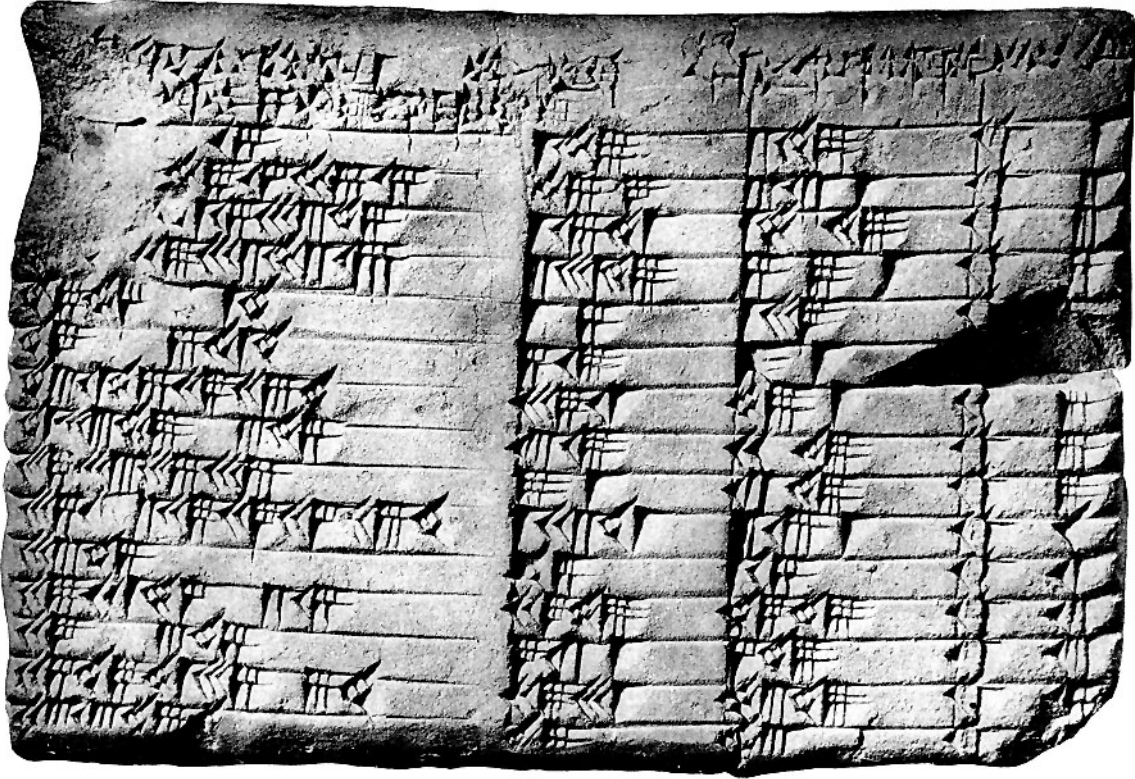


Cahier de calcul

— pratique et entraînement —



Plimpton 322, tablette d'argile babylonienne (1 800 av. JC)

Cette tablette, vieille de près de 4 000 ans, donne une liste de triplets pythagoriciens, c'est-à-dire de triplets (a, b, c) de nombres entiers vérifiant $a^2 + b^2 = c^2$.

Page web du *Cahier de calcul*,
dernières versions



Ce cahier de calcul a été écrit collectivement.

Coordination

Colas BARDAVID

Équipe des participants

Vincent BAYLE, Romain BASSON, Olivier BERTRAND, Ménard BOURGADE, Julien BUREAUX, Alain CAMANES, Mathieu CHARLOT, Mathilde COLIN DE VERDIÈRE, Keven COMMAULT, Miguel CONCY, Rémy EUPHERTE, Hélène GROS, Audrey HECHNER, Florian HECHNER, Marie HÉZARD, Nicolas LAILLET, Valérie LE BLANC, Thierry LIMOGES, Quang-Thai NGO, Xavier PELLEGRIN, Fabien PELLEGRINI, Jean-Louis POURTIER, Valérie ROBERT, Jean-Pierre TÉCOURT, Guillaume TOMASINI, Marc TENTI

Le pictogramme 🕒 de l'horloge a été créé par Ralf SCHMITZER (The Noun Project).

La photographie de la couverture vient de Wikipedia.

Version 1.3.2 — 4 septembre 2026

Sommaire

<i>Mode d'emploi</i>	v
----------------------------	---

☐	Fiche 1.	Fractions.....	3
☐	Fiche 2.	Puissances.....	6
☐	Fiche 3.	Calcul littéral.....	8
☐	Fiche 4.	Racines carrées.....	11
☐	Fiche 5.	Expressions algébriques.....	14
☐	Fiche 6.	Équations du second degré.....	17
☐	Fiche 7.	Exponentielles et logarithmes.....	21
☐	Fiche 8.	Trigonométrie.....	24
☐	Fiche 9.	Dérivation.....	27
☐	Fiche 10.	Primitives.....	30
☐	Fiche 11.	Calcul d'intégrales.....	34
☐	Fiche 12.	Intégration par parties.....	37
☐	Fiche 13.	Changements de variable.....	39
☐	Fiche 14.	Intégration des fractions rationnelles.....	41
☐	Fiche 15.	Systèmes linéaires.....	44
☐	Fiche 16.	Nombres complexes.....	47
☐	Fiche 17.	Trigonométrie et nombres complexes.....	48
☐	Fiche 18.	Sommes et produits.....	50
☐	Fiche 19.	Coefficients binomiaux.....	53

☐	Fiche 20.	Manipulation des fonctions usuelles.....	55
☐	Fiche 21.	Suites numériques.....	59
☐	Fiche 22.	Développements limités.....	62
☐	Fiche 23.	Arithmétique.....	64
☐	Fiche 24.	Polynômes.....	67
☐	Fiche 25.	Décomposition en éléments simples.....	69
☐	Fiche 26.	Calcul matriciel.....	72
☐	Fiche 27.	Algèbre linéaire.....	77
☐	Fiche 28.	Équations différentielles.....	80
☐	Fiche 29.	Séries numériques.....	82
☐	Fiche 30.	Produits scalaires.....	84
☐	Fiche 31.	Autour du groupe symétrique.....	86
☐	Fiche 32.	Déterminants.....	88
☐	Fiche 33.	Fonctions de deux variables.....	90
Réponses et corrigés.....			93

Mode d'emploi

Qu'est-ce que ce cahier ?

Ce cahier est un cahier de calcul, basé sur le programme de mathématiques collège/lycée ainsi que sur le programme de première année post-Bac. Il ne se substitue en aucun cas aux TD donnés par votre professeur de maths mais est un outil pour vous aider à vous améliorer en calcul.

À quoi sert-il ?

En mathématiques, la technique et le calcul sont fondamentaux.

Sans technique, il est impossible de correctement appréhender une question mathématique. De même que l'on doit faire des gammes et beaucoup pratiquer lorsque l'on apprend un instrument, on doit calculer régulièrement lorsque l'on pratique les mathématiques, notamment en CPGE et dans les études post-Bac.

Comment est-il organisé ?

Ce cahier comporte plusieurs parties :

- Un sommaire vous permettant de voir d'un seul coup d'œil les différentes fiches et de noter celles que vous avez déjà faites ou pas.
- Une partie de **calculs élémentaires**, faisables dès le début de la première année, centrée sur les calculs « de base » : développement, factorisation, racines carrées, fractions, etc. Cela peut vous paraître simple, mais sachez que ce type d'erreur de calcul est toujours fréquent, même en spé, même sur les copies de concours. Travailler les techniques élémentaires de calcul vous facilitera grandement la vie !
- Une partie liée au programme de première année.
- Les réponses brutes ainsi que les corrigés détaillés, qui sont à la fin du cahier.

Chaque fiche de calcul est organisée ainsi :

- Une présentation du thème de la fiche et des prérequis (notamment, pour des techniques propres à certaines filières, on précise de quelle filière il s'agit).
- Une liste de calculs, dont le temps de résolution (incluant la longueur et la technicité du calcul) est symbolisé par une (●●●●), deux (●●●●), trois (●●●●) ou quatre (●●●●) horloges.
- Vous êtes invité à écrire directement les réponses dans les cadres prévus à cet effet.

Comment l'utiliser ?

Un travail personnalisé.

Ce cahier de calcul est prévu pour être **utilisé en autonomie**.

Choisissez les calculs que vous faites en fonction des difficultés que vous rencontrez et des chapitres que vous étudiez, ou bien en fonction des conseils de votre professeur de mathématiques.

Pensez aussi à l'utiliser à l'issue d'un DS ou d'une colle, lorsque vous vous êtes rendu compte que certains points de calcul étaient mal maîtrisés.

Enfin, ne cherchez pas à faire linéairement ce cahier : les fiches ne sont pas à faire dans l'ordre, mais en fonction des points que vous souhaitez travailler.

Un travail régulier.

Essayez de pratiquer les calculs à un rythme régulier : **une quinzaine de minutes par jour** par exemple. Privilégiez un travail régulier sur le long terme plutôt qu'un objectif du type « faire 10 fiches par jour pendant les vacances ».

Point important : pour réussir à calculer, il faut répéter. C'est pour cela que nous avons mis plusieurs exemples illustrant chaque technique de calcul.

Il peut être utile de parfois refaire certains calculs : n'hésitez pas à cacher les réponses déjà écrites dans les cadres, ou à écrire vos réponses dans les cadres au crayon à papier.

Un travail efficace.

Attention à l'utilisation des réponses et des corrigés : il est important de chercher suffisamment par vous-même avant de regarder les réponses et/ou les corrigés. Il faut vraiment **faire les calculs** afin que le corrigé vous soit profitable.

N'hésitez pas à ne faire qu'en partie une feuille de calculs : il peut être utile de revenir plusieurs fois à une même feuille, afin de voir à quel point telle technique a bien été assimilée.

La progression

Avoir une solide technique de calcul s'acquiert sur le long terme, mais si vous étudiez sérieusement les fiches de ce cahier, vous verrez assez rapidement des progrès apparaître, en colle, en DS, etc. Une bonne connaissance du cours combinée à une plus grande aisance en calcul, c'est un très beau tremplin vers la réussite en prépa ou dans vos études !

Une erreur ? Une remarque ?

Si jamais vous voyez une erreur d'énoncé ou de corrigé, ou bien si vous avez une remarque à faire, n'hésitez pas à écrire à l'adresse cahierdecacul@gmail.com. Si vous pensez avoir décelé une erreur, merci de donner aussi l'identifiant de la fiche, écrit en gris clair en haut à droite de chaque fiche.

Énoncés

Fractions

Prérequis

Règles de calcul sur les fractions.

Calculs dans l'ensemble des rationnels

Calcul 1.1 — Simplification de fractions.



Simplifier les fractions suivantes (la lettre k désigne un entier naturel).

a) $\frac{32}{40}$

c) $\frac{27^{-1} \times 4^2}{3^{-4} \times 2^4}$

b) $8^3 \times \frac{1}{4^2}$

d) $\frac{(-2)^{2k+1} \times 3^{2k-1}}{4^k \times 3^{-k+1}}$

Calcul 1.2 — Sommes, produits, quotients, puissances.



Écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction irréductible.

a) $\frac{2}{4} - \frac{1}{3}$

c) $\frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times 5$

b) $\frac{2}{3} - 0,2$

d) $-\frac{2}{15} \div \left(-\frac{6}{5}\right)$

Calcul 1.3



Écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction irréductible.

a) $(2 \times 3 \times 5 \times 7) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right)$

b) $\left(\frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{62}{10} \right) \times \frac{21}{24}$

c) $\frac{5^{10} \times 7^3 - 25^5 \times 49^2}{(125 \times 7)^3 + 5^9 \times 14^3}$

d) $\frac{1\,978 \times 1\,979 + 1\,980 \times 21 + 1958}{1\,980 \times 1\,979 - 1\,978 \times 1\,979}$

Calcul 1.4 — Un petit calcul.



Écrire $\frac{0,5 - \frac{3}{17} + \frac{3}{37}}{\frac{5}{6} - \frac{5}{17} + \frac{5}{37}} + \frac{0,5 - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - 0,2}{\frac{7}{5} - \frac{7}{4} + \frac{7}{3} - 3,5}$ sous forme d'une fraction irréductible

Calcul 1.5 — Le calcul littéral à la rescousse.



En utilisant les identités remarquables et le calcul littéral, calculer les nombres suivants.

a) $\frac{4\,022}{(-4\,022)^2 + (-4\,021)(4\,023)} \cdots$

b) $\frac{4\,021^2}{4\,020^2 + 4\,022^2 - 2} \cdots$

c) $\frac{1\,235 \times 2\,469 - 1\,234}{1\,234 \times 2\,469 + 1\,235} \cdots$

d) $\frac{4\,002}{1\,000 \times 1\,002 - 999 \times 1\,001} \cdots$

Calcul 1.6 — Les fractions et le calcul littéral.



Mettre sous la forme d'une seule fraction, qu'on écrira sous la forme la plus simple possible.

a) $\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

b) $\frac{a^3 - b^3}{(a-b)^2} - \frac{(a+b)^2}{a-b}$ pour $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, distincts deux à deux

c) $\frac{\frac{6(n+1)}{n(n-1)(2n-2)}}{\frac{2n+2}{n^2(n-1)^2}}$ pour $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$

Calcul 1.7 — Le quotient de deux sommes de Gauss.



Simplifier $\frac{\sum_{k=0}^{n^2} k}{\sum_{k=0}^n k}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

On utilisera la formule $1 + 2 + \cdots + p = \frac{p(p+1)}{2}$.

Calcul 1.8 — Décomposition en somme d'une partie entière et d'une partie décimale.



Soit $k \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Écrire les fractions suivantes sous la forme $a + \frac{b}{c}$ avec a et b entiers et $c \in \mathbb{R}^*$.

a) $\frac{29}{6}$

b) $\frac{k}{k-1}$

c) $\frac{3x-1}{x-2}$

Calcul 1.9 — Un produit de fractions.



Soit $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. On donne $A = \frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{(1+t)^2}$ et $B = (1+t^2)(1+t)^2$.

Simplifier AB autant que possible

Comparaisons

Calcul 1.10 — Règles de comparaison.



Comparer les fractions suivantes avec le signe « > », « < » ou « = ».

a) $\frac{3}{5} \dots \frac{5}{9} \dots \dots \dots$ b) $\frac{12}{11} \dots \frac{10}{12} \dots \dots \dots$ c) $\frac{125}{25} \dots \frac{105}{21} \dots \dots \dots$

Calcul 1.11 — Produit en croix (I).



Les nombres $A = \frac{33\ 215}{66\ 317}$ et $B = \frac{104\ 348}{208\ 341}$ sont-ils égaux ? $\dots \dots \dots$

Calcul 1.12 — Produit en croix (II).



On pose $A = \frac{100\ 001}{1\ 000\ 001}$ et $B = \frac{1\ 000\ 001}{10\ 000\ 001}$.

A-t-on $A > B$, $A = B$ ou $A < B$? $\dots \dots \dots$

Réponses mélangées

$\frac{-1}{n(n+1)^2}$	$-\frac{ab}{a-b}$	2	3	$\frac{12}{11} > \frac{10}{12}$	$\frac{1}{2}$	247	$\frac{n^3+n}{n+1}$	1 000	$\frac{1}{9}$
$2t$	$\frac{-10}{3}$	$\frac{4}{5}$	$3 + \frac{5}{x-2}$	$\frac{3}{2}n$	$\frac{203}{24}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{5} > \frac{5}{9}$	9
$4 + \frac{5}{6}$	$A > B$	1	$\frac{16}{35}$	2^5	$-2 \times 3^{3k-2}$	Non	$1 + \frac{1}{k-1}$	$\frac{125}{25} = \frac{105}{21}$	

► Réponses et corrigés page 95

Puissances

Prérequis

Opérations sur les puissances (produits, quotients), décomposition en facteurs premiers, sommes d'expressions fractionnaires (même dénominateur), identités remarquables, factorisations et développements simples.

Calcul 2.1



Dans chaque cas, donner le résultat sous la forme d'une puissance de 10.

a) $10^5 \times 10^3$

d) $\frac{10^{-5}}{10^{-3}}$

b) $(10^5)^3$

e) $\frac{(10^5 \times 10^{-3})^5}{(10^{-5} \times 10^3)^{-3}}$

c) $\frac{10^5}{10^3}$

f) $\frac{(10^3)^{-5} \times 10^5}{10^3 \times 10^{-5}}$

Calcul 2.2



Dans chaque cas, donner le résultat sous la forme a^n avec a et n deux entiers relatifs.

a) $3^4 \times 5^4$

d) $(-7)^3 \times (-7)^{-5}$

b) $(5^3)^{-2}$

e) $\frac{6^5}{2^5}$

c) $\frac{2^5}{2^{-2}}$

f) $\frac{(30^4)^7}{2^{28} \times 5^{28}}$

Calcul 2.3



Dans chaque cas, donner le résultat sous la forme $2^n \times 3^p$, où n et p sont deux entiers relatifs.

a) $\frac{2^3 \times 3^2}{3^4 \times 2^8 \times 6^{-1}}$

b) $2^{21} + 2^{22}$

c) $\frac{3^{22} + 3^{21}}{3^{22} - 3^{21}}$

d) $\frac{(3^2 \times (-2)^4)^8}{((-3)^5 \times 2^3)^{-2}}$

Calcul 2.4



Dans chaque cas, simplifier au maximum.

a) $\frac{8^{17} \times 6^{-6}}{9^{-3} \times 2^{42}}$

b) $\frac{55^2 \times 121^{-2} \times 125^2}{275 \times 605^{-2} \times 25^4}$

c) $\frac{12^{-2} \times 15^4}{25^2 \times 18^{-4}}$

d) $\frac{36^3 \times 70^5 \times 10^2}{14^3 \times 28^2 \times 15^6}$

Calcul 2.5



Dans chaque cas, simplifier au maximum l'expression en fonction du réel x .

a) $\frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1}$

b) $\frac{2}{x+2} - \frac{1}{x-2} + \frac{8}{x^2-4}$

c) $\frac{x^2}{x^2-x} + \frac{x^3}{x^3+x^2} - \frac{2x^2}{x^3-x}$

d) $\frac{1}{x} + \frac{x+2}{x^2-4} + \frac{2}{x^2-2x}$

Réponses mélangées

$\frac{x}{x+1}$	15^4	$\frac{2x}{x+1}$	$2^{21} \times 3$	10^{15}	11	5^{-6}	$2^{38} \times 3^{26}$
10^2	10^8	10^{-2}	$2^{-4} \times 3^{-1}$	$2^6 \times 5$	3^5	7^{-2}	
$\frac{2}{x-2}$	10^4	8	2^7	10^{-8}	3^{10}	$\frac{1}{x-2}$	3^{28} 2

► Réponses et corrigés page 99

Prérequis

Les identités remarquables.

Développer, réduire et ordonner

Dans cette section, on tâchera de mener les calculs avec le minimum d'étapes. Idéalement, on écrira directement le résultat. La variable x représente un nombre réel (ou complexe).

Calcul 3.1



Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes selon les puissances décroissantes de x .

- | | | | |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| a) $\left(2x - \frac{1}{2}\right)^3$ | <input type="text"/> | d) $(x+1)^2(x-1)(x^2+x+1)$ | <input type="text"/> |
| b) $(x-1)^3(x^2+x+1)$ | <input type="text"/> | e) $(x-1)^2(x+1)(x^2+x+1)$ | <input type="text"/> |
| c) $(x+1)^2(x-1)(x^2-x+1)$ | <input type="text"/> | f) $(x^2+x+1)(x^2-x+1)$ | <input type="text"/> |

Calcul 3.2



Développer, réduire et ordonner les expressions polynomiales suivantes selon les puissances croissantes de x .

- | | |
|--|----------------------|
| a) $(x-2)^2(-x^2+3x-1) - (2x-1)(x^3+2)$ | <input type="text"/> |
| b) $(2x+3)(5x-8) - (2x-4)(5x-1)$ | <input type="text"/> |
| c) $\left((x+1)^2(x-1)(x^2-x+1)+1\right)x - x^6 - x^5 + 2$ | <input type="text"/> |
| d) $(x+1)(x-1)^2 - 2(x^2+x+1)$ | <input type="text"/> |
| e) $(x^2 + \sqrt{2}x + 1)(1 - \sqrt{2}x + x^2)$ | <input type="text"/> |
| f) $(x^2 + x + 1)^2$ | <input type="text"/> |

Factoriser

Calcul 3.3 — Petite mise en jambe.



Factoriser les expressions polynomiales de la variable réelle x suivantes.

a) $-(6x + 7)(6x - 1) + 36x^2 - 49$

b) $25 - (10x + 3)^2$

c) $(6x - 8)(4x - 5) + 36x^2 - 64$

d) $(-9x - 8)(8x + 8) + 64x^2 - 64$

Calcul 3.4 — À l'aide de la forme canonique.



Factoriser les polynômes de degré deux suivants en utilisant leur forme canonique. On rappelle que la forme canonique de $ax^2 + bx + c$ est $a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ (où $a \neq 0$).

a) $x^2 - 2x + 1$

d) $3x^2 + 7x + 1$

b) $x^2 + 4x + 4$

e) $2x^2 + 3x - 28$

c) $x^2 + 3x + 2$

f) $-5x^2 + 6x - 1$

Calcul 3.5 — Avec plusieurs variables.



Factoriser sur $\mathbb{R}$ les expressions polynomiales suivantes dont les variables représentent des nombres réels.

a) $(x + y)^2 - z^2$

b) $x^2 + 6xy + 9y^2 - 169x^2$

c) $xy + x + y + 1$

d) $xy - x - y + 1$

e) $x^3 + x^2y + 2x^2 + 2xy + x + y$

f) $y^2(a^2 + b^2) + 16x^4(-a^2 - b^2)$

Calcul 3.6 — On passe au niveau supérieur.



Factoriser sur $\mathbb{R}$ les expressions polynomiales suivantes dont les variables représentent des nombres réels.

a) $x^4 - 1$

b) $(-9x^2 + 24)(8x^2 + 8) + 64x^4 - 64$

c) $x^4 + x^2 + 1$

d) $(ac + bd)^2 + (ad - bc)^2$

e) $(ap + bq + cr + ds)^2 + (aq - bp - cs + dr)^2 + (ar + bs - cp - dq)^2 + (as - br + cq - dp)^2$

.....

Réponses mélangées

$$1 + 2x + 3x^2 + 2x^3 + x^4 \quad (a^2 + b^2)(y - 4x^2)(y + 4x^2) \quad (x + 1)(x + 2) \quad 2 + x^3 - x^4 - x^5$$

$$x^5 - x^3 - x^2 + 1 \quad (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) \quad 2\left(x + \frac{3 - \sqrt{233}}{4}\right)\left(x + \frac{3 + \sqrt{233}}{4}\right)$$

$$2(3x - 4)(10x + 3) \quad 1 + x^4 \quad (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) \quad (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(p^2 + q^2 + r^2 + s^2)$$

$$(x + y - z)(x + y + z) \quad 4(5x + 4)(-5x + 1) \quad -1 - 3x - 3x^2 + x^3 \quad x^4 + x^2 + 1$$

$$3(14x + 3y)(-4x + y) \quad (x + 1)(y + 1) \quad x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1 \quad (x - 1)^2 \quad (x + y)(x + 1)^2$$

$$-6(6x + 7) \quad 8x^3 - 6x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{8} \quad -5(x - 1)\left(x - \frac{1}{5}\right) \quad (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \quad (x - 1)(y - 1)$$

$$(x + 2)^2 \quad -2 + 12x - 17x^2 + 8x^3 - 3x^4 \quad x^5 + 2x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 1 \quad x^5 - x^3 + x^2 - 1$$

$$-28 + 21x \quad -8(x^2 + 1)(x - 4)(x + 4) \quad 3\left(x + \frac{7 - \sqrt{37}}{6}\right)\left(x + \frac{7 + \sqrt{37}}{6}\right) \quad -8(x + 1)(x + 16)$$

► Réponses et corrigés page 101

Racines carrées

Prérequis

Racines carrées. Méthode de la quantité conjuguée.

Premiers calculs

Calcul 4.1 — Définition de la racine carrée.



Simplifier les expressions suivantes en simplifiant les symboles $\sqrt{\cdot}$ qui peuvent l'être (et en prenant garde à ne pas se tromper sur les signes).

a) $\sqrt{(-5)^2}$

d) $\sqrt{(2 - \sqrt{7})^2}$

b) $\sqrt{(\sqrt{3} - 1)^2}$

e) $\sqrt{(3 - \pi)^2}$

c) $\sqrt{(\sqrt{3} - 2)^2}$

f) $\sqrt{(3 - a)^2}$

Calcul 4.2 — Des transformations d'écriture.



Écrire aussi simplement que possible les expressions suivantes.

a) $(2\sqrt{5})^2$

e) $(3 + \sqrt{7})^2 - (3 - \sqrt{7})^2$

b) $(2 + \sqrt{5})^2$

f) $\left(\sqrt{2\sqrt{3}}\right)^4$

c) $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}}$

g) $\left(\frac{5 - \sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2$

d) $\sqrt{11 + 6\sqrt{2}}$

h) $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 + (\sqrt{2} - \sqrt{3})^2$

Avec la méthode de la quantité conjuguée

Calcul 4.3



Écrire les expressions suivantes sans racine carrée au dénominateur.

a) $\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{2}}$

c) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{3}}$

b) $\frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} + 1}$

d) $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$

Calcul 4.4



Écrire les expressions suivantes sans racine carrée au dénominateur.

a) $\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$		c) $\frac{5+2\sqrt{6}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \frac{5-2\sqrt{6}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$	
b) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}$		d) $\left(\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}+1}\right)^2$	

Calcul 4.5 — Un calcul plus difficile.



Exprimer la quantité suivante sans racine carrée au dénominateur.

$\frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$	
---------------------------------------	----------------------

Calculs variés

Calcul 4.6 — Avec une variable.



On considère la fonction f définie par

$$f : \begin{cases}]1, +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \sqrt{x-1}. \end{cases}$$

Pour tout $x > 1$, calculer et simplifier les expressions suivantes.

a) $f(x) + \frac{1}{f(x)}$		d) $\frac{f'(x)}{f(x)}$	
b) $\frac{f(x+2) - f(x)}{f(x+2) + f(x)}$		e) $f(x) + 4f''(x)$	
c) $\sqrt{x+2f(x)}$		f) $\frac{f(x)}{f''(x)}$	

Calcul 4.7 — Mettre au carré.



Élever les quantités suivantes au carré pour en donner une expression simplifiée.

a) $\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}}$	
b) $\sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt{3+2\sqrt{2}}$	

Calcul 4.8 — Méli-mélo.



Donner une écriture simplifiée des réels suivants.

a) $\frac{3 - \sqrt{5}}{2 + \sqrt{5}}$

b) $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$

c) $\sqrt{\frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}}}$

d) $3e^{-\frac{1}{2} \ln(3)}$

e) $2\sqrt{\frac{3 + \sqrt{5}}{2}}$

f) $\frac{1}{2} \ln\left(\frac{\sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1}\right)$

Calcul 4.9



On note $A = \sqrt[3]{3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}} - \sqrt[3]{-3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}}$.

Simplifier A

On commencera par exprimer A^3 en fonction de A .

Réponses mélangées

$12\sqrt{7}$	$-4(x-1)^2$	$-(\sqrt{2} + \sqrt{3})$	$9 - \frac{10}{3}\sqrt{2}$	20	$-\frac{3 + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}}{2}$	$\sqrt{2}$
$1 + \sqrt{5}$	$2\sqrt{2}$	$\frac{x}{\sqrt{x-1}}$	$ 3-a $	$50 - 25\sqrt{3}$	$1 + \sqrt{x-1}$	$\sqrt{3} - 1$
$1 + \sqrt{2}$	$2 - \sqrt{2} - \sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{6}$	5	$\frac{1}{2} \frac{1}{x-1}$	$\frac{x(x-2)}{(x-1)\sqrt{x-1}}$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{15} + \sqrt{10} - \sqrt{6} - 2$
1	$2\sqrt{2}$	$9 + 4\sqrt{5}$	$\ln(1 + \sqrt{2})$	$1 + \sqrt{3}$	$-\sqrt{3} + 2$	$\pi - 3$
$3 - 2\sqrt{2}$	$1 + \sqrt{2}$	$-11 + 5\sqrt{5}$	$x - \sqrt{x^2 - 1}$	10	$\frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4}$	$1 - \sqrt{10} + \sqrt{15}$

► Réponses et corrigés page 103

Expressions algébriques

Prérequis

Identités remarquables.

Équations polynomiales

Calcul 5.1 — Cubique.



Soit a un nombre réel tel que $a^3 - a^2 + 1 = 0$.

Exprimer les quantités suivantes sous la forme $xa^2 + ya + z$ où x, y, z sont trois nombres rationnels.

a) $(a + 2)^3$

b) $a^5 - a^6$

c) a^{12}

d) $\frac{1}{a} + \frac{1}{a^2}$

Calcul 5.2 — Introduction aux nombres complexes (I).



Soit i un nombre tel que $i^2 = -1$.

Exprimer les quantités suivantes sous la forme $x + iy$ où x, y sont deux réels.

a) $(3 + i)^2$

c) $(3 - i)^3$

b) $(3 - i)^2$

d) $(3 - 2i)^3$

Calcul 5.3 — Introduction aux nombres complexes (II).



Même exercice.

a) $(4 - 5i)(6 + 3i)$

c) $\left(-4 + i\sqrt{5}\right)^3$

b) $(2 + 3i)^3(2 - 3i)^3$

d) $\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3$

Calcul 5.4 — Puissances cinquièmes.



Soit a un nombre distinct de 1 tel que $a^5 = 1$. Calculer les nombres suivants :

- a) $a^7 - 3a^6 + 4a^5 - a^2 + 3a - 1$
- b) $a^{1234} \times a^{2341} \times a^{3412} \times a^{4123}$
- c) $\prod_{k=0}^{1234} a^k$
- d) $1 + a + a^2 + a^3 + a^4$
- e) $\sum_{k=1}^{99} a^k$
- f) $\prod_{k=0}^4 (2 - a^k)$

Expressions symétriques

Calcul 5.5 — Inverse.



Soit x un réel non nul. On pose $a = x - \frac{1}{x}$. Exprimer les quantités suivantes en fonction de a uniquement.

- a) $x^2 + \frac{1}{x^2}$
- b) $x^3 - \frac{1}{x^3}$
- c) $x^4 + \frac{1}{x^4}$

Calcul 5.6 — À trois variables (I).



Soient x, y, z trois nombres deux à deux distincts. On pose :

$$a = x + y + z, \quad b = xy + yz + zx \quad \text{et} \quad c = xyz.$$

Exprimer les quantités suivantes en fonction de a, b, c uniquement.

- a) $x^2 + y^2 + z^2$
- b) $x^2(y + z) + y^2(z + x) + z^2(x + y)$
- c) $x^3 + y^3 + z^3$

Calcul 5.7 — À trois variables (II).



Même exercice.

a) $(x + y)(y + z)(z + x)$

b) $x^2yz + y^2zx + z^2xy$

c) $x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2$

Calcul 5.8 — À trois variables (III).



Même exercice.

a) $x^3(y + z) + y^3(z + x) + z^3(x + y)$

b) $x^4 + y^4 + z^4$

c) $\frac{x}{(x - y)(x - z)} + \frac{y}{(y - z)(y - x)} + \frac{z}{(z - x)(z - y)}$

d) $\frac{x^2}{(x - y)(x - z)} + \frac{y^2}{(y - z)(y - x)} + \frac{z^2}{(z - x)(z - y)}$

e) $\frac{x^3}{(x - y)(x - z)} + \frac{y^3}{(y - z)(y - x)} + \frac{z^3}{(z - x)(z - y)}$

Réponses mélangées

$-4 + 43i\sqrt{5}$	$a^4 + 4a^2 + 2$	$ab - c$	-1	$-9 - 46i$	$a^3 + 3a$	$7a^2 + 12a + 7$			
$39 - 18i$	$18 - 26i$	$8 - 6i$	$a^4 - 4a^2b + 4ac + 2b^2$	$a^2 + 2$	3	1	$8 + 6i$		
ac	1	0	31	a	$a^2 - 1$	1	2197	$a^2b - ac - 2b^2$	$-a^2 + 1$
$-2ac + b^2$	$ab - 3c$	0	$a^2 - 2b$	$4a^2 - a - 3$	1	$a^3 - 3ab + 3c$			

► Réponses et corrigés page 105

Équations du second degré

Prérequis

Relations entre coefficients et racines.

Dans cette fiche :

- tous les trinômes considérés sont réels ;
- on ne s'intéresse qu'à leurs éventuelles **racines réelles** ;
- tous les paramètres sont choisis de telle sorte que l'équation considérée soit bien de degré 2.

Les formules donnant explicitement les racines d'une équation du second degré en fonction du discriminant **ne servent nulle part** dans cette fiche d'exercices !

Recherche de racines

Calcul 6.1 — Des racines vraiment évidentes (I).



Résoudre mentalement les équations suivantes. *Les racines évidentes sont à chercher parmi 0, 1, -1, 2, -2 ainsi éventuellement que 3 et -3.*

a) $x^2 - 6x + 9 = 0$

c) $x^2 + 4x - 12 = 0$

b) $9x^2 + 6x + 1 = 0$

d) $x^2 - 5x + 6 = 0$

Calcul 6.2 — Des racines vraiment évidentes (II).



Même exercice.

a) $x^2 - 5x = 0$

d) $x^2 + 4x - 5 = 0$

b) $2x^2 + 3x = 0$

e) $3x^2 - 11x + 8 = 0$

c) $2x^2 + 3 = 0$

f) $5x^2 + 24x + 19 = 0$

Calcul 6.3 — Somme et produit.



Résoudre mentalement les équations suivantes.

a) $x^2 - 13x + 42 = 0$

d) $x^2 - 8x - 33 = 0$

b) $x^2 + 8x + 15 = 0$

e) $x^2 - (a + b)x + ab = 0$

c) $x^2 + 18x + 77 = 0$

f) $x^2 - 2ax + a^2 - b^2 = 0$

Calcul 6.4 — L'une grâce à l'autre.



Calculer la seconde racine des équations suivantes.

a) $3x^2 - 14x + 8 = 0$ sachant que $x = 4$ est racine

b) $7x^2 + 23x + 6 = 0$ sachant que $x = -3$ est racine

c) $mx^2 + (2m + 1)x + 2 = 0$ sachant que $x = -2$ est racine

d) $(m + 3)x^2 - (m^2 + 5m)x + 2m^2 = 0$ sachant que $x = m$ est racine

Calcul 6.5 — Racine évidente.



Trouver une racine des équations suivantes et calculer l'autre en utilisant les relations entre les coefficients du trinôme et ses racines.

Seuls les deux derniers calculs ne se font pas de tête et doivent être posés.

a) $(b - c)x^2 + (c - a)x + (a - b) = 0$

b) $a(b - c)x^2 + b(c - a)x + c(a - b) = 0$

c) $(x + a)(x + b) = (m + a)(m + b)$

d) $(b - c)x^2 + (c - a)mx + (a - b)m^2 = 0$

e) $\frac{x}{a} + \frac{b}{x} = \frac{m}{a} + \frac{b}{m}$

f) $\frac{1}{x - a} + \frac{1}{x - b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$

Recherche d'équations

Calcul 6.6 — À la recherche de l'équation (I).



En utilisant la somme et le produit des racines d'une équation du second degré, former l'équation du second degré admettant comme racines les nombres suivants.

a) 9 et 13

b) -11 et 17

c) $2 + \sqrt{3}$ et $2 - \sqrt{3}$

Calcul 6.7 — À la recherche de l'équation (II).



Même exercice.

a) $m + \sqrt{m^2 - 3}$ et $m - \sqrt{m^2 - 3}$

b) $m + 3$ et $\frac{2m - 5}{2}$

c) $\frac{m + 1}{m}$ et $\frac{m - 2}{m}$

Calcul 6.8 — Avec le discriminant.



Déterminer la valeur à donner à m pour que les équations suivantes admettent une racine double, et préciser la valeur de la racine dans ce cas.

a) $x^2 - (2m + 3)x + m^2 = 0$

b) $(m + 2)x^2 - 2(m - 1)x + 4 = 0$

c) $(m + 3)x^2 + 2(3m + 1)x + (m + 3) = 0$

Factorisations et signe

Calcul 6.9 — Factorisation à vue.



Déterminer de tête les valeurs des paramètres a et b pour que les égalités suivantes soient vraies pour tout x .

a) $2x^2 + 7x + 6 = (x + 2)(ax + b)$

b) $-4x^2 + 4x - 1 = (2x - 1)(ax + b)$

c) $-3x^2 + 14x - 15 = (x - 3)(ax + b)$

d) $\frac{1}{2}x^2 + \frac{11}{2}x - 40 = (x - 5)(ax + b)$

e) $x^2 + 2\sqrt{7}x - 21 = (x - \sqrt{7})(ax + b)$

Calcul 6.10 — Signe d'un trinôme.



Déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles les expressions suivantes sont positives ou nulles.

a) $x^2 - (\sqrt{2} + 1)x + \sqrt{2}$

b) $-x^2 + 2x + 15$

c) $(x + 1)(3x - 2)$

d) $\frac{x - 4}{2x + 1}$

Réponses mélangées

$2/3$ m donc ab/m m donc $-(m + a + b)$ $a = -3$ et $b = 5$ -7 et -11 $x^2 - 22x + 117 = 0$
 $] - \infty, -1] \cup [2/3, +\infty[$ 0 donc 5 $m = 1$ et $x = -1$, ou $m = -1$ et $x = 1$ $[-3, 5]$
 m donc $m(a - b)/(b - c)$ $a = 1/2$ et $b = 8$ -3 et 11 1 donc $c(a - b)/(a(b - c))$
 a et b $] - \infty, 1] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$ $-1/m$ $a + b$ puis $2ab/(a + b)$. 1 donc -5
 6 et 7 1 donc $(a - b)/(b - c)$ $] - \infty, -1/2[\cup [4, +\infty[$ $2m/(m + 3)$ $-2/7$
 $a = 1$ et $b = 3\sqrt{7}$ $m^2x^2 + (m - 2m^2)x + (m^2 - m - 2) = 0$ $a = -2$ et $b = 1$
 2 et 3 $a - b$ et $a + b$ 3 et 3 $a = 2$ et $b = 3$ 1 donc $8/3$ $\emptyset$
 $m = -3/4$ et $x = 3/4$ -3 et -5 $2x^2 - (4m + 1)x + (2m^2 + m - 15) = 0$
 -1 donc $-19/5$ $x^2 - 4x + 1 = 0$ $-1/3$ et $-1/3$ $x^2 - 2mx + 3 = 0$
 0 donc $-3/2$ $x^2 - 6x - 187 = 0$ 2 et -6 $m = -1$ et $x = -2$, ou $m = 7$ et $x = 2/3$

► Réponses et corrigés page 108

Exponentielles et logarithmes

Prérequis

Exponentielle, logarithme.

Logarithmes

Calcul 7.1

Calculer les nombres suivants en fonction de $\ln(2)$, $\ln(3)$ et $\ln(5)$.

a) $\ln(16)$

d) $\frac{1}{8} \ln\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4} \ln\left(\frac{1}{8}\right)$

b) $\ln(512)$

e) $\ln(72) - 2 \ln(3)$

c) $\ln(0,125)$

f) $\ln(36)$

Calcul 7.2

Calculer les nombres suivants en fonction de $\ln(2)$, $\ln(3)$ et $\ln(5)$.

a) $\ln\left(\frac{1}{12}\right)$

d) $\ln(500)$

b) $\ln(2,25)$

e) $\ln\left(\frac{16}{25}\right)$

c) $\ln(21) + 2 \ln(14) - 3 \ln(0,875)$..

f) $\ln(6,25)$

Calcul 7.3 — Une somme « télescopique ».

Calculer le nombre suivant en fonction de $\ln(2)$, $\ln(3)$ et $\ln(5)$.

$$A = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{98}{99}\right) + \ln\left(\frac{99}{100}\right)$$

Calcul 7.4 — Logarithmes et radicaux.



a) On pose $\alpha = \frac{7}{16} \ln(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2} + 1)$. Calculer $(1 + \sqrt{2})^2$ et $\frac{1}{\sqrt{2} + 1}$.

En déduire une écriture simplifiée de α en fonction de $\ln(\sqrt{2} - 1)$

b) Calculer β sachant que $\ln(\beta) = \ln(7 + 5\sqrt{2}) + 8 \ln(\sqrt{2} + 1) + 7 \ln(\sqrt{2} - 1)$

c) Simplifier $\gamma = \ln\left((2 + \sqrt{3})^{20}\right) + \ln\left((2 - \sqrt{3})^{20}\right)$

d) Simplifier $\delta = \ln\left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2}\right)$

Exponentielles

Calcul 7.5



Écrire les nombres suivants le plus simplement possible.

a) $e^{3\ln(2)}$

d) $e^{-2\ln(3)}$

b) $\ln(\sqrt{e})$

e) $\ln(e^{-\frac{1}{2}})$

c) $\ln(e^{\frac{1}{3}})$

f) $e^{\ln(3)-\ln(2)}$

Calcul 7.6



Écrire les nombres suivants le plus simplement possible.

a) $-e^{-\ln \frac{1}{2}}$

d) $\ln(\sqrt{e^4}) - \ln(\sqrt{e^2})$

b) $e^{-\ln(\ln(2))}$

e) $\ln(\sqrt{\exp(-\ln e^2)})$

c) $\ln\left(\frac{1}{e^{17}}\right)$

f) $\exp\left(-\frac{1}{3}\ln(e^{-3})\right)$

Études de fonctions

Calcul 7.7 — Parité.



Étudier la parité des fonctions suivantes.

a) $f_1 : x \mapsto \ln \frac{1515+x}{1515-x}$

c) $f_3 : x \mapsto \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$

b) $f_2 : x \mapsto \ln(x + \sqrt{x^2+1})$

d) $f_4 : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

Calcul 7.8 — Étude d'une fonction.



Soit $f : x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.

a) Préciser l'ensemble de définition de cette fonction.

b) Montrer que, pour tous réels a et b , on a $f(a+b) = \frac{f(a)+f(b)}{1+f(a)f(b)}$

c) Déterminer la limite de f en $+\infty$

d) Déterminer la limite de f en $-\infty$

Calcul 7.9



On considère l'application

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \ln(1+x). \end{cases}$$

Calculer et simplifier les expressions suivantes pour tout $x \in \mathbb{R}$ pour lequel elles sont définies.

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| a) $f(2e^x - 1)$ | <input type="text"/> | d) $xf'(x) - 1$ | <input type="text"/> |
| b) $e^{x - \frac{1}{2}f(x)}$ | <input type="text"/> | e) $e^{\frac{f(x)}{f'(x-1)}}$ | <input type="text"/> |
| c) $\frac{1}{2}f(x^2 - 2x)$ | <input type="text"/> | | |

Équations, inéquations

Calcul 7.10



Résoudre les inéquations suivantes (d'inconnue x).

- | | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| a) $e^{3x-5} \geq 12$ | <input type="text"/> | c) $e^{1+\ln x} \geq 2$ | <input type="text"/> |
| b) $1 \leq e^{-x^2+x}$ | <input type="text"/> | d) $e^{-6x} \leq \sqrt{e}$ | <input type="text"/> |

Calcul 7.11



Résoudre les équations suivantes (d'inconnue x).

- | | |
|---|----------------------|
| a) $\ln(-x-5) = \ln(x-61) - \ln(x+7)$ | <input type="text"/> |
| b) $\ln(-x-5) = \ln\left(\frac{x-61}{x+7}\right)$ | <input type="text"/> |

Réponses mélangées

$\frac{e^x}{\sqrt{1+x}}$	$\frac{1}{2}\ln(2)$	-1	$-3\ln(2)$	8	$2\ln(5) - 2\ln 2$	$x \geq \frac{\ln 12 + 5}{3}$
$3\ln(5) + 2\ln(2)$	$2\ln(3) - 2\ln(2)$	impaire	$x \geq \frac{2}{e}$	$-2\ln(5) + 4\ln 2$	$\mathbb{R}$	$\frac{3}{2}$
$\ln(3) + 11\ln(2)$	1	$x + \ln(2)$	$\frac{-13 - \sqrt{273}}{2}$	impaire	-1	0
$9\ln(2)$	$\frac{25}{8}\ln(\sqrt{2}-1)$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{1+x}$	$3\ln(2)$	-17	$(1+x)^x$
$\frac{1}{9}$	-2	$-\ln(3) - 2\ln(2)$	$4\ln(2)$	$x \in [0, 1]$	impaire	impaire
$\ln x-1 $	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{\ln 2}$	0	ok	$17 + 12\sqrt{2}$	$-\frac{1}{2}$
						$-2\ln(2) - 2\ln(5)$
						1

► Réponses et corrigés page 110

Trigonométrie

Prérequis

Relation $\cos^2 + \sin^2 = 1$. Symétrie et périodicité de sin et cos.
Formules d'addition et de duplication. Fonction tangente.

Dans toute cette fiche, x désigne une quantité réelle.

Valeurs remarquables de cosinus et sinus

Calcul 8.1



Simplifier :

a) $\sin \frac{5\pi}{6} + \sin \frac{7\pi}{6}$

c) $\cos^2 \frac{4\pi}{3} - \sin^2 \frac{4\pi}{3}$

b) $\cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{3\pi}{4} + \cos \frac{5\pi}{4} + \cos \frac{7\pi}{4}$...

d) $\tan \frac{2\pi}{3} + \tan \frac{3\pi}{4} + \tan \frac{5\pi}{6} + \tan \frac{7\pi}{6}$.

Propriétés remarquables de cosinus et sinus

Calcul 8.2



Simplifier :

a) $\sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

c) $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$

b) $\sin(-x) + \cos(\pi + x) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

d) $\cos(x - \pi) + \sin\left(-\frac{\pi}{2} - x\right)$

Formules d'addition

Calcul 8.3



Calculer les quantités suivantes.

a) $\cos \frac{5\pi}{12}$ (on a $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$)

c) $\sin \frac{\pi}{12}$

b) $\cos \frac{\pi}{12}$

d) $\tan \frac{\pi}{12}$

Calcul 8.4



a) Simplifier : $\sin(4x) \cos(5x) - \sin(5x) \cos(4x)$

b) Simplifier : $\frac{\sin 2x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\cos x}$ (pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$)

Calcul 8.5



- a) Simplifier : $\cos x + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right)$
- b) Expliciter $\cos(3x)$ en fonction de $\cos x$

Formules de duplication

Calcul 8.6



En remarquant qu'on a $\frac{\pi}{4} = 2 \times \frac{\pi}{8}$, calculer :

- a) $\cos \frac{\pi}{8}$ b) $\sin \frac{\pi}{8}$

Calcul 8.7



- a) Simplifier : $\frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)}$ (pour $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$)
- b) Simplifier : $\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x}$ (pour $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$)
- c) Expliciter $\cos(4x)$ en fonction de $\cos x$

Équations trigonométriques

Calcul 8.8



Résoudre dans $[0, 2\pi]$, dans $[-\pi, \pi]$, puis dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

- | | |
|--|---|
| a) $\cos x = \frac{1}{2}$ <input type="text"/> | f) $ \tan x = \frac{1}{\sqrt{3}}$ <input type="text"/> |
| b) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ <input type="text"/> | g) $\cos(2x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ <input type="text"/> |
| c) $\sin x = \cos \frac{2\pi}{3}$ <input type="text"/> | h) $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ <input type="text"/> |
| d) $\tan x = -1$ <input type="text"/> | i) $\cos x = \cos \frac{\pi}{7}$ <input type="text"/> |
| e) $\cos^2 x = \frac{1}{2}$ <input type="text"/> | j) $\sin x = \cos \frac{\pi}{7}$ <input type="text"/> |

Inéquations trigonométriques

Calcul 8.9



Résoudre dans $[0, 2\pi]$, puis dans $[-\pi, \pi]$, les inéquations suivantes :

- | | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| a) $\cos x \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ | <input type="text"/> | e) $\tan x \geq 1$ | <input type="text"/> |
| b) $\cos x \leq \cos \frac{\pi}{3}$ | <input type="text"/> | f) $ \tan x \geq 1$ | <input type="text"/> |
| c) $\sin x \leq \frac{1}{2}$ | <input type="text"/> | g) $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0$ | <input type="text"/> |
| d) $ \sin x \leq \frac{1}{2}$ | <input type="text"/> | h) $\cos\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0$ | <input type="text"/> |

Réponses mélangées

$$\begin{aligned}
 & \left[-\pi, -\frac{5\pi}{6}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right] \quad 2 - \sqrt{3} \quad \left\{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\} \quad \left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\} \\
 & \quad \quad \quad \left\{\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4\right\} \quad -\frac{1}{2} \quad 2 \cos x \quad \frac{1}{\cos x} \quad \left[-\pi, -\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right] \\
 & \quad \quad \quad \left\{\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \quad \{7\pi/6, 11\pi/6\} \quad \left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{6}, 2\pi\right] \\
 & \quad \quad \quad [-\pi/4, 3\pi/4] \quad [\pi/3, 5\pi/3] \quad 0 \quad \left\{\frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \quad \{-\pi/2, \pi/6, 5\pi/6\} \\
 & \quad \quad \quad \left\{\frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{11\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \quad \left\{\frac{5\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{9\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \\
 & \quad \quad \quad -\sin x \quad \left[0, \frac{3\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{15\pi}{8}, 2\pi\right] \quad \left[-\pi, -\frac{5\pi}{8}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \pi\right] \\
 & \quad \quad \quad \left\{\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}\right\} \quad -\sin x \quad \left\{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}\right\} \quad [-3\pi/4, 3\pi/4] \quad \{5\pi/14, 9\pi/14\} \\
 & \quad \quad \quad \left\{\frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \quad \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} \quad \left\{\frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\} \quad \left[0, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi\right] \\
 & \quad \quad \quad 8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1 \quad \{\pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2\} \quad [0, 3\pi/4] \cup [5\pi/4, 2\pi] \quad 4 \cos^3 x - 3 \cos x \\
 & \quad \quad \quad \left\{-\frac{11\pi}{12}, -\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}\right\} \quad \left\{\frac{-2\pi}{3}, \frac{-\pi}{3}\right\} \quad -2 \cos x \quad \{5\pi/14, 9\pi/14\} \quad \left\{-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right\} \\
 & \quad \quad \quad \left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right\} \quad \{-\pi/4, 3\pi/4\} \quad \left\{\frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{11\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \\
 & \quad \quad \quad \left\{\frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \quad \left[0, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right] \quad 2 \quad \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right] \\
 & \quad \quad \quad \{3\pi/4, 7\pi/4\} \quad \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2} \quad 0 \quad \{\pi/7, 13\pi/7\} \quad \left\{-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right\} \quad \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \quad -1 - \sqrt{3} \\
 & \quad \quad \quad \left[-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \quad \{4\pi/3, 5\pi/3\} \quad \left[-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right] \quad \tan x \\
 & \quad \quad \quad \{\pi/3, 5\pi/3\} \quad \left[-\pi, \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right] \quad \left\{-\frac{\pi}{7}, \frac{\pi}{7}\right\} \quad \left\{\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \\
 & \quad \quad \quad \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4} \quad 0 \quad 0 \quad \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4} \quad \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right]
 \end{aligned}$$

► Réponses et corrigés page 112

Dérivation

Application des formules usuelles

Calcul 9.1 — Avec des produits.



Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour f définie par :

a) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = (x^2 + 3x + 2)(2x - 5)$

b) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = (x^3 + 3x + 2)(x^2 - 5)$

c) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = (x^2 - 2x + 6) \exp(2x)$

d) $x \in]2, +\infty[$ et $f(x) = (3x^2 - x) \ln(x - 2)$

Calcul 9.2 — Avec des puissances.



Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour f définie par :

a) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = (x^2 - 5x)^5$

b) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = (2x^3 + 4x - 1)^2$

c) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = (\sin(x) + 2 \cos(x))^2$

d) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = (3 \cos(x) - \sin(x))^3$

Calcul 9.3 — Avec des fonctions composées (I).



Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour f définie par :

a) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

b) $x \in]1, +\infty[$ et $f(x) = \ln(\ln(x))$

c) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = (2 - x) \exp(x^2 + x)$

d) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = \exp(3 \sin(2x))$

Calcul 9.4 — Avec des fonctions composées (II).

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour f définie par :

a) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = \sin\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)$

b) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = \cos\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right)$

c) $x \in]0, \pi[$ et $f(x) = \sqrt{\sin(x)}$

d) $x \in]0, +\infty[$ et $f(x) = \sin(\sqrt{x})$

Calcul 9.5 — Avec des quotients.

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour f définie par :

a) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = \frac{x^2 + 3x}{2\sin(x) + 3}$

b) $x \in]0, +\infty[$ et $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{3x + 2}$

c) $x \in \mathbb{R}$ et $f(x) = \frac{\cos(2x + 1)}{x^2 + 1}$

d) $x \in]1, +\infty[$ et $f(x) = \frac{2x^2 + 3x}{\ln(x)}$

Opérations et fonctions composées

Calcul 9.6

Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour f définie par :

a) $x \in \mathbb{R}^*$ et $f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

b) $x \in]-3, 3[$ et $f(x) = \frac{x}{\sqrt{9 - x^2}}$

c) $x \in]1, +\infty[$ et $f(x) = \ln\left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\right)$

d) $x \in]0, \pi[$ et $f(x) = \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$

Dériver pour étudier une fonction

Calcul 9.7



Calculer $f'(x)$ et écrire le résultat sous forme factorisée.

a) $x \in \mathbb{R} \setminus 3, -2$ et $f(x) = \frac{1}{3-x} + \frac{1}{2+x}$

b) $x \in]-1, +\infty[$ et $f(x) = x^2 - \ln(x+1)$

c) $x \in]1, +\infty[$ et $f(x) = \ln(x^2 + x - 2) - \frac{x+2}{x-1}$

d) $x \in]-1, +\infty[$ et $f(x) = \frac{x}{x+1} + x - 2\ln(x+1)$

e) $x \in]0, e[\cup]e, +\infty[$ et $f(x) = \frac{1 + \ln(x)}{1 - \ln(x)}$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{2x^2 + 2x + 5}{(x+2)(x-1)^2} & \frac{1}{x \ln(x)} & \frac{2}{x(1 - \ln(x))^2} & \frac{2-3x}{2\sqrt{x}(3x+2)^2} & (6x-1)\ln(x-2) + \frac{3x^2-x}{x-2} \\ \frac{9}{(9-x^2)\sqrt{9-x^2}} & \frac{2x^2+2x-8}{(x^2+4)^2} \sin\left(\frac{2x+1}{x^2+4}\right) & \frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}} & \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x \sin(x)} & \\ -3(3\cos(x) - \sin(x))^2(3\sin(x) + \cos(x)) & 5x^4 - 6x^2 + 4x - 15 & 6\cos(2x)\exp(3\sin(2x)) & & \\ \frac{(2x+3)(2\sin(x)+3) - (x^2+3x) \times 2\cos(x)}{(2\sin(x)+3)^2} & 5(x^2-5x)^4(2x-5) & -2\frac{(x^2+1)\sin(2x+1) + x\cos(2x+1)}{(x^2+1)^2} & & \\ \frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} & \frac{6x}{(x^2+1)^2} \cos\left(\frac{2x^2-1}{x^2+1}\right) & \frac{x^2}{(x+1)^2} & \frac{(4x+3)\ln(x) - 2x-3}{(\ln(x))^2} & \\ \frac{2}{x+1}\left(x + \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)\left(x + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right) & \frac{10x-5}{(3-x)^2(2+x)^2} & 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & & \\ 6x^2 + 2x - 11 & (2x^2 - 2x + 10)\exp(2x) & 8\cos^2(x) - 6\cos(x)\sin(x) - 4 & & \\ 4(2x^3 + 4x - 1)(3x^2 + 2) & \frac{2x}{x^2+1} & (-2x^2 + 3x + 1)\exp(x^2+x) & \frac{1}{1-x^2} & \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 116

Primitives

Prérequis

Intégration de Terminale. Dérivée d'une fonction composée.
Trigonométrie directe et réciproque. Trigonométrie hyperbolique.

Pour chaque fonction à intégrer, on pourra commencer par chercher les domaines où elle admet des primitives.

Calculs directs

Calcul 10.1



Déterminer directement une primitive des expressions suivantes.

a) $\frac{1}{t+1}$

c) $\frac{3}{(t+2)^3}$

b) $\frac{3}{(t+2)^2}$

d) $\sin(4t)$

Calcul 10.2



Même exercice.

a) $\sqrt{1+t} - \sqrt[3]{t}$

c) $\frac{1}{\sqrt{1-4t^2}}$

b) e^{2t+1}

d) $\frac{1}{1+9t^2}$

Utilisation des formulaires

Calcul 10.3 — Dérivée d'une fonction composée (I).



Déterminer une primitive des expressions suivantes en reconnaissant la dérivée d'une fonction composée.

a) $\frac{2t^2}{1+t^3}$

d) $\frac{7t}{\sqrt[3]{1+7t^2}}$

b) $t\sqrt{1+2t^2}$

e) $\frac{t}{1+3t^2}$

c) $\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$

f) $\frac{12t}{(1+3t^2)^3}$

Calcul 10.4 — Dérivée d'une fonction composée (II).



Même exercice.

- | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| a) $\frac{\ln^3 t}{t}$ | <input type="text"/> | d) $\frac{1}{t^2\sqrt{t}}$ | <input type="text"/> |
| b) $\frac{1}{t\sqrt{\ln t}}$ | <input type="text"/> | e) $\frac{e^t + e^{-t}}{1 - e^{-t} + e^t}$ | <input type="text"/> |
| c) $\frac{8e^{2t}}{(3 - e^{2t})^3}$ | <input type="text"/> | f) $\frac{e^{\frac{1}{t}}}{t^2}$ | <input type="text"/> |

Calcul 10.5 — Trigonométrie (I).



Déterminer une primitive des expressions suivantes en reconnaissant la dérivée d'une fonction composée.

- | | | | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|
| a) $\cos^2 t \sin t$ | <input type="text"/> | f) $\frac{\cos(\pi \ln t)}{t}$ | <input type="text"/> | k) $\frac{1 + \tan^2 t}{\tan^2 t}$ | <input type="text"/> |
| b) $\cos(t)e^{\sin t}$ | <input type="text"/> | g) $\tan^2 t$ | <input type="text"/> | l) $\frac{\cos t}{(1 - \sin t)^3}$ | <input type="text"/> |
| c) $\tan t$ | <input type="text"/> | h) $\tan^3 t$ | <input type="text"/> | m) $\frac{1}{1 + 4t^2}$ | <input type="text"/> |
| d) $\frac{\cos t}{1 - \sin t}$ | <input type="text"/> | i) $\frac{\tan^3 t}{\cos^2 t}$ | <input type="text"/> | n) $\frac{e^t}{1 + e^{2t}}$ | <input type="text"/> |
| e) $\frac{\sin \sqrt{t}}{\sqrt{t}}$ | <input type="text"/> | j) $\frac{1}{\cos^2(t)\sqrt{\tan t}}$ | <input type="text"/> | | |

Calcul 10.6 — Trigonométrie réciproque.



Même exercice, pour ceux qui connaissent la fonction arcsin.

- | | |
|---|----------------------|
| a) $\frac{\arcsin(t)}{\sqrt{1 - t^2}}$ | <input type="text"/> |
| b) $\frac{1}{\sqrt{1 - t^2}\arcsin(t)}$ | <input type="text"/> |

Calcul 10.7 — Trigonométrie (II).



Déterminer une primitive des expressions suivantes en utilisant d'abord le formulaire de trigonométrie.

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| a) $\cos^2 t$ | <input type="text"/> | e) $\frac{1}{\sin t \cos t}$ | <input type="text"/> |
| b) $\cos(t) \sin(3t)$ | <input type="text"/> | f) $\frac{1}{\sin^2(t) \cos^2(t)}$ | <input type="text"/> |
| c) $\sin^3 t$ | <input type="text"/> | g) $\frac{1}{\sin(4t)}$ | <input type="text"/> |
| d) $\frac{\sin(2t)}{1 + \sin^2 t}$ | <input type="text"/> | | |

Calcul 10.8 — Fractions rationnelles.



Déterminer une primitive des expressions suivantes après quelques manipulations algébriques simples.

a) $\frac{t^2 + t + 1}{t^2}$		e) $\frac{t - 1}{t + 1}$	
b) $\frac{t^2 + 1}{t^3}$		f) $\frac{t^3}{t + 1}$	
c) $\frac{1 - t^6}{1 - t^2}$		g) $\frac{t - 1}{t^2 + 1}$	
d) $\frac{t^3 + 1}{t + 1}$		h) $\frac{t}{(t + 1)^2}$	

Dériver puis intégrer, intégrer puis dériver

Calcul 10.9



Pour chacune des expressions suivantes :

- dériver puis factoriser l'expression ;
- intégrer l'expression.

a) $t^2 - 2t + 5$		j) $\frac{1}{t^2} \sin \frac{1}{t}$	
b) $\frac{1}{t^2} + \frac{1}{t}$		k) $\frac{e^t}{2 + e^t}$	
c) $\sqrt{t} - \frac{1}{t^3}$		l) $\frac{\sin t}{2 + 3 \cos t}$	
d) $\frac{1}{t^4} + \frac{1}{t\sqrt{t}}$		m) $\frac{t}{\sqrt{1 - t^2}}$	
e) $e^{2t} + e^{-3t}$		n) $\frac{\sin 2t}{1 + \cos^2 t}$	
f) e^{3t-2}		o) te^{-t^2}	
g) $\frac{t^2}{t^3 - 1}$		p) $\frac{1 - \ln t}{t}$	
h) $\frac{3t - 1}{t^2 + 1}$		q) $\frac{1}{t \ln t}$	
i) $\sin(t) \cos^2(t)$...		r) $\frac{\sin(\ln t)}{t}$	

Calcul 10.10 — *Bis repetita.*



Reprendre l'exercice précédent en commençant par intégrer puis en dérivant et factorisant.

Les calculs seront évidemment les mêmes, mais ce sera un bon entraînement supplémentaire !

Calcul 10.11 — Trigonométrie réciproque et hyperbolique.



Pour chacune des expressions suivantes :

- dériver puis factoriser l'expression ;
- intégrer l'expression.

a) $\frac{e^t}{1+e^{2t}}$

b) $\sinh(t) \cosh(t)$

Réponses mélangées

$$\begin{aligned}
 & t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} \quad -\frac{4}{t^5} - \frac{3}{2} \frac{1}{t^{5/2}} \text{ puis } -\frac{1}{3} \frac{1}{t^3} - \frac{2}{\sqrt{t}} \quad -\frac{3}{t+2} \quad \frac{1}{2} e^{2t+1} \quad 2\sqrt{\tan t} \\
 & (1-2t^2)e^{-t^2} \text{ puis } -\frac{1}{2} e^{-t^2} \quad \frac{1}{4} \ln^4 t \quad t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} \quad \frac{1}{2\sqrt{t}} + \frac{3}{t^4} \text{ puis } \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2t^2} \\
 & -\cot t + \tan t \quad -\frac{1}{t^2} \left(\frac{2}{t} + 1 \right) \text{ puis } -\frac{1}{t} + \ln |t| \quad \sinh(t)^2 + \cosh^2(t) \text{ puis } \frac{1}{2} \sinh^2(t) \\
 & -\ln |1 - \sin t| \quad t + \ln |t| - \frac{1}{t} \quad t - 2 \ln |t+1| \quad 2e^{2t} - 3e^{-3t} \text{ puis } \frac{1}{2} e^{2t} - \frac{1}{3} e^{-3t} \\
 & \frac{1}{6} (1+2t^2)^{\frac{3}{2}} \quad \ln |t+1| + \frac{1}{t+1} \quad \ln |t+1| \quad \frac{\cos \ln t - \sin \ln t}{t^2} \text{ puis } -\cos(\ln t) \\
 & -\frac{2}{3t^{\frac{3}{2}}} \quad -\frac{\cos(4t)}{4} \quad \frac{2e^t}{(2+e^t)^2} \text{ puis } \ln(2+e^t) \quad \ln |t| - \frac{1}{2t^2} \quad \frac{1}{2} \frac{1}{(1-\sin t)^2} \\
 & \frac{1}{(1-t^2)^{3/2}} \text{ puis } -\sqrt{1-t^2} \quad \frac{3}{4} (1+7t^2)^{\frac{2}{3}} \quad -\cos t + \frac{1}{3} \cos^3 t \quad \cos t (3 \cos^2 t - 2) \text{ puis } -\frac{1}{3} \cos^3 t \\
 & -\frac{1+\ln t}{t^2 \ln^2 t} \text{ puis } \ln |\ln t| \quad \frac{1}{3} \arctan(3t) \quad \frac{2 \cos t + 3}{(2+3 \cos t)^2} \text{ puis } -\frac{1}{3} \ln |2+3 \cos t| \\
 & -\frac{3t^2-2t-3}{(t^2+1)^2} \text{ puis } \frac{3}{2} \ln(t^2+1) - \arctan(t) \quad 2(t-1) \text{ puis } \frac{1}{3} t^3 - t^2 + 5t \quad -2 \cos \sqrt{t} \\
 & -\sqrt{1-t^2} \quad \frac{2}{3} \ln |1+t^3| \quad \frac{1}{2} \ln(1+t^2) - \arctan(t) \quad 2 \frac{3 \cos^2 t - 1}{(1+\cos^2 t)^2} \text{ puis } -\ln(1+\cos^2(t)) \\
 & -\frac{e^t(e^{2t}-1)}{(1+e^{2t})^2} \text{ puis } \arctan(e^t) \quad \frac{\ln t - 2}{t^2} \text{ puis } \ln t - \frac{1}{2} \ln^2 t \quad \frac{1}{6} \ln(1+3t^2) \quad \frac{1}{4} \ln |\tan 2t| \\
 & \frac{2}{(3-e^{2t})^2} \quad \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \quad -\ln |\cos t| \quad \ln |\tan t| \quad \frac{2}{3} (1+t)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{4} t^{\frac{4}{3}} \quad \frac{1}{\pi} \sin(\pi \ln t) \\
 & -\frac{2t \sin \frac{1}{t} + \cos \frac{1}{t}}{t^4} \text{ puis } \cos \frac{1}{t} \quad \ln(1+\sin^2 t) \quad \ln |\arcsin(t)| \quad -\frac{1}{(1+3t^2)^2} \quad \frac{1}{4} \tan^4 t \\
 & \ln |1 - e^{-t} + e^t| \quad -\frac{\cos(4t)}{8} - \frac{\cos(2t)}{4} \quad e^{\sin t} \quad \frac{1}{2} \tan^2 t + \ln |\cos t| \quad 2\sqrt{\ln t} \quad 3e^{3t-2} \text{ puis } \frac{1}{3} e^{3t-2} \\
 & -\frac{1}{\tan t} \quad \frac{1}{2} (\arcsin(t))^2 \quad \tan t - t \quad -e^{\frac{1}{t}} \quad \frac{1}{2} \arcsin(2t) \quad t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \ln |t+1| \\
 & \arctan(e^t) \quad -\frac{1}{3} \cos^3 t \quad -\frac{t(t^3+2)}{(t-1)^2(t^2+t+1)^2} \text{ puis } \frac{1}{3} \ln(|t^3-1|) \quad -\frac{3}{2(t+2)^2} \quad \frac{1}{2} \arctan(2t)
 \end{aligned}$$

► Réponses et corrigés page 120

Calcul d'intégrales

Intégrales et aires algébriques

Calcul 11.1



Sans chercher à calculer les intégrales suivantes, donner leur signe.

- a) $\int_{-2}^3 x^2 + e^x dx$
- b) $\int_5^{-3} |\sin 7x| dx$
- c) $\int_0^{-1} \sin x dx$

Calcul 11.2



En se ramenant à des aires, calculer les intégrales suivantes.

- a) $\int_1^3 7 dx$
- b) $\int_7^{-3} -5 dx$
- c) $\int_0^7 3x dx$
- d) $\int_2^8 (1 - 2x) dx$
- e) $\int_{-2}^2 \sin x dx$
- f) $\int_{-2}^1 |x| dx$

Calcul d'intégrales

Calcul 11.3 — Polynômes.



Calculer les intégrales suivantes.

- a) $\int_{-1}^3 2 dx$
- b) $\int_1^3 (2x - 5) dx$
- c) $\int_{-2}^0 (x^2 + x + 1) dx$
- d) $\int_{-1}^1 (3x^5 - 5x^3) dx$
- e) $\int_0^1 (x^5 - x^4) dx$
- f) $\int_1^{-1} x^{100} dx$

Calcul 11.4 — Fonctions usuelles.



Calculer les intégrales suivantes.

a) $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \sin x \, dx$

b) $\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos x \, dx$

c) $\int_1^2 \frac{dx}{x^2}$

d) $\int_1^{100} \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$

e) $\int_{-3}^2 e^x \, dx$

f) $\int_{-3}^{-1} \frac{dx}{x}$

Calcul 11.5 — De la forme $f(ax + b)$.



Calculer les intégrales suivantes.

a) $\int_{-1}^2 (2x + 1)^3 \, dx$

b) $\int_{-2}^4 e^{\frac{1}{2}x+1} \, dx$

c) $\int_0^1 \frac{dx}{\pi x + 2}$

d) $\int_{-\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{6}} \sin(3x) \, dx$

e) $\int_0^{33} \frac{1}{\sqrt{3x+1}} \, dx$

f) $\int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \, dx$

Calcul 11.6 — Fonctions composées.



Calculer les intégrales suivantes.

a) $\int_1^3 \frac{x-2}{x^2-4x+5} \, dx$

b) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} x \sin(x^2 + 1) \, dx$

c) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \tan x \, dx$

d) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x (\cos x)^5 \, dx$

e) $\int_0^1 x e^{x^2-1} \, dx$

f) $\int_0^1 \frac{x}{(x^2+1)^4} \, dx$

Calcul 11.7 — Divers.



Calculer les intégrales suivantes.

a) $\int_0^1 \frac{e^x}{e^{2x} + 2e^x + 1} dx$

b) $\int_{-2}^3 |x+1| dx$

c) $\int_{-1}^2 \max(1, e^x) dx$

d) $\int_1^e \frac{3x - 2 \ln x}{x} dx$

e) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) \sin(x) dx$

f) $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} |\cos x \sin x| dx$

Calcul 11.8 — Avec les nouvelles fonctions de référence.



a) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \arcsin x dx$

d) $\int_0^1 \operatorname{ch}(x) dx$

b) $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$

e) $\int_0^1 \sqrt{x} dx$

c) $\int_0^2 10^x dx$

f) $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{2}{1+9x^2} dx$

Réponses mélangées

$\frac{99}{\ln 10}$	$\frac{7}{48}$	Positif	$-\frac{1}{30}$	$\frac{5}{2}$	50	$-\ln 3$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e}\right)$	-2	$-\frac{2}{101}$
0	$\frac{e - \frac{1}{e}}{2}$	14	0	0	18	$\frac{8}{3}$	0	1	$3e - 4$	8
$\frac{1}{2} - \frac{1}{e+1}$	$-\frac{1}{384}$	$e^2 - e^{-3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{8}$	$-\frac{1}{3}$	$\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$	$2(e^3 - 1)$	78	Négatif	-54
$\frac{\sqrt{2}}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{17}{2}$	$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$\frac{147}{2}$	$\frac{2\pi}{9}$	$\frac{1}{\pi} \ln\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)$	0	e^2	6

► Réponses et corrigés page 123

Intégration par parties

Prérequis

Primitives, dérivées, intégration par parties.

On rappelle le théorème d'intégration par parties. Si $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, si $u \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ et si $v \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$, alors

$$\int_a^b u'(t)v(t) dt = [u(t)v(t)]_a^b - \int_a^b u(t)v'(t) dt.$$

Intégrales

Calcul 12.1



Calculer :

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t dt$

g) $\int_0^1 \ln(1+t^2) dt$

b) $\int_0^1 (2t+3)\operatorname{sh}(2t) dt$

h) $\int_0^1 t \arctan t dt$

c) $\int_0^2 te^{\frac{t}{2}} dt$

i) $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin t dt$

d) $\int_1^{\ln(2)} t2^t dt$

j) $\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1+t}} dt$

e) $\int_1^e \ln t dt$

k) $\int_0^1 \sqrt{1+t} \ln(1+t) dt$

f) $\int_1^2 t \ln t dt$

l) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} t \tan^2 t dt$

Primitives

Calcul 12.2



Pour chaque fonction suivante, préciser sur quel ensemble elle est définie, puis en déterminer une primitive.

a) $x \mapsto (-x+1)e^x$

c) $x \mapsto \arctan(x)$

b) $x \mapsto \frac{\ln x}{x^2}$

d) $x \mapsto x \operatorname{ch}(x)$

Intégrations par parties successives

Pour ces calculs de primitives et d'intégrales, on pourra réaliser plusieurs intégrations par parties successives.

Calcul 12.3 — Calcul d'intégrales.



a) $\int_0^1 (t^2 + 3t - 4)e^{2t} dt \dots\dots\dots$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \sin t dt \dots\dots\dots$

Calcul 12.4 — Calcul de primitives.



Calculer des primitives des fonctions suivantes.

a) $x \mapsto \sin(x)\text{sh}(x) \dots\dots$

c) $x \mapsto (x \ln x)^2 \dots\dots\dots$

b) $x \mapsto \ln^2 x \dots\dots\dots$

d) $x \mapsto e^{\arccos(x)} \dots\dots\dots$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{llll} \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} & -\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{4}{3} & \frac{5}{2}\text{ch}(2) - \frac{1}{2}\text{sh}(2) - \frac{3}{2} & \left\{ \begin{array}{l}] - 1, 1[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}e^{\arccos(x)}(x - \sqrt{1-x^2}) \end{array} \right. \\ \frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2} & \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto -\frac{1 + \ln x}{x} \end{array} \right. & \frac{4}{3}\sqrt{2}\ln(2) - \frac{8}{9}\sqrt{2} + \frac{4}{9} & \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \arctan(x) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) \end{array} \right. \\ \frac{(\ln(2))^2 2^{\ln(2)} - 2\ln(2) - 2^{\ln(2)} + 2}{(\ln(2))^2} & & & \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}(-\cos(x)\text{sh}(x) + \sin(x)\text{ch}(x)) \end{array} \right. \\ 1 & \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln(2) - \frac{\pi^2}{32} & \frac{5}{2} - e^2 & \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x \end{array} \right. \\ & \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \text{sh}(x) - \text{ch}(x) \end{array} \right. & 2\ln(2) - \frac{3}{4} & \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (-x+2)e^x \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^3 \left(\frac{1}{3}\ln^2 x - \frac{2}{9}\ln x + \frac{2}{27} \right) \end{array} \right. & & \frac{\pi}{2} - 1 & \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2} & \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 & 4 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 127

Changements de variable

Prérequis

Primitives, dérivées. Changements de variables. Intégration par parties.

Changements de variable

Calcul 13.1



Effectuer le changement de variable indiqué et en déduire la valeur de l'intégrale.

a) $\int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt$ avec $t = \sin \theta$

.....

d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos t dt$ avec $u = \sin t$

.....

b) $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{t} + \sqrt{t^3}} dt$ avec $u = \sqrt{t}$

.....

e) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos^3 t dt$ avec $u = \sin t$

.....

c) $\int_0^1 \frac{1}{\operatorname{ch} t} dt$ avec $u = e^t$

.....

f) $\int_1^4 \frac{1}{t + \sqrt{t}} dt$ avec $u = \sqrt{t}$

.....

Calcul 13.2



Même exercice.

a) $\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{3 + \cos^2 t} dt$ avec $u = \cos t$

.....

d) $\int_0^1 \frac{1}{(1+t^2)^2} dt$ avec $t = \tan u$

.....

b) $\int_0^1 \frac{1}{2 + e^{-t}} dt$ avec $u = e^t$

.....

e) $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{1}{t\sqrt{t^2-1}} dt$ avec $u = \frac{1}{t}$

.....

c) $\int_2^4 \frac{1}{\sqrt{4t-t^2}} dt$ avec $u = \frac{t}{2} - 1$

.....

f) $\int_e^{e^2} \frac{\ln t}{t + t \ln^2 t} dt$ avec $u = \ln t$

.....

Changements de variable et intégrations par parties

Calcul 13.3



Effectuer le changement de variable indiqué, continuer avec une intégration par parties et en déduire la valeur de l'intégrale.

a) $\int_1^4 e^{\sqrt{t}} dt$ avec $u = \sqrt{t}$

.....

b) $\int_3^4 \frac{\ln(\sqrt{t}-1)}{\sqrt{t}} dt$ avec $u = \sqrt{t}$

.....

Calculs de primitives par changement de variable

Calcul 13.4



Déterminer une primitive de f en utilisant le changement de variable donné.

a) $x \in]0, \frac{\pi}{2}[\mapsto \frac{\cos x + \sin x}{\sin x \cos^2 x}$ avec $u = \tan x$

.....

d) $x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{1}{x + \sqrt[3]{x}}$ avec $u = \sqrt[3]{x}$

.....

b) $x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{1 + \tanh(x)}$ avec $u = e^x$

.....

e) $x > 1 \mapsto \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ avec $u = \sqrt{x^2-1}$

.....

c) $x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \frac{1}{\sqrt{e^x-1}}$ avec $u = \sqrt{e^x-1}$

.....

Réponses mélangées

$$\begin{array}{llll} \frac{1}{2} \ln\left(\frac{2e+1}{3}\right) & \frac{1}{4} & \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{x}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} \end{array} \right. & \frac{\pi}{3\sqrt{3}} \quad \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8} \\ \left\{ \begin{array}{l}]0, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \tan x + \ln \tan(x) \end{array} \right. & \frac{\pi}{2} & 2 \ln\left(\frac{3}{2}\right) & \frac{1}{2} \ln \frac{5}{2} \quad \frac{\pi}{6} \quad \frac{\pi}{12} \\ \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 2 \arctan(\sqrt{e^x-1}) \end{array} \right. & -2((\sqrt{3}-1) \ln(\sqrt{3}-1) - 4 + 2\sqrt{3}) & 2e^2 & \frac{\pi}{2} \\ \left\{ \begin{array}{l}]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \arctan \sqrt{x^2-1} \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{3}{2} \ln(x^{\frac{2}{3}} + 1) \end{array} \right. & \frac{1}{12} & 2 \arctan(e) - \frac{\pi}{2} \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 130

Intégration des fractions rationnelles

Prérequis

Fonctions $\ln$ et $\arctan$. Division euclidienne entre polynômes.

Petites décompositions en éléments simples.

Forme canonique d'un trinôme du second degré.

Changements de variable affines dans les intégrales.

Cas élémentaires

Calcul 14.1 — Premier cas (I).



Calculer les intégrales suivantes.

$$\text{a) } \int_1^2 \frac{1}{t+1} dt \dots\dots\dots \boxed{}$$

$$\text{b) } \int_1^2 \frac{1}{2t+1} dt \dots\dots\dots \boxed{}$$

Calcul 14.2 — Premiers cas (II).

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer les intégrales suivantes.

$$\text{a) } \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{16}} \frac{1}{\frac{t}{2} + \frac{1}{4}} dt \dots\dots\dots \boxed{}$$

$$\text{b) } \int_0^{a^2} \frac{1}{t+a} dt \dots\dots\dots \boxed{}$$

Calcul 14.3 — Deuxième cas.



Calculer les intégrales suivantes, en effectuant d'abord une division euclidienne entre le numérateur et le dénominateur des fractions en jeu.

$$\text{a) } \int_1^2 \frac{1+t+t^2}{1+t} dt \dots\dots\dots \boxed{}$$

$$\text{b) } \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{1+2t+3t^2}{4t+5} dt \dots\dots\dots \boxed{}$$

Calcul 14.4 — Troisième cas (I).

Dans ce troisième cas, il s'agit de reconnaître une expression du type $\frac{u'}{u}$.

Calculer les intégrales suivantes.

$$\text{a) } \int_1^2 \frac{2t+1}{t^2+t+1} dt \dots\dots\dots \boxed{}$$

$$\text{b) } \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{t}{\frac{t^2}{2} + \frac{1}{3}} dt \dots\dots\dots \boxed{}$$

Calcul 14.5 — Troisième cas (II).

Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer les intégrales suivantes.

$$\text{a) } \int_1^{\sqrt{2}} \frac{t + \frac{1}{\sqrt{2}}}{t^2 + \sqrt{2}t} dt \dots\dots\dots \boxed{}$$

$$\text{b) } \int_{\frac{1}{\sqrt{a}}}^1 \frac{t}{at^2+1} dt \dots\dots\dots \boxed{}$$

Cas plus avancés

Calcul 14.6 — Exemple détaillé d'un calcul d'intégrale.



a) Quels sont les deux zéros de $t \mapsto t^2 - 3t + 2$?

b) Trouver deux réels A et B tels que, pour tout $t \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$, on ait $\frac{1}{(t-1)(t-2)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t-2}$.

.....

c) Calculer $\int_3^4 \frac{2}{t^2 - 3t + 2} dt$

Calcul 14.7



Calculer les intégrales suivantes, en procédant comme ci-dessus.

a) $\int_0^1 \frac{4}{t^2 - 4} dt$

c) $\int_0^1 \frac{1}{t^2 + 4t + 3} dt$

b) $\int_2^3 \frac{2}{t^2 - t} dt$

d) $\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{1}{4t^2 - 1} dt$

Calcul 14.8



Soit $a \in]0, 1[$. Calculer $\int_0^a \frac{1}{t^2 - a} dt$

Cinquième cas

Calcul 14.9 — Une primitive à retenir.



Soit $a \in \mathbb{R}^*$.

a) Calculer la dérivée de $x \mapsto \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$

b) Donner une primitive de $x \mapsto \frac{1}{a^2 + x^2}$

Calcul 14.10



Calculer les intégrales suivantes.

a) $\int_0^1 \frac{1}{t^2 + 1} dt$

c) Calculer $\int_{-1}^2 \frac{1}{t^2 + 2} dt$

b) $\int_0^1 \frac{1}{t^2 + 3} dt$

Synthèse

Calcul 14.11 — Mise sous forme canonique.



Soit $a \in \mathbb{R}^*$. Mettre sous forme canonique les expressions suivantes (où $x \in \mathbb{R}$).

a) $x^2 + x + 1$

c) $\sqrt{2}x^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}x + \sqrt{2}$

b) $2x^2 - 3x + 1$

d) $ax^2 + a^2x + a^3$

Calcul 14.12



Calculer les intégrales suivantes.

a) $\int_0^1 \frac{1}{1+2t+t^2} dt$

c) $\int_0^1 \frac{1}{1-t+t^2} dt$

b) $\int_{-1}^0 \frac{1}{1+t+t^2} dt$

d) $\int_0^{\frac{1}{4}} \frac{1}{6t^2-5t+1} dt$

Calcul 14.13



Soit $a > 1$. Calculer les intégrales suivantes.

a) $\int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{1}{3t^2+2t+\frac{10}{3}} dt$

b) $\int_0^1 \frac{1}{t^2-(2a+1)t+a^2+a} dt$

Calcul 14.14 — Un calcul plus difficile.



Calculer $\int_0^1 \frac{1}{1+t^3} dt$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{1}{2\sqrt{a}} \ln\left(\frac{\sqrt{a}-a}{a+\sqrt{a}}\right) & \frac{\pi}{4} & \sqrt{2}\left(x+\frac{1}{4}\right)^2 + \sqrt{2}\frac{15}{16} & \frac{\pi}{2\sqrt{2}} & 1 \text{ et } 2 & \frac{\pi}{12} & \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \\ \ln(2) & \ln\left(\frac{7}{3}\right) & \frac{\pi}{6\sqrt{3}} & \frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{3}\right) & 2 \ln \frac{4}{3} & A = -1 \text{ et } B = 1 & \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{a+1}{2}\right) \\ 2 \ln \frac{9}{10} & \left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} & \ln \frac{33}{28} & \frac{1}{4} \ln \frac{1}{5} & -\frac{1}{48} + \frac{51}{64} \ln \frac{21}{19} & \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) & \ln\left(\frac{3}{2}\right) \\ 2 \ln \frac{4}{3} & \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2} & -\ln(3) & \frac{1}{3} \left(\ln(2) + \frac{\pi}{\sqrt{3}}\right) & \ln\left(\frac{a^2}{a^2-1}\right) & \ln\left(2\sqrt{\sqrt{2}-1}\right) & \\ a\left(x+\frac{a}{2}\right)^2 + \frac{3a^3}{4} & \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} & \frac{1}{a^2+x^2} & \ln(a+1) & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} + \ln(3) - \ln(2) & 2\left(x-\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8} \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 133

Systèmes linéaires

Prérequis

Résolution par substitution d'une variable, par combinaisons linéaires de lignes.

Systèmes de 2 équations à 2 inconnues

Calcul 15.1



Résoudre dans $\mathbb{R}^2$.

a) $\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + 4y = 13 \end{cases} \dots\dots\dots$

c) $\begin{cases} 3x - 6y = -3 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases} \dots\dots\dots$

b) $\begin{cases} 2x + y = 16 \\ x - y = 5 \end{cases} \dots\dots\dots$

d) $\begin{cases} 3x - 4y = -\sqrt{2} \\ 6x + 2y = 3\sqrt{2} \end{cases} \dots\dots\dots$

Calcul 15.2 — Systèmes avec paramètre.



Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ en fonction des valeurs du paramètre $a \in \mathbb{R}$.

a) $\begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 2x + 4y = a \end{cases} \dots\dots\dots$

c) $\begin{cases} 3x + 5y = a \\ 2x - y = a^2 \end{cases} \dots\dots\dots$

b) $\begin{cases} x - ay = 3a + 2 \\ ax + y = 2a - 3 \end{cases} \dots\dots\dots$

d) $\begin{cases} x + 2y = 3a \\ 2x + 3y = 5a - a^2 \end{cases} \dots\dots\dots$

Systèmes de 2 équations à 3 inconnues

Calcul 15.3



Résoudre dans $\mathbb{R}^3$.

a) $\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 3x + y - 2z = 3 \end{cases} \dots\dots\dots$

c) $\begin{cases} x - y + 3z = 5/2 \\ x + 2y - z = 3/2 \end{cases} \dots\dots\dots$

b) $\begin{cases} 3x - 2y + z = 6 \\ x + 2y - z = -2 \end{cases} \dots\dots\dots$

d) $\begin{cases} 5x + y + 2z = -5/2 \\ 2x - y + 2z = -5/3 \end{cases} \dots\dots\dots$

Systèmes de 3 équations à 3 inconnues

Calcul 15.4



Résoudre dans $\mathbb{R}^3$.

a) $\begin{cases} x + 2y - z = -3 \\ 2x - y + z = 8 \\ 3x + y + 2z = 11 \end{cases} \dots\dots\dots$

c) $\begin{cases} x + 3y + z = 1 \\ 2x - y + 2z = -1 \\ x + 10y + z = 0 \end{cases} \dots\dots\dots$

b) $\begin{cases} a - b - c = -7 \\ 3a + 2b - c = 3 \\ 4a + b + 2c = 4 \end{cases} \dots\dots\dots$

d) $\begin{cases} 3x + 2y + 3z = 0 \\ 2x - y + 2z = -1 \\ 4x + 5y + 4z = 1 \end{cases} \dots\dots\dots$

Calcul 15.5



On considère le système d'inconnues $x, y, z \in \mathbb{R}$ et de paramètre $a \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + az = 2 \\ 2x + ay + 2z = 3. \end{cases}$$

Résoudre ce système pour les valeurs de a proposées.

a) $a = 0 \dots\dots\dots$

c) $a = 3 \dots\dots\dots$

b) $a = -2 \dots\dots\dots$

d) $a \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 3\} \dots\dots\dots$

Calcul 15.6



On considère le système d'inconnues $x, y, z \in \mathbb{R}$ et de paramètres $(a, c) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} x - az = c \\ ax - y = c \\ ay - z = c. \end{cases}$$

Résoudre ce système pour les valeurs de a et c proposées.

a) $a = 2, c = 7 \dots\dots\dots$

c) $a \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et c quelconque
 $\dots\dots\dots$

b) $a = 1, c = 2 \dots\dots\dots$

Calcul 15.7



On propose le système d'inconnues $x, y, z \in \mathbb{R}$ et de paramètre $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} 4x + y + z = \lambda x \\ x + 4y + z = \lambda y \\ x + y + 4z = \lambda z. \end{cases}$$

Résoudre ce système pour les valeurs de λ proposées.

a) $\lambda = 1$

c) $\lambda = 6$

b) $\lambda = 3$

Réponses mélangées

$$\begin{aligned} & \left\{ \left(1 - \frac{a}{4}, \frac{-1}{2} + \frac{3}{8}a \right) \right\} \quad \{(2, -1, 3)\} \quad \emptyset \quad \{(-1, 4, 2)\} \quad \{(7, 2)\} \quad \{(x, y, -x - y) ; (x, y) \in \mathbb{R}^2\} \\ & \{(1, 1/2, 1/2)\} \quad \left\{ \left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right\} \quad \left\{ \left(-\frac{2}{7} - z, \frac{3}{7}, z \right) ; z \in \mathbb{R} \right\} \quad \{(5, 3, -1)\} \quad (2, -3) \\ & (a - 2a^2, a + a^2) \quad \left\{ \left(\frac{13}{6} - \frac{5}{3}z, -\frac{1}{3} + \frac{4}{3}z, z \right) ; z \in \mathbb{R} \right\} \quad \emptyset \quad \left\{ \left(\frac{a^2 + a - 1}{a^3 - 1}c, \frac{a^2 - a + 1}{a^3 - 1}c, \frac{-a^2 + a + 1}{a^3 - 1}c \right) \right\} \\ & \left\{ \left(\frac{1}{13}a + \frac{5}{13}a^2, \frac{2}{13}a - \frac{3}{13}a^2 \right) \right\} \quad \left\{ \left(x, \frac{-5}{12} - \frac{3}{2}x, \frac{-25}{24} - \frac{7}{4}x \right) ; x \in \mathbb{R} \right\} \\ & \{(1 + z, -z, z) ; z \in \mathbb{R}\} \quad \{(x, x, x) ; x \in \mathbb{R}\} \quad \left\{ \left(1, \frac{1}{a+2}, \frac{1}{a+2} \right) \right\} \quad \{(0, 0, 0)\} \\ & \{(1, y, 3 + 2y) ; y \in \mathbb{R}\} \quad \emptyset \quad \left\{ \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right) \right\} \quad \{(5z, 1 - 4z, z) ; z \in \mathbb{R}\} \quad \{(3, 1)\} \end{aligned}$$

► Réponses et corrigés page 138

Nombres complexes

Calculs divers et variés

Calcul 16.1 — Écriture algébrique.



Mettre les nombres complexes suivants sous forme algébrique.

a) $(2 + 6i)(5 + i)$

e) $(2 - 3i)^4$

b) $(3 - i)(4 + i)$

f) $\frac{1}{3 - i}$

c) $(4 - 3i)^2$

g) $\frac{2 - 3i}{5 + 2i}$

d) $(1 - 2i)(1 + 2i)$

h) $e^{-i\frac{\pi}{3}}$

Calcul 16.2 — Forme exponentielle.



Mettre les nombres complexes suivants sous forme exponentielle.

a) 12

d) $-2i$

g) $-5 + 5i\sqrt{3}$

b) -8

e) $-2e^{i\frac{3\pi}{5}}$

h) $e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}}$

c) $\sqrt{3}i$

f) $5 - 5i$

Calcul 16.3 — Une simplification.



On pose $z = \frac{1 + \sqrt{2} + i}{1 + \sqrt{2} - i}$.

a) Calculer $|z|$

b) Mettre z sous forme algébrique

c) Calculer z^{1515}

Réponses mélangées

$$\begin{array}{cccccccc} \frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i & -\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} & 5 & 1 & 4 + 32i & & \\ \frac{4}{29} - \frac{19}{29}i & 10e^{i\frac{2\pi}{3}} & 13 - i & 5\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} & 2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)e^{i\frac{\pi}{4}} & 12 & & \\ 7 - 24i & 8e^{i\pi} & 2e^{i\frac{8\pi}{5}} & \sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}} & -119 + 120i & \frac{3}{10} + \frac{1}{10}i & 2e^{-i\frac{\pi}{2}} & \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 143

Trigonométrie et nombres complexes

Dans toute cette fiche, x désigne une quantité réelle.

Arc-moitié, arc-moyen

Calcul 17.1



Écrire sous forme trigonométrique (c'est-à-dire sous la forme $re^{i\theta}$, avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$) :

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|
| a) $1 + e^{i\frac{\pi}{6}}$ | <input type="text"/> | e) $-1 - e^{i\frac{\pi}{6}}$ | <input type="text"/> |
| b) $1 + e^{i\frac{7\pi}{6}}$ | <input type="text"/> | f) $1 - e^{i\frac{\pi}{12}}$ | <input type="text"/> |
| c) $e^{-i\frac{\pi}{6}} - 1$ | <input type="text"/> | g) $\frac{1 + e^{i\frac{\pi}{6}}}{1 - e^{i\frac{\pi}{12}}}$ | <input type="text"/> |
| d) $1 + ie^{i\frac{\pi}{3}}$ | <input type="text"/> | h) $(1 + e^{i\frac{\pi}{6}})^{27}$ | <input type="text"/> |

Calcul 17.2



Écrire sous forme trigonométrique (c'est-à-dire sous la forme $re^{i\theta}$, avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$) :

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| a) $e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{2}}$ | <input type="text"/> | b) $e^{i\frac{\pi}{3}} - e^{i\frac{\pi}{2}}$ | <input type="text"/> |
|--|----------------------|--|----------------------|

Linéarisations et délinéarisations

Calcul 17.3 — Linéarisations.



Linéariser :

- | | | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| a) $\cos^3(x)$ | <input type="text"/> | d) $\cos(3x)\sin^3(2x)$... | <input type="text"/> |
| b) $\cos(2x)\sin^2(x)$ | <input type="text"/> | e) $\cos^3(2x)\cos(3x)$.. | <input type="text"/> |
| c) $\cos^2(2x)\sin^2(x)$... | <input type="text"/> | f) $\sin^2(4x)\sin(3x)$... | <input type="text"/> |

Calcul 17.4 — Délinéarisations.



Exprimer en fonction des puissances de $\cos(x)$ et de $\sin(x)$:

- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| a) $\cos(3x)$ | <input type="text"/> | b) $\sin(4x)$ | <input type="text"/> |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

Factorisations

Calcul 17.5



Factoriser :

a) $\cos(x) + \cos(3x) \dots\dots$

c) $\cos(x) - \cos(3x) \dots\dots$

b) $\sin(5x) - \sin(3x) \dots\dots$

d) $\sin(3x) + \sin(5x) \dots\dots$

Calcul 17.6



Factoriser :

a) $\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) \dots\dots\dots$

b) $\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x) + \cos(7x) \dots\dots\dots$

c) $\cos(x) + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) \dots\dots\dots$

Calculs d'intégrales

Calcul 17.7



Calculer :

a) $\int_0^\pi e^x \sin(x) dx \dots\dots\dots$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{2x} \cos(x) dx \dots\dots\dots$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{ccccccc}
 2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{-\frac{7i\pi}{12}} & 2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{-i\frac{\pi}{12}} & \frac{1}{5}(e^\pi - 2) & 2 \sin(4x) \cos(x) & \left(-2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)\right) e^{-i\frac{5\pi}{12}} \\
 2^{27} \cos^{27}\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{4}} & 2 \sin\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{-i\frac{11\pi}{24}} & \frac{\cos(9x)}{8} + \frac{3 \cos(5x)}{8} + \frac{\cos(3x)}{8} + \frac{3 \cos(x)}{8} & 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{13\pi}{12}} \\
 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x) & \frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos(x) & 4 \cos^3(x) \sin(x) - 4 \cos(x) \sin^3(x) \\
 -\frac{1}{8} \cos(6x) + \frac{1}{4} \cos(4x) - \frac{3}{8} \cos(2x) + \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{4} \\
 2 \cos(2x) \cos(x) & \frac{\sin(8x)}{2 \sin(x)} & 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{12}} & \frac{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{24}\right)} e^{\frac{13i\pi}{24}} & \frac{\sin\left(\frac{3x}{2}\right) \sin(2x)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\
 \frac{e^\pi + 1}{2} & 2 \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) e^{\frac{5i\pi}{12}} & 2 \sin(x) \sin(2x) & -\frac{\sin(9x)}{8} + \frac{3 \sin(5x)}{8} - \frac{\sin(3x)}{8} - \frac{3 \sin(x)}{8} \\
 2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{5\pi}{12}} & -\frac{1}{4} \sin(11x) + \frac{1}{4} \sin(5x) + \frac{1}{2} \sin(3x) & 2 \cos(4x) \sin(x)
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 145

Sommes et produits

Rappel

Si q est un nombre réel, si $m, n \in \mathbb{N}^*$ et si $m \leq n$, on a :

$$\begin{aligned} \bullet \sum_{k=m}^n k &= \frac{(n-m+1)(m+n)}{2} & \bullet \sum_{k=1}^n k^3 &= \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \\ \bullet \sum_{k=1}^n k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} & \bullet \sum_{k=m}^n q^k &= \begin{cases} q^m \frac{1-q^{n-m+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ n-m+1 & \text{sinon.} \end{cases} \end{aligned}$$

Dans toute la suite, n désigne un entier naturel non nul.

Calculs de sommes simples

Calcul 18.1



Calculer les sommes suivantes.

a) $\sum_{k=1}^{n+2} n$

c) $\sum_{k=1}^n (3k + n - 1)$

b) $\sum_{k=2}^{n+2} 7k$

d) $\sum_{k=2}^{n-1} \left(\frac{k-4}{3} \right)$

Calcul 18.2



Même exercice.

a) $\sum_{k=1}^n k(k+1)$

d) $\sum_{k=0}^n 2^k 5^{n-k}$

b) $\sum_{k=0}^n (4k(k^2 + 2))$

e) $\sum_{k=1}^n (7^k + 4k - n + 2)$

c) $\sum_{k=2}^{n-1} 3^k$

f) $\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2}$

Calcul 18.3 — Produits (I).



Calculer les produits suivants, où p et q sont des entiers naturels non nuls tels que $p \geq q$.

a) $\prod_{k=p}^q 2$

b) $\prod_{k=1}^n 3^k$

Calcul 18.4 — Produits (II).



Même exercice.

a) $\prod_{k=1}^n 5\sqrt{k} \times k \dots\dots\dots$

b) $\prod_{k=-10}^{10} k \dots\dots\dots$

Avec des changements d'indice

Calcul 18.5



Calculer les sommes suivantes en effectuant le changement d'indice demandé.

a) $\sum_{k=1}^n n+1-k$ avec $j = n+1-k$ $\dots\dots\dots$

b) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{n+1-k}$ avec $j = n+1-k$ $\dots\dots\dots$

c) $\sum_{k=1}^n k2^k$ avec $j = k-1$ $\dots\dots\dots$

d) $\sum_{k=3}^{n+2} (k-2)^3$ avec $j = k-2$ $\dots\dots\dots$

Sommes et produits télescopiques

Calcul 18.6 — Sommes télescopiques.



Calculer les sommes suivantes.

a) $\sum_{k=2}^{n+2} (k+1)^3 - k^3 \dots\dots$

c) $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} \dots\dots\dots$

b) $\sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \dots\dots\dots$

d) $\sum_{k=1}^n k \times k! \dots\dots\dots$

Calcul 18.7 — Produits télescopiques.



Calculer les produits suivants.

a) $\prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} \dots\dots\dots$

c) $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right) \dots\dots\dots$

b) $\prod_{k=1}^n \frac{2k+1}{2k-3} \dots\dots\dots$

d) $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \dots\dots\dots$

Autres sommes

Calcul 18.8 — À l'aide d'une décomposition en éléments simples.



Calculer les sommes suivantes.

a) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \dots\dots\dots$

b) $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)(k+3)} \dots\dots\dots$

Calcul 18.9 — Sommations par paquets.



Calculer les sommes suivantes.

a) $\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k k^2 \dots\dots\dots$

b) $\sum_{k=0}^{2n} \min(k, n) \dots\dots\dots$

Sommes doubles

Calcul 18.10



Calculer les sommes doubles suivantes.

a) $\sum_{1 \leq i, j \leq n} j \dots\dots\dots$

d) $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i+j)^2 \dots\dots\dots$

b) $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j} \dots\dots\dots$

e) $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \ln(i^j) \dots\dots\dots$

c) $\sum_{1 \leq i < j \leq n} (i+j) \dots\dots\dots$

f) $\sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j) \dots\dots\dots$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{n(n+1)}{2} & \frac{1}{2} - \frac{1}{n+3} & \frac{n(5n+1)}{2} & \frac{n(n^2-1)}{2} & \frac{n(n+1)(4n-1)}{6} & \frac{5^{n+1}-2^{n+1}}{3} & \\ 2n^2+n & \frac{n+1}{2n} & \frac{n+1}{2n} & \frac{9}{2}(3^{n-2}-1) & n(n+2) & 1-4n^2 & \frac{7}{6}(7^n-1)+n(n+4) \\ \frac{n(n+1)(7n^2+13n+4)}{12} & \frac{n(n+1)}{2} \ln(n!) & 3^{\frac{n(n+1)}{2}} & \frac{(n-2)(n-7)}{6} & 0 & \frac{1}{n} & \\ \frac{n(3n+1)}{2} & n2^{n+1}+2(1-2^n) & 2^{q-p+1} & 1-\frac{1}{n+1} & n(n+1)(n^2+n+4) & & \\ 0 & 5^n(n!)^{\frac{3}{2}} & \frac{n(n+3)}{4} & \frac{n^2(n+1)^2}{4} & \frac{n(n+1)(n+2)}{3} & (n+1)!-1 & \\ \ln(n+1) & n+1 & (n+3)^3-2^3 & \frac{7(n+1)(n+4)}{2} & 1-\frac{1}{(n+1)!} & \frac{n^2(n+1)}{2} & \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 149

Coefficients binomiaux

La lettre n désigne un entier naturel non nul.

Manipulations de factorielles et de coefficients binomiaux

Calcul 19.1 — Pour s'échauffer (I).



Donner la valeur des expressions suivantes :

a) $\frac{101!}{99!}$		c) $\frac{1}{4!} - \frac{1}{5!}$		e) $\binom{8}{3}$	
b) $\frac{10!}{7!}$		d) $\binom{6}{2}$		f) $4 \times \binom{7}{4}$	

Calcul 19.2 — Pour s'échauffer (II).



Écrire les expressions suivantes à l'aide de factorielles, de coefficients binomiaux et, le cas échéant, à l'aide de puissances.

a) $6 \times 7 \times 8 \times 9$		c) $2 \times 4 \times \cdots \times (2n)$	
b) $\frac{6 \times 7 \times 8 \times 9}{2 \times 3 \times 4}$		d) $3 \times 5 \times \cdots \times (2n+1)$...	

Calcul 19.3 — Avec des paramètres (I).



Simplifier les expressions ci-dessous. La lettre k désigne un entier naturel tel que $k < n$.

a) $\binom{n}{2}$ (pour $n \geq 2$)		d) $\frac{(n+2)!}{n!}$	
b) $\binom{n}{3}$ (pour $n \geq 3$)		e) $\frac{1}{n!} - \frac{n}{(n+1)!}$	
c) $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k+1}}$		f) $\frac{(n+1)!}{2^{2(n+1)}} - \frac{n!}{2^{2n}}$	

Calcul 19.4 — Avec des paramètres (II).



Simplifier les expressions ci-dessous. La lettre a désigne un nombre non nul.

a) $\frac{1}{n!} + \frac{1}{2n \times (n+1)!} + \frac{1}{2 \times (n+2)!}$	
b) $\frac{(3(n+1))!}{a^{3(n+1)} \times ((n+1)!)^3} \div \frac{(3n)!}{a^{3n} \times (n!)^3}$	

Autour du binôme de Newton

Calcul 19.5



Calculer les sommes ci-dessous à l'aide de la formule du binôme de Newton.

a) $\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k}$

c) $\sum_{k=0}^n 2^{2n-k} \binom{n}{k}$

b) $\sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k}$

d) $\sum_{k=0}^n 2^{k+2} \binom{n}{k} \times 3^{2n-k+1}$

Calcul 19.6



a) Développer à l'aide de la formule du binôme de Newton $(1 + 1)^n + (1 - 1)^n$

b) Calculer $\sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p}$

Calcul 19.7



En utilisant la fonction $x \mapsto (1 + x)^n$, ses dérivées d'ordre 1 et 2 et sa primitive s'annulant en 0, calculer :

a) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$

c) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \times k^2$

b) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \times k$

d) $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \times \frac{1}{k+1}$

Calcul 19.8



a) Donner le coefficient de x^n dans le développement de $(1 + x)^{2n}$

b) En donner une autre expression en développant le produit $(1 + x)^n (1 + x)^n$

c) Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{cccccccc}
 \binom{9}{4} & \binom{2n}{n} & n(n+1)2^{n-2} & 10\,100 & 3^n & (n+2)(n+1) & \frac{1}{(n+1)!} & 56 \\
 15 & \frac{9!}{5!} & 2^n & 720 & \binom{2n}{n} & 6^n & \frac{n(n-1)}{2} & \frac{k+1}{n-k} \\
 2 \times \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p} & \frac{(2n+1)!}{2^n \times n!} & \frac{(n+1)^3}{n \times (n+2)!} & 0 & \frac{2^{n+1}-1}{n+1} & 2^n \times n! & \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 & \\
 n2^{n-1} & \frac{3(3n+2)(3n+1)}{a^3(n+1)^2} & \frac{1}{30} & \frac{n(n-1)(n-2)}{6} & 2^{n-1} & 12 \times 15^n & 140 &
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 155

Manipulation des fonctions usuelles

Prérequis

Dérivation, équations du second degré.

Calculs de valeurs

Calcul 20.1 — Fonctions circulaires réciproques.



Calculer les valeurs suivantes.

a) $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right)$

d) $\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

b) $\frac{\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$

e) $\arctan(1)$

c) $\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

f) $\arccos\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)$

Calcul 20.2 — Valeurs des fonctions hyperboliques.



Calculer les valeurs suivantes. On rappelle que, pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $\text{th}(x) = \text{sh}(x)/\text{ch}(x)$.

a) $\text{ch}(0)$

d) $\text{sh}(\ln(3))$

b) $\text{sh}(0)$

e) $\text{ch}(\ln(2/3))$

c) $\text{ch}(\ln(2))$

f) $\text{th}(\ln(2))$

Calcul 20.3 — Identités de trigonométrie hyperbolique.



Soient x et y des réels.

Calculer en développant soigneusement, et en simplifiant au maximum, les expressions suivantes.

a) $\text{ch}(x)\text{sh}(y) + \text{ch}(y)\text{sh}(x)$

b) $\text{ch}(x)\text{ch}(y) - \text{sh}(x)\text{sh}(y)$

Résolution d'équations

Calcul 20.4 — Fonctions $x \mapsto a^x$.



Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

a) $3^x = \frac{9^x}{2}$

c) $2^x = 3 \times 4^x$

b) $4^x = 2 \times 2^x$

d) $10^{2x} = 4 \times 5^x \times 9^{\frac{x}{2}}$...

Calcul 20.5 — Fonctions $x \mapsto a^x$ (plus difficile).



Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

On pourra faire intervenir une équation de degré 2 en posant une nouvelle variable.

a) $2^x + 4^x = 4$

b) $16^x - 3 \times 4^x + 2 = 0$

c) $2 \times 9^x - 3^x - 3 = 0$

d) $3^x + 3^{2x} - 1 = 0$

Calcul 20.6 — Équations avec les fonctions circulaires réciproques.



Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $x \in [-1, 1]$ pour les deux premiers calculs, et $x \in \mathbb{R}$ pour les autres.

a) $\arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$

b) $\cos(\arccos(x)) = 0$

c) $\arccos(\cos(x)) = 0$

d) $\arcsin(\sin(x)) = \frac{\pi}{3}$

e) $\arcsin(\sin(x)) = \frac{1}{3}$

f) $\tan(\arctan(x)) = 1$

Calcul 20.7 — Équations avec des fonctions hyperboliques.



Résoudre les (in)équations suivantes d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

On rappelle que, pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $\text{th}(x) = \text{sh}(x)/\text{ch}(x)$.

- | | | | |
|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| a) $\text{ch}(x) = \sqrt{5}$ | <input type="text"/> | d) $\text{ch}(x) \leq 4$ | <input type="text"/> |
| b) $\text{sh}(x) = 1$ | <input type="text"/> | e) $\text{sh}(x) \geq 3$ | <input type="text"/> |
| c) $\text{th}(x) = \frac{1}{3}$ | <input type="text"/> | f) $\text{th}(x) \leq \frac{1}{2}$ | <input type="text"/> |

Dérivation

Calcul 20.8 — Quelques calculs de dérivées (I).



Dériver les fonctions suivantes.

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| a) $x \mapsto 2^x + x^2$ | <input type="text"/> | c) $x \mapsto x^x$ | <input type="text"/> |
| b) $x \mapsto \frac{3^x}{5^x + 1}$ | <input type="text"/> | d) $x \mapsto \frac{\arcsin(x)}{\arccos(x)}$ | <input type="text"/> |

Calcul 20.9 — Quelques calculs de dérivées (II).



Dériver les fonctions suivantes. On rappelle que, pour $x \in \mathbb{R}$, on pose $\text{th}(x) = \text{sh}(x)/\text{ch}(x)$.

- | | | | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| a) $x \mapsto \arcsin(x^2)$ | <input type="text"/> | c) $x \mapsto \arctan(\text{th}(x))$.. | <input type="text"/> |
| b) $x \mapsto \text{ch}(x)\text{sh}(x)$ | <input type="text"/> | d) $x \mapsto \text{sh}(\text{ch}(x))$ | <input type="text"/> |

Calcul 20.10 — Deux dérivées importantes.



- | | |
|---|----------------------|
| a) $x \mapsto \arcsin(x) + \arccos(x)$ | <input type="text"/> |
| b) $x \mapsto \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$ | <input type="text"/> |

Calcul 20.11 — Des dérivées plus compliquées.



Dériver les fonctions suivantes. Dans ce qui suit, la fonction F est une primitive de $x \mapsto e^{-x^2}$.

a) $x \mapsto F(x^x)$

b) $x \mapsto F(\sqrt{\ln(\text{ch}(x))})$

c) $x \mapsto \sqrt{1-x^2} + x \arcsin(x)$

d) $x \mapsto x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{ccccccc} \frac{\pi}{3} & x \mapsto \arcsin(x) & x \mapsto \frac{1 - \text{th}^2(x)}{1 + \text{th}^2(x)} & 3/5 & x \mapsto 0 & x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)^2} \frac{1}{2\sqrt{\ln(\text{ch}(x))}} \\ \ln(1 + \sqrt{2}) & \frac{\ln\left(\frac{\sqrt{17}-1}{2}\right)}{\ln(2)} & \left] -\infty, \frac{1}{2} \ln(3) \right] & \frac{\pi}{6} & x \mapsto \ln(2) \times 2^x + 2x \\ [-\ln(4 + \sqrt{15}), \ln(4 + \sqrt{15})] & x \mapsto \text{ch}^2(x) + \text{sh}^2(x) & \begin{array}{l} \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\} \\ \cup \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\} \end{array} & \begin{array}{l} \left\{ \frac{1}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\} \\ \cup \left\{ \pi - \frac{1}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\} \end{array} \\ 0 & 5/4 & x \mapsto \frac{\pi}{2\sqrt{1-x^2} \arccos(x)^2} & \left[\ln(3 + \sqrt{10}), +\infty \right[& \frac{\ln(2)}{\ln(3)} & x \mapsto 0 \\ x \mapsto \frac{15^x \ln(3/5) + 3^x \ln(3)}{(5^x + 1)^2} & -\frac{\ln(3)}{\ln(2)} & x \mapsto \arctan(x) & \{\ln(\sqrt{5}-2), \ln(\sqrt{5}+2)\} & 4/3 \\ x \mapsto (\ln(x) + 1)x^x e^{-x^{2x}} & 1 & x \mapsto 2x \frac{1}{\sqrt{1-x^4}} & \frac{\pi}{6} & \{2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\} & \frac{1}{2} \ln(2) \\ 1 & x \mapsto \text{sh}(x) \text{ch}(\text{ch}(x)) & 2 & \frac{13}{12} & 1 - \frac{\ln(2)}{\ln(3)} & \{0, \frac{1}{2}\} & x \mapsto (\ln(x) + 1)x^x \\ 1 & \text{sh}(x + y) & \frac{\pi}{4} & \frac{\ln(4)}{\ln(20/3)} & 1 & \frac{\ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)}{\ln(3)} & \text{ch}(x - y) & 0 & \frac{\pi}{4} \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 159

Suites numériques

Prérequis

Suites récurrentes. Suites arithmétiques. Suites géométriques.

Suites explicites

Calcul 21.1



Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2n+3}{5} \times 2^{n+2}$. Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$:

a) u_0

c) u_{n+1}

b) u_1

d) u_{3n}

Calcul 21.2



Soit la suite $(t_n)_{n \geq 1}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, t_n = \ln\left(\frac{n^n}{2^n}\right)$. Calculer, pour $n \in \mathbb{N}^*$:

a) t_{2n}

b) t_{4n}

Suites récurrentes

Calcul 21.3



On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 3$. Calculer :

a) son troisième terme

b) u_3

Calcul 21.4



On définit la suite $(v_n)_{n \geq 1}$ par : $v_1 = \sqrt{2}$ et $\forall n \geq 1, v_{n+1} = \sqrt{v_n}$. Calculer :

a) v_3

b) son sixième terme

Calcul 21.5

On définit la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $w_0 = 2$ et $\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n^2$. Calculer :

a) w_2

b) son centième terme

Suites arithmétiques et géométriques**Calcul 21.6 — Suite arithmétique (I).**

La suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite arithmétique de premier terme 1 et de raison 2.

Calculer :

a) a_{10}

c) a_{1000}

b) $s_{100} = a_0 + a_1 + \dots + a_{99}$

d) $s_{101} = a_0 + a_1 + \dots + a_{100}$

Calcul 21.7 — Suite arithmétique (II).

La suite $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison r vérifiant que $b_{101} = \frac{2}{3}$ et $b_{103} = \frac{3}{4}$.

Calculer :

a) b_{102}

b) r

Calcul 21.8 — Suite géométrique (I).

La suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est la suite géométrique de premier terme $g_0 = 3$ et de raison $\frac{1}{2}$.

Calculer :

a) son dixième terme

c) g_{10}

b) $\sigma_{10} = g_0 + g_1 + \dots + g_9$

d) $\sigma_{11} = g_0 + g_1 + \dots + g_{10}$

Calcul 21.9 — Suite géométrique (II).

La suite $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q > 0$ vérifiant que $h_{11} = \frac{5\pi}{11}$ et $h_{13} = \frac{11\pi}{25}$.

Calculer :

a) h_{12}

b) q

Suites récurrentes sur deux rangs

Calcul 21.10



Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 2$, $u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = u_{n+1} + 6u_n$.

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$:

a) u_n

b) u_5

Calcul 21.11



Soit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $v_0 = 0$, $v_1 = \sqrt{2}$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_{n+2} = 2v_{n+1} + v_n$.

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$:

a) v_n

b) v_2

Calcul 21.12 — Suite de Fermat.



Soit la suite $(F_n)_{n \geq 0}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $F_n = 2^{2^n} + 1$.

Calculer, pour $n \in \mathbb{N}$:

a) F_3 d) $F_n \times (F_n - 2)$

b) F_4 e) F_n^2

c) $(F_{n-1} - 1)^2 + 1$ f) $F_{n+1}^2 - 2(F_n - 1)^2$

Réponses mélangées

$\frac{1}{24}$	$\frac{\pi\sqrt{5}}{5}$	29	$\frac{3\,069}{512}$	F_{n+2}	$4n \ln(2n)$	$F_{n+1} - 2$	$\frac{17}{24}$	$\frac{6\,141}{1\,024}$
$2^{\frac{1}{64}}$	$2\sqrt{2}$	$\frac{(1+\sqrt{2})^n - (1-\sqrt{2})^n}{2}$	21	10 000	$2n \ln(n)$	$\frac{3}{1\,024}$	65 537	
257	$\frac{11\sqrt{5}}{25}$	211	$\frac{(2n+5) \times 2^{n+3}}{5}$	$2^{\frac{1}{8}}$	$F_{n+1} + 2^{2^n+1}$	$3^n + (-2)^n$		
8	2	10 201	$\frac{3}{512}$	2	F_n	$\frac{12}{5}$	$\frac{3(2n+1) \times 2^{3n+2}}{5}$	

► Réponses et corrigés page 164

Développements limités

Prérequis

Il est nécessaire de connaître les développements des fonctions usuelles, ainsi que la formule de Taylor-Young.

Les développements limités peuvent se donner « au sens faible » (avec les petits $o(\cdot)$) ou « au sens fort » (avec les grands $O(\cdot)$). Volontairement, aucune de ces deux formes n'est imposée. Mais, pour des raisons de concision, une seule d'entre elles est donnée dans les éléments de correction de chaque question.

Développements limités

Calcul 22.1 — Développements limités d'une somme ou d'un produit de fonctions.



Former le développement limité, à l'ordre indiqué et au voisinage de 0, des fonctions de la variable réelle x définies par les expressions suivantes :

a) À l'ordre 4 : $\sin(x) + 2 \ln(1+x)$

b) À l'ordre 4 : $\frac{\ln(1+x)}{1+x}$

c) À l'ordre 6 : $\sin(x)(\cosh(x) - 1)$

d) À l'ordre 6 : $e^x \sin(x)$

Calcul 22.2 — Développements limités d'une fonction composée (I).



Former le développement limité, à l'ordre et au voisinage indiqués, des fonctions de la variable réelle x définies par les expressions suivantes :

a) À l'ordre 4, en 0 : $(1+x)^{\frac{1}{x}}$

b) À l'ordre 6, en 0 : $\sqrt{\cos(x)}$

c) À l'ordre 3, en 0 : $e^{e^{ix}}$

d) À l'ordre 2, en 1 : $\frac{\ln(2-x)}{x^2}$

Calcul 22.3 — Développements limités d'une fonction composée (II).



Former le développement limité, à l'ordre et au voisinage indiqués, des fonctions de la variable réelle x définies par les expressions suivantes :

a) À l'ordre 2, en $\frac{\pi}{3}$: $\sin(\pi \cos(x))$

b) À l'ordre 3, en $\frac{\pi}{4}$: $\tan(x)$

c) À l'ordre 7, en $\frac{\pi}{2}$: $\cos(\pi \sin(x))$

Développements asymptotiques

Calcul 22.4



Former le développement asymptotique, à la précision et au voisinage indiqués, des fonctions de la variable réelle x définies par les expressions suivantes :

a) À la précision x^2 , en 0 : $\frac{1}{x(e^x - 1)} - \frac{1}{x^2}$

b) À la précision $\frac{1}{x^5}$, en $+\infty$: $\frac{\sin(1/x)}{x+1}$

c) À la précision $\frac{1}{x^3}$, en $+\infty$: $x \ln(x+1) - (x+1) \ln(x)$

d) À la précision $\frac{e^x}{x^2}$, en $+\infty$: $\left(\frac{1}{x} + 1\right)^{x^2}$

Réponses mélangées

$$\begin{aligned}
 & 3x - x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^4) & 1 + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{8}{3}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}}\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^4\right) \\
 & \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^6) & e - \frac{ex}{2} + \frac{11ex^2}{24} - \frac{7ex^3}{16} + \frac{2447ex^4}{5760} + o_{x \rightarrow 0}(x^5) \\
 & -\ln(x) + 1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} - \frac{1}{4x^3} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^3}\right) \\
 & \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} + \frac{5}{6x^4} - \frac{5}{6x^5} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^6}\right) & 1 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{96}x^4 - \frac{19}{5760}x^6 + o_{x \rightarrow 0}(x^7) \\
 & -\frac{1}{2x} + \frac{1}{12} - \frac{1}{720}x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2) & 1 - x + \frac{3}{2}(x-1)^2 + o_{x \rightarrow 1}((x-1)^2) \\
 & -1 + \frac{\pi^2}{8}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4 - \frac{\pi^2}{48}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^6 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}\left(\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^7\right) & 1 - \frac{3\pi^2}{8}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}}\left(\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2\right) \\
 & e^{-\frac{1}{2}}\left(e^x + \frac{e^x}{3x} - \frac{7e^x}{36x^2}\right) + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{e^x}{x^2}\right) & x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + o_{x \rightarrow 0}(x^6) \\
 & e\left(1 + ix - x^2 - \frac{5}{6}ix^3\right) + o_{x \rightarrow 0}(x^3) & x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 - \frac{25}{12}x^4 + o_{x \rightarrow 0}(x^4)
 \end{aligned}$$

► Réponses et corrigés page 167

Arithmétique

Prérequis

Division euclidienne. Algorithme d'Euclide. Théorèmes de Gauss, de Bezout et de Fermat. Décomposition en facteurs premiers.

Division euclidienne

Calcul 23.1 — Variations sur le signe.



Effectuer la division euclidienne de a par b , on donnera le résultat sous la forme « (quotient, reste) ».

a) $a = 61$ et $b = 9$

b) $a = -61$ et $b = 9$

c) $a = 61$ et $b = -9$

d) $a = -61$ et $b = -9$

Calcul 23.2 — Diviseur et reste inconnus.



On divise 524 par un entier non nul inconnu, d . Le quotient vaut 26 et le reste r .

a) d vaut

b) r vaut

Calcul 23.3 — Arithmétique modulaire.



On rappelle que deux entiers a et b sont congrus modulo n , ce qu'on note $a \equiv b \pmod{n}$, si et seulement s'ils ont même reste de division euclidienne par n .

a) Le reste de 5^{1789} par 3 vaut

b) Le reste de 3^{1790} par 5 vaut

Calcul 23.4 — Encore des modulus.



La notation a^{b^c} désigne le nombre a à la puissance « b puissance c ». À ne pas confondre avec $(a^b)^c = a^{b \times c}$

Le chiffre des unités de $1\,003^{1002^{1001}}$ est

PGCD et PPCM

Calcul 23.5 — Réduction de fractions.



On notera $a \wedge b$ le plus grand diviseur commun de a et b et $a \vee b$ leur plus petit multiple commun.

a) $10\,010 \wedge 2\,772$ vaut

b) La forme irréductible de $\frac{10\,010}{2\,772}$ est

c) $729 \vee 360$ vaut

d) $\frac{1}{360} - \frac{2}{729}$ vaut

Calcul 23.6 — Systèmes diophantiens.



Déterminer tous les couples d'entiers naturels (a, b) tels que :

a) $\begin{cases} a^2 - b^2 = 9\,792 \\ a \wedge b = 24 \end{cases}$..

b) $\begin{cases} a \times b = 360 \\ a \vee b = 60 \\ 6 < a < b \end{cases}$

Coprimauté, relation de Bezout et théorème de Gauss

Calcul 23.7 — Inverse modulo 13.



L'objectif de cet exercice est de résoudre l'équation de congruence $5x + 4 \equiv 7 \pmod{13}$. Pour ce faire, on cherche un inverse pour 5 modulo 13, c'est-à-dire un reste noté $\text{inv}_{13}(5)$ tel que $5 \times \text{inv}_{13}(5) \equiv 1 \pmod{13}$.

a) Donner une solution dans $\mathbb{Z}^2$ de l'équation diophantienne $5u + 13v = 1$

b) Déterminer l'inverse de 5 modulo 13

c) Résoudre l'équation $5x + 4 \equiv 7 \pmod{13}$ dans $\mathbb{Z}$

Calcul 23.8 — Autour d'une équation diophantienne.



On considère N le nombre de couples d'entiers (x, y) solutions de l'équation $(E) : 19x - 6y = 1$ et vérifiant $3\,001 \leq x \leq 3\,331$ et on considère (x_0, y_0) celle de ces solutions qui maximise y .

a) N vaut

b) (x_0, y_0) vaut

Décomposition en facteurs premiers et théorème de Fermat

Calcul 23.9 — Décomposer pour décomposer.



Donner la décomposition en facteurs premiers des entiers suivants. Il s'agit ici d'appliquer au maximum les critères élémentaires de divisibilité (par 2, 3, 4, 5 et 9).

- | | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| a) 2 022 | <input type="text"/> | c) 2 021 | <input type="text"/> |
| b) 2 023 | <input type="text"/> | d) 2 027 | <input type="text"/> |

Calcul 23.10 — Diviseur et quotient inconnus.



On divise 477 par un entier non nul inconnu, n . Le quotient est q et le reste vaut 8.

- | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| a) n vaut | <input type="text"/> | b) q vaut | <input type="text"/> |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

Calcul 23.11 — Arithmétique modulaire.



Déterminer, dans chaque cas, le reste de chaque puissance modulo l'entier proposé.

- | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| a) $3^{24} = 3^{4 \times 6} \pmod{35}$ | <input type="text"/> | d) $5^{61} \pmod{77}$ | <input type="text"/> |
| b) $3^{72} \pmod{35}$ | <input type="text"/> | e) $77^{122} \pmod{143}$ | <input type="text"/> |
| c) $6^{75} \pmod{35}$ | <input type="text"/> | f) $385^{3456} \pmod{4\,195}$ | <input type="text"/> |

Réponses mélangées

(6, 7)	4	67	20	11 (mod 13)	$\frac{1}{29\,160}$	Il est premier		
1	$2 \times 3 \times 337$		29 160	7	(216, 192)	(12, 30)	7×17^2	
56	43×47	(−7, 2)	2	1	66	2	4	$\frac{65}{18}$
(3 331, 10 548)	(−5, 2)	8 (mod 13)	(−6, 7)	6	154	(7, 2)	5	

► Réponses et corrigés page 171

Polynômes

Autour de la division euclidienne

Calcul 24.1 — Pour s'échauffer.



Pour chacun des cas ci-dessous, calculer le quotient Q et le reste R de la division euclidienne de A par B :

a) $A = X^3 + X^2 - X + 1$, $B = X - 1$

b) $A = X^4 - 3X^3 + 4X^2 - 1$, $B = X^2 + X + 1$

c) $A = X^5 + X^4 - X^3 + X - 1$, $B = X^3 + X^2 + 2$

d) $A = 26X^4 + 12X^3 - 11X^2 - 2X + 1$, $B = 2X^3 - X^2 - X + 1$

Calcul 24.2 — Avec des degrés arbitraires.



La lettre n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2.

Pour chacun des cas ci-dessous, calculer le reste R de la division euclidienne de A par B :

a) $A = X^n$, $B = X - 1$

b) $A = X^{3n+2} + X^{3n+1} + X^{3n}$, $B = X^2 + X + 1$

c) $A = (X - 3)^{2n} + (X - 2)^n - 2$, $B = (X - 2)^2$

d) $A = X^{n+2} + X^{n+1} - X^n$, $B = X^3 - 2X + 1$

Calcul 24.3 — Avec des opérations.



Pour chacun des cas ci-dessous, calculer le reste R de la division euclidienne de P par X^4 :

a) $P = A + B$ où $A = X^5 + X - 2$ et $B = X^4 + X - 1$

b) $P = A \times B$ où $A = 2X^3 - 3X^2 - X + 1$ et $B = X^2 + X + 1$

c) $P = A \circ B$ où $A = X^2 - 3X + 1$ et $B = (X - 2)^2$

d) $P = A \circ B$ où $A = 2X^3 - 3X^2 - X + 1$ et $B = X^3 + X^2 - 2X + 1$

Calcul 24.4 — Pour évaluer en un point (I).

Soit $P = X^6 - 2X^5 - 8X^4 - 22X^3 - 53X^2 - 56X - 20$.

a) Calculer le reste de la division euclidienne de P par $X^2 + 1$

b) Calculer $P(i)$

Calcul 24.5 — Pour évaluer en un point (II).

Soit $P = X^6 - 2X^5 - 8X^4 - 22X^3 - 53X^2 - 56X - 20$.

a) Calculer le reste de la division euclidienne de P par $X^2 - 2$

b) Calculer $P(\sqrt{2})$

Calcul 24.6 — Pour évaluer en un point (III).

Soit $P = X^6 - 2X^5 - 8X^4 - 22X^3 - 53X^2 - 56X - 20$. En vous inspirant des exercices précédents, calculer :

a) $P(\sqrt{2} - 1)$

b) $P(i + 1)$

Calcul 24.7 — Pour factoriser.

Factoriser dans $\mathbb{R}[X]$ les polynômes ci-dessous, connaissant certaines racines :

a) $P = X^4 - 2X^3 + 2X^2 - 2X + 1$ où 1 est racine multiple

b) $P = X^4 - 4X^3 + 11X^2 - 14X + 10$ où $1 + i$ est racine

c) $P = X^6 - 3X^5 + 2X^4 - X^2 + 3X - 2$ où 1 est racine multiple et i est racine

Réponses mélangées

$$24 - 36i \quad R = X^2 + X - 1 \quad R = -2nX + 4n - 1 \quad R = 2X - 3 \quad R = 0$$

$$-150 - 108\sqrt{2} \quad (X^2 - 2X + 2)(X^2 - 2X + 5) \quad 8 - 206i \quad R = -36X + 24$$

$$(X - 1)^2(X^2 + 1)(X + 1)(X - 2) \quad \begin{matrix} Q = X^2 - 4X + 7 \\ R = -3X - 8 \end{matrix} \quad R = 1 \quad R = -29X^3 + 11X^2 + 2X - 1$$

$$\begin{matrix} Q = 13X + \frac{25}{2} \\ R = \frac{1}{2}(29X^2 - 5X - 23) \end{matrix} \quad R = -2X^3 - 3X^2 + 1 \quad (X - 1)^2(X^2 + 1) \quad \begin{matrix} Q = X^2 - 1 \\ R = -X^2 + X + 1 \end{matrix}$$

$$R = -108X - 150 \quad R = -8X^3 + 21X^2 - 20X + 5 \quad 76 - 92\sqrt{2} \quad \begin{matrix} Q = X^2 + 2X + 1 \\ R = 2 \end{matrix}$$

► Réponses et corrigés page 174

Décomposition en éléments simples

Prérequis

Polynômes (factorisation, division euclidienne), primitives usuelles

Calculs de décompositions en éléments simples

Calcul 25.1 — Uniquement des pôles simples.



Effectuer la décomposition en éléments simples (sur $\mathbb{C}$) des fractions rationnelles suivantes.

a) $\frac{X^4 - 2}{X(X+1)(X+2)} \dots\dots\dots$

b) $\frac{X^3 + 2}{(X-1)X(X+1)} \dots\dots\dots$

c) $\frac{X^2}{(X-\pi)(X+\pi)} \dots\dots\dots$

Calcul 25.2



Même exercice.

a) $\frac{X+1}{(X+2)(X+e)} \dots\dots\dots$

b) $\frac{X^2 + X + 1}{(X-i)(X+i)(X-1)} \dots\dots\dots$

c) $\frac{X^2 + 2}{(X-\sqrt{2})(X+\sqrt{3})} \dots\dots\dots$

Calcul 25.3 — Avec des pôles multiples.



Effectuer la décomposition en éléments simples (sur $\mathbb{C}$) des fractions rationnelles suivantes.

a) $\frac{X+1}{(X-1)^2(X-2)(X-3)} \dots\dots\dots$

b) $\frac{2+X^2}{(X+1)X^2(X-1)^2} \dots\dots\dots$

c) $\frac{1-X}{X(X+\pi)^2} \dots\dots\dots$

d) $\frac{1}{(X-i)^2(X-1-i)^2} \dots\dots\dots$

Calcul 25.4 — À vous de factoriser.

Effectuer la décomposition en éléments simples (sur $\mathbb{C}$) des fractions rationnelles suivantes.

a) $\frac{X-3}{X^4-1} \dots\dots\dots$

b) $\frac{2X^3+1}{X^4-3X^2+2X} \dots\dots\dots$

Calcul 25.5 — Calculs de sommes.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$.

Calculer les sommes suivantes, après avoir fait une décomposition en éléments simples de leur terme général.

a) $\sum_{k=2}^n \frac{1}{(k-1)k(k+1)} \dots\dots\dots$

b) $\sum_{k=2}^n \frac{k^2-5k-2}{(k-1)k(k+1)(k+2)} \dots\dots\dots$

Calcul 25.6

Effectuer la décomposition en éléments simples sur $\mathbb{R}$ des fractions rationnelles suivantes.

a) $\frac{2X+4}{(X+1)^2(X^2+1)} \dots\dots\dots$

b) $\frac{3}{(X-1)(X+1)(X^2+X+1)} \dots\dots\dots$

Calcul d'intégrales de fractions rationnelles**Calcul 25.7 — Avec des pôles (simples ou multiples).**

Calculer les intégrales suivantes :

a) $\int_{-1/2}^{1/2} \frac{x^2+1}{(x-1)(x+1)} dx \dots\dots\dots$

d) $\int_1^2 \frac{x}{(2x+1)(x+2)^2} dx \dots\dots\dots$

b) $\int_0^1 \frac{x}{(x+1)(x+2)(x-2)} dx \dots\dots\dots$

e) $\int_0^{1/2} \frac{1}{4x^2+1} dx \dots\dots\dots$

c) $\int_1^2 \frac{1}{x^2(x+1)^2} dx \dots\dots\dots$

f) $\int_2^3 \frac{x}{x^4-1} dx \dots\dots\dots$

Calcul 25.8 — Primitives.



Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes.

a) $x \mapsto \frac{1}{x^2 - 1}$

b) $x \mapsto \frac{1}{(1 - 2x)^3}$

c) $x \mapsto \frac{1}{x^2 + 2}$

d) $x \mapsto \frac{1}{x^2 + x + 1}$

e) $x \mapsto \frac{x}{x^2 + 2x + 3}$

f) $x \mapsto \frac{x^4}{(x - 1)(x - 2)(x + 1)}$

g) $x \mapsto \frac{x}{(x^2 + 2)(x + 1)}$

h) $x \mapsto \frac{x - 2}{(x + 1)^2(x - 1)^2}$

Réponses mélangées

$$\begin{aligned} & \frac{3}{2(X-1)} - \frac{1+i}{4(X-i)} - \frac{1-i}{4(X+i)} & X-3 - \frac{1}{X} + \frac{1}{X+1} + \frac{7}{X+2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \\ & -\frac{2}{n+2} + \frac{1}{n} - \frac{1}{3} & \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{1}{4} \ln(3) & \frac{1}{2} \ln\left|\frac{x-1}{1+x}\right| & 2 & \frac{2}{X+1} + \frac{1}{(X+1)^2} + \frac{1-2X}{X^2+1} \\ & \frac{2}{3} - 4 \ln(2) + 2 \ln(3) & \frac{e-1}{(e-2)(X+e)} + \frac{1}{(2-e)(X+2)} & \frac{\pi}{8} & x \mapsto \frac{1}{2} \frac{2x-1}{x^2-1} + \frac{1}{2} \ln\left|\frac{1-x}{1+x}\right| \\ & \frac{-3}{X-2} + \frac{1}{X-3} + \frac{1}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2} & \frac{1}{X+1} - \frac{1}{2(X-1)} - \frac{1+3i}{4(X-i)} - \frac{1-3i}{4(X+i)} \\ & \frac{1}{2X} + \frac{5}{6(X+2)} + \frac{2}{3(X-1)} + \frac{1}{(X-1)^2} & \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}X + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \\ & \frac{1}{18} - \frac{1}{9} \ln(5) + \frac{2}{9} \ln(2) & \frac{2}{X} + \frac{2}{X^2} - \frac{11}{4(X-1)} + \frac{3}{2(X-1)^2} + \frac{3}{4(X+1)} & 1 + \frac{\pi}{2(X-\pi)} - \frac{\pi}{2(X+\pi)} \\ & \frac{1}{\pi^2 X} - \frac{1}{\pi^2(X+\pi)} - \frac{1+\pi}{\pi(X+\pi)^2} & \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{4} & 1 - \frac{5}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(X+\sqrt{3})} - \frac{4}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-X)} \\ & -\frac{1}{2} \ln(3) + \frac{2}{3} \ln(2) & x \mapsto \frac{1}{4(1-2x)^2} & \frac{x^2}{2} + 2x + \frac{1}{6} \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|x-1| + \frac{16}{3} \ln|x-2| \\ & \frac{2}{X-i} + \frac{1}{(X-i)^2} - \frac{2}{X-(1+i)} + \frac{1}{(X-(1+i))^2} & 1 - 2 \ln(3) & 1 - \frac{2}{X} + \frac{1}{2(X+1)} + \frac{3}{2(X-1)} \\ & x \mapsto \frac{1}{6} \ln(x^2+2) - \frac{1}{3} \ln|x+1| + \frac{\sqrt{2}}{3} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) & \frac{1}{2(X-1)} - \frac{3}{2(X+1)} + \frac{X-1}{X^2+X+1} \end{aligned}$$

► Réponses et corrigés page 177

Calcul matriciel

Prérequis

Calculs algébriques (sommes), coefficients binomiaux.

Calcul matriciel

Calcul 26.1 — Calculs de produits matriciels.



Dans cet exercice, on note A, B, C, D, E les cinq matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -2 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Calculer les produits matriciels suivants.

a) $A^2 \dots$

d) $E \times B$

g) $D^2 \dots$

b) $A^3 \dots$

e) $A \times E$

h) $D \times C$

c) $B \times E$

f) $B \times A$

i) $B^\top \times B$

Calcul 26.2 — Calcul de puissances.



On note

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & (1) & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

la matrice D étant de taille $n \times n$ (où $n \in \mathbb{N}^*$), et où $\theta \in \mathbb{R}$.

Calculer le carré, le cube de chacune de ces matrices et utiliser ces calculs pour conjecturer leur puissance k -ième, pour $k \in \mathbb{N}$.

a) $A^2 \dots$	e) $B^3 \dots$	i) $C^k \dots$
b) $A^3 \dots$	f) $B^k \dots$	j) $D^2 \dots$
c) $A^k \dots$	g) $C^2 \dots$	k) $D^3 \dots$
d) $B^2 \dots$	h) $C^3 \dots$	l) $D^k \dots$

Calcul 26.3 — Calculs avec des sommes.



Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et $C = (c_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ les matrices de termes généraux suivants :

$$a_{ij} = \binom{i-1}{j-1}, \quad b_{ij} = 2^i 3^{j-i}, \quad c_{ij} = \delta_{i,j+1} + \delta_{i,j-1}.$$

Donner le coefficient d'indice (i, j) des matrices suivantes. On simplifiera au maximum le résultat obtenu et, notamment, on trouvera une expression sans le symbole $\sum$.

On rappelle que $\binom{i}{j} = 0$ quand $j > i$.

a) $A \times B \dots\dots\dots$	c) $B^\top \times B \dots\dots\dots$
b) $B^2 \dots\dots\dots$	d) $A \times C \dots\dots\dots$

Calcul 26.4 — Deux calculs plus difficiles.



Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$.

En utilisant les matrices de l'exercice précédent, calculer les termes généraux suivants.

a) $[A^2]_{i,j}$ b) $[C^2]_{i,j}$

Inversion de matrices

Calcul 26.5 — Détermination d'inversibilité, calcul d'inverses.



Dans cet exercice, on note les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} \pi & e \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1+i & 2-i \\ i & -i \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} \pi & \pi & 2\pi \\ \pi & 0 & 0 \\ -\pi & -2\pi & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 4 \\ 7 & 2 & 2 & 9 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer, si elle existe, l'inverse de chacune des matrices. Si elle n'est pas inversible, indiquer dans la case « non inversible ».

a) $A \dots$		d) $D \dots$		g) $G \dots$	
b) $B \dots$		e) $E \dots$		h) $H \dots$	
c) $C \dots$		f) $F \dots$		i) $J \dots$	

Calcul 26.6 — Matrices dépendant d'un paramètre.



Soit λ un paramètre réel. On note A et B les deux matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ \lambda & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda & 1 & \lambda - 1 \\ 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour chaque matrice, donner une condition nécessaire et suffisante (abrégée ci-dessous en CNS) sur λ pour que la matrice soit inversible et en donner, dans ce cas, l'inverse.

a) CNS pour que A soit inversible

b) Inverse de A

c) CNS pour que B soit inversible

d) Inverse de B

Réponses mélangées

$$\begin{array}{l}
 \frac{1}{1-\lambda} \begin{pmatrix} -1-\lambda+\lambda^2 & 1-\lambda & 2-\lambda \\ 1 & 0 & -1 \\ 1-\lambda^2 & \lambda-1 & \lambda-1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{Non inversible!} \quad 2 \times 3^{j-i} \times 5^{i-1} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} n & \cdots & n \\ \vdots & (n) & \vdots \\ n & \cdots & n \end{pmatrix} \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad 17 \text{ (matrice } 1 \times 1) \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \\ -6 & -2 & 2 \end{pmatrix} \\
 \frac{1}{4\pi} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 8 & 19 \\ 0 & 27 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 3 & 3 & 4 \\ 9 & -7 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \cos(3\theta) & -\sin(3\theta) \\ \sin(3\theta) & \cos(3\theta) \end{pmatrix} \\
 \frac{1}{1-\lambda} \begin{pmatrix} -4 & -1 & 3 \\ 2\lambda+2 & \lambda & -2\lambda-1 \\ \lambda-1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \quad \lambda \neq 1 \quad \begin{pmatrix} n^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & (n^2) & \vdots \\ n^2 & \cdots & n^2 \end{pmatrix} \quad (-5 \quad 15 \quad 3) \\
 \begin{pmatrix} -2 & -6 & -5 \\ 15 & -1 & 11 \\ 18 & -26 & -1 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 & 0 \\ 8 & -6 & 4 & 2 \\ -7 & 5 & -3 & -1 \\ -5 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{2(\pi-e)} \begin{pmatrix} 2 & -e \\ -2 & \pi \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad 2 \times 3^{i+j} \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) \quad \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad n^{k-1}D \quad \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 8 & 4 & -2 \\ -16 & -6 & 7 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 2 & 14 & -4 \\ -1 & -7 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{pmatrix} \quad \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & -4 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} (1-\delta_{i,1})(\delta_{i-1,j+1} + \delta_{i,j}) \\ + (1-\delta_{i,n})(\delta_{i,j} + \delta_{i+1,j-1}) \end{array} \\
 2^{i-j} \begin{pmatrix} i-1 \\ j-1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2^k & 3^k - 2^k \\ 0 & 3^k \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} i-1 \\ j \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} i-1 \\ j-2 \end{pmatrix} \quad \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1-2i \\ 1 & -1+i \end{pmatrix} \\
 \begin{pmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 7 & 49 & -14 \\ -2 & -14 & 4 \end{pmatrix} \quad \lambda \neq 1 \quad \begin{pmatrix} \cos(k\theta) & -\sin(k\theta) \\ \sin(k\theta) & \cos(k\theta) \end{pmatrix} \quad 2^{i+1}3^{j-i}(2^n-1) \quad \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 182

Algèbre linéaire

Prérequis

Coordonnées. Applications linéaires. Matrices. Rang.

Vecteurs

Calcul 27.1



Dans chacun des cas suivants, déterminer les coordonnées du vecteur u dans la base $\mathcal{B}$.

a) $u = (1, 1)$, $\mathcal{B} = ((0, 1), (-1, 2))$

b) $u = (1, 1)$, $\mathcal{B} = ((-1, 2), (0, 1))$

c) $u = (3, 4)$, $\mathcal{B} = ((1, 2), (12, 13))$

d) $u = (1, 2, 1)$, $\mathcal{B} = ((0, 1, 3), (4, 5, 6), (-1, 0, 1))$

e) $u = (-1, 0, 1)$, $\mathcal{B} = ((1, 0, 1), (1, 1, 1), (-1, -1, 3))$

f) $u = X^3 + X^2$, $\mathcal{B} = (1, X, X(X-1), X(X-1)(X-2))$

g) $u : x \mapsto \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, $\mathcal{B} = (\cos, \sin)$

Calculs de rangs

Calcul 27.2 — Sans calcul.



Déterminer le rang des matrices suivantes :

a) $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 9 \\ 6 & 7 & 13 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 & 4 \\ 2 & 8 & 2 & 8 \\ 2 & 8 & 2 & 8 \\ 5 & 20 & 5 & 20 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Calcul 27.3



Déterminer le rang des matrices suivantes :

a) $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -4 & -3 & -1 \\ -4 & -2 & -2 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

Matrices et applications linéaires

Calcul 27.4 — Matrices d'endomorphismes.



Pour les applications linéaires f et les bases $\mathcal{B}$ suivantes, déterminer la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.

a) $f : (x, y) \mapsto (x + y, 3x - 5y)$

$\mathcal{B} = ((1, 0), (0, 1))$

.....

d) $f : (x, y, z) \mapsto (x + y, 3x - z, y)$

$\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 1))$

.....

b) $f : (x, y) \mapsto (x + y, 3x - 5y)$

$\mathcal{B} = ((0, 1), (1, 0))$

.....

e) $f : P \mapsto P(X + 2)$

$\mathcal{B} = (1, X, X^2)$

.....

c) $f : (x, y) \mapsto (2x + y, x - y)$

$\mathcal{B} = ((1, 2), (3, 4))$

.....

Calcul 27.5 — Matrices d'applications linéaires.



Pour les applications linéaires f et les bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ suivantes, déterminer la matrice de f de la base $\mathcal{B}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

a) $f : (x, y, z) \mapsto (x + y + z, x - y)$

$\mathcal{B} = ((0, 1, 3), (4, 5, 6), (-1, 0, 1))$ et $\mathcal{B}' = ((0, 1), (1, 0))$

.....

b) $f : P \mapsto P'$

$\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ et $\mathcal{B}' = (1, X, X^2, X^3)$

.....

Réponses mélangées

$$\begin{array}{cccccccc}
 (0, 2, 4, 1) & (1/2, -\sqrt{3}/2) & 1 & \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} & 2 & (3, -1) & (9/11, 2/11) & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 2 & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} & (-1, 1/2, 1/2) & 1 & 4 & (-1, 3) & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 1 & 3 & 2 & 2 & \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 4 & 15 & 0 \end{pmatrix} & (-2, 4/5, 11/5) & \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -19 & -43 \\ 9 & 21 \end{pmatrix} & 2
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 187

Équations différentielles

Équations d'ordre 1 à coefficients constants

Calcul 28.1



Déterminer les solutions des problèmes de Cauchy suivants :

a) $y' = 12y$ et $y(0) = 56$

b) $y' = y + 1$ et $y(0) = 5$

c) $y' = 3y + 5$ et $y(0) = 1$

d) $y' = 2y + 12$ et $y(0) = 3$

Calcul 28.2



Déterminer les solutions des problèmes de Cauchy suivants :

a) $5y' = -y$ et $y(1) = e$

b) $7y' + 2y = 2$ et $y(7) = -1$

c) $y' - \sqrt{5}y = 6$ et $y(0) = \pi$

d) $y' = \pi y + 2e$ et $y(\pi) = 12$

Équations d'ordre 2, homogènes, à coefficients constants

Calcul 28.3 — Une équation avec conditions initiales (I).



Déterminer les solutions des problèmes de Cauchy suivants :

a) $y'' - 3y' + 2y = 0$ et $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$

b) $y'' - 3y' + 2y = 0$ et $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$

Calcul 28.4 — Une équation avec conditions initiales (II).



Déterminer les solutions des problèmes de Cauchy suivants :

a) $y'' - 3y' + 2y = 0$ et $y(0) = 1$ et $y'(0) = 3$

b) $y'' - 3y' + 2y = 0$ et $y(0) = 1$ et $y'(0) = 3i$

Calcul 28.5 — Racines doubles, racines simples.



Déterminer les solutions des problèmes de Cauchy suivants :

a) $y'' - y = 0$ et $y(0) = 1$ et $y'(0) = 1$

b) $y'' + 3y' + 2y = 0$ et $y(0) = 2$ et $y'(0) = 3$

c) $y'' + y' - 2y = 0$ et $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$

d) $y'' - 2y' + y = 0$ et $y(0) = 2$ et $y'(0) = 1$

e) $y'' + 4y' + 4y = 0$ et $y(1) = 1$ et $y'(1) = -3$

Calcul 28.6 — Racines complexes.



Déterminer les solutions des problèmes de Cauchy suivants :

a) $y'' + y = 0$ et $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$

b) $y'' + y' + y = 0$ et $y(0) = 1$ et $y'(0) = -1$

c) $y'' + 2y' + 2y = 0$ et $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$

d) $y'' - 2y' + 5y = 0$ et $y(0) = i$ et $y'(0) = -i$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{llll}
 x \mapsto \frac{4}{3}e^x - \frac{1}{3}e^{-2x} & x \mapsto e^x & x \mapsto \left(12 + \frac{2e}{\pi}\right)e^{\pi x - \pi^2} - \frac{2e}{\pi} & x \mapsto e^{2x} \\
 x \mapsto (2 - 3i)e^x + (3i - 1)e^{2x} & x \mapsto e^x \left(\frac{-1 + i}{2}e^{2ix} + \frac{1 + i}{2}e^{-2ix} \right) & x \mapsto \left(\frac{6}{\sqrt{5}} + \pi \right)e^{\sqrt{5}x} - \frac{6}{\sqrt{5}} & \\
 x \mapsto 1 - 2e^{-2x/7+2} & x \mapsto (2 - x)e^x & x \mapsto \cos x + 2 \sin x & x \mapsto 7e^{-x} - 5e^{-2x} \quad x \mapsto 9e^{2x} - 6 \\
 x \mapsto e^x & x \mapsto e^{(6-x)/5} & x \mapsto \frac{8e^{3x} - 5}{3} & x \mapsto 6e^x - 1 \quad x \mapsto e^{-x/2} \left(\cos \frac{\sqrt{3}x}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right) \\
 x \mapsto (2 - x)e^{2-2x} & x \mapsto 2e^{2x} - e^x & x \mapsto 56e^{12x} & x \mapsto e^{-x} \sin(x)
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 190

Séries numériques

Prérequis

Séries usuelles (convergence et sommes), décomposition en éléments simples.

Séries géométriques, exponentielles, de Riemann

Dans les calculs de cette section, reconnaître chacune des séries suivantes, dire si elle converge, et le cas échéant donner sa somme.

Calcul 29.1 — Des séries géométriques (I).



a) $\sum_{k \geq 0} 2^k$

c) $\sum_{k \geq 0} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k$

b) $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{2^k}$

d) $\sum_{k \geq 10} \frac{1}{3^k}$

Calcul 29.2 — Des séries exponentielles.



a) $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!}$

c) $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{2^k \times k!}$

b) $\sum_{k \geq 2} \frac{2^k}{k!}$

Calcul 29.3 — Des séries de Riemann.



a) $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2}$

b) $\sum_{k \geq 3} \frac{1}{\sqrt{k}}$

c) $\sum_{k \geq 6} \frac{1}{k}$

Calcul 29.4 — Des séries géométriques (II).



a) $\sum_{k \geq 2} \frac{1}{2^{2k}}$

c) $\sum_{k \geq 3} \frac{i^k}{7^{k-1}}$

b) $\sum_{k \geq 1} e^{-(k-1)}$

d) $\sum_{k \geq 4} \frac{1}{(1 - i\sqrt{2})^k}$

Séries télescopiques

Calcul 29.5



Prouver la convergence et calculer la somme de chacune des séries suivantes :

a) $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2 + k} \dots\dots\dots$

c) $\sum_{k \geq 2} \ln\left(\frac{k^2}{k^2 - 1}\right) \dots\dots\dots$

b) $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^3 + 3k^2 + 2k} \dots\dots\dots$

d) $\sum_{k \geq 0} \arctan\left(\frac{(k+2) - (k+1)}{1 + (k+2)(k+1)}\right) \dots\dots$

Séries géométriques dérivées

Prérequis

On pourra utiliser le fait que, si $\alpha \in]-1, 1[$, les séries

$$\sum_{k \geq 1} k\alpha^{k-1} \quad \text{et} \quad \sum_{k \geq 2} k(k-1)\alpha^{k-2},$$

appelées *séries géométriques dérivées*, convergent et ont pour somme

$$\sum_{k=1}^{+\infty} k\alpha^{k-1} = \frac{1}{(1-\alpha)^2} \quad \text{et} \quad \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)\alpha^{k-2} = \frac{2}{(1-\alpha)^3}.$$

Calcul 29.6 — Des séries géométriques dérivées (I).



Reconnaître chacune des séries suivantes, dire si elle converge, et le cas échéant calculer sa somme.

a) $\sum_{k \geq 1} k2^k \dots\dots\dots$

b) $\sum_{k \geq 0} k \frac{1}{2^{k-1}} \dots\dots\dots$

Calcul 29.7 — Des séries géométriques dérivées (II).



Reconnaître chacune des séries suivantes, dire si elle converge, et le cas échéant calculer sa somme.

a) $\sum_{k \geq 1} k2^{-k} \dots\dots\dots$

b) $\sum_{k \geq 1} (3k+1) \frac{1}{3^k} \dots\dots\dots$

c) $\sum_{k \geq 1} k(k-1) \frac{1}{2^{k-2}} \dots\dots\dots$

d) $\sum_{k \geq 2} k(k-1)e^{-(k-2)} \dots\dots\dots$

Réponses mélangées

$\frac{1-7i}{350}$	$\frac{2e^3}{(e-1)^3}$	$\frac{\pi}{4}$	Divergente	$\frac{1}{2 \times 3^9}$	1	Divergente
$\frac{e}{e-1}$	16	Divergente	$\frac{1}{12}$	$\ln(2)$	$\frac{11}{4}$	$\frac{-2-5\sqrt{2}i}{54}$
$2+\sqrt{2}$	2	2	e	$\frac{\pi^2}{6}$	$\frac{1}{4}$	e^2-3
					4	Divergente
						$e^{\frac{1}{2}}$

► Réponses et corrigés page 194

Produits scalaires

Prérequis

Produit scalaire, famille orthogonale, base orthonormée.

Calculs de produits scalaires

Calcul 30.1 — Des calculs de produits scalaires de fonctions.



Calculer les produits scalaires entre les vecteurs suivants dans l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$ muni du produit scalaire défini par :

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t) dt.$$

On note $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6$ les éléments de E suivants :

$$\begin{aligned} f_1 : t &\mapsto \ln(1+t), & f_2 : t &\mapsto t^2, & f_3 : t &\mapsto \cos t, \\ f_4 : t &\mapsto e^t, & f_5 : t &\mapsto 1+t, & f_6 : t &\mapsto 2. \end{aligned}$$

- | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| a) $\langle f_1, f_6 \rangle$ | <input type="text"/> | c) $\langle f_3, f_5 \rangle$ | <input type="text"/> |
| b) $\langle f_2, f_5 \rangle$ | <input type="text"/> | d) $\langle f_4, f_4 \rangle$ | <input type="text"/> |

Calcul 30.2 — Des calculs de produits scalaires de matrices.



Calculer les produits scalaires suivants dans l'espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire canonique.

On notera $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$.

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| a) $\langle A, B \rangle$ | <input type="text"/> | c) $\langle B, C \rangle$ | <input type="text"/> |
| b) $\langle B, B \rangle$ | <input type="text"/> | | |

Distances euclidiennes

Calcul 30.3 — Des calculs de distances.



On se place dans $\mathbb{R}_3[X]$ muni du produit scalaire défini par $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt$.

- | | |
|--|----------------------|
| a) Calculer la distance de X^2 à $\text{Vect}(1, X)$ | <input type="text"/> |
| b) Calculer la distance de X à $\text{Vect}(1, X^3)$ | <input type="text"/> |
| c) Calculer la distance de $1 + X^2$ à $\text{Vect}(X, X^2)$ | <input type="text"/> |

Orthonormalisation

Calcul 30.4 — Orthonormalisation de Gram-Schmidt.



On se place dans $\mathbb{R}_2[X]$ muni du produit scalaire défini par $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) \, dt$.

En appliquant le processus de Gram-Schmidt :

a) calculer une base orthonormale de $\text{Vect}(1, X)$

b) calculer une base orthonormale de $\text{Vect}(X, X^2 + 1)$

Matrices de projections orthogonales et de symétries orthogonales

Calcul 30.5 — Calculs de matrices.



On se place dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, qu'on munit d'une base orthonormale $\mathcal{B} = (i, j, k)$.

On note x, y et z les coordonnées dans cette base.

Pour chacune des applications linéaires suivantes, écrire sa matrice dans la base $\mathcal{B}$.

a) La projection orthogonale sur le plan P d'équation $x + y + z = 0$

b) La projection orthogonale sur la droite D dirigée par $i + 2k$

c) La symétrie orthogonale par rapport au plan d'équation $x + 3y - z = 0$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{cccccc} \frac{1}{2}(e^2 - 1) & 4\ln(2) - 2 & \frac{7}{12} & 2\sin(1) + \cos(1) - 1 & 0 & \frac{1}{5\sqrt{3}} \\ \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix} & \frac{1}{6\sqrt{5}} & \frac{1}{3} & \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 9 & -6 & 2 \\ -6 & -7 & 6 \\ 2 & 6 & 9 \end{pmatrix} & \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} & \\ 11 & \left(\sqrt{3}X, \sqrt{\frac{15}{43}}(4X^2 - 9X + 4)\right) & 10 & \left(1, 2\sqrt{3}\left(X - \frac{1}{2}\right)\right) & & \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 197

Autour du groupe symétrique

Prérequis

Cycles, décomposition en produit de cycles à supports disjoints, signature.

Opérations sur les permutations

Calcul 31.1 — Échauffement.



On considère les permutations suivantes de $\mathfrak{S}_6$:

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 5 & 6 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Expliciter les permutations suivantes.

a) $\rho^{-1} \dots$ 	c) $\sigma^2 \dots$ 	e) $\sigma\rho \dots$
b) $\sigma^{-1} \dots$ 	d) $\rho\sigma \dots$ 	f) $\sigma\rho\sigma^{-1} \dots$

Calcul 31.2 — Opérations sur les cycles.



Calculer les puissances suivantes, où a , b et c désignent trois entiers naturels non nuls distincts.

a) $(a \ b)^{-1} \dots$ 	d) $(a \ b \ c)^2 \dots$
b) $(a \ b \ c)^{-1} \dots$ 	e) $(2 \ 4 \ 5 \ 1)^3 \dots$
c) $(1 \ 3 \ 5 \ 2 \ 7)^{-1} \dots$ 	f) $(1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 7)^{42} \dots$

Décompositions en produit de cycles à supports disjoints

Calcul 31.3



Décomposer chacune des permutations suivantes en produit de cycles à supports disjoints.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 7 & 6 & 9 & 1 & 3 & 8 & 4 & 10 & 5 & 2 \end{pmatrix} \dots$	
b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 2 & 10 & 1 & 7 & 4 & 5 & 9 & 8 & 6 \end{pmatrix} \dots$	
c) $(1 \ 3 \ 5 \ 2)(2 \ 4 \ 1 \ 7)(5 \ 8) \dots$	
d) $(1 \ 3)(3 \ 2 \ 1 \ 4)(3 \ 1 \ 4)(2 \ 1 \ 4) \dots$	
e) $(2 \ 6)(4 \ 2 \ 1 \ 5)(3 \ 2)(3 \ 1 \ 5) \dots$	

Calcul 31.4 — Application au calcul de puissances.



Exprimer chacune des puissances suivantes sous la forme d'un produit de cycles à supports disjoints.

- a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}^{47}$
- b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 4 & 3 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}^{168}$
- c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 5 & 2 & 4 & 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}^{168}$
- d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 5 & 7 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}^{227}$

Calculs de signatures

Calcul 31.5 — Calculs de signatures – niveau 1.



Déterminer la signature de chacune des permutations suivantes.

- a) $(1\ 2)(3\ 4)(5\ 6)$ d) $(1\ 3\ 2\ 4)^{37}$
- b) $(1\ 5\ 3\ 2\ 4)$ e) $(1\ 3)(2\ 6\ 7)^{-1}(4\ 7\ 3\ 1\ 2)$
- c) $(1\ 5\ 3\ 2\ 4)^{-1}$ f) $((1\ 3)(2\ 6\ 7)(4\ 7\ 3\ 1\ 2))^{64}$

Calcul 31.6 — Calculs de signatures – niveau 2.



Déterminer la signature de chacune des permutations suivantes.

- a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 7 & 6 & 9 & 1 & 3 & 8 & 4 & 10 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 4 & 7 & 1 & 8 & 9 & 10 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 2 & 10 & 1 & 7 & 4 & 5 & 9 & 8 & 6 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 7 & 1 & 6 & 10 & 5 & 9 & 2 & 3 & 8 & 4 \end{pmatrix}$

Réponses mélangées

$$\begin{array}{ccccccc}
 1 & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 6 & 5 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix} & (1\ 2\ 7\ 5\ 3) & -1 & (1\ 7)(2\ 4\ 3\ 5\ 8) & 1 & 1 \\
 (1\ 4\ 6\ 2\ 3\ 5) & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 6 & 5 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} & (1\ 2\ 6\ 5\ 3) & (a\ b) & (1\ 3\ 10\ 6\ 4)(5\ 7)(8\ 9) & & \\
 \text{id} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} & -1 & -1 & (1\ 7\ 4)(2\ 6\ 8\ 10)(3\ 9\ 5) & (1\ 6\ 7\ 4)(2\ 5\ 3) & \\
 (7\ 2\ 5\ 3\ 1) & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 6 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix} & -1 & 1 & 1 & 1 \\
 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} & (2\ 1\ 5\ 4) & (1\ 4\ 2)(5\ 6) & (1\ 2)(3\ 4) & (a\ c\ b) & (c\ b\ a) &
 \end{array}$$

► Réponses et corrigés page 199

Prérequis
Nombres complexes.

Calculs en dimension deux

Calcul 32.1



Soit a un nombre réel.

Calculer le déterminant de chacune des matrices suivantes.

a) $\begin{pmatrix} -a & a \\ a & a \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} i & 3 \\ -2i & 5i \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$

Calcul 32.2



Calculer le déterminant de chacune des matrices suivantes.

a) $\begin{pmatrix} 3/2 & 7/2 \\ 5/2 & 9/2 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 85 & 72 \\ 53 & 91 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} \ln(2) & \ln(8) \\ -2 & \ln(e^3) \end{pmatrix}$ e) $\begin{pmatrix} \sqrt{2} + 1 & 1 - \sqrt{32} \\ 2 + \sqrt{8} & 3 - \sqrt{8} \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1/2 & -3/7 \\ 5/9 & 7/8 \end{pmatrix}$

Calculs en dimension trois

Calcul 32.3



Calculer le déterminant de chacune des matrices suivantes.

On rappelle que le nombre complexe j vérifie $j^3 = 1$.

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -2 & 0 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & -j & j \\ j & -j^2 & 1 \\ -j^2 & 1 & j^2 \end{pmatrix}$

Calcul 32.4



Calculer le déterminant de chacune des matrices suivantes.

a) $\begin{pmatrix} j & -j & j \\ -j & j & j \\ j & j & -j \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 2+i & -2+i \\ -i & 2i-1 & 1-2i \\ -1 & i & 2 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{15} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{15} & 0 & -\frac{1}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{3} & \frac{1}{15} \end{pmatrix}$

Calcul 32.5



Soient x , y et z des nombres réels et a un nombre réel strictement positif.

Calculer le déterminant de chacune des matrices d'ordre trois suivantes.

a) $\begin{pmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} \ln(a) & \ln(a^2) & -2\ln(a) \\ \ln(\sqrt{a}) & -2\ln(a) & \ln(a^2) \\ -\ln(a^2) & \ln(a) & 2\ln(\sqrt{a}) \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} x & x+1 & x+2 \\ x+1 & x+2 & x+3 \\ x+2 & x+3 & x+4 \end{pmatrix}$

Réponses mélangées

-40	$-2a^2$	$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$	0	3 919	-4	$-5 + 6i$	0	$9 \ln(2)$	$6i - 12$
$4/375$	0	$227/336$	20	$7\sqrt{2} + 13$	6	$-6 \ln^3(a)$	$(y-x)(z-y)(z-x)$	-2	

► Réponses et corrigés page 202

Fonctions de deux variables

Prérequis

Fonctions d'une variable réelle (limites, continuité, dérivabilité).

Les fondamentaux

Calcul 33.1 — Ensembles de définition.



Déterminer le plus grand ensemble de définition possible de chacune des fonctions suivantes.

a) $(x, y) \mapsto \arcsin |x - y| \dots\dots\dots$

b) $(x, y) \mapsto \ln(x) + \sqrt{y} \dots\dots\dots$

c) $(x, y) \mapsto \frac{x\sqrt{y}}{x^2 + y^2} \dots\dots\dots$

d) $(x, y) \mapsto \sqrt{16 - x^2 - y^2} \ln(x^2 + y^2 - 16) \dots\dots\dots$

Calcul 33.2 — Dérivation partielle (I).



Calculer les dérivées partielles des fonctions suivantes.

a) $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^5 + xy + \pi \dots\dots\dots$

b) $f : (x, y) \mapsto \sin(2xy - y) \dots\dots\dots$

c) $f : (x, y) \mapsto (x^2y, x^2 - y^2) \dots\dots\dots$

d) $f : (x, y) \mapsto \arctan(2x + y) \dots\dots\dots$

Calcul 33.3 — Dérivation partielle (II).



Même exercice.

a) $f : (x, y) \mapsto \cos(x - y)$

b) $f : (x, y) \mapsto x \cos(e^{xy})$

c) $f : (x, y) \mapsto x^y$

d) $f : (x, y) \mapsto \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Compositions de fonctions

Calcul 33.4 — Règle de la chaîne.



On note $w(t) = f(u(t), v(t))$. Calculer $w'(t)$ pour chacune des fonctions f , u , v définies ci-dessous.

a) $f(x, y) = 4x^2 + 3y^2$ avec $\begin{cases} u = \sin \\ v = \cos \end{cases}$

b) $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$ avec $\begin{cases} u(t) = e^{2t} \\ v(t) = e^{-t} \end{cases}$

c) $f(x, y) = x^2 - 3xy + 2y^2$ avec $\begin{cases} u(t) = 3 \sin(2t) \\ v(t) = 4 \cos(2t) \end{cases}$

Calcul 33.5 — Changements de variables.



Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et soit $c \in \mathbb{R}^*$.

Exprimer les dérivées partielles de $f \circ \varphi$ selon celles de f pour les fonctions suivantes.

a) $\varphi : (u, v) \mapsto \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right)$

b) $\varphi : (r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$

Réponses mélangées

$$\begin{aligned} \frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial r}(r, \theta) &= \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0\} \setminus \{(0, 0)\} & \quad \frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial u}(u, v) = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c}\right) - \frac{1}{2c} \frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c}\right) \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= -\sin(x-y) \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sin(x-y) \quad \sin(2t) \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \frac{2}{1+(2x+y)^2} \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{1+(2x+y)^2} \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x+y \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 5y^4+x \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= (2xy, 2x) \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (x^2, -2y) \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = yx^{y-1} \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^y \ln x \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \cos(e^{xy}) - xy \sin(e^{xy}) e^{xy} \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x^2 \sin(e^{xy}) e^{xy} \\ \varnothing & \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2y \cos(2xy - y) \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (2x-1) \cos(2xy - y) \\ \frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial v}(u, v) &= \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c}\right) + \frac{1}{2c} \frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c}\right) \\ \frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial \theta}(r, \theta) &= -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta) \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= \begin{cases} \frac{y^2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\ -72 \cos(4t) - 46 \sin(4t) & \quad \text{et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^3 y}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \\]0, +\infty[\times [0, +\infty[& \quad \frac{2e^{4t} + e^{-2t}}{\sqrt{e^{4t} - e^{-2t}}} \quad \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x-1 \leq y \leq x+1\} \end{aligned}$$

► Réponses et corrigés page 203

Réponses et corrigés

Fiche n° 1. Fractions

Réponses

1.1 a).....	$\frac{4}{5}$	1.3 c).....	$\frac{-10}{3}$	1.7	$\frac{n^3 + n}{n + 1}$
1.1 b).....	2^5	1.3 d).....	1 000	1.8 a).....	$4 + \frac{5}{6}$
1.1 c).....	3	1.4	$\frac{16}{35}$	1.8 b).....	$1 + \frac{1}{k-1}$
1.1 d).....	$-2 \times 3^{3k-2}$	1.5 a).....	4 022	1.8 c).....	$3 + \frac{5}{x-2}$
1.2 a).....	$\frac{1}{6}$	1.5 b).....	$\frac{1}{2}$	1.9	2t
1.2 b).....	$\frac{7}{15}$	1.5 c).....	1	1.10 a).....	$\frac{3}{5} > \frac{5}{9}$
1.2 c).....	9	1.5 d).....	2	1.10 b).....	$\frac{12}{11} > \frac{10}{12}$
1.2 d).....	$\frac{1}{9}$	1.6 a).....	$\frac{-1}{n(n+1)^2}$	1.10 c).....	$\frac{125}{25} = \frac{105}{21}$
1.3 a).....	247	1.6 b).....	$-\frac{ab}{a-b}$	1.11	Non
1.3 b).....	$\frac{203}{24}$	1.6 c).....	$\frac{3}{2}n$	1.12	A > B

Corrigés

1.1 a) On a $\frac{32}{40} = \frac{8 \times 4}{8 \times 5} = \frac{4}{5}$.

1.1 b) On a $8^3 \times \frac{1}{4^2} = (2 \times 4)^3 \times \frac{1}{4^2} = 2^3 \times 4^3 \times \frac{1}{4^2} = 2^3 \times 4 = 2^5$.

1.1 c) On a $\frac{27^{-1} \times 4^2}{3^{-4} \times 2^4} = \frac{(3^3)^{-1} \times (2^2)^2}{3^{-4} \times 2^4} = \frac{3^4}{3^3} = 3$.

1.1 d) On a $\frac{(-2)^{2k+1} \times 3^{2k-1}}{4^k \times 3^{-k+1}} = \frac{(-2) \times (-2)^{2k} \times 3^{2k} \times 3^{-1}}{4^k \times 3^{-k} \times 3} = \frac{(-2) \times 4^k \times 3^{2k} \times 3^k}{4^k \times 3^2} = -2 \times 3^{3k-2}$.

1.2 a) On met au même dénominateur : $\frac{2}{4} - \frac{1}{3} = \frac{2 \times 3}{4 \times 3} - \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{6}{12} - \frac{4}{12} = \frac{6-4}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

1.2 b) On transforme 0,2 en fraction et on met au même dénominateur :

$$\frac{2}{3} - 0,2 = \frac{2}{3} - \frac{2}{10} = \frac{2 \times 10}{3 \times 10} - \frac{2 \times 3}{10 \times 3} = \frac{20}{30} - \frac{6}{30} = \frac{20-6}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7 \times 2}{15 \times 2} = \frac{7}{15}.$$

1.2 c) Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux :

$$\frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times 5 = \frac{36}{25} \times \frac{15}{12} \times \frac{5}{1} = \frac{36 \times 15 \times 5}{25 \times 12 \times 1} = \frac{12 \times 3 \times 5 \times 3 \times 5}{5 \times 5 \times 12 \times 1} = \frac{3 \times 3}{1} = \frac{9}{1} = 9.$$

1.2 d) Pour diviser une fraction par une autre, on la multiplie par la fraction inverse de la deuxième fraction :

$$-\frac{2}{15} \div \left(-\frac{6}{5}\right) = -\frac{2}{15} \times \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{2}{15} \times \frac{5}{6} = \frac{2 \times 5}{15 \times 6} = \frac{2 \times 5}{3 \times 5 \times 2 \times 3} = \frac{1}{9}.$$

1.3 a) On développe :

$$\begin{aligned} (2 \times 3 \times 5 \times 7) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} \right) &= \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{2} + \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{3} + \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{5} + \frac{2 \times 3 \times 5 \times 7}{7} \\ &= 3 \times 5 \times 7 + 2 \times 5 \times 7 + 2 \times 3 \times 7 + 2 \times 3 \times 5 = 105 + 70 + 42 + 30 = 247. \end{aligned}$$

1.3 b) On simplifie d'abord, puis on applique les règles de calcul :

$$\begin{aligned} \left(\frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{62}{10} \right) \times \frac{21}{24} &= \left(\frac{136}{15} - \frac{28}{5} + \frac{31}{5} \right) \times \frac{7}{8} \\ &= \left(\frac{136}{15} + \frac{3}{5} \right) \times \frac{7}{8} = \left(\frac{136}{15} + \frac{9}{15} \right) \times \frac{7}{8} = \frac{145}{15} \times \frac{7}{8} = \frac{29}{3} \times \frac{7}{8} = \frac{203}{24}. \end{aligned}$$

1.3 c) On simplifie d'abord les termes comportant des exposants :

$$\frac{5^{10} \times 7^3 - 25^5 \times 49^2}{(125 \times 7)^3 + 5^9 \times 14^3} = \frac{5^{10} \times 7^3 - 5^{10} \times 7^4}{5^9 \times 7^3 + 5^9 \times 7^3 \times 2^3} = \frac{5^{10} \times 7^3(1 - 7)}{5^9 \times 7^3(1 + 2^3)} = \frac{5 \times (-6)}{9} = \frac{-10}{3}.$$

1.3 d) On calcule :

$$\begin{aligned} \frac{1\,978 \times 1\,979 + 1\,980 \times 21 + 1\,958}{1\,980 \times 1\,979 - 1\,978 \times 1\,979} &= \frac{1\,978 \times 1\,979 + 1\,979 \times 21 + 21 + 1\,958}{1\,979 \times (1\,980 - 1\,978)} \\ &= \frac{1\,979 \times (1\,978 + 21) + 1\,979}{1\,979 \times 2} = \frac{1\,979 \times (1\,978 + 21 + 1)}{1\,979 \times 2} = \frac{1\,979 \times 2\,000}{1\,979 \times 2} \\ &= 1\,000. \end{aligned}$$

1.4 On calcule :

$$\begin{aligned} \frac{0,5 - \frac{3}{17} + \frac{3}{37}}{\frac{5}{6} - \frac{5}{17} + \frac{5}{37}} + \frac{0,5 - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - 0,2}{\frac{7}{5} - \frac{7}{4} + \frac{7}{3} - 3,5} &= \frac{\frac{3}{6} - \frac{3}{17} + \frac{3}{37}}{\frac{5}{6} - \frac{5}{17} + \frac{5}{37}} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5}}{\frac{7}{5} - \frac{7}{4} + \frac{7}{3} - \frac{7}{2}} \\ &= \frac{3\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{17} + \frac{1}{37}\right)}{5\left(\frac{1}{6} - \frac{1}{17} + \frac{1}{37}\right)} + \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5}}{-7\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right)} = \frac{3}{5} - \frac{1}{7} = \frac{16}{35}. \end{aligned}$$

1.5 a) On connaît l'identité remarquable : $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.

$$\text{Donc : } \frac{4\,022}{(-4\,022)^2 + (-4\,021)(4\,023)} = \frac{4\,022}{(4\,022)^2 + (1 - 4\,022) \times (1 + 4\,022)} = \frac{4\,022}{(4\,022)^2 + 1 - 4\,022^2} = 4\,022.$$

1.5 b) On fait apparaître 4 021 dans 4 020 et 4 022 au dénominateur :

$$\begin{aligned}\frac{4\ 021^2}{4\ 020^2 + 4\ 022^2 - 2} &= \frac{4\ 021^2}{(4\ 021 - 1)^2 + (4\ 021 + 1)^2 - 2} \\ &= \frac{4\ 021^2}{4\ 021^2 - 2 \times 4\ 021 \times 1 + 1 + 4\ 021^2 + 2 \times 4\ 021 \times 1 + 1 - 2} \\ &= \frac{4\ 021^2}{4\ 021^2 - 2 \times 4\ 021 \times 1 + 4\ 021^2 + 2 \times 4\ 021 \times 1} = \frac{4\ 021^2}{4\ 021^2 + 4\ 021^2} = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

1.5 c) En posant $a = 1\ 234$, on a : $1\ 235 = a + 1$ et $2\ 469 = 2a + 1$. D'où :

$$\frac{1\ 235 \times 2\ 469 - 1\ 234}{1\ 234 \times 2\ 469 + 1\ 235} = \frac{(a+1)(2a+1) - a}{a(2a+1) + a+1} = \frac{2a^2 + 2a + 1}{2a^2 + 2a + 1} = 1.$$

1.5 d) En posant $a = 1\ 000$, on a : $999 = a - 1$, $1\ 001 = a + 1$, $1\ 002 = a + 2$ et $4\ 002 = 4a + 2$.

$$\text{Donc : } \frac{4\ 002}{1\ 000 \times 1\ 002 - 999 \times 1\ 001} = \frac{4a+2}{a(a+2) - (a-1)(a+1)} = \frac{2(2a+1)}{a^2 + 2a - (a^2 - 1)} = \frac{2(2a+1)}{2a+1} = 2.$$

1.6 a) On met au même dénominateur. Cela donne :

$$\begin{aligned}\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} &= \frac{n}{n(n+1)^2} + \frac{n(n+1)}{n(n+1)^2} - \frac{(n+1)^2}{n(n+1)^2} = \frac{n + n(n+1) - (n+1)^2}{n(n+1)^2} \\ &= \frac{n + n^2 + n - (n^2 + 2n + 1)}{n(n+1)^2} = \frac{-1}{n(n+1)^2}.\end{aligned}$$

1.6 b) On rappelle la formule : $a^3 - b^3 = (a-b)(ab + a^2 + b^2)$. Cela donne :

$$\frac{a^3 - b^3}{(a-b)^2} - \frac{(a+b)^2}{a-b} = \frac{(a-b)(ab + a^2 + b^2)}{(a-b)^2} - \frac{(a+b)^2}{a-b} = \frac{ab + a^2 + b^2}{a-b} - \frac{a^2 + 2ab + b^2}{a-b} = -\frac{ab}{a-b}.$$

1.6 c) Pour $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, on a :

$$\frac{\frac{6(n+1)}{n(n-1)(2n-2)}}{\frac{2n+2}{n^2(n-1)^2}} = \frac{6(n+1)}{n(n-1)(2n-2)} \times \frac{n^2(n-1)^2}{2n+2} = \frac{6(n+1)}{2(n-1)} \times \frac{n(n-1)}{2(n+1)} = \frac{3}{2}n.$$

1.7 On a :

$$\frac{\sum_{k=0}^{n^2} k}{\sum_{k=0}^n k} = \frac{\frac{n^2(n^2+1)}{2}}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{n^2(n^2+1)}{2} \frac{2}{n(n+1)} = \frac{n(n^2+1)}{n+1} = \frac{n^3 + n}{n+1}.$$

1.8 a) On trouve $\frac{29}{6} = \frac{4 \times 6 + 5}{6} = 4 + \frac{5}{6}$.

1.8 b) On trouve $\frac{k}{k-1} = \frac{k-1+1}{k-1} = 1 + \frac{1}{k-1}$.

1.8 c) On trouve $\frac{3x-1}{x-2} = \frac{3(x-2)+5}{x-2} = 3 + \frac{5}{x-2}$.

1.9 Soit $t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. On a :

$$A = \frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{(1+t)^2} = \frac{(1+t)^2}{(1+t^2)(1+t)^2} - \frac{1+t^2}{(1+t^2)(1+t)^2} = \frac{1+2t+t^2-(1+t^2)}{(1+t^2)(1+t)^2} = \frac{2t}{(1+t^2)(1+t)^2}.$$

Donc, $AB = \left(\frac{2t}{(1+t^2)(1+t)^2} \right) \times (1+t^2)(1+t)^2 = 2t$.

1.10 a) On a $\frac{3}{5} = \frac{27}{45} > \frac{5}{9} = \frac{25}{45}$.

1.10 c) On a $\frac{125}{25} = 5 = \frac{105}{21}$.

1.11 Nous allons étudier les produits en croix.

On sait que $A = B$ si, et seulement si, $33\,215 \times 208\,341 = 66\,317 \times 104\,348$. Le nombre de gauche est le produit de deux nombres impairs, il est impair. En revanche, le nombre de droite est le produit de deux nombres de parités différentes, il est pair. Par conséquent, l'égalité n'est pas vérifiée. Ainsi, A et B ne sont pas égaux.

1.12 On réécrit $A = \frac{10^5+1}{10^6+1}$ et $B = \frac{10^6+1}{10^7+1}$. Étudions les produits en croix.

- D'une part, on a $(10^5+1) \times (10^7+1) = 10^{12} + 10^7 + 10^5 + 1$.
- D'autre part, $(10^6+1)^2 = 10^{12} + 2 \times 10^6 + 1$.

Comme $(10^5+1) \times (10^7+1) > (10^6+1) \times (10^6+1)$, on obtient : $A > B$.

Fiche n° 2. Puissances

Réponses

2.1 a)	10^8	2.3 b)	$2^{21} \times 3$
2.1 b)	10^{15}	2.3 c)	2
2.1 c)	10^2	2.3 d)	$2^{38} \times 3^{26}$
2.1 d)	10^{-2}	2.4 a)	8
2.1 e)	10^4	2.4 b)	11
2.1 f)	10^{-8}	2.4 c)	3^{10}
2.2 a)	15^4	2.4 d)	$2^6 \times 5$
2.2 b)	5^{-6}	2.5 a)	$\frac{x}{x+1}$
2.2 c)	2^7	2.5 b)	$\frac{1}{x-2}$
2.2 d)	7^{-2}	2.5 c)	$\frac{2x}{x+1}$
2.2 e)	3^5	2.5 d)	$\frac{2}{x-2}$
2.2 f)	3^{28}		
2.3 a)	$2^{-4} \times 3^{-1}$		

Corrigés

2.3 a) Avec $6 = 2 \times 3$, on peut réorganiser le calcul et rassembler les puissances. On a :

$$\frac{2^3 \times 3^2}{3^4 \times 2^8 \times 6^{-1}} = \frac{2^3 \times 3^2}{3^4 \times 2^8 \times 2^{-1} \times 3^{-1}} = \frac{2^3 \times 3^2}{3^{4-1} \times 2^{8-1}} = \frac{2^3 \times 3^2}{3^3 \times 2^7} = 2^{3-7} \times 3^{2-3} = 2^{-4} \times 3^{-1}.$$

2.3 b) On factorise, pour trouver : $2^{21} + 2^{22} = 2^{21} + 2^{21} \times 2 = 2^{21} \times (1 + 2) = 2^{21} \times 3$.

2.3 c) On factorise au numérateur et au dénominateur : $\frac{3^{22} + 3^{21}}{3^{22} - 3^{21}} = \frac{(3 + 1) \times 3^{21}}{(3 - 1) \times 3^{21}} = \frac{4}{2} = 2$.

2.3 d) On simplifie en appliquant les règles habituelles de calcul avec les puissances, et en exploitant le fait que $(-a)^n = a^n$ lorsque n est pair : $\frac{(3^2 \times (-2)^4)^8}{((-3)^5 \times 2^3)^{-2}} = \frac{3^{16} \times 2^{32}}{3^{-10} \times 2^{-6}} = 2^{38} \times 3^{26}$.

2.4 a) On fait apparaître les facteurs premiers 2 et 3 :

$$\frac{8^{17} \times 6^{-6}}{9^{-3} \times 2^{42}} = \frac{2^{3 \times 17} \times 2^{-6} \times 3^{-6}}{3^{2 \times (-3)} \times 2^{42}} = \frac{2^{51-6} \times 3^{-6}}{3^{-6} \times 2^{42}} = 2^{45-42} = 2^3 = 8.$$

2.4 b) Avec les facteurs premiers 5 et 11 :

$$\frac{55^2 \times 121^{-2} \times 125^2}{275 \times 605^{-2} \times 25^4} = \frac{(5 \times 11)^2 \times (11^2)^{-2} \times (5^3)^2}{5^2 \times 11 \times (11^2 \times 5)^{-2} \times (5^2)^4} = \frac{5^8 \times 11^{-2}}{5^8 \times 11^{-3}} = 11.$$

2.4 c) On fait apparaître les facteurs premiers 2, 3 et 5 :

$$\frac{12^{-2} \times 15^4}{25^2 \times 18^{-4}} = \frac{(2^2)^{-2} \times 3^{-2} \times 3^4 \times 5^4}{(5^2)^2 \times 2^{-4} \times (3^2)^{-4}} = \frac{2^{-4} \times 3^2 \times 5^4}{2^{-4} \times 3^{-8} \times 5^4} = 3^{10}.$$

2.4 d) Même méthode que précédemment. On a :

$$\frac{36^3 \times 70^5 \times 10^2}{14^3 \times 28^2 \times 15^6} = \frac{2^6 \times 3^6 \times 2^5 \times 5^5 \times 7^5 \times 2^2 \times 5^2}{2^3 \times 7^3 \times 2^4 \times 7^2 \times 3^6 \times 5^6} = \frac{2^{13} \times 3^6 \times 5^7 \times 7^5}{2^7 \times 3^6 \times 5^6 \times 7^5} = 2^6 \times 5.$$

2.5 a) On met au même dénominateur les deux premières écritures fractionnaires :

$$\begin{aligned} \frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1} &= \frac{x(x+1) - 2(x-1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{2}{x^2-1} = \frac{x^2 + x - 2x + 2}{(x+1)(x-1)} - \frac{2}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{x^2 - x}{(x+1)(x-1)} = \frac{x}{x+1}. \end{aligned}$$

2.5 b) En suivant la même méthode, on obtient :

$$\frac{2}{x+2} - \frac{1}{x-2} + \frac{8}{x^2-4} = \frac{2(x-2) - (x+2)}{(x+2)(x-2)} + \frac{8}{(x+2)(x-2)} = \frac{2x-4-x-2+8}{(x+2)(x-2)} = \frac{1}{x-2}.$$

2.5 c) On commence par simplifier les puissances superflues ; puis, en faisant comme précédemment :

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{x^2-x} + \frac{x^3}{x^3+x^2} - \frac{2x^2}{x^3-x} &= \frac{x}{x-1} + \frac{x}{x+1} - \frac{2x}{x^2-1} = \frac{x(x+1+x-1)}{(x-1)(x+1)} - \frac{2x}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{2x^2-2x}{(x+1)(x-1)} = \frac{2x}{x+1}. \end{aligned}$$

2.5 d) La deuxième écriture fractionnaire se simplifie. On a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} + \frac{x+2}{x^2-4} + \frac{2}{x^2-2x} &= \frac{1}{x} + \frac{x+2}{(x+2)(x-2)} + \frac{2}{x(x-2)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x(x-2)} \\ &= \frac{x-2+x}{x(x-2)} + \frac{2}{x(x-2)} = \frac{2}{x-2}. \end{aligned}$$

Fiche n° 3. Calcul littéral

Réponses

3.1 a) $8x^3 - 6x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{8}$

3.1 b) $x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$

3.1 c) $x^5 - x^3 + x^2 - 1$

3.1 d) $x^5 + 2x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 1$

3.1 e) $x^5 - x^3 - x^2 + 1$

3.1 f) $x^4 + x^2 + 1$

3.2 a) $-2 + 12x - 17x^2 + 8x^3 - 3x^4$

3.2 b) $-28 + 21x$

3.2 c) $2 + x^3 - x^4 - x^5$

3.2 d) $-1 - 3x - 3x^2 + x^3$

3.2 e) $1 + x^4$

3.2 f) $1 + 2x + 3x^2 + 2x^3 + x^4$

3.3 a) $-6(6x + 7)$

3.3 b) $4(5x + 4)(-5x + 1)$

3.3 c) $2(3x - 4)(10x + 3)$

3.3 d) $-8(x + 1)(x + 16)$

3.4 a) $(x - 1)^2$

3.4 b) $(x + 2)^2$

3.4 c) $(x + 1)(x + 2)$

3.4 d) $3\left(x + \frac{7 - \sqrt{37}}{6}\right)\left(x + \frac{7 + \sqrt{37}}{6}\right)$

3.4 e) $2\left(x + \frac{3 - \sqrt{233}}{4}\right)\left(x + \frac{3 + \sqrt{233}}{4}\right)$

3.4 f) $-5(x - 1)\left(x - \frac{1}{5}\right)$

3.5 a) $(x + y - z)(x + y + z)$

3.5 b) $3(14x + 3y)(-4x + y)$

3.5 c) $(x + 1)(y + 1)$

3.5 d) $(x - 1)(y - 1)$

3.5 e) $(x + y)(x + 1)^2$

3.5 f) $(a^2 + b^2)(y - 4x^2)(y + 4x^2)$

3.6 a) $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

3.6 b) $-8(x^2 + 1)(x - 4)(x + 4)$

3.6 c) $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$

3.6 d) $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)$

3.6 e) $(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(p^2 + q^2 + r^2 + s^2)$

Corrigés

3.1 a) On utilise directement l'identité remarquable $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

3.1 b) On peut écrire : $(x - 1)^3(x^2 + x + 1) = (x^3 - 3x^2 + 3x - 1)(x^2 + x + 1) = x^5 - 2x^4 + x^3 - x^2 + 2x - 1$. Pour être « efficace », il suffit de rechercher directement le coefficient du terme d'un degré donné (sachant que $(ax^n)(bx^p) = abx^{n+p}$). Par exemple, dans l'expression finale et en utilisant l'étape intermédiaire, le coefficient du terme de degré 2 est donné par $(-3) \times 1 + 3 \times 1 + (-1) \times 1 = -1$. Ici, l'étape intermédiaire n'étant pas compliquée (à effectuer et à retenir), on peut (éventuellement) se passer de l'écrire.

3.1 c) Connaissant les identités remarquables $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$ et $(x+1)(x^2 - x + 1) = x^3 + 1$, on a facilement :

$$(x+1)^2(x-1)(x^2 - x + 1) = [(x+1)(x-1)][(x+1)(x^2 - x + 1)] = (x^2 - 1)(x^3 + 1) = x^5 - x^3 + x^2 - 1.$$

3.1 d) On calcule : $(x+1)^2(x-1)(x^2 + x + 1) = (x^2 + 2x + 1)(x^3 - 1) = x^5 + 2x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 1.$

3.1 e) On calcule : $(x-1)^2(x+1)(x^2 + x + 1) = (x^2 - 1)(x^3 - 1) = x^5 - x^3 - x^2 + 1.$

3.2 e) Grâce à « la troisième identité remarquable », on calcule astucieusement :

$$((x^2 + 1) + \sqrt{2}x)((x^2 + 1) - \sqrt{2}x) = (x^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}x)^2 = (x^4 + 2x^2 + 1) - 2x^2 = x^4 + 1.$$

3.3 a) Une identité remarquable fait apparaître le facteur commun $6x + 7$. On calcule alors :

$$-(6x + 7)(6x - 1) + 36x^2 - 49 = -(6x + 7)(6x - 1) + (6x)^2 - 7^2 = (6x + 7)[-(6x - 1) + 6x - 7] = -6(6x + 7).$$

3.3 b) On calcule $25 - (10x + 3)^2 = 5^2 - (10x + 3)^2 = (10x + 8)(-10x + 2) = 4(5x + 4)(-5x + 1).$

3.4 c) La forme canonique est $\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$. On en déduit ensuite la factorisation à l'aide de l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

3.4 d) La forme canonique est $3\left(\left(x + \frac{7}{6}\right)^2 - \frac{37}{36}\right).$

3.4 e) La forme canonique est $2\left(\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{233}{16}\right).$

3.4 f) La forme canonique est $-5\left(\left(x - \frac{3}{5}\right)^2 - \frac{4}{25}\right).$

3.5 b) On calcule $x^2 + 6xy + 9y^2 - 169x^2 = (x + 3y)^2 - (13x)^2 = (14x + 3y)(-12x + 3y) = 3(14x + 3y)(-4x + y).$

3.5 e) On calcule $x^3 + x^2y + 2x^2 + 2xy + x + y = (x + y)(x^2 + 2x + 1) = (x + y)(x + 1)^2.$

3.6 a) On calcule $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1).$

3.6 b) On a : $(-9x^2 + 24)(8x^2 + 8) + 64x^4 - 64 = -8(x^2 + 1)(9x^2 - 24 - 8(x^2 - 1)) = -8(x^2 + 1)(x - 4)(x + 4).$

3.6 c) On calcule $x^4 + x^2 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 = (x^2 + 1)^2 - x^2 = (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$. La factorisation est alors terminée sur $\mathbb{R}$ puisque les deux équations « $x^2 + x + 1 = 0$ » et « $x^2 - x + 1 = 0$ » n'ont pas de solutions réelles.

3.6 d) Une fois n'est pas coutume, on peut commencer par développer avant de factoriser. Ceci donne :

$$(ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 = a^2c^2 + b^2d^2 + a^2d^2 + b^2c^2 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2).$$

Signalons tout de même qu'une autre voie (sans calcul) consiste à interpréter en termes de module d'un produit de deux nombres complexes !

Fiche n° 4. Racines carrées

Réponses

4.1 a) $\boxed{5}$

4.1 b) $\boxed{\sqrt{3}-1}$

4.1 c) $\boxed{-\sqrt{3}+2}$

4.1 d) $\boxed{\sqrt{7}-2}$

4.1 e) $\boxed{\pi-3}$

4.1 f) $\boxed{|3-a|}$

4.2 a) $\boxed{20}$

4.2 b) $\boxed{9+4\sqrt{5}}$

4.2 c) $\boxed{1+\sqrt{3}}$

4.2 d) $\boxed{3+\sqrt{2}}$

4.2 e) $\boxed{12\sqrt{7}}$

4.2 f) $\boxed{12}$

4.2 g) $\boxed{9-\frac{10}{3}\sqrt{2}}$

4.2 h) $\boxed{10}$

4.3 a) $\boxed{2-\sqrt{2}-\sqrt{3}+\frac{1}{2}\sqrt{6}}$

4.3 b) $\boxed{3-2\sqrt{2}}$

4.3 c) $\boxed{1-\sqrt{10}+\sqrt{15}}$

4.3 d) $\boxed{\sqrt{15}+\sqrt{10}-\sqrt{6}-2}$

4.4 a) $\boxed{-(\sqrt{2}+\sqrt{3})}$

4.4 b) $\boxed{-\frac{3+\sqrt{2}+\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2}}$

4.4 c) $\boxed{2\sqrt{2}}$

4.4 d) $\boxed{50-25\sqrt{3}}$

4.5 $\boxed{\frac{\sqrt{2}+2-\sqrt{6}}{4}}$

4.6 a) $\boxed{\frac{x}{\sqrt{x-1}}}$

4.6 b) $\boxed{x-\sqrt{x^2-1}}$

4.6 c) $\boxed{1+\sqrt{x-1}}$

4.6 d) $\boxed{\frac{1}{2}\frac{1}{x-1}}$

4.6 e) $\boxed{\frac{x(x-2)}{(x-1)\sqrt{x-1}}}$

4.6 f) $\boxed{-4(x-1)^2}$

4.7 a) $\boxed{\sqrt{2}}$

4.7 b) $\boxed{2\sqrt{2}}$

4.8 a) $\boxed{-11+5\sqrt{5}}$

4.8 b) $\boxed{1+\sqrt{2}}$

4.8 c) $\boxed{1+\sqrt{2}}$

4.8 d) $\boxed{\sqrt{3}}$

4.8 e) $\boxed{1+\sqrt{5}}$

4.8 f) $\boxed{\ln(1+\sqrt{2})}$

4.9 $\boxed{1}$

Corrigés

4.1 a) Quand a est un réel positif, $\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a donc $\sqrt{(-5)^2} = 5$.

4.1 f) On trouve $|3-a|$, c'est-à-dire $3-a$ si $a \leq 3$ et $a-3$ si $a \geq 3$.

4.2 c) On essaie de reconnaître une identité remarquable dans la racine :

$$\sqrt{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{1+2\sqrt{3}+3} = \sqrt{(1+\sqrt{3})^2} = 1+\sqrt{3}.$$

4.3 a) On calcule :

$$\begin{aligned} \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{2}} &= \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{2}} \times \frac{2-\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = \frac{(2-\sqrt{3})(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})} = \frac{(2-\sqrt{3})(2-\sqrt{2})}{2^2-2} = \frac{4-2\sqrt{2}-2\sqrt{3}+\sqrt{6}}{2} \\ &= 2-\sqrt{2}-\sqrt{3}+\frac{1}{2}\sqrt{6}. \end{aligned}$$

4.5 On pose $A = \frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}}$. On a :

$$A = \frac{1}{1 + (\sqrt{2} + \sqrt{3})} = \frac{1 - (\sqrt{2} + \sqrt{3})}{(1 + (\sqrt{2} + \sqrt{3}))(1 - (\sqrt{2} + \sqrt{3}))} = \frac{1 - (\sqrt{2} + \sqrt{3})}{1 - (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{3} - 1}{4 + 2\sqrt{6}}.$$

Ainsi, la technique de la « quantité conjuguée » n'est pas suffisante ici ; mais on peut la réappliquer. On a :

$$A = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{3} - 1)(4 - 2\sqrt{6})}{(4 + 2\sqrt{6})(4 - 2\sqrt{6})} = \frac{4\sqrt{2} - 4\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 6\sqrt{2} - 4 + 2\sqrt{6}}{16 - 24} = \frac{2\sqrt{2} + 4 - 2\sqrt{6}}{8} = \frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4}.$$

Ainsi, on a $\frac{1}{1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} + 2 - \sqrt{6}}{4}$, ce qu'on cherchait.

4.6 c) On essaie de reconnaître une identité remarquable dans la racine :

$$\sqrt{x + 2f(x)} = \sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} = \sqrt{\sqrt{x-1}^2 + 2\sqrt{x-1} + 1} = \sqrt{(\sqrt{x-1} + 1)^2} = \sqrt{x-1} + 1.$$

4.6 e) Le calcul donne $f''(x) = -\frac{1}{4} \frac{1}{(x-1)^{3/2}}$. D'où :

$$f(x) + 4f''(x) = \sqrt{x-1} - \frac{1}{(x-1)\sqrt{x-1}} = \frac{1}{(x-1)\sqrt{x-1}}((x-1)^2 - 1) = \frac{x(x-2)}{(x-1)\sqrt{x-1}}.$$

4.7 a) On calcule :

$$\left(\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}}\right)^2 = 3 + \sqrt{5} - 2\sqrt{3+\sqrt{5}}\sqrt{3-\sqrt{5}} + 3 - \sqrt{5} = 6 - 2\sqrt{9-5} = 6 - 2\sqrt{4} = 6 - 4 = 2.$$

De plus, $\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}} \geq 0$, donc $\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}} = \sqrt{2}$.

4.8 b) On calcule $3 + 2\sqrt{2} = 2 + 2\sqrt{2} + 1 = (\sqrt{2})^2 + 2 \times 1 \times \sqrt{2} + 1^2 = (1 + \sqrt{2})^2$ et on trouve donc :

$$\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}.$$

4.8 e) On calcule : $2\sqrt{\frac{3+\sqrt{5}}{2}} = \sqrt{6+2\sqrt{5}} = \sqrt{1+2\sqrt{5}+\sqrt{5}^2} = \sqrt{(1+\sqrt{5})^2} = 1 + \sqrt{5}.$

4.9 Appelons A ce nombre, et écrivons-le $A = \alpha - \beta$ en posant :

$$\alpha = \sqrt[3]{3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}} \quad \text{et} \quad \beta = \sqrt[3]{-3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}}.$$

Plutôt que de se lancer dans des choses compliquées, calculons A^3 à l'aide de l'identité remarquable. On a :

$$\begin{aligned} A^3 &= \alpha^3 - 3\alpha^2\beta + 3\alpha\beta^2 - \beta^3 = \alpha^3 - \beta^3 - 3\alpha\beta(\alpha - \beta) \\ &= 6 - 3A \sqrt[3]{\left(3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}\right)\left(-3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}\right)}. \end{aligned}$$

Ainsi, on a finalement $A^3 = 6 - 5A$, ce qui est équivalent à $(A-1)(A^2 + A + 6) = 0$ en observant que 1 est racine évidente de l'équation $t^3 + 5t - 6 = 0$. Finalement, comme 1 est l'unique racine réelle de cette équation, on trouve $A = 1$.

Fiche n° 5. Expressions algébriques

Réponses

5.1 a)	$7a^2 + 12a + 7$	5.3 c)	$-4 + 43i\sqrt{5}$	5.6 a)	$a^2 - 2b$
5.1 b)	$a^2 - 1$	5.3 d)	1	5.6 b)	$ab - 3c$
5.1 c)	$4a^2 - a - 3$	5.4 a)	3	5.6 c)	$a^3 - 3ab + 3c$
5.1 d)	$-a^2 + 1$	5.4 b)	1	5.7 a)	$ab - c$
5.2 a)	$8 + 6i$	5.4 c)	1	5.7 b)	ac
5.2 b)	$8 - 6i$	5.4 d)	0	5.7 c)	$-2ac + b^2$
5.2 c)	$18 - 26i$	5.4 e)	-1	5.8 a)	$a^2b - ac - 2b^2$
5.2 d)	$-9 - 46i$	5.4 f)	31	5.8 b) ...	$a^4 - 4a^2b + 4ac + 2b^2$
5.3 a)	$39 - 18i$	5.5 a)	$a^2 + 2$	5.8 c)	0
5.3 b)	2197	5.5 b)	$a^3 + 3a$	5.8 d)	1
		5.5 c)	$a^4 + 4a^2 + 2$	5.8 e)	a

Corrigés

5.1 a) On développe $(a + 2)^3 = a^3 + 6a^2 + 12a + 8$, puis on simplifie sachant que $a^3 = a^2 - 1$.

5.1 b) De $a^3 = a^2 - 1$, on déduit $a^6 = a^3(a^2 - 1) = a^5 - a^3$ et donc $a^5 - a^6 = a^3$. De plus, $a^3 = a^2 - 1$.

5.1 c) On commence par $a^6 = (a^3)^2 = (a^2 - 1)^2 = a^4 - 2a^2 + 1 = -a^2 - a$ puis $a^{12} = (-a^2 - a)^2 = a^4 + 2a^3 + a^2$.

5.1 d) L'égalité $a^3 - a^2 + 1$ peut s'écrire $a(a - a^2) = 1$, ce qui montre que $a \neq 0$ et $\frac{1}{a} = a - a^2$. Alors $\frac{1}{a^2} = 1 - a$.

5.2 a) On développe : $(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2$.

5.2 b) On développe : $(3 - i)^2 = 9 + 6(-i) + (-i)^2 = 9 - 6i + i^2$.

5.2 c) D'après le calcul précédent : $(3 - i)^3 = (8 - 6i)(3 - i) = 24 - 18i - 8i + 6i^2$.

5.2 d) On développe directement : $(3 - 2i)^3 = 3^3 - 3 \times 3^2(2i)^1 + 3 \times 3^1(2i)^2 - (2i)^3$.

5.3 a) On développe : $24 - 30i + 12i - 15i^2$.

5.3 b) En remarquant que $(2 + 3i)(2 - 3i) = 2^2 - (3i)^2 = 4 + 9$, on obtient par associativité 13^3 .

5.3 c) On développe : $(-4 + i\sqrt{5})^3 = -4^3 + 3 \times 4^2(i\sqrt{5}) - 3 \times 4^1(i\sqrt{5})^2 + (i\sqrt{5})^3 = -64 + 48i\sqrt{5} + 60 - 5i\sqrt{5}$.

5.3 d) On développe : $\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8} + 3 \times i\frac{\sqrt{3}}{8} + 3 \times \frac{3}{8} - i\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

5.4 a) De $a^5 = 1$, on déduit $a^7 = a^2$ et $a^6 = a$ donc tous les termes se simplifient sauf deux : $4 - 1 = 3$.

5.4 b) On commence par $a^{1234} = (a^{10})^{123} \times a^4 = a^4$ car $a^{10} = (a^5)^2 = 1$. De même, $a^{2341} = a^1$, etc. et on obtient donc finalement $a^4 \times a^1 \times a^2 \times a^3 = a^{10} = 1$.

5.4 c) Ceci vaut a^S où $S = \sum_{k=0}^{1234} k = \frac{1234 \times (1234 + 1)}{2}$ est un entier multiple de 5.

5.4 d) Cette somme partielle de suite géométrique vaut $\frac{a^5 - 1}{a - 1}$.

5.4 e) Cette somme géométrique vaut $\frac{a^{99} - 1}{a - 1} \times a^1 = \frac{a^{100} - a}{a - 1} = \frac{1 - a}{a - 1} = -1$.

5.4 f) En réordonnant les facteurs et en développant, on obtient :

$$\begin{aligned}(2 - a^1)(2 - a^4)(2 - a^2)(2 - a^3) &= (5 - 2(a + a^4))(5 - 2(a^2 + a^3)) \\ &= 25 - 10(a + a^2 + a^3 + a^4) + 4(a + a^4)(a^2 + a^3).\end{aligned}$$

Or, $a + a^2 + a^3 + a^4 = -1$ et $(a + a^4)(a^2 + a^3) = a^3 + a^6 + a^4 + a^7 = a + a^2 + a^3 + a^4 = -1$ aussi.

5.5 a) On complète le carré : $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2x \times \frac{1}{x}$.

5.5 b) On se ramène au résultat précédent : $x^3 - \frac{1}{x^3} = x\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - \frac{1}{x}\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \left(x - \frac{1}{x}\right) = a(a^2 + 2) + a$.

5.5 c) De même : $x^4 + \frac{1}{x^4} = x^2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \frac{1}{x^2}\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) - 2 = (a^2 + 2)^2 - 2$.

5.6 a) On développe $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx)$ puis on conclut par soustraction.

5.6 b) On reconnaît $x(xy + zx) + y(yz + xy) + z(zx + yz) = (x + y + z)(xy + yz + zx) - 3xyz$.

5.6 c) Le développement

$$(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x^2(y + z) + y^2(z + x) + z^2(x + y)) + 6xyz$$

conduit par soustraction à $a^3 - 3(ab - 3c) - 6c$, d'après l'expression précédente.

5.7 a) *Première solution* : on développe et on obtient une combinaison des expressions précédentes.

Deuxième solution : on reconnaît $(a - z)(a - x)(a - y) = a^3 - (x + y + z)a^2 + (xy + yz + zx)a - xyz$.

5.7 b) En factorisant, on reconnaît $(x + y + z)xyz$.

5.7 c) On se ramène à $(xy)^2 + (yz)^2 + (zx)^2 = (xy + yz + zx)^2 - 2(x^2yz + y^2xz + z^2xy)$.

5.8 a) On remarque que :

$$x^2(xy + zx) + y^2(yz + xy) + z^2(zx + yz) = (x^2 + y^2 + z^2)(xy + yz + zx) - x^2yz - y^2zx - z^2xy.$$

5.8 b) *Première solution* : on développe $(x + y + z)^4$ puis on conclut par soustraction à l'aide des calculs précédents.

Deuxième solution : on remarque que

$$(x^2)^2 + (y^2)^2 + (z^2)^2 = (x^2 + y^2 + z^2)^2 - 2(x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2),$$

et donc qu'il suffit de développer $(a^2 - 2b)^2 - 2(b^2 - 2ac)$.

5.8 c) On réduit au même dénominateur $(x - y)(y - z)(z - x)$ puis on développe le numérateur.

5.8 d) On réduit au même dénominateur $(x - y)(y - z)(z - x)$ puis on factorise le numérateur par $(z - y)$:

$$\begin{aligned} x^2(z - y) + y^2(x - z) + z^2(y - x) &= x^2(z - y) + (y^2 - z^2)x - yz(y - z) \\ &= (z - y)(x^2 - (y + z)x + yz), \end{aligned}$$

et l'on reconnaît pour le dernier facteur : $x^2 - (y + z)x + yz = (x - y)x - (x - y)z = (x - y)(x - z)$.

5.8 e) On procède de même :

$$\begin{aligned} x^3(z - y) + y^3(x - z) + z^3(y - x) &= x^3(z - y) + (y^3 - z^3)x - yz(y^2 - z^2) \\ &= (z - y)(x^3 - (y^2 + yz + z^2)x + yz(y + z)) \\ &= (z - y)((x^2 - y^2)x - yz(x - y) - z^2(x - y)) \\ &= (z - y)(x - y)((x + y)x - yz - z^2) \\ &= (z - y)(x - y)((x^2 - z^2) + (x - z)y) \\ &= (z - y)(x - y)(x - z)((x + z) + y), \end{aligned}$$

d'où $x + y + z = a$ après simplification par le dénominateur.

Fiche n° 6. Équations du second degré

Réponses

- 6.1 a) 3 et 3
- 6.1 b) $-1/3$ et $-1/3$
- 6.1 c) 2 et -6
- 6.1 d) 2 et 3
- 6.2 a) 0 donc 5
- 6.2 b) 0 donc $-3/2$
- 6.2 c) $\emptyset$
- 6.2 d) 1 donc -5
- 6.2 e) 1 donc $8/3$
- 6.2 f) -1 donc $-19/5$
- 6.3 a) 6 et 7
- 6.3 b) -3 et -5
- 6.3 c) -7 et -11
- 6.3 d) -3 et 11
- 6.3 e) a et b
- 6.3 f) $a - b$ et $a + b$
- 6.4 a) $2/3$
- 6.4 b) $-2/7$
- 6.4 c) $-1/m$
- 6.4 d) $2m/(m + 3)$
- 6.5 a) 1 donc $(a - b)/(b - c)$
- 6.5 b) 1 donc $c(a - b)/(a(b - c))$
- 6.5 c) m donc $-(m + a + b)$
- 6.5 d) m donc $m(a - b)/(b - c)$
- 6.5 e) m donc ab/m
- 6.5 f) $a + b$ puis $2ab/(a + b)$.
- 6.6 a) $x^2 - 22x + 117 = 0$
- 6.6 b) $x^2 - 6x - 187 = 0$
- 6.6 c) $x^2 - 4x + 1 = 0$
- 6.7 a) $x^2 - 2mx + 3 = 0$
- 6.7 b) $2x^2 - (4m + 1)x + (2m^2 + m - 15) = 0$
- 6.7 c) ... $m^2x^2 + (m - 2m^2)x + (m^2 - m - 2) = 0$
- 6.8 a) $m = -3/4$ et $x = 3/4$
- 6.8 b) ... $m = -1$ et $x = -2$, ou $m = 7$ et $x = 2/3$
- 6.8 c) $m = 1$ et $x = -1$, ou $m = -1$ et $x = 1$
- 6.9 a) $a = 2$ et $b = 3$
- 6.9 b) $a = -2$ et $b = 1$
- 6.9 c) $a = -3$ et $b = 5$
- 6.9 d) $a = 1/2$ et $b = 8$
- 6.9 e) $a = 1$ et $b = 3\sqrt{7}$
- 6.10 a) $] - \infty, 1] \cup [\sqrt{2}, +\infty[$
- 6.10 b) $[-3, 5]$
- 6.10 c) $] - \infty, -1] \cup [2/3, +\infty[$
- 6.10 d) $] - \infty, -1/2[\cup [4, +\infty[$

Corrigés

6.1 a) C'est une identité remarquable : $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$.

6.1 c) Le nombre 2 est racine évidente, l'autre est donc -6 en regardant le produit des racines qui vaut -12 .

6.2 a) La racine 0 est la racine évidente par excellence ; la somme des racines valant ici 5, l'autre racine est 5.

6.2 c) La fonction $x \mapsto 2x^2 + 3$ est strictement positive car elle est minorée par 3, donc elle ne s'annule pas.

6.3 a) Ici on cherche des racines un peu moins évidentes : on remplace le problème par le problème équivalent de la détermination de deux nombres x_1, x_2 dont le produit vaut 42 et la somme 13. On teste donc les factorisations évidentes de 42, ici $42 = 6 \times 7$ et $13 = 6 + 7$.

6.3 b) On cherche deux nombres dont le produit vaut 15 et la somme -8 : les nombres -3 et -5 conviennent.

6.5 e) En réduisant au même dénominateur de part et d'autre, l'équation devient $m(x^2 + ab) = x(m^2 + ab)$ qui est une équation du second degré. Sur la forme initiale de l'équation, on lit que m est racine évidente, l'autre est donc ab/m .

6.5 f) Le nombre 0 est bien tentant, mais il n'est pas racine de l'équation. En revanche, $a + b$ convient. L'équation se réécrit $(a + b)(x - a)(x - b) = ab(2x - (a + b))$, d'où une équation du second degré dont le coefficient devant x^2 vaut $a + b$ et le terme constant $2ab(a + b)$, donc la deuxième solution de cette équation est $\frac{2ab}{a + b}$.

6.6 a) La somme des racines vaut 22, leur produit 117. L'équation cherchée est donc $x^2 - 22x + 117 = 0$.

6.8 a) Une équation du second degré admet une racine double si, et seulement si, son discriminant est nul. Ici, le discriminant vaut $\Delta = (2m + 3)^2 - 4m^2 = 3(4m - 3)$. Ainsi, l'équation admet une racine double si, et seulement si, m vaut $-3/4$, ce qui donne $x = 3/4$.

6.8 b) Ici, le déterminant vaut $\Delta = 4(m^2 - 6m - 7)$, donc une racine évidente est -1 donc l'autre vaut 7. Pour $m = -1$, on trouve $x = -2$ et, pour $m = 7$, on trouve $x = 2/3$.

6.8 c) Ici le discriminant vaut $\Delta = 4((3m + 1)^2 - (m + 3)^2) = 32(m^2 - 1)$ donc l'équation admet une racine double si, et seulement si, m vaut 1, auquel cas l'équation s'écrit $x^2 + 2x + 1 = 0$ et la racine double est -1 , ou m vaut -1 , auquel cas l'équation s'écrit $x^2 - 2x + 1 = 0$ dont la racine double est 1.

6.10 a) Un trinôme est du signe du coefficient dominant à l'extérieur de l'intervalle des racines, et du signe opposé entre les racines. Ici, les racines sont $\sqrt{2}$ et 1, le trinôme est donc strictement positif sur $] -\infty, 1[\cup]\sqrt{2}, +\infty[$ et strictement négatif sur $]1, \sqrt{2}[$.

6.10 b) Les racines sont -5 et 3. Le trinôme est donc strictement négatif sur $] -\infty, -3[\cup]5, +\infty[$ et strictement positif sur $] -3, 5[$.

6.10 d) Le signe d'un quotient est le même que celui d'un produit ! Donc le quotient considéré est strictement positif sur $] -\infty, -1/2[\cup]4, +\infty[$ et strictement négatif sur $] -1/2, 4[$ (attention à l'annulation du dénominateur !).

Fiche n° 7. Exponentielles et logarithmes

Réponses

7.1 a)	$4 \ln(2)$	7.5 a)	8	7.8 a)	$\mathbb{R}$
7.1 b)	$9 \ln(2)$	7.5 b)	$\frac{1}{2}$	7.8 b)	ok
7.1 c)	$-3 \ln(2)$	7.5 c)	$\frac{1}{3}$	7.8 c)	1
7.1 d)	$\frac{1}{2} \ln(2)$	7.5 d)	$\frac{1}{9}$	7.8 d)	-1
7.1 e)	$3 \ln(2)$	7.5 e)	$-\frac{1}{2}$	7.9 a)	$x + \ln(2)$
7.1 f)	$2 \ln(2) + 2 \ln(3)$	7.5 f)	$-\frac{1}{2}$	7.9 b)	$\frac{e^x}{\sqrt{1+x}}$
7.2 a)	$-\ln(3) - 2 \ln(2)$	7.6 a)	$-\frac{3}{2}$	7.9 c)	$\ln x-1 $
7.2 b)	$2 \ln(3) - 2 \ln(2)$	7.6 b)	$-\frac{1}{\ln 2}$	7.9 d)	$-\frac{1}{1+x}$
7.2 c)	$\ln(3) + 11 \ln(2)$	7.6 c)	-2	7.9 e)	$(1+x)^x$
7.2 d)	$3 \ln(5) + 2 \ln(2)$	7.6 d)	$\frac{1}{\ln 2}$	7.10 a)	$x \geq \frac{\ln 12 + 5}{3}$
7.2 e)	$-2 \ln(5) + 4 \ln 2$	7.6 e)	-17	7.10 b)	$x \in [0, 1]$
7.2 f)	$2 \ln(5) - 2 \ln 2$	7.6 f)	1	7.10 c)	$x \geq \frac{2}{e}$
7.3	$-2 \ln(2) - 2 \ln(5)$	7.7 a)	-1	7.10 d)	$x \geq -\frac{1}{12}$
7.4 a)	$\frac{25}{8} \ln(\sqrt{2} - 1)$	7.7 b)	e	7.11 a)	$\emptyset$
7.4 b)	$17 + 12\sqrt{2}$	7.7 c)	impaire	7.11 b)	$\frac{-13 - \sqrt{273}}{2}$
7.4 c)	0	7.7 d)	impaire		
7.4 d)	0				

Corrigés

7.1 a) On a $16 = 4^2 = 2^4$ donc $\ln(16) = 4 \ln(2)$.

7.1 c) On a $0,125 = 1/8$ donc $\ln(0,125) = -\ln(8) = -3 \ln(2)$.

7.1 e) On a $72 = 8 \times 9 = 2^3 \times 3^2$ donc $\ln(72) - 2 \ln(3) = (3 \ln(2) + 2 \ln(3)) - 2 \ln(3) = 3 \ln(2)$.

7.2 c) On a $0,875 = 7/8$ donc

$$\begin{aligned} \ln(21) + 2 \ln(14) - 3 \ln(0,875) &= (\ln(3) + \ln(7)) + 2(\ln(2) + \ln(7)) - 3(\ln(7) - \ln(8)) \\ &= \ln(3) + 2 \ln(3) + 3 \times 3 \ln(2) = 3 \ln(3) + 11 \ln(2). \end{aligned}$$

7.3 On a

$$A = (\ln 1 - \ln(2)) + (\ln(2) - \ln(3)) + \cdots + (\ln(98) - \ln(99)) + (\ln(99) - \ln(100)).$$

En simplifiant les termes deux par deux, finalement, il reste $A = \ln(1) - \ln(100)$, c'est-à-dire $A = -\ln(100)$. Comme, par ailleurs, $100 = 2^2 \times 5^2$, on en déduit le résultat : $A = -2(\ln(2) + \ln(5))$.

On peut écrire plus rigoureusement ce calcul. On a :

$$A = \sum_{k=1}^{99} \ln \frac{k}{k+1} = \sum_{k=1}^{99} (\ln(k) - \ln(k+1)) = \sum_{k=1}^{99} \ln(k) - \sum_{k=1}^{99} \ln(k+1) = \sum_{k=1}^{99} \ln(k) - \sum_{j=2}^{100} \ln(j)$$

en effectuant le changement d'indice $j = k + 1$; d'où, finalement, $A = \ln(1) - \ln(100) = -2(\ln(2) + \ln(5))$.

7.4 a) On a $(1 + \sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$ et $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2} - 1$. Donc,

$$\alpha = \frac{7}{16} \ln(3 + 2\sqrt{2}) - 4 \ln(\sqrt{2} + 1) = \frac{7}{16} \ln((1 + \sqrt{2})^2) + 4 \ln \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{7}{8} \ln(1 + \sqrt{2}) + 4 \ln \frac{1}{\sqrt{2}+1}.$$

D'où, finalement, $\alpha = -\frac{7}{8} \ln \frac{1}{1+\sqrt{2}} + 4 \ln \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{25}{8} \ln \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{25}{8} \ln(\sqrt{2}-1)$.

7.4 c) On a $\gamma = \ln\left((2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})^{20}\right) = \ln\left((4 - 3)^{20}\right) = 0$

7.6 b) On a $e^{-\ln(\ln(2))} = e^{(-1)\ln(\ln(2))} = (\ln(2))^{-1} = \frac{1}{\ln(2)}$.

7.6 e) On a $\ln\left(\sqrt{\exp(-\ln e^2)}\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\exp(-\ln e^2)\right) = \frac{1}{2}(-\ln e^2) = \frac{1}{2} \times (-2) = -1$.

7.7 a) Pour $x \in]-1515, +1515[$, on a $f(-x) = \ln \frac{1515-x}{1515+x} = \ln \frac{1}{\frac{1515+x}{1515-x}} = -\ln \frac{1515+x}{1515-x} = -f_1(x)$.

7.7 b) On a, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x \leq |x| < \sqrt{x^2+1}$; donc f_2 est définie sur $\mathbb{R}$. Pour tout réel x , on a :

$$\begin{aligned} f_2(-x) &= \ln\left(-x + \sqrt{(-x)^2+1}\right) = \ln\left(-x + \sqrt{x^2+1}\right) \\ &= \ln \frac{(-x + \sqrt{x^2+1})(x + \sqrt{x^2+1})}{x + \sqrt{x^2+1}} = \ln \frac{-x^2 + (x^2+1)}{x + \sqrt{x^2+1}} \\ &= \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} = -f_2(x). \end{aligned}$$

7.11 b) Attention à l'ensemble de définition de ces deux équations...

Pour la première équation, on cherche les solutions dans $] -\infty, -5[\cap \left(]61, +\infty[\cap] -\infty, -7[\right)$, qui est l'ensemble vide, donc la première équation n'admet aucune solution.

Pour la seconde, on cherche les solutions dans $] -\infty, -5[\cap \left(] -\infty, -7[\cup]61, +\infty[\right)$, c'est-à-dire dans l'intervalle $] -\infty, -7[$.

Dans ce cas, un réel x appartenant à $] -\infty, -7[$ est solution de l'équation si, et seulement si, x vérifie $x^2 + 13x - 26 = 0$.

Or, ce trinôme admet deux racines réelles : $x_1 = \frac{-13 - \sqrt{273}}{2}$ et $x_2 = \frac{-13 + \sqrt{273}}{2}$. Seul x_1 convient car $x_1 \in] -\infty, -7[$ et $x_2 \notin] -\infty, -7[$.

Fiche n° 8. Trigonométrie

Réponses

8.1 a) 0

8.1 b) 0

8.1 c) $-\frac{1}{2}$

8.1 d) $-1 - \sqrt{3}$

8.2 a) 0

8.2 b) $-\sin x$

8.2 c) $2 \cos x$

8.2 d) $-2 \cos x$

8.3 a) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

8.3 b) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$

8.3 c) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$

8.3 d) $2 - \sqrt{3}$

8.4 a) $-\sin x$

8.4 b) $\frac{1}{\cos x}$

8.5 a) 0

8.5 b) $4 \cos^3 x - 3 \cos x$

8.6 a) $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$

8.6 b) $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{2}$

8.7 a) $\tan x$

8.7 b) 2

8.7 c) $8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1$

8.8 a) $\{\pi/3, 5\pi/3\}$

8.8 a) $\left\{-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right\}$

8.8 a) $\left\{\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

8.8 b) $\{4\pi/3, 5\pi/3\}$

8.8 b) $\left\{\frac{-2\pi}{3}, \frac{-\pi}{3}\right\}$

8.8 b) $\left\{\frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

8.8 c) $\{7\pi/6, 11\pi/6\}$

8.8 c) $\left\{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}\right\}$

8.8 c) $\left\{\frac{7\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{11\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

8.8 d) $\{3\pi/4, 7\pi/4\}$

8.8 d) $\{-\pi/4, 3\pi/4\}$

8.8 d) $\left\{\frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

8.8 e) $\{\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4\}$

8.8 e) $\left\{-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right\}$

8.8 e) $\left\{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$

8.8 f) $\left\{\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right\}$

8.8 f) $\left\{-\frac{5\pi}{6}, -\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right\}$

8.8 f) $\left\{\frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\} \cup \left\{\frac{5\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$

8.8 g) $\left\{\frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{23\pi}{12}\right\}$

8.8 g) $\left\{-\frac{11\pi}{12}, -\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}\right\}$

$$8.8 \text{ g)} \dots\dots \left\{ \frac{\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{11\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$8.8 \text{ h)} \dots\dots \left\{ \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2 \right\}$$

$$8.8 \text{ h)} \dots\dots \left\{ -\pi/2, \pi/6, 5\pi/6 \right\}$$

$$8.8 \text{ h)} \dots\dots \left\{ \frac{\pi}{6} + k\frac{2\pi}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$8.8 \text{ i)} \dots\dots \left\{ \pi/7, 13\pi/7 \right\}$$

$$8.8 \text{ i)} \dots\dots \left\{ -\frac{\pi}{7}, \frac{\pi}{7} \right\}$$

$$8.8 \text{ i)} \dots\dots \left\{ \frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ -\frac{\pi}{7} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$8.8 \text{ j)} \dots\dots \left\{ 5\pi/14, 9\pi/14 \right\}$$

$$8.8 \text{ j)} \dots\dots \left\{ 5\pi/14, 9\pi/14 \right\}$$

$$8.8 \text{ j)} \dots\dots \left\{ \frac{5\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{9\pi}{14} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$8.9 \text{ a)} \dots\dots [0, 3\pi/4] \cup [5\pi/4, 2\pi]$$

$$8.9 \text{ a)} \dots\dots [-3\pi/4, 3\pi/4]$$

$$8.9 \text{ b)} \dots\dots [\pi/3, 5\pi/3]$$

$$8.9 \text{ b)} \dots\dots \left[-\pi, -\frac{\pi}{3} \right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \pi \right]$$

$$8.9 \text{ c)} \dots\dots \left[0, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, 2\pi \right]$$

$$8.9 \text{ c)} \dots\dots \left[-\pi, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right]$$

$$8.9 \text{ d)} \dots\dots \left[0, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{11\pi}{6}, 2\pi \right]$$

$$8.9 \text{ d)} \dots\dots \left[-\pi, -\frac{5\pi}{6} \right] \cup \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right]$$

$$8.9 \text{ e)} \dots\dots \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2} \right]$$

$$8.9 \text{ e)} \dots\dots \left[-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right]$$

$$8.9 \text{ f)} \dots\dots \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4} \right]$$

$$8.9 \text{ f)} \dots\dots \left[-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{2} \right] \cup \left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4} \right] \cup \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2} \right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4} \right]$$

$$8.9 \text{ g)} \dots\dots \left[0, \frac{3\pi}{4} \right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi \right]$$

$$8.9 \text{ g)} \dots\dots [-\pi/4, 3\pi/4]$$

$$8.9 \text{ h)} \dots\dots \left[0, \frac{3\pi}{8} \right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8} \right] \cup \left[\frac{15\pi}{8}, 2\pi \right]$$

$$8.9 \text{ h)} \dots\dots \left[-\pi, -\frac{5\pi}{8} \right] \cup \left[-\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8} \right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \pi \right]$$

Corrigés

8.3 a) Utilisons la relation $\frac{5\pi}{12} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}$ puis les formules d'addition. On obtient :

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

8.3 b) Pour commencer, remarquons que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$. Ainsi, avec les formules d'addition, on obtient :

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}. \end{aligned}$$

8.3 c) De même, on a :

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.\end{aligned}$$

8.3 d) Grâce aux deux calculs précédents, on trouve :

$$\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)}{\sqrt{2}(\sqrt{3}+1)} = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}.$$

Simplifions encore ce résultat, en appliquant la méthode de la quantité conjuguée. On trouve :

$$\tan\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1} = \frac{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} = \frac{\sqrt{3}^2 + 1^2 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}^2 - 1^2} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}.$$

8.4 b) On a :

$$\frac{\sin 2x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\cos x} = \frac{\sin 2x \cos x - \cos 2x \sin x}{\sin x \cos x} = \frac{\sin(2x - x)}{\sin x \cos x} = \frac{1}{\cos x}.$$

On peut aussi faire cette simplification à l'aide des formules de duplication :

$$\frac{\sin 2x}{\sin x} - \frac{\cos 2x}{\cos x} = \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x} - \frac{2 \cos^2 x - 1}{\cos x} = \frac{1}{\cos x}.$$

8.5 b) On calcule :

$$\begin{aligned}\cos(3x) &= \cos(2x + x) = \cos(2x) \cos x - \sin(2x) \sin x = (2 \cos^2 x - 1) \cos x - 2 \cos x \sin^2 x \\ &= 2 \cos^3 x - \cos x - 2 \cos x (1 - \cos^2 x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x.\end{aligned}$$

8.6 a) On a $\cos \frac{\pi}{4} = 2 \cos^2 \frac{\pi}{8} - 1$ donc $\cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} + 1}{2} = \frac{\sqrt{2} + 2}{4}$. De plus, $\cos \frac{\pi}{8} \geq 0$ donc $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$.

8.6 b) On a $\sin^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}$ et $\sin \frac{\pi}{8} \geq 0$ donc $\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}$.

8.7 a) On a $\cos(2x) = 1 - 2 \sin^2 x$ donc $\frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)} = \frac{2 \sin^2 x}{2 \sin x \cos x} = \tan x$.

8.7 b) On a $\frac{\sin 3x}{\sin x} - \frac{\cos 3x}{\cos x} = \frac{\sin 3x \cos x - \cos 3x \sin x}{\sin x \cos x} = \frac{\sin(3x - x)}{\sin x \cos x} = \frac{\sin(2x)}{\sin x} = \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x \cos x} = 2$.

8.7 c) On a $\cos(4x) = 2 \cos^2(2x) - 1 = 2(2 \cos^2 x - 1)^2 - 1 = 8 \cos^4 x - 8 \cos^2 x + 1$.

8.8 e) Cela revient à résoudre « $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ».

8.8 g) Si on résout avec $x \in [0, 2\pi]$, alors $t = 2x \in [0, 4\pi]$.

Or, dans $[0, 4\pi]$, on a $\cos t = \frac{\sqrt{3}}{2}$ pour $t \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{13\pi}{6}, \frac{23\pi}{6} \right\}$ et donc pour $x \in \left\{ \frac{\pi}{12}, \frac{11\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{23\pi}{12} \right\}$.

8.8 h) Le réel $\sin x$ est solution de l'équation de degré 2 : $2t^2 + t - 1 = 0$ dont les solutions sont $t = -1$ et $t = \frac{1}{2}$. Ainsi, les réels x solutions sont ceux tels que $\sin x = -1$ ou $\sin x = \frac{1}{2}$.

8.8 j) On a $\cos \frac{\pi}{7} = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{7}\right) = \sin \frac{5\pi}{14}$. Finalement, on résout $\sin x = \sin \frac{5\pi}{14}$.

8.9 d) Cela revient à résoudre $-\frac{1}{2} \leq \sin x \leq \frac{1}{2}$.

8.9 f) On résout l'inéquation « $\tan(x) \geq 1$ ou $\tan(x) \leq -1$ ».

8.9 g) Si $x \in [0, 2\pi]$, alors $t = x - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}, 2\pi - \frac{\pi}{4}\right]$. On résout donc $\cos t \geq 0$ pour $t \in \left[-\frac{\pi}{4}, 2\pi - \frac{\pi}{4}\right]$, ce qui donne $t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}\right]$ et donc $x \in \left[0, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{4}, 2\pi\right]$.

8.9 h) Si $x \in [0, 2\pi]$, alors $t = 2x - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}, 4\pi - \frac{\pi}{4}\right]$. On résout donc $\cos t \geq 0$ pour $t \in \left[-\frac{\pi}{4}, 4\pi - \frac{\pi}{4}\right]$, ce qui donne $t \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{2}, \frac{15\pi}{2}\right]$ puis $x \in \left[0, \frac{3\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{7\pi}{8}, \frac{11\pi}{8}\right] \cup \left[\frac{15\pi}{8}, 2\pi\right]$.

Fiche n° 9. Dérivation

Réponses

9.1 a) $6x^2 + 2x - 11$

9.1 b) $5x^4 - 6x^2 + 4x - 15$

9.1 c) $(2x^2 - 2x + 10) \exp(2x)$

9.1 d) $(6x - 1) \ln(x - 2) + \frac{3x^2 - x}{x - 2}$

9.2 a) $5(x^2 - 5x)^4(2x - 5)$

9.2 b) $4(2x^3 + 4x - 1)(3x^2 + 2)$

9.2 c) $8 \cos^2(x) - 6 \cos(x) \sin(x) - 4$

9.2 d) $-3(3 \cos(x) - \sin(x))^2(3 \sin(x) + \cos(x))$

9.3 a) $\frac{2x}{x^2 + 1}$

9.3 b) $\frac{1}{x \ln(x)}$

9.3 c) $(-2x^2 + 3x + 1) \exp(x^2 + x)$

9.3 d) $6 \cos(2x) \exp(3 \sin(2x))$

9.4 a) $\frac{6x}{(x^2 + 1)^2} \cos\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right)$

9.4 b) $\frac{2x^2 + 2x - 8}{(x^2 + 4)^2} \sin\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right)$

9.4 c) $\frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}}$

9.4 d) $\frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$

9.5 a) $\frac{(2x + 3)(2 \sin(x) + 3) - (x^2 + 3x) \times 2 \cos(x)}{(2 \sin(x) + 3)^2}$

9.5 b) $\frac{2 - 3x}{2\sqrt{x}(3x + 2)^2}$

9.5 c) $-2 \frac{(x^2 + 1) \sin(2x + 1) + x \cos(2x + 1)}{(x^2 + 1)^2}$

9.5 d) $\frac{(4x + 3) \ln(x) - 2x - 3}{(\ln(x))^2}$

9.6 a) $2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

9.6 b) $\frac{9}{(9 - x^2)\sqrt{9 - x^2}}$

9.6 c) $\frac{1}{1 - x^2}$

9.6 d) $\frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x \sin(x)}$

9.7 a) $\frac{10x - 5}{(3 - x)^2(2 + x)^2}$

9.7 b) $\frac{2}{x + 1} \left(x + \frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right) \left(x + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}\right)$

9.7 c) $\frac{2x^2 + 2x + 5}{(x + 2)(x - 1)^2}$

9.7 d) $\frac{x^2}{(x + 1)^2}$

9.7 e) $\frac{2}{x(1 - \ln(x))^2}$

Corrigés

9.1 a) On calcule : $f'(x) = (2x + 3)(2x - 5) + (x^2 + 3x + 2) \times 2 = 6x^2 + 2x - 11$.

9.1 b) On calcule : $f'(x) = (3x^2 + 3)(x^2 - 5) + (x^3 + 3x + 2) \times 2x = 5x^4 - 6x^2 + 4x - 15$.

9.1 c) On calcule : $f'(x) = (2x - 2) \exp(2x) + (x^2 - 2x + 6) \times 2 \exp(2x) = (2x^2 - 2x + 10) \exp(2x)$.

9.1 d) On calcule : $f'(x) = (6x - 1) \ln(x - 2) + (3x^2 - x) \times \frac{1}{x - 2} = (6x - 1) \ln(x - 2) + \frac{3x^2 - x}{x - 2}$.

9.2 a) On calcule : $f'(x) = 5(x^2 - 5x)^4(2x - 5)$.

9.2 b) On calcule : $f'(x) = 2(2x^3 + 4x - 1)(6x^2 + 4) = 4(2x^3 + 4x - 1)(3x^2 + 2)$.

9.2 c) On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(\sin(x) + 2\cos(x))(\cos(x) - 2\sin(x)) = 2(\sin(x)\cos(x) - 2\sin^2(x) + 2\cos^2(x) - 4\cos(x)\sin(x)) \\ &= -6\cos(x)\sin(x) - 4\sin^2(x) + 4\cos^2(x) = -6\cos(x)\sin(x) - 4(1 - \cos^2(x)) + 4\cos^2(x) \\ &= 8\cos^2(x) - 6\cos(x)\sin(x) - 4. \end{aligned}$$

9.2 d) On calcule : $f'(x) = 3(3\cos(x) - \sin(x))^2(-3\sin(x) - \cos(x)) = -3(3\cos(x) - \sin(x))^2(3\sin(x) + \cos(x))$.
En développant, on trouve : $f'(x) = -54\cos^2(x)\sin(x) - 78\cos^3(x) - 9\sin(x) + 51\cos(x)$.

9.3 a) On calcule : $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$. C'est une application directe de la formule de dérivation quand $f = \ln \circ u$.

9.3 b) On calcule : $f'(x) = \frac{1/x}{\ln(x)} = \frac{1}{x \ln(x)}$.

9.3 c) On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (-1)\exp(x^2 + x) + (2 - x)\exp(x^2 + x) \times (2x + 1) = (-1 + (2 - x)(2x + 1))\exp(x^2 + x) \\ &= (-1 + 4x + 2 - 2x^2 - x)\exp(x^2 + x) = (-2x^2 + 3x + 1)\exp(x^2 + x). \end{aligned}$$

9.3 d) On calcule : $f'(x) = \exp(3\sin(2x))(3 \times 2\cos(2x)) = 6\cos(2x)\exp(3\sin(2x))$.

9.4 a) On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \cos\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right) \times \frac{4x(x^2 + 1) - (2x^2 - 1) \times 2x}{(x^2 + 1)^2} = \cos\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right) \frac{4x^3 + 4x - 4x^3 + 2x}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{6x}{(x^2 + 1)^2} \cos\left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}\right). \end{aligned}$$

9.4 b) On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\sin\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right) \times \frac{2(x^2 + 4) - (2x + 1) \times 2x}{(x^2 + 4)^2} = -\sin\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right) \times \frac{2x^2 + 8 - 4x^2 - 2x}{(x^2 + 4)^2} \\ &= \frac{2x^2 + 2x - 8}{(x^2 + 4)^2} \sin\left(\frac{2x + 1}{x^2 + 4}\right). \end{aligned}$$

9.4 c) On calcule : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\sin(x)}} \cos(x) = \frac{\cos(x)}{2\sqrt{\sin(x)}}$.

9.4 d) On calcule : $f'(x) = \cos(\sqrt{x}) \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$.

9.5 a) On calcule : $f'(x) = \frac{(2x+3)(2\sin(x)+3) - (x^2+3x) \times 2\cos(x)}{(2\sin(x)+3)^2}$. En développant le numérateur, on trouve :

$$f'(x) = \frac{-2x^2 \cos(x) + 4x \sin(x) - 6x \cos(x) + 6 \sin(x) + 6x + 9}{(2\sin(x)+3)^2}.$$

9.5 b) On calcule : $f'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(3x+2) - \sqrt{x} \times 3}{(3x+2)^2} = \frac{\frac{3x+2}{2\sqrt{x}} - \frac{3\sqrt{x} \times 2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}}{(3x+2)^2} = \frac{3x+2-6x}{2\sqrt{x}(3x+2)^2} = \frac{2-3x}{2\sqrt{x}(3x+2)^2}$.

9.5 c) On calcule : $f'(x) = \frac{-2\sin(2x+1) \times (x^2+1) - \cos(2x+1) \times 2x}{(x^2+1)^2} = -2 \frac{(x^2+1)\sin(2x+1) + x\cos(2x+1)}{(x^2+1)^2}$.

9.5 d) On calcule : $f'(x) = \frac{(4x+3)\ln(x) - (2x^2+3x)\frac{1}{x}}{(\ln(x))^2} = \frac{(4x+3)\ln(x) - 2x - 3}{(\ln(x))^2}$.

9.6 a) On calcule : $f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$.

9.6 b) On calcule : $f'(x) = \frac{\sqrt{9-x^2} - x \frac{1}{2\sqrt{9-x^2}}(-2x)}{\sqrt{9-x^2}^2} = \frac{\sqrt{9-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}}}{9-x^2} = \frac{\frac{9-x^2+x^2}{\sqrt{9-x^2}}}{9-x^2} = \frac{9}{(9-x^2)\sqrt{9-x^2}}$

9.6 c) On a trois fonctions composées à la suite : $f = \ln(\sqrt{u})$. Donc on a, en appliquant deux fois la formule de dérivée d'une fonction composée : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{u-x}} \times u'(x) \times \frac{1}{\sqrt{u(x)}}$.

On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}} \times \frac{1(x-1) - (x+1) \times 1}{(x-1)^2} \times \frac{1}{\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}} \\ &= \frac{1}{2 \times \frac{x+1}{x-1}} \times \frac{-2}{(x-1)^2} = \frac{-1}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{-1}{x^2-1} = \frac{1}{1-x^2}. \end{aligned}$$

9.6 d) On calcule : $f'(x) = \frac{\cos(x) \times x - \sin(x) \times 1}{x^2} \times \frac{x}{\sin(x)} = \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x \sin(x)}$.

9.7 a) On calcule : $f'(x) = \frac{-(-1)}{(3-x)^2} + \frac{-1}{(2+x)^2} = \frac{(2+x)^2 - (3-x)^2}{(3-x)^2(2+x)^2} = \frac{10x-5}{(3-x)^2(2+x)^2}$.

9.7 b) On calcule : $f'(x) = 2x - \frac{1}{x+1} = \frac{2x(x+1) - 1}{x+1} = \frac{2x^2+2x-1}{x+1}$.

Pour le trinôme $2x^2 + 2x - 1$, on calcule son discriminant $\Delta = 4 - 4 \times 2 \times (-1) = 12$. On a deux racines :

$$x_1 = \frac{-2 - \sqrt{12}}{2 \times 2} = \frac{-2 - 2\sqrt{3}}{4} = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}.$$

Enfin, on a $f'(x) = \frac{2(x - \frac{-1-\sqrt{3}}{2})(x - \frac{-1+\sqrt{3}}{2})}{x+1} = \frac{2}{x+1} \left(x + \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) \left(x + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)$.

9.7 c) On calcule : $f'(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+2} - \frac{1 \times (x-1) - (x+2) \times 1}{(x-1)^2} = \frac{2x+1}{x^2+x-2} + \frac{3}{(x-1)^2}$.

On cherche les racines du trinôme $x^2 + x - 2$ dont le discriminant est $\Delta = 1 + 8 = 9$; on identifie deux racines $x_1 = -2$, $x_2 = 1$. D'où la forme factorisée : $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$.

Alors : $f'(x) = \frac{2x+1}{(x+2)(x-1)} + \frac{3}{(x-1)^2} = \frac{(2x+1)(x-1)}{(x+2)(x-1)^2} + \frac{3(x+2)}{(x+2)(x-1)^2} = \frac{2x^2+2x+5}{(x+2)(x-1)^2}$.

Le trinôme $2x^2 + 2x + 5$ dont le discriminant est $\Delta = 4 - 4 \times 2 \times 5 = -36 < 0$ ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.

On a : $f'(x) = \frac{2x^2+2x+5}{(x+2)(x-1)^2}$.

9.7 d) On calcule :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 \times (x+1) - x \times 1}{(x+1)^2} + 1 - 2 \frac{1}{x+1} = \frac{1}{(x+1)^2} + 1 - \frac{2}{x+1} = \frac{1 + (x+1)^2 - 2(x+1)}{(x+1)^2} \\ &= \frac{1 + x^2 + 2x + 1 - 2x - 2}{(x+1)^2} = \frac{x^2}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

9.7 e) On calcule : $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1 - \ln(x)) - (1 + \ln(x)) \frac{-1}{x}}{(1 - \ln(x))^2} = \frac{\frac{1}{x} - \frac{\ln(x)}{x} + \frac{1}{x} + \frac{\ln(x)}{x}}{(1 - \ln(x))^2} = \frac{\frac{2}{x}}{(1 - \ln(x))^2} = \frac{2}{x(1 - \ln(x))^2}$.

Fiche n° 10. Primitives

Réponses

10.1 a) $\ln |t + 1|$

10.1 b) $-\frac{3}{t+2}$

10.1 c) $-\frac{3}{2(t+2)^2}$

10.1 d) $-\frac{\cos(4t)}{4}$

10.2 a) $\frac{2}{3}(1+t)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{4}t^{\frac{4}{3}}$

10.2 b) $\frac{1}{2}e^{2t+1}$

10.2 c) $\frac{1}{2}\arcsin(2t)$

10.2 d) $\frac{1}{3}\arctan(3t)$

10.3 a) $\frac{2}{3}\ln|1+t^3|$

10.3 b) $\frac{1}{6}(1+2t^2)^{\frac{3}{2}}$

10.3 c) $-\sqrt{1-t^2}$

10.3 d) $\frac{3}{4}(1+7t^2)^{\frac{2}{3}}$

10.3 e) $\frac{1}{6}\ln(1+3t^2)$

10.3 f) $-\frac{1}{(1+3t^2)^2}$

10.4 a) $\frac{1}{4}\ln^4 t$

10.4 b) $2\sqrt{\ln t}$

10.4 c) $\frac{2}{(3-e^{2t})^2}$

10.4 d) $-\frac{2}{3t^{\frac{3}{2}}}$

10.4 e) $\ln|1-e^{-t}+e^t|$

10.4 f) $-e^{\frac{1}{t}}$

10.5 a) $-\frac{1}{3}\cos^3 t$

10.5 b) $e^{\sin t}$

10.5 c) $-\ln|\cos t|$

10.5 d) $-\ln|1-\sin t|$

10.5 e) $-2\cos\sqrt{t}$

10.5 f) $\frac{1}{\pi}\sin(\pi\ln t)$

10.5 g) $\tan t - t$

10.5 h) $\frac{1}{2}\tan^2 t + \ln|\cos t|$

10.5 i) $\frac{1}{4}\tan^4 t$

10.5 j) $2\sqrt{\tan t}$

10.5 k) $-\frac{1}{\tan t}$

10.5 l) $\frac{1}{2}\frac{1}{(1-\sin t)^2}$

10.5 m) $\frac{1}{2}\arctan(2t)$

10.5 n) $\arctan(e^t)$

10.6 a) $\frac{1}{2}(\arcsin(t))^2$

10.6 b) $\ln|\arcsin(t)|$

10.7 a) $\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4}$

10.7 b) $-\frac{\cos(4t)}{8} - \frac{\cos(2t)}{4}$

10.7 c) $-\cos t + \frac{1}{3}\cos^3 t$

10.7 d) $\ln(1 + \sin^2 t)$

10.7 e) $\ln |\tan t|$

10.7 f) $-\cotant + \tan t$

10.7 g) $\frac{1}{4} \ln |\tan 2t|$

10.8 a) $t + \ln |t| - \frac{1}{t}$

10.8 b) $\ln |t| - \frac{1}{2t^2}$

10.8 c) $t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5}$

10.8 d) $t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3}$

10.8 e) $t - 2 \ln |t + 1|$

10.8 f) $t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \ln |t + 1|$

10.8 g) $\frac{1}{2} \ln(1 + t^2) - \arctan(t)$

10.8 h) $\ln |t + 1| + \frac{1}{t + 1}$

10.9 a) $2(t - 1)$ puis $\frac{1}{3}t^3 - t^2 + 5t$

10.9 b) $-\frac{1}{t^2} \left(\frac{2}{t} + 1 \right)$ puis $-\frac{1}{t} + \ln |t|$

10.9 c) $\frac{1}{2\sqrt{t}} + \frac{3}{t^4}$ puis $\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2t^2}$

10.9 d) $-\frac{4}{t^5} - \frac{3}{2} \frac{1}{t^{5/2}}$ puis $-\frac{1}{3} \frac{1}{t^3} - \frac{2}{\sqrt{t}}$

10.9 e) $2e^{2t} - 3e^{-3t}$ puis $\frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{3}e^{-3t}$

10.9 f) $3e^{3t-2}$ puis $\frac{1}{3}e^{3t-2}$

10.9 g) $-\frac{t(t^3 + 2)}{(t - 1)^2(t^2 + t + 1)^2}$ puis $\frac{1}{3} \ln(|t^3 - 1|)$

10.9 h) ... $-\frac{3t^2 - 2t - 3}{(t^2 + 1)^2}$ puis $\frac{3}{2} \ln(t^2 + 1) - \arctan(t)$

10.9 i) $\cos t(3 \cos^2 t - 2)$ puis $-\frac{1}{3} \cos^3 t$

10.9 j) $-\frac{2t \sin \frac{1}{t} + \cos \frac{1}{t}}{t^4}$ puis $\cos \frac{1}{t}$

10.9 k) $\frac{2e^t}{(2 + e^t)^2}$ puis $\ln(2 + e^t)$

10.9 l) $\frac{2 \cos t + 3}{(2 + 3 \cos t)^2}$ puis $-\frac{1}{3} \ln |2 + 3 \cos t|$

10.9 m) $\frac{1}{(1 - t^2)^{3/2}}$ puis $-\sqrt{1 - t^2}$

10.9 n) $2 \frac{3 \cos^2 t - 1}{(1 + \cos^2 t)^2}$ puis $-\ln(1 + \cos^2(t))$

10.9 o) $(1 - 2t^2)e^{-t^2}$ puis $-\frac{1}{2}e^{-t^2}$

10.9 p) $\frac{\ln t - 2}{t^2}$ puis $\ln t - \frac{1}{2} \ln^2 t$

10.9 q) $-\frac{1 + \ln t}{t^2 \ln^2 t}$ puis $\ln |\ln t|$

10.9 r) $\frac{\cos \ln t - \sin \ln t}{t^2}$ puis $-\cos(\ln t)$

10.11 a) $-\frac{e^t(e^{2t} - 1)}{(1 + e^{2t})^2}$ puis $\arctan(e^t)$

10.11 b) $\sinh(t)^2 + \cosh^2(t)$ puis $\frac{1}{2} \sinh^2(t)$

Corrigés

10.1 a) Admet des primitives sur $] - \infty, -1[$ ou $] -1, +\infty[$.

10.1 b) Admet des primitives sur $] - \infty, -2[$ ou $] -2, +\infty[$.

10.2 a) Admet des primitives sur $]0, +\infty[$.

10.2 c) Admet des primitives sur $] -1/2, 1/2[$.

10.2 d) Admet des primitives sur $\mathbb{R}$.

10.5 g) On a $\int^t \tan^2 \theta \, d\theta = \int^t ((1 + \tan^2 \theta) - 1) \, d\theta = \tan t - t + C^{\text{ste}}$.

10.5 h) On a $\int^t \tan^3 \theta \, d\theta = \int^t ((\tan^2 \theta + 1) \tan \theta - \tan \theta) \, d\theta = \frac{1}{2} \tan^2 t + \ln |\cos t| + C^{\text{ste}}$.

10.7 a) On a $\int^x \cos^2 \theta \, d\theta = \int^t \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \, d\theta = \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} + C^{\text{ste}}$.

10.7 b) On a :
$$\begin{aligned} \int^t \cos(\theta) \sin(3\theta) \, d\theta &= \int^t \frac{1}{2} (\sin(3\theta + \theta) + \sin(3\theta - \theta)) \, d\theta \\ &= \int^t \frac{1}{2} (\sin(4\theta) + \sin(2\theta)) \, d\theta = -\frac{\cos(4t)}{8} - \frac{\cos(2t)}{4} + C^{\text{ste}}. \end{aligned}$$

10.7 c) On a $\int^t \sin^3 \theta \, d\theta = \int^t (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta \, d\theta = -\cos t + \frac{1}{3} \cos^3 t + C^{\text{ste}}$.

10.7 d) On a $\int^t \frac{\sin(2\theta)}{1 + \sin^2 \theta} \, d\theta = \int^t \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{1 + \sin^2 \theta} \, d\theta = \ln(1 + \sin^2 t) + C^{\text{ste}}$.

10.7 e) On a $\int^t \frac{d\theta}{\sin \theta \cos \theta} = \int^t \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \, d\theta = \int^t \left(\frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right) \, d\theta = \ln |\sin t| - \ln |\cos t| + C^{\text{ste}} = \ln |\tan t| + C^{\text{ste}}$.

10.7 f) On a $\int^t \frac{d\theta}{\sin^2(\theta) \cos^2(\theta)} = \int^t \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\sin^2(\theta) \cos^2(\theta)} \, d\theta = \int^t \left(\frac{1}{\sin^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \theta} \right) \, d\theta = -\cotan(t) + \tan(t) + C^{\text{ste}}$.

10.7 g) On a :

$$\begin{aligned} \int^t \frac{d\theta}{\sin(4\theta)} &= \int^t \frac{\cos^2(2\theta) + \sin^2(2\theta)}{2 \sin(2\theta) \cos(2\theta)} \, d\theta \\ &= \int^t \frac{1}{4} \left(\frac{2 \cos(2\theta)}{\sin(2\theta)} + \frac{2 \sin(2\theta)}{\cos(2\theta)} \right) \, d\theta = \frac{1}{4} \ln |\sin(2t)| - \frac{1}{4} \ln |\cos(2t)| + C^{\text{ste}} = \frac{1}{4} \ln |\tan 2t| + C^{\text{ste}}. \end{aligned}$$

10.8 c) On a $1 - t^6 = 1^3 - (t^2)^3 = (1 - t^2)(1 + t^2 + t^4)$ donc finalement on cherche une primitive de $1 + t^2 + t^4$.

10.8 e) On a $\int^t \frac{\theta - 1}{\theta + 1} \, d\theta = \int^t \frac{\theta + 1 - 2}{\theta + 1} \, d\theta = \int^t \left(1 - \frac{2}{\theta + 1} \right) \, d\theta = t - 2 \ln |t + 1| + C^{\text{ste}}$.

10.8 f) On a $\int^t \frac{\theta^3}{\theta + 1} \, d\theta = \int^t \frac{\theta^3 + 1 - 1}{\theta + 1} \, d\theta = \int^t \frac{(\theta + 1)(1 - \theta + \theta^2) - 1}{\theta + 1} \, d\theta = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \ln |t + 1| + C^{\text{ste}}$.

10.8 h) On a $\int^t \frac{\theta}{(\theta + 1)^2} \, d\theta = \int^t \frac{\theta + 1 - 1}{(\theta + 1)^2} \, d\theta = \int^t \left(\frac{1}{\theta + 1} - \frac{1}{(\theta + 1)^2} \right) \, d\theta = \ln |t + 1| + \frac{1}{t + 1} + C^{\text{ste}}$.

Fiche n° 11. Calcul d'intégrales

Réponses

11.1 a).....	Positif	11.3 e).....	$-\frac{1}{30}$	11.5 e).....	6	11.7 c).....	e^2
11.1 b).....	Négatif	11.3 f).....	$-\frac{2}{101}$	11.5 f).....	$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$	11.7 d).....	$3e - 4$
11.1 c).....	Positif	11.4 a).....	0	11.6 a).....	0	11.7 e).....	$-\frac{1}{3}$
11.2 a).....	14	11.4 b).....	1	11.6 b).....	0	11.7 f).....	$\frac{5}{8}$
11.2 b).....	50	11.4 c).....	$\frac{1}{2}$	11.6 c).....	$\ln\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$	11.8 a).....	0
11.2 c).....	$\frac{147}{2}$	11.4 d).....	18	11.6 d).....	$-\frac{1}{384}$	11.8 b).....	$\frac{\pi}{4}$
11.2 d).....	-54	11.4 e).....	$e^2 - e^{-3}$	11.6 e).....	$\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{e}\right)$	11.8 c).....	$\frac{99}{\ln 10}$
11.2 e).....	0	11.4 f).....	$-\ln 3$	11.6 f).....	$\frac{7}{48}$	11.8 d).....	$\frac{e - \frac{1}{e}}{2}$
11.2 f).....	$\frac{5}{2}$	11.5 a).....	78	11.7 a).....	$\frac{1}{2} - \frac{1}{e+1}$	11.8 e).....	$\frac{2}{3}$
11.3 a).....	8	11.5 b).....	$2(e^3 - 1)$	11.7 b).....	$\frac{17}{2}$	11.8 f).....	$\frac{2\pi}{9}$
11.3 b).....	-2	11.5 c).....	$\frac{1}{\pi} \ln\left(1 + \frac{\pi}{2}\right)$				
11.3 c).....	$\frac{8}{3}$	11.5 d).....	$\frac{\sqrt{2}}{6}$				
11.3 d).....	0						

Corrigés

11.1 a) On intègre une fonction positive et les bornes sont « dans le bon sens ».

11.1 b) $\int_5^{-3} |\sin 7x| dx = -\int_{-3}^5 |\sin 7x| dx$. Cette dernière intégrale a ses bornes « dans le bon sens », on peut l'interpréter comme une aire. Elle est positive car on intègre une fonction positive. Le signe de l'intégrale initiale est donc négatif.

11.1 c) $\int_0^{-1} \sin x dx = -\int_{-1}^0 \sin x dx$. Cette dernière intégrale a ses bornes « dans le bon sens », on peut l'interpréter comme une aire. La fonction $\sin$ est négative sur $[-\pi, 0]$ donc sur $[-1, 0]$; donc, l'intégrale $\int_{-1}^0 \sin x dx$ est négative. Le signe de l'intégrale initiale est donc positif.

11.2 a) Il s'agit de l'aire d'un rectangle de largeur 2 et de longueur 7.

11.2 b) On commence par mettre les bornes « dans le bon sens » : $\int_7^{-3} -5 dx = -\int_{-3}^7 -5 dx = \int_{-3}^7 5 dx$. Cette dernière intégrale est l'aire d'un rectangle dont les côtés mesurent 10 et 5.

.....
11.2 c) Il s'agit de l'aire du triangle dont les sommets sont l'origine O , le point $A(7; 0)$ et le point $B(7; 21)$. Ce triangle est rectangle en A et son aire est $\frac{1}{2} \times AO \times AB$.

11.2 d) Les bornes sont « dans le bon sens », on peut donc interpréter l'intégrale comme une aire algébrique. Sur l'intervalle $[2, 8]$, la courbe de $f(x) = 1 - 2x$ est située sous l'axe des abscisses, l'aire algébrique sera négative.

Il s'agit de calculer l'aire du trapèze rectangle dont les sommets sont $A(2; 0)$, $B(8; 0)$, $C(8; -15)$ et $D(2; -3)$. L'aire de ce trapèze rectangle est $\frac{1}{2} \times AB \times (AD + BC) = \frac{1}{2} \times 6 \times (3 + 15)$.

11.2 e) Avec la relation de Chasles, on a $\int_{-2}^2 \sin x \, dx = \int_{-2}^0 \sin x \, dx + \int_0^2 \sin x \, dx$. La fonction sinus étant impaire, les aires algébriques $\int_{-2}^0 \sin x \, dx$ et $\int_0^2 \sin x \, dx$ sont opposées, il suit que leur somme est nulle.

11.2 f) Les bornes étant « dans le bon sens », on interprète cette intégrale comme une aire algébrique. Cette aire est composée de deux triangles rectangles (les intégrales de -2 à 0 et de 0 à 1).

11.3 a) Les bornes étant « dans le bon sens », on interprète cette intégrale comme une aire algébrique d'un rectangle.

11.3 b)
$$\int_1^3 2x - 5 \, dx = \left[x^2 - 5x \right]_1^3 = (3^2 - 15) - (1^2 - 5) = -2.$$

11.3 c)
$$\int_{-2}^0 x^2 + x + 1 \, dx = \left[\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x \right]_{-2}^0 = 0 - \left(\frac{1}{3}(-2)^3 + \frac{1}{2}(-2)^2 - 2 \right) = \frac{8}{3}.$$

11.3 d) La fonction intégrée est impaire, son intégrale sur un segment symétrique par rapport à 0 est donc nulle.

11.3 e)
$$\int_0^1 x^5 - x^4 \, dx = \left[\frac{1}{6}x^6 - \frac{1}{5}x^5 \right]_0^1 = \frac{1}{6} - \frac{1}{5} = -\frac{1}{30}.$$

11.3 f)
$$\int_1^{-1} x^{100} \, dx = \left[\frac{1}{101}x^{101} \right]_1^{-1} = -\frac{2}{101}.$$

11.4 a) La fonction intégrée est impaire, son intégrale sur un segment symétrique par rapport à 0 est donc nulle.

11.4 b)
$$\int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} \cos x \, dx = \left[\sin x \right]_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} = 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1.$$

11.4 c)
$$\int_1^2 \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

11.4 d)
$$\int_1^{100} \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx = \left[2\sqrt{x} \right]_1^{100} = 18.$$

$$11.4 \text{ e)} \quad \int_{-3}^2 e^x dx = \left[e^x \right]_{-3}^2 = e^2 - e^{-3}.$$

$$11.4 \text{ f)} \quad \int_{-3}^{-1} \frac{dx}{x} = \left[\ln |x| \right]_{-3}^{-1} = -\ln 3.$$

$$11.5 \text{ a)} \quad \int_{-1}^2 (2x+1)^3 dx = \left[\frac{1}{8} (2x+1)^4 \right]_{-1}^2 = \frac{625}{8} - \frac{1}{8} = 78.$$

$$11.5 \text{ b)} \quad \int_{-2}^4 e^{\frac{1}{2}x+1} dx = \left[2e^{\frac{1}{2}x+1} \right]_{-2}^4 = 2(e^3 - 1).$$

$$11.5 \text{ c)} \quad \int_0^1 \frac{dx}{\pi x + 2} = \left[\frac{1}{\pi} \ln |\pi x + 2| \right]_0^1 = \frac{1}{\pi} \ln \left(\frac{\pi + 2}{2} \right).$$

$$11.5 \text{ d)} \quad \int_{-\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{6}} \sin(3x) dx = \left[-\frac{1}{3} \cos(3x) \right]_{-\frac{\pi}{12}}^{\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{3} \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$11.5 \text{ e)} \quad \int_0^{33} \frac{1}{\sqrt{3x+1}} dx = \left[\frac{2}{3} \sqrt{3x+1} \right]_0^{33} = \frac{2}{3} (10 - 1) = 6.$$

$$11.5 \text{ f)} \quad \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \cos\left(\frac{\pi}{3} - x\right) dx = \left[-\sin\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} = -\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$11.6 \text{ a)} \quad \int_1^3 \frac{x-2}{x^2-4x+5} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(x^2-4x+5) \right]_1^3 = 0.$$

11.6 b) La fonction intégrée est impaire, son intégrale sur un segment symétrique par rapport à 0 est donc nulle.

$$11.6 \text{ c)} \quad \int_0^{\frac{\pi}{6}} \tan x dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin x}{\cos x} x dx = \left[-\ln(\cos x) \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = -\ln\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$11.6 \text{ d)} \quad \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} \sin x (\cos x)^5 dx = \left[-\frac{1}{6} (\cos x)^6 \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{3}} = -\frac{1}{6} \left(\frac{1}{2} \right)^6.$$

$$11.6 \text{ e)} \quad \int_0^1 x e^{x^2-1} dx = \left[\frac{1}{2} e^{x^2-1} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right).$$

$$11.6 \text{ f)} \quad \int_0^1 \frac{x}{(x^2+1)^4} dx = \left[\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{(x^2+1)^3} \right]_0^1 = \frac{7}{48}.$$

$$11.7 \text{ a)} \quad \int_0^1 \frac{e^x}{e^{2x} + 2e^x + 1} dx = \int_0^1 \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx = \left[-\frac{1}{e^x + 1} \right]_0^1 = -\frac{1}{e+1} + \frac{1}{2}.$$

11.7 b) $x+1$ est négatif sur $[-2, -1]$ et positif sur $[-1, 3]$. On en déduit : $\int_{-2}^3 |x+1| dx = \int_{-2}^{-1} -x-1 dx + \int_{-1}^3 x+1 dx$. Ces deux intégrales se calculent avec des primitives ou en les interprétant comme des aires de triangles.

$$11.7 \text{ c)} \quad \int_{-1}^2 \max(1, e^x) dx = \int_{-1}^0 dx + \int_0^2 e^x dx = e^2.$$

$$11.7 \text{ d)} \quad \int_1^e \frac{3x-2\ln x}{x} dx = 3 \int_1^e dx - 2 \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = 3(e-1) - 2 \left[\frac{1}{2} (\ln x)^2 \right]_1^e = 3e - 4.$$

11.7 e) On calcule :

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2x) \sin(x) \, dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2 \cos^2(x) - 1) \sin(x) \, dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) \sin(x) \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) \, dx \\ &= -\frac{2}{3} \left[\cos^3(x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\cos(x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

11.7 f) $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} |\cos x \sin x| \, dx = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} \left| \frac{1}{2} \sin(2x) \right| \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} |\sin(2x)| \, dx$. Le signe de $\sin(2x)$ est négatif sur $\left[-\frac{\pi}{3}, 0\right]$ et positif sur $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, il suit que :

$$\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} |\sin(2x)| \, dx = \int_{-\frac{\pi}{3}}^0 -\sin(2x) \, dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(2x) \, dx = \frac{1}{2} \left[\cos(2x) \right]_{-\frac{\pi}{3}}^0 - \frac{1}{2} \left[\cos(2x) \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{5}{4}.$$

Le résultat final est donc $\frac{5}{8}$.

11.8 a) La fonction intégrée est impaire, son intégrale sur un segment symétrique par rapport à 0 est donc nulle.

11.8 b) $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, dx = \left[\arctan(x) \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$

11.8 c) $\int_0^2 10^x \, dx = \int_0^2 e^{x \ln 10} \, dx = \left[\frac{1}{\ln 10} e^{x \ln 10} \right]_0^2 = \frac{e^{2 \ln 10} - 1}{\ln 10} = \frac{99}{\ln 10}.$

11.8 d) $\int_0^1 \operatorname{ch}(x) \, dx = \left[\operatorname{sh}(x) \right]_0^1 = \operatorname{sh}(1) = \frac{e - \frac{1}{e}}{2}.$

11.8 e) $\int_0^1 \sqrt{x} \, dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} \, dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{2}{3}.$

11.8 f) $\int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{2}{1+9x^2} \, dx = 2 \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{1}{1+(3x)^2} \, dx = 2 \left[\frac{1}{3} \arctan(3x) \right]_0^{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{2}{3} \arctan(\sqrt{3}) = \frac{2\pi}{9}.$

Fiche n° 12. Intégration par parties

Réponses

12.1 a) $\frac{\pi}{2} - 1$

12.1 b) $\frac{5}{2}\text{ch}(2) - \frac{1}{2}\text{sh}(2) - \frac{3}{2}$

12.1 c) 4

12.1 d) $\frac{(\ln(2))^2 2^{\ln(2)} - 2 \ln(2) - 2^{\ln(2)} + 2}{(\ln(2))^2}$

12.1 e) 1

12.1 f) $2 \ln(2) - \frac{3}{4}$

12.1 g) $\ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}$

12.1 h) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$

12.1 i) $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$

12.1 j) $-\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{4}{3}$

12.1 k) $\frac{4}{3}\sqrt{2}\ln(2) - \frac{8}{9}\sqrt{2} + \frac{4}{9}$

12.1 l) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln(2) - \frac{\pi^2}{32}$

12.2 a) $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (-x+2)e^x \end{cases}$

12.2 b) $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto -\frac{1+\ln x}{x} \end{cases}$

12.2 c) $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \end{cases}$

12.2 d) $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \text{sh}(x) - \text{ch}(x) \end{cases}$

12.3 a) $\frac{5}{2} - e^2$

12.3 b) $\frac{e^{\frac{\pi}{2}} + 1}{2}$

12.4 a) ... $\begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2}(-\cos(x)\text{sh}(x) + \sin(x)\text{ch}(x)) \end{cases}$

12.4 b) $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x \end{cases}$

12.4 c) $\begin{cases} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^3 \left(\frac{1}{3} \ln^2 x - \frac{2}{9} \ln x + \frac{2}{27} \right) \end{cases}$

12.4 d) .. $\begin{cases}]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2} e^{\arccos(x)} (x - \sqrt{1-x^2}) \end{cases}$

Corrigés

12.1 a) On choisit $u'(t) = \cos t$ et $v(t) = t$. On a $\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \cos t \, dt = \left[t \sin t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \, dt = \frac{\pi}{2} - 1$.

12.1 b) On choisit $u'(t) = \text{sh}(2t)$ et $v(t) = 2t + 3$. On a :

$$\int_0^1 (2t+3)\text{sh}(2t) \, dt = \left[(2t+3) \frac{\text{ch}(2t)}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 \text{ch}(2t) \, dt = \frac{5}{2}\text{ch}(2) - \frac{3}{2} - \frac{\text{sh}(2)}{2}.$$

12.1 c) On choisit $v(t) = t$ et $u'(t) = e^{\frac{t}{2}}$. On a $\int_0^2 t e^{\frac{t}{2}} \, dt = \left[2t e^{\frac{t}{2}} \right]_0^2 - 2 \int_0^2 e^{\frac{t}{2}} \, dt = 4e - 4 \left[e^{\frac{t}{2}} \right]_0^2 = 4$.

12.1 d) On choisit $v(t) = t$ et $u'(t) = 2^t$. On a :

$$\begin{aligned}\int_1^{\ln(2)} t 2^t dt &= \int_1^{\ln(2)} t e^{t \ln(2)} dt = \left[t \frac{1}{\ln(2)} 2^t \right]_1^{\ln(2)} - \frac{1}{\ln(2)} \int_1^{\ln(2)} e^{t \ln(2)} dt = 2^{\ln(2)} - \frac{2}{\ln(2)} - \frac{1}{(\ln(2))^2} [2^t]_1^{\ln(2)} \\ &= \frac{(\ln(2))^2 2^{\ln(2)} - 2 \ln(2) - 2^{\ln(2)} + 2}{(\ln(2))^2}.\end{aligned}$$

12.1 e) On choisit $u'(t) = 1$ et $v(t) = \ln t$. On a $\int_1^e \ln t dt = [t \ln t]_1^e - \int_1^e 1 dt = e - (e - 1) = 1$.

12.1 f) On choisit $u'(t) = t$ et $v(t) = \ln t$. On a $\int_1^2 t \ln t dt = \left[\frac{1}{2} t^2 \ln t \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{1}{2} t dt = 2 \ln(2) - \frac{1}{4} [t^2]_1^2 = 2 \ln(2) - \frac{3}{4}$.

12.1 g) On choisit $u'(t) = 1$ et $v(t) = \ln(1 + t^2)$. On a :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \ln(1 + t^2) dt &= [t \ln(1 + t^2)]_0^1 - 2 \int_0^1 \frac{t^2}{1 + t^2} dt = \ln(2) - 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1 + t^2} \right) dt \\ &= \ln(2) - 2 \left[t - \arctan(t) \right]_0^1 = \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

12.1 h) On a $\int_0^1 t \arctan t dt = \left[\frac{t^2}{2} \arctan t \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{t^2}{1 + t^2} dt = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1 + t^2} \right) dt = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$.

12.1 i) On a $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin t dt = [t \arcsin t]_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{t}{\sqrt{1 - t^2}} dt = \frac{\pi}{12} + [\sqrt{1 - t^2}]_0^{\frac{1}{2}}$.

12.1 j) On a $\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1 + t}} dt = [2t\sqrt{1 + t}]_0^1 - 2 \int_0^1 \sqrt{1 + t} dt = 2\sqrt{2} - \frac{4}{3} [(1 + t)^{\frac{3}{2}}]_0^1 = -\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{4}{3}$.

12.1 k) On choisit $u'(t) = \sqrt{1 + t}$ et $v(t) = \ln(1 + t)$. On a :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \sqrt{1 + t} \ln(1 + t) dt &= \left[\frac{2}{3} (1 + t)^{\frac{3}{2}} \ln(1 + t) \right]_0^1 - \frac{2}{3} \int_0^1 \sqrt{1 + t} dt = \frac{4}{3} \sqrt{2} \ln(2) - \frac{2}{3} \left[\frac{2}{3} (1 + t)^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 \\ &= \frac{4}{3} \sqrt{2} \ln(2) - \frac{8}{9} \sqrt{2} + \frac{4}{9}.\end{aligned}$$

12.1 l) On a $\int_0^{\frac{\pi}{4}} t \tan^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t(1 + \tan^2 t) dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} t dt$. On choisit, dans la première intégrale, $v(t) = t$ et $u'(t) = 1 + \tan^2 t$. On obtient $\left[t \tan t \right]_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan t dt - \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} + [\ln \cos(t)]_0^{\frac{\pi}{4}} - \frac{\pi^2}{32} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{\pi^2}{32}$.

12.2 a) Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}$, y est continue et admet donc des primitives. Soit $x \in \mathbb{R}$. En choisissant $u'(t) = e^t$ et $v(t) = -t + 1$, on a $\int_0^x (-t + 1) e^t dt = [(-t + 1) e^t]_0^x + \int_0^x e^t dt = (-x + 1) e^x + e^x - 2 = (-x + 2) e^x - 2$.

12.2 b) Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}_+^*$, y est continue et admet donc des primitives. Soit $x > 0$. Par intégration par parties avec $u'(t) = \frac{1}{t^2}$ et $v(t) = \ln t$, on a $\int_1^x \frac{\ln t}{t^2} dt = \left[-\frac{\ln t}{t} \right]_1^x + \int_1^x \frac{1}{t^2} dt = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1$.

12.2 c) La fonction est définie sur $\mathbb{R}$ et y est continue. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a, en choisissant $u'(t) = 1$ et $v(t) = \arctan t$, $\int_0^x \arctan(t) dt = [t \arctan t]_0^x - \int_0^x \frac{t}{1 + t^2} dt = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2)$. D'où une primitive.

12.2 d) Pour $x \in \mathbb{R}$, on a $\int_0^x t \operatorname{ch}(t) dt = \left[t \operatorname{sh}(t) \right]_0^x - \int_0^x \operatorname{sh}(t) dt = x \operatorname{sh}(x) - \operatorname{ch}(x) + 1$.

12.3 a) On effectue deux intégrations par parties successives : pour la première, on prend $u'(t) = e^{2t}$ et $v(t) = t^2 + 3t - 4$, et on trouve $\int_0^1 (t^2 + 3t - 4)e^{2t} dt = \left[(t^2 + 3t - 4) \frac{e^{2t}}{2} \right]_0^1 - \int_0^1 (2t + 3) \frac{e^{2t}}{2} dt$. Puis, pour la seconde intégration par parties, avec $v(t) = 2t + 3$ et $u'(t) = \frac{e^{2t}}{2}$, on trouve :

$$- \int_0^1 (2t + 3) \frac{e^{2t}}{2} dt = 2 - \left[(2t + 3) \frac{e^{2t}}{4} \right]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2t} dt = \frac{11}{4} - \frac{5}{4}e^2 + \frac{1}{4} \left[e^{2t} \right]_0^1 = \frac{5}{2} - e^2.$$

12.3 b) On choisit d'abord $u' = \exp$ et $v = \sin$, d'où : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \sin t dt = \left[e^t \sin t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \cos t dt$. Ensuite, avec $u' = \exp$ et $v = \cos$, on trouve $e^{\frac{\pi}{2}} - \left[e^t \cos t \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \sin t dt$. Finalement, on a $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^t \sin t dt = e^{\frac{\pi}{2}} + 1$.

12.4 a) On effectue deux intégrations par parties successives pour déterminer, pour $x \in \mathbb{R}$, $\int_0^x \sin(t) \operatorname{sh}(t) dt$. On commence par choisir $u' = \sin$ et $v = \operatorname{sh}$; cela donne $\int_0^x \sin(t) \operatorname{sh}(t) dt = \left[-\cos(t) \operatorname{sh}(t) \right]_0^x + \int_0^x \cos(t) \operatorname{ch}(t) dt$. Puis, on choisit $u' = \cos$ et $v = \operatorname{ch}$, ce qui donne $-\cos(x) \operatorname{sh}(x) + \left[\sin(t) \operatorname{ch}(t) \right]_0^x - \int_0^x \sin(t) \operatorname{sh}(t) dt$. Finalement, on a $\int_0^x \sin(t) \operatorname{sh}(t) dt = \frac{1}{2}(-\cos(x) \operatorname{sh}(x) + \sin(x) \operatorname{ch}(x))$.

12.4 b) Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ et y est continue. Soit $x > 0$. En choisissant $u'(t) = 1$ et $v(t) = \ln^2 t$, on obtient $\int_1^x \ln^2 t dt = \left[t \ln^2 t \right]_1^x - \int_1^x 2 \ln t dt$. Puis, en choisissant $u'(t) = 1$ et $v(t) = \ln t$, on obtient :

$$x \ln^2 x - 2 \left[t \ln t \right]_1^x + 2 \int_1^x 1 dt = x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x - 2.$$

12.4 c) La fonction est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$. Soit $x > 0$. Avec $u'(t) = t^2$ et $v(t) = \ln^2(t)$, on a :

$$\int_1^x t^2 \ln^2 t dt = \left[\frac{t^3}{3} \ln^2 t \right]_1^x - \frac{2}{3} \int_1^x t^2 \ln t dt.$$

Puis, avec $u'(t) = t^2$ et $v(t) = \ln(t)$, on obtient $\frac{x^3}{3} \ln^2 x - \frac{2}{9} \left[t^3 \ln t \right]_1^x + \frac{2}{9} \int_1^x t^2 dt = \frac{x^3 \ln^2 x}{3} - \frac{2}{9} x^3 \ln x + \frac{2}{27} (x^3 - 1)$.

12.4 d) Soit $x \in]-1, 1[$. En posant $u'(t) = 1$ et $v(t) = e^{\arccos(t)}$, on obtient :

$$\int_0^x e^{\arccos(t)} dt = \left[t e^{\arccos(t)} \right]_0^x - \int_0^x \frac{-t}{\sqrt{1-t^2}} e^{\arccos(t)} dt.$$

Ensuite, en posant $u'(t) = -\frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$ et $v(t) = e^{\arccos(t)}$, on obtient :

$$x e^{\arccos(x)} - \left[\sqrt{1-t^2} e^{\arccos(t)} \right]_0^x + \int_0^x \sqrt{1-t^2} \frac{-1}{\sqrt{1-t^2}} e^{\arccos(t)} dt = x e^{\arccos(x)} - \sqrt{1-x^2} e^{\arccos(x)} + e^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^x e^{\arccos(t)} dt.$$

Ainsi, on a $\int_0^x e^{\arccos(t)} dt = \frac{1}{2} e^{\arccos(x)} \left(x - \sqrt{1-x^2} \right) + \frac{1}{2} e^{\frac{\pi}{2}}$.

Fiche n° 13. Changements de variable

Réponses

13.1 a) $\frac{\pi}{2}$

13.1 b) $\frac{\pi}{6}$

13.1 c) $2 \arctan(e) - \frac{\pi}{2}$

13.1 d) $\frac{1}{4}$

13.1 e) $\frac{1}{12}$

13.1 f) $2 \ln\left(\frac{3}{2}\right)$

13.2 a) $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

13.2 b) $\frac{1}{2} \ln\left(\frac{2e+1}{3}\right)$

13.2 c) $\frac{\pi}{2}$

13.2 d) $\frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}$

13.2 e) $\frac{\pi}{12}$

13.2 f) $\frac{1}{2} \ln \frac{5}{2}$

13.3 a) $2e^2$

13.3 b) $-2((\sqrt{3}-1) \ln(\sqrt{3}-1) - 4 + 2\sqrt{3})$

13.4 a) $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \tan x + \ln \tan(x) \end{array} \right.$

13.4 b) $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{x}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} \end{array} \right.$

13.4 c) $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) \end{array} \right.$

13.4 d) $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{3}{2} \ln(x^{\frac{2}{3}} + 1) \end{array} \right.$

13.4 e) $\left\{ \begin{array}{l}]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \arctan \sqrt{x^2 - 1} \end{array} \right.$

Corrigés

13.1 a) On pose $t = \sin \theta$ avec $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. On a $\frac{dt}{d\theta} = \cos \theta$ et donc :

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1-\sin^2 \theta} \cos \theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2\theta) + 1}{2} d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

13.1 b) On pose $u = \sqrt{t}$ avec $t \in [1, 3]$, donc $t = u^2$ et $u \in [1, \sqrt{3}]$. On a $\frac{dt}{du} = 2u$ et donc $dt = 2u du$. Ainsi :

$$\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{t} + \sqrt{t^3}} dt = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2u}{u + u^3} du = 2 \left[\arctan u \right]_1^{\sqrt{3}} = 2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{6}.$$

13.1 c) On pose $u = e^t$ avec $t \in [0, 1]$, donc $t = \ln u$ et $u \in [1, e]$. On a $\frac{dt}{du} = \frac{1}{u}$ et donc $dt = \frac{du}{u}$. On obtient :

$$\int_0^1 \frac{1}{\operatorname{ch} t} dt = \int_0^1 \frac{2}{e^t + e^{-t}} dt = \int_1^e \frac{2}{u + \frac{1}{u}} \frac{du}{u} = 2 \int_1^e \frac{1}{1+u^2} du = 2 \left[\arctan u \right]_1^e = 2 \arctan(e) - \frac{\pi}{2}.$$

13.1 d) On pose $u = \sin t$ avec $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. On a $\frac{du}{dt} = \cos t$ et donc $du = \cos t dt$. Ainsi, $\int_0^1 u^3 du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos t dt$.

Finalement, on trouve $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos t dt = \left[\frac{1}{4}u^4\right]_0^1 = \frac{1}{4}$.

13.1 e) Remarquons qu'on a $\cos^3 t = (1 - \sin^2 t) \cos t$. On pose $u = \sin t$ avec $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. On a $\frac{du}{dt} = \cos t$ et donc $du = \cos t dt$. Ainsi, $\int_0^1 u^3(1 - u^2) du = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos^3 t dt$. Puis, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos^3 t dt = \left[\frac{1}{4}u^4 - \frac{1}{6}u^6\right]_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$.

13.1 f) On pose $u = \sqrt{t}$ avec $t \in [1, 4]$, donc $t = u^2$ et $u \in [1, 2]$. On a $\frac{dt}{du} = 2u$.

Ainsi, $\int_1^4 \frac{1}{t + \sqrt{t}} dt = \int_1^2 \frac{2u}{u^2 + u} du = 2 \int_1^2 \frac{1}{1 + u} du = 2 \left[\ln(1 + u) \right]_1^2 = 2(\ln(3) - \ln(2))$.

13.2 a) On pose $u = \cos t$ avec $t \in [0, \pi]$. On a $\frac{du}{dt} = -\sin t$. Ainsi, $\int_{-1}^1 \frac{1}{3 + u^2} du = \int_0^\pi \frac{\sin t}{3 + \cos^2 t} dt$ et, finalement, $\int_0^\pi \frac{\sin t}{3 + \cos^2 t} dt = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 \frac{1}{1 + \left(\frac{u}{\sqrt{3}}\right)^2} du = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\arctan \frac{u}{\sqrt{3}} \right]_{-1}^1 = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}$.

13.2 b) On pose $u = e^t$ avec $t \in [0, 1]$, donc $t = \ln u$ et $u \in [1, e]$. On a $\frac{dt}{du} = \frac{1}{u}$ donc $dt = \frac{1}{u} du$.

Finalement, $\int_0^1 \frac{1}{2 + e^{-t}} dt = \int_1^e \frac{1}{2 + \frac{1}{u}} \frac{1}{u} du = \int_1^e \frac{1}{2u + 1} du = \left[\frac{1}{2} \ln(2u + 1) \right]_1^e = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{2e + 1}{3}\right)$.

13.2 c) En posant $u = \frac{1}{2}t - 1$, on a $\int_2^4 \frac{1}{\sqrt{4t - t^2}} dt = 2 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4 - 4u^2}} du = \left[\arcsin u \right]_0^1 = \frac{\pi}{2}$.

13.2 d) On pose $t = \tan u$ avec $u \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$. On a $\frac{dt}{du} = (1 + \tan^2 u)$.

Ainsi, $\int_0^1 \frac{1}{(1 + t^2)^2} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{1 + \tan^2 u} du = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^2 u du = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos(2u) + 1}{2} du = \frac{1}{4} + \frac{\pi}{8}$.

13.2 e) On pose $u = \frac{1}{t}$ avec $t \in [\sqrt{2}, 2]$. On a $\frac{dt}{du} = -\frac{1}{u^2}$.

Ainsi, $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{1}{t\sqrt{t^2 - 1}} dt = - \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\frac{1}{u}\sqrt{\frac{1}{u^2} - 1}} \frac{1}{u^2} du = - \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1 - u^2}} du = - \left[\arcsin u \right]_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12}$.

13.2 f) On pose $u = \ln(t)$ avec $t \in [e, e^2]$, donc $t = e^u$ et $u \in [1, 2]$. On a $\frac{dt}{du} = e^u$ et :

$$\int_e^{e^2} \frac{\ln t}{t + t \ln^2 t} dt = \int_1^2 \frac{u}{1 + u^2} du = \left[\frac{1}{2} \ln(1 + u^2) \right]_1^2 = \frac{1}{2} \ln \frac{5}{2}.$$

13.3 a) En posant $u = \sqrt{t}$, on a $\int_1^4 e^{\sqrt{t}} dt = \int_1^2 2ue^u du$. Cette nouvelle intégrale peut se calculer en faisant une intégration par parties. On trouve : $\int_1^2 2ue^u du = \left[2ue^u \right]_1^2 - \int_1^2 2e^u du = 2e^2$.

13.3 b) En posant $u = \sqrt{t}$, on a $\int_3^4 \frac{\ln(\sqrt{t} - 1)}{\sqrt{t}} dt = \int_{\sqrt{3}}^2 \frac{\ln(u - 1)}{u} 2u du = 2 \int_{\sqrt{3}}^2 \ln(u - 1) du$.

On fait maintenant une intégration par parties :

$$2 \int_{\sqrt{3}}^2 \ln(u - 1) du = 2 \left[(u - 1) \ln(u - 1) \right]_{\sqrt{3}}^2 - 2 \int_{\sqrt{3}}^2 du = -2((\sqrt{3} - 1) \ln(\sqrt{3} - 1) - 4 + 2\sqrt{3}).$$

13.4 a) La fonction est bien continue. Soit $(a, x) \in]0, \frac{\pi}{2}[^2$.

On calcule $\int_a^x \frac{\cos t + \sin t}{\sin t \cos^2 t} dt$ qui est aussi $\int_a^x \frac{1 + \frac{\cos t}{\sin t}}{\cos^2 t} dt$ en posant $u = \tan t$.

On a $\frac{1}{\cos^2 t} dt = du$ et, ainsi, $\int_a^x \frac{\cos t + \sin t}{\sin t \cos^2 t} dt = \int_{\tan a}^{\tan x} \left(1 + \frac{1}{u}\right) du = \left[u + \ln u\right]_{\tan a}^{\tan x} = \tan x + \ln \tan(x) + C^{\text{ste}}$.

13.4 b) Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}$, y est continue et admet donc des primitives. Soit $x \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à $\int_0^x \frac{1}{1 + \text{th}(t)} dt$ dans laquelle on pose $u = e^t$, c'est-à-dire $t = \ln u$. On a donc $\frac{dt}{du} = \frac{1}{u}$ et ainsi :

$$\int_0^x \frac{1}{1 + \text{th}(t)} dt = \int_1^{e^x} \frac{1}{1 + \frac{u - \frac{1}{u}}{u + \frac{1}{u}}} \frac{1}{u} du = \int_1^{e^x} \frac{1}{2u} + \frac{1}{2u^3} du = \left[\frac{1}{2} \ln u - \frac{1}{4} \frac{1}{u^2}\right]_1^{e^x} = \frac{x}{2} - \frac{e^{-2x}}{4} + C^{\text{ste}}.$$

On pouvait aussi faire sans changement de variable en écrivant, pour $t \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1}{1 + \text{th}(t)} = \frac{1}{1 + \frac{e^t - e^{-t}}{e^t + e^{-t}}} = \frac{e^t + e^{-t}}{2e^t} = \frac{1}{2}(1 + e^{-2t}).$$

13.4 c) La fonction est définie sur $\mathbb{R}_+^*$ et y est continue.

Avec le changement de variable $u = \sqrt{e^t - 1}$, on a $t = \ln(1 + u^2)$ et, ainsi, $\frac{dt}{du} = \frac{2u}{1 + u^2}$.

Soit $x > 0$. On a ainsi $\int_1^x \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} dt = \int_{\sqrt{e-1}}^{\sqrt{e^x-1}} \frac{1}{u} \frac{2u}{1 + u^2} du = 2 \left[\arctan u \right]_{\sqrt{e-1}}^{\sqrt{e^x-1}} = 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) + C^{\text{ste}}$.

13.4 d) La fonction est définie et continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Le changement de variable $u = \sqrt[3]{t}$ donne $t = u^3$ et, ainsi, $\frac{dt}{du} = 3u^2$. Soit $x > 0$. On a :

$$\int_1^x \frac{1}{t + \sqrt[3]{t}} dt = \int_1^{\sqrt[3]{x}} \frac{3u^2}{u^3 + u} du = \int_1^{\sqrt[3]{x}} \frac{3u}{u^2 + 1} du = \left[\frac{3}{2} \ln(u^2 + 1)\right]_1^{\sqrt[3]{x}} = \frac{3}{2} \ln(x^{\frac{2}{3}} + 1) + C^{\text{ste}}.$$

13.4 e) La fonction est définie et continue sur $]1, +\infty[$.

Le changement de variable $u = \sqrt{t^2 - 1}$ donne $t = \sqrt{u^2 + 1}$ et, ainsi, $\frac{dt}{du} = \frac{u}{\sqrt{u^2 + 1}}$. Soient $a > 1$ et $x > 1$. On a :

$$\int_a^x \frac{1}{t\sqrt{t^2 - 1}} dt = \int_{\sqrt{a^2-1}}^{\sqrt{x^2-1}} \frac{1}{u\sqrt{u^2+1}} \frac{u}{\sqrt{u^2+1}} du = \int_{\sqrt{a^2-1}}^{\sqrt{x^2-1}} \frac{1}{u^2 + 1} du = \arctan \sqrt{x^2 - 1} + C^{\text{ste}}.$$

Fiche n° 14. Intégration des fractions rationnelles

Réponses

14.1 a)	$\ln\left(\frac{3}{2}\right)$	14.6 b)	$A = -1$ et $B = 1$	14.11 a).....	$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$
14.1 b)	$\frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{3}\right)$	14.6 c)	$2 \ln \frac{4}{3}$	14.11 b)	$2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$
14.2 a).....	$2 \ln \frac{9}{10}$	14.7 a)	$-\ln(3)$	14.11 c) ..	$\sqrt{2}\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \sqrt{2}\frac{15}{16}$
14.2 b)	$\ln(a+1)$	14.7 b).....	$2 \ln \frac{4}{3}$	14.11 d).....	$a\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{3a^3}{4}$
14.3 a).....	$\frac{3}{2} + \ln(3) - \ln(2)$	14.7 c)	$\frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}$	14.12 a)	$\frac{1}{2}$
14.3 b).....	$-\frac{1}{48} + \frac{51}{64} \ln \frac{21}{19}$	14.7 d)	$\frac{1}{4} \ln \frac{1}{5}$	14.12 b)	$\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$
14.4 a)	$\ln\left(\frac{7}{3}\right)$	14.8	$\frac{1}{2\sqrt{a}} \ln\left(\frac{\sqrt{a}-a}{a+\sqrt{a}}\right)$	14.12 c).....	$\frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$
14.4 b)	$\ln \frac{33}{28}$	14.9 a).....	$\frac{1}{a^2 + x^2}$	14.12 d)	$\ln(2)$
14.5 a)	$\ln\left(2\sqrt{\sqrt{2}-1}\right)$	14.9 b)	$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	14.13 a)	$\frac{\pi}{12}$
14.5 b)	$\frac{1}{2a} \ln\left(\frac{a+1}{2}\right)$	14.10 a)	$\frac{\pi}{4}$	14.13 b)	$\ln\left(\frac{a^2}{a^2-1}\right)$
14.6 a).....	1 et 2	14.10 b)	$\frac{\pi}{6\sqrt{3}}$	14.14	$\frac{1}{3}\left(\ln(2) + \frac{\pi}{\sqrt{3}}\right)$
		14.10 c).....	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$		

Corrigés

14.1 a) La fonction $t \mapsto 1/(t+1)$ est bien définie et continue sur $[1, 2]$. Une primitive de cette fonction est la fonction $t \mapsto \ln(t+1)$. Donc, on a $\int_1^2 \frac{1}{t+1} dt = \left[\ln(t+1) \right]_1^2 = \ln(3) - \ln(2)$. Enfin, on remarque que $\ln(3) - \ln(2) = \ln\left(\frac{3}{2}\right)$.

14.1 b) On procède comme précédemment, mais on remarque qu'une primitive de $t \mapsto 1/(2t+1)$ est $t \mapsto \frac{\ln(2t+1)}{2}$: attention à ne pas oublier le facteur $1/2$! On calcule ensuite :

$$\int_1^2 \frac{1}{2t+1} dt = \left[\frac{\ln(2t+1)}{2} \right]_1^2 = \frac{\ln(5) - \ln(3)}{2} = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{3}\right).$$

14.2 a) On commence par simplifier l'expression intégrée. Pour $t \in \mathbb{R}$ convenable, on a : $\frac{1}{\frac{t}{2} + \frac{1}{4}} = \frac{2}{t + \frac{1}{2}}$, en multipliant

« en haut et en bas » par 2. Donc, on a :

$$\int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{16}} \frac{1}{\frac{t}{2} + \frac{1}{4}} dt = 2 \int_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{16}} \frac{1}{t + \frac{1}{2}} dt = 2 \left[\ln\left(t + \frac{1}{2}\right) \right]_{\frac{1}{8}}^{\frac{1}{16}} = 2 \left(\ln \frac{9}{16} - \ln \frac{5}{8} \right) = 2 \ln \frac{9 \times 8}{5 \times 16} = 2 \ln \frac{9}{10}.$$

Le résultat est strictement négatif puisque $9/10 < 1$.

C'est cohérent car on intègre une fonction positive ou nulle entre $\frac{1}{8}$ et $\frac{1}{16}$, donc « à rebours ».

14.2 b) On calcule $\int_0^{a^2} \frac{1}{t+a} dt = \left[\ln(t+a) \right]_0^{a^2} = \ln(a+a^2) - \ln(a) = \ln(a(a+1)) - \ln(a) = \ln(a+1)$.

14.3 a) On commence par faire la division euclidienne de l'expression $t^2 + t + 1$ par $t + 1$. On trouve :

$$t^2 + t + 1 = (t+1)t + 1.$$

Donc, pour $t \in \mathbb{R}$ convenable, on a $\frac{1+t+t^2}{1+t} = t + \frac{1}{1+t}$. Donc :

$$\int_1^2 \frac{1+t+t^2}{1+t} dt = \int_1^2 t dt + \int_1^2 \frac{1}{1+t} dt = \frac{3}{2} + (\ln(3) - \ln(2)) = \frac{3}{2} + \ln(3) - \ln(2).$$

Pour la seconde intégrale, on a utilisé un calcul fait précédemment.

14.3 b) D'abord, on fait une division euclidienne et on trouve $3t^2 + 2t + 1 = (4t+5)\left(\frac{3}{4}t - \frac{7}{16}\right) + \frac{51}{16}$.

Puis, après calcul, on trouve :

$$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \left(\frac{3}{4}t - \frac{7}{16} \right) dt = \frac{5}{96} - \frac{7}{96} = -\frac{1}{48} \quad \text{et} \quad \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{4t+5} dt = \frac{1}{4} \left(\ln(7) - \ln \frac{19}{3} \right) = \frac{1}{4} \ln \frac{21}{19}.$$

Ainsi, l'intégrale cherchée vaut $-\frac{1}{48} + \frac{51}{64} \ln \frac{21}{19}$.

14.4 a) On remarque que le numérateur est exactement la dérivée du dénominateur. On a donc :

$$\int_1^2 \frac{2t+1}{t^2+t+1} dt = \left[\ln(t^2+t+1) \right]_1^2 = \ln(7) - \ln(3) = \ln\left(\frac{7}{3}\right).$$

14.4 b) On multiplie en haut et en bas par 2. On calcule :

$$\int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{t}{\frac{t^2}{2} + \frac{1}{3}} dt = \int_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} \frac{2t}{t^2 + \frac{2}{3}} dt = \left[\ln\left(t^2 + \frac{2}{3}\right) \right]_{\frac{1}{3}}^{\frac{1}{2}} = \ln \frac{11}{12} - \ln \frac{7}{9} = \ln\left(\frac{11 \times 9}{12 \times 7}\right) = \ln \frac{33}{28}.$$

14.5 a) On calcule :

$$\begin{aligned} \int_1^{\sqrt{2}} \frac{t + \frac{1}{\sqrt{2}}}{t^2 + \sqrt{2}t} dt &= \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{2}} \frac{2t + \sqrt{2}}{t^2 + \sqrt{2}t} dt = \frac{1}{2} \left[\ln(t^2 + \sqrt{2}t) \right]_1^{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} (\ln(4) - \ln(1 + \sqrt{2})) \\ &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{4}{1 + \sqrt{2}}\right) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{4(\sqrt{2}-1)}{(1 + \sqrt{2})(\sqrt{2}-1)}\right) = \frac{1}{2} \ln(4(\sqrt{2}-1)) = \ln(2\sqrt{2}-1). \end{aligned}$$

14.5 b) On force la dérivée du dénominateur à apparaître au numérateur. On calcule :

$$\int_{\frac{1}{\sqrt{a}}}^1 \frac{t}{at^2+1} dt = \frac{1}{2a} \int_{\frac{1}{\sqrt{a}}}^1 \frac{2at}{at^2+1} dt = \frac{1}{2a} \left[\ln(at^2+1) \right]_{\frac{1}{\sqrt{a}}}^1 = \frac{1}{2a} (\ln(a+1) - \ln(2)) = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{a+1}{2}\right).$$

14.6 b) Supposons que A et B soient trouvés. En particulier, pour t convenable, on a :

$$\frac{1}{t-2} = A + \frac{B(t-1)}{t-2}.$$

Cette égalité est encore valable pour $t = 1$ (par exemple par continuité). En évaluant en $t = 1$, on trouve $A = -1$.

De même, on trouve $B = 1$.

14.6 c) D'après ce qui précède, on a :

$$\begin{aligned} \int_3^4 \frac{2}{t^2-3t+2} dt &= \int_3^4 \frac{2}{(t-1)(t-2)} dt = 2 \int_3^4 \frac{1}{(t-1)(t-2)} dt = 2 \int_3^4 \frac{1}{t-2} - \frac{1}{t-1} dt = 2 \left[\ln(t-2) - \ln(t-1) \right]_3^4 \\ &= 2 \left[\ln\left(\frac{t-2}{t-1}\right) \right]_3^4 = 2 \left(\ln \frac{2}{3} - \ln \frac{1}{2} \right) = 2 \left(\ln \frac{2}{3} + \ln(2) \right) = 2 \ln \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

14.7 a) Pour $t \in [0, 1]$, on a $\frac{1}{t^2-4} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{t-2} - \frac{1}{t+2} \right)$. Donc, on calcule :

$$\int_0^1 \frac{4}{t^2-4} dt = \int_0^1 \left(\frac{1}{t-2} - \frac{1}{t+2} \right) dt = \left[\ln(2-t) - \ln(2+t) \right]_0^1 = \left[\ln\left(\frac{2-t}{2+t}\right) \right]_0^1 = \ln \frac{1}{3} = -\ln(3).$$

14.7 b) Déjà, pour $t \in [2, 3]$, on a $\frac{1}{t^2-t} = \frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}$. Donc, on calcule :

$$\int_2^3 \frac{2}{t^2-t} dt = 2 \int_2^3 \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t} \right) dt = 2 \left[\ln(t-1) - \ln(t) \right]_2^3 = 2 \left[\ln\left(\frac{t-1}{t}\right) \right]_2^3 = 2 \left(\ln \frac{2}{3} - \ln \frac{1}{2} \right) = 2 \ln \frac{4}{3}.$$

14.7 c) Déjà, pour $t \in [0, 1]$, on a $t^2+4t+3 = (t+1)(t+3)$ et $\frac{1}{(t+1)(t+3)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+3} \right)$.

On calcule ensuite :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{t^2+4t+3} dt &= \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+3} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln(t+1) - \ln(t+3) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left[\ln\left(\frac{t+1}{t+3}\right) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \left(\ln \frac{1}{2} - \ln \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

14.7 d) Soit $t \in [0, \frac{1}{3}]$. Déjà, on a $\frac{1}{4t^2-1} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{t-\frac{1}{2}} - \frac{1}{t+\frac{1}{2}} \right)$. Puis, on calcule :

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{3}} \frac{1}{4t^2-1} dt &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{t-\frac{1}{2}} - \frac{1}{t+\frac{1}{2}} \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \left[\ln\left(\frac{1}{2}-t\right) - \ln\left(t+\frac{1}{2}\right) \right]_0^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{4} \left[\ln\left(\frac{\frac{1}{2}-t}{t+\frac{1}{2}}\right) \right]_0^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{4} \ln\left(\frac{1/6}{5/6}\right) = \frac{1}{4} \ln \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

14.8 Déjà, on remarque que, pour $t \in \mathbb{R}$ convenable, on a $\frac{1}{t^2-a} = \frac{1}{2\sqrt{a}} \left(\frac{1}{t-\sqrt{a}} - \frac{1}{t+\sqrt{a}} \right)$. Donc, on a :

$$\int_0^a \frac{1}{t^2-a} dt = \frac{1}{2\sqrt{a}} \left[\ln(\sqrt{a}-t) + \ln(t+\sqrt{a}) \right]_0^a = \frac{1}{2\sqrt{a}} \left[\ln\left(\frac{\sqrt{a}-t}{t+\sqrt{a}}\right) \right]_0^a = \frac{1}{2\sqrt{a}} \ln\left(\frac{\sqrt{a}-a}{a+\sqrt{a}}\right).$$

14.9 a) Notons f la fonction de l'énoncé. On a, pour $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{1}{a^2} \times \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2} = \frac{1}{a^2 + x^2}$.

14.9 b) D'après ce qui précède, la fonction $x \mapsto \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$ répond à la question.

14.10 a) On a $\int_0^1 \frac{1}{t^2 + 1} dt = \left[\arctan(t) \right]_0^1 = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$.

14.10 b) On a $\int_0^1 \frac{1}{t^2 + 3} dt = \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) \right]_0^1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \arctan(0) \right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6\sqrt{3}}$.

14.10 c) On a :

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{t^2 + 2} dt = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right) \right]_{-1}^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\arctan(\sqrt{2}) - \arctan\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right) \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\arctan(\sqrt{2}) + \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \right).$$

Or, on sait (c'est un exercice « classique ») que, pour tout $x > 0$, on a $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \frac{\pi}{2}$. Donc, on a :

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{t^2 + 2} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

14.11 a) On force le terme en x à apparaître comme le second membre du développement d'une identité remarquable $(x + a)^2$, où a est à déterminer. Puis, on force à apparaître le troisième terme de l'identité remarquable (ici, a^2), qu'on ajoute-soustrait. On trouve :

$$x^2 + x + 1 = x^2 + \left(2 \times \frac{1}{2} \times x\right) + 1 = x^2 + \left(2 \times \frac{1}{2} \times x\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}.$$

14.11 b) On procède comme précédemment mais on commence par factoriser par 2. On trouve :

$$\begin{aligned} 2x^2 - 3x + 1 &= 2\left(x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}\right) = 2\left(x^2 - 2 \times \frac{3}{4}x + \left(\frac{3}{4}\right)^2 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}\right) \\ &= 2\left(\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{16}\right) = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}. \end{aligned} \quad \left(\text{car } \frac{1}{2} - \frac{9}{16} = -\frac{1}{16}\right)$$

14.11 c) On trouve $\sqrt{2}x^2 + \frac{1}{\sqrt{2}}x + \sqrt{2} = \sqrt{2}\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \sqrt{2}\frac{15}{16}$.

14.11 d) On trouve $ax^2 + a^2x + a^3 = a\left(x^2 + ax\right) + a^3 = a\left(\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4}\right) + a^3 = a\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{3a^3}{4}$.

14.12 a) On calcule $\int_0^1 \frac{1}{1 + 2t + t^2} dt = \int_0^1 \frac{1}{(1 + t)^2} dt = \left[\frac{-1}{1 + t} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$.

14.12 b) Déjà, on a, si $t \in \mathbb{R} : t^2 + t + 1 = \left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$. Donc, on calcule :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \frac{1}{1 + t + t^2} dt &= \int_{-1}^0 \frac{1}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\theta^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} d\theta = \frac{2}{\sqrt{3}} \left[\arctan\left(\frac{2\theta}{\sqrt{3}}\right) \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \quad (\text{en posant } \theta = t + \tfrac{1}{2}) \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right) = \frac{4}{\sqrt{3}} \times \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{4\pi}{\sqrt{3} \times 6} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

14.12 c) On a :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{1-t+t^2} dt &= \int_0^1 \frac{1}{(t-1/2)^2 + \frac{3}{4}} dt = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{1}{\theta^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} d\theta \\ &= 2 \int_0^{1/2} \frac{1}{\theta^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} d\theta = 2 \left[\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \right]_0^{1/2} = \frac{4}{\sqrt{3}} \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}} \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}. \quad (\text{avec } a = \frac{\sqrt{3}}{2})\end{aligned}$$

14.12 d) Déjà, on a $6t^2 - 5t + 1 = 6(t - \frac{1}{2})(t - \frac{1}{3})$, pour $t \in \mathbb{R}$. Donc, $\int_0^{\frac{1}{4}} \frac{1}{6t^2 - 5t + 1} dt = \frac{1}{6} \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{1}{(t - \frac{1}{2})(t - \frac{1}{3})} dt$.

Or, pour $t \in \mathbb{R}$ convenable, on a : $\frac{1}{(t - \frac{1}{2})(t - \frac{1}{3})} = 6 \left(\frac{1}{t - \frac{1}{2}} - \frac{1}{t - \frac{1}{3}} \right)$. Donc :

$$\int_0^{\frac{1}{4}} \frac{1}{6t^2 - 5t + 1} dt = \left[\ln\left(\frac{1}{2} - t\right) - \ln\left(\frac{1}{3} - t\right) \right]_0^{\frac{1}{4}} = \left[\ln\left(\frac{\frac{1}{2} - t}{\frac{1}{3} - t}\right) \right]_0^{\frac{1}{4}} = \ln\left(\frac{1/4}{1/12}\right) - \ln\left(\frac{1/2}{1/3}\right) = \ln(3) - \ln(3/2) = \ln(2).$$

14.13 a) On calcule :

$$\begin{aligned}\int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{1}{3t^2 + 2t + \frac{10}{3}} dt &= \int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{1}{3(t^2 + \frac{2}{3}t) + \frac{10}{3}} dt = \int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{1}{3(t + \frac{1}{3})^2 + \frac{10}{3} - \frac{1}{3}} dt = \int_{-\frac{1}{3}}^{\frac{2}{3}} \frac{1}{3(t + \frac{1}{3})^2 + 3} dt \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{1}{\theta^2 + 1} d\theta = \frac{1}{3} \arctan(1) = \frac{\pi}{12}.\end{aligned}$$

14.13 b) Déjà, on remarque qu'on a, pour $t \in \mathbb{R}$ convenable, $t^2 - (2a+1)t + a^2 + a = (t-a)(t-(a+1))$ et :

$$\frac{1}{(t-a)(t-(a+1))} = \frac{1}{t-(a+1)} - \frac{1}{t-a}.$$

Donc, on a :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{t^2 - (2a+1)t + a^2 + a} dt &= \int_0^1 \left(\frac{1}{t-(a+1)} - \frac{1}{t-a} \right) dt = \left[\ln(a+1-t) - \ln(a-t) \right]_0^1 = \left[\ln\left(\frac{a+1-t}{a-t}\right) \right]_0^1 \\ &= \left(\ln\left(\frac{a}{a-1}\right) - \ln\left(\frac{a+1}{a}\right) \right) = \ln\left(\frac{a^2}{a^2-1}\right).\end{aligned}$$

14.14 Déjà, pour $t \in [0, 1]$, on a $\frac{1}{1+t^3} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1+t} + \frac{2-t}{1-t+t^2} \right)$. Ensuite, on calcule $\int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = \ln(2)$.

Puis, on remarque que $\frac{2-t}{1-t+t^2} = \frac{-\frac{1}{2}(2t-1) + \frac{3}{2}}{1-t+t^2}$ et que :

$$\int_0^1 \frac{2t-1}{1-t+t^2} dt = \left[\ln(1-t+t^2) \right]_0^1 = \ln(1) - \ln(1) = 0.$$

Or, on a vu plus haut que $\int_0^1 \frac{1}{1-t+t^2} dt = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$. Donc, on trouve :

$$\int_0^1 \frac{1}{1+t^3} dt = \frac{1}{3} \left(\ln(2) + \frac{3}{2} \times \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \right) = \frac{1}{3} \left(\ln(2) + \frac{\pi}{\sqrt{3}} \right).$$

Fiche n° 15. Systèmes linéaires

Réponses

15.1 a) $\{(3, 1)\}$

15.1 b) $\{(7, 2)\}$

15.1 c) $\left\{\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)\right\}$

15.1 d) $\left\{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right\}$

15.2 a) $\left\{\left(1 - \frac{a}{4}, \frac{-1}{2} + \frac{3}{8}a\right)\right\}$

15.2 b) $(2, -3)$

15.2 c) $\left\{\left(\frac{1}{13}a + \frac{5}{13}a^2, \frac{2}{13}a - \frac{3}{13}a^2\right)\right\}$

15.2 d) $(a - 2a^2, a + a^2)$

15.3 a) $\{(1 + z, -z, z) ; z \in \mathbb{R}\}$

15.3 b) $\{(1, y, 3 + 2y) ; y \in \mathbb{R}\}$

15.3 c) $\left\{\left(\frac{13}{6} - \frac{5}{3}z, -\frac{1}{3} + \frac{4}{3}z, z\right) ; z \in \mathbb{R}\right\}$

15.3 d) $\left\{\left(x, \frac{-5}{12} - \frac{3}{2}x, \frac{-25}{24} - \frac{7}{4}x\right) ; x \in \mathbb{R}\right\}$

15.4 a) $\{(2, -1, 3)\}$

15.4 b) $\{(-1, 4, 2)\}$

15.4 c) $\emptyset$

15.4 d) $\left\{\left(-\frac{2}{7} - z, \frac{3}{7}, z\right) ; z \in \mathbb{R}\right\}$

15.5 a) $\{(1, 1/2, 1/2)\}$

15.5 b) $\emptyset$

15.5 c) $\{(5z, 1 - 4z, z) ; z \in \mathbb{R}\}$

15.5 d) $\left\{\left(1, \frac{1}{a+2}, \frac{1}{a+2}\right)\right\}$

15.6 a) $\{(5, 3, -1)\}$

15.6 b) $\emptyset$

15.6 c) .. $\left\{\left(\frac{a^2 + a - 1}{a^3 - 1}c, \frac{a^2 - a + 1}{a^3 - 1}c, \frac{-a^2 + a + 1}{a^3 - 1}c\right)\right\}$

15.7 a) $\{(0, 0, 0)\}$

15.7 b) $\{(x, y, -x - y) ; (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$

15.7 c) $\{(x, x, x) ; x \in \mathbb{R}\}$

Corrigés

15.1 a) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} x - 2y = 1 \\ 3x + 4y = 13 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 + 2y \\ 3(1 + 2y) + 4y = 13 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 + 2y \\ 10y + 3 = 13 \end{cases} \iff \begin{cases} 10y = 10 \\ x = 1 + 2y \end{cases} \iff \begin{cases} y = 1 \\ x = 3. \end{cases}$$

15.1 b) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} 2x + y = 16 \\ x - y = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 16 - 2x \\ x - 16 + 2x = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x = 5 + 16 = 21 \\ y = 16 - 2x \end{cases} \iff \begin{cases} x = 7 \\ y = 16 - 14 = 2. \end{cases}$$

15.1 c) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} 3x - 6y = -3 \\ 2x + 2y = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x - 2y = -1 \\ x + y = 1 \end{cases} \xLeftrightarrow_{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x - 2y = -1 \\ 3y = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} y = \frac{2}{3} \\ x = -1 + 2 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{cases}.$$

15.1 d) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} 3x - 4y = -\sqrt{2} \\ 6x + 2y = 3\sqrt{2} \end{cases} &\xLeftrightarrow_{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} 3x - 4y = -\sqrt{2} \\ 8y + 2y = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} \end{cases} \iff \begin{cases} 3x - 4y = -\sqrt{2} \\ 10y = 5\sqrt{2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 3x = 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2} \end{cases} \iff \begin{cases} y = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ x = \frac{\sqrt{2}}{3} \end{cases}. \end{aligned}$$

15.2 a) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 2 \\ 2x + 4y = a \end{cases} \iff \begin{cases} y = 1 - \frac{3}{2}x \\ 2x + 4 - 6x = a \end{cases} \iff \begin{cases} y = 1 - \frac{3}{2}x \\ -4x = a - 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 - \frac{a}{4} \\ y = 1 - \frac{3}{2} + \frac{3}{8}a = \frac{-1}{2} + \frac{3}{8}a \end{cases}.$$

15.2 b) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - ay = 3a + 2 \\ ax + y = 2a - 3 \end{cases} &\iff \begin{cases} x = ay + 3a + 2 \\ a^2y + 3a^2 + 2a + y = 2a - 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = ay + 3a + 2 \\ (a^2 + 1)y = 2a - 3 - 3a^2 - 2a \end{cases} \\ &\xLeftrightarrow_{1+a^2 \neq 0} \begin{cases} y = \frac{-3 - 3a^2}{1 + a^2} = -3 \\ x = -3a + 3a + 2 = 2 \end{cases}. \end{aligned}$$

15.2 c) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} 3x + 5y = a \\ 2x - y = a^2 \end{cases} &\iff \begin{cases} y = 2x - a^2 \\ 3x + 5 \times (2x - a^2) = a \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x - a^2 \\ 13x - 5a^2 = a \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = \frac{1}{13}a + \frac{5}{13}a^2 \\ y = 2 \times \left(\frac{1}{13}a + \frac{5}{13}a^2 \right) - a^2 = \frac{2}{13}a - \frac{3}{13}a^2 \end{cases}. \end{aligned}$$

15.2 d) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} x + 2y = 3a \\ 2x + 3y = 5a - a^2 \end{cases} \xLeftrightarrow_{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{cases} x + 2y = 3a \\ -y = 5a - a^2 - 6a = -a^2 - a \end{cases} \iff \begin{cases} y = a + a^2 \\ x = 3a - 2(a + a^2) = a - 2a^2 \end{cases}.$$

15.3 a) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ 3x + y - 2z = 3 \end{cases} \xLeftrightarrow_{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ -5y - 5z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y = -z \\ x - 2z + z = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 1 + z \\ y = -z \end{cases}.$$

15.3 b) On a les équivalences suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} 3x - 2y + z = 6 \\ x + 2y - z = -2 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 + L_2} \left\{ \begin{array}{l} 4x = 4 \\ x + 2y - z = -2 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} x = 1 \\ 2y - z = -3 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} x = 1 \\ z = 2y + 3. \end{array} \right.$$

15.3 c) On a les équivalences suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} x - y + 3z = \frac{5}{2} \\ x + 2y - z = \frac{3}{2} \end{array} \right. \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \left\{ \begin{array}{l} x - y + 3z = \frac{5}{2} \\ 3y - 4z = \frac{3}{2} - \frac{5}{2} = -1 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} y = \frac{-1}{3} + \frac{4}{3}z \\ x = \frac{-1}{3} + \frac{4}{3}z - 3z + \frac{5}{2} \end{array} \right. \\ \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} y = \frac{-1}{3} + \frac{4}{3}z \\ x = \frac{13}{6} - \frac{5}{3}z. \end{array} \right.$$

15.3 d) On a les équivalences suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} 5x + y + 2z = -\frac{5}{2} \\ 2x - y + 2z = -\frac{5}{3} \end{array} \right. \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} y = -\frac{5}{2} - 5x - 2z \\ 2x + \frac{5}{2} + 5x + 2z + 2z = -\frac{5}{3} \end{array} \right. \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} 7x + 4z = -\frac{5}{3} - \frac{5}{2} = \frac{-25}{6} \\ y = -\frac{5}{2} - 5x - 2z \end{array} \right. \\ \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} z = \frac{-25}{24} - \frac{7}{4}x \\ y = -\frac{5}{2} - 5x + \frac{25}{12} + \frac{7}{2}x = \frac{-5}{12} - \frac{3}{2}x. \end{array} \right.$$

15.4 a) On a les équivalences suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} x + 2y - z = -3 \\ 2x - y + z = 8 \\ 3x + y + 2z = 11 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1} \left\{ \begin{array}{l} x + 2y - z = -3 \\ -5y + 3z = 14 \\ -5y + 5z = 20 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left\{ \begin{array}{l} x + 2y - z = -3 \\ -5y + 3z = 14 \\ 2z = 6 \end{array} \right. \\ \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} z = 3 \\ x + 2y - 3 = -3 \\ -5y + 3 \times 3 = 14 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} z = 3 \\ x + 2y = 0 \\ -5y = 14 - 9 = 5 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} z = 3 \\ y = -1 \\ x = -2y = 2. \end{array} \right.$$

15.4 b) On a les équivalences suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} a - b - c = -7 \\ 3a + 2b - c = 3 \\ 4a + b + 2c = 4 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1, L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1} \left\{ \begin{array}{l} a - b - c = -7 \\ 5b + 2c = 24 \\ 5b + 6c = 32 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left\{ \begin{array}{l} a - b - c = -7 \\ 5b + 2c = 24 \\ 4c = 8 \end{array} \right. \\ \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} c = 2 \\ a - b - 2 = -7 \\ 5b + 2 \times 2 = 24 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{} \left\{ \begin{array}{l} c = 2 \\ b = 4 \\ a = -5 + 4 = -1. \end{array} \right.$$

15.4 c) On a : $\left\{ \begin{array}{l} x + 3y + z = 1 \\ 2x - y + 2z = -1 \\ x + 10y + z = 0 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \left\{ \begin{array}{l} x + 3y + z = 1 \\ -7y = -3 \\ 7y = -1 \end{array} \right. \xLeftrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} \left\{ \begin{array}{l} x + 3y + z = 1 \\ -7y = -3 \\ 0 = -4. \end{array} \right.$

Le système est incompatible car l'équation $0 = -4$ n'a pas de solution.

15.4 d) On va extraire y de la deuxième équation, puis résoudre par substitution. On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} 3x + 2y + 3z = 0 \\ 2x - y + 2z = -1 \\ 4x + 5y + 4z = 1 \end{cases} &\iff \begin{cases} y = 2x + 2z + 1 \\ 3x + 4x + 4z + 2 + 3z = 0 \\ 4x + 10x + 10z + 5 + 4z = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 2x + 2z + 1 \\ 7x + 7z = -2 \\ 14x + 14z = -4 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} y = 2x + 2z + 1 \\ x = -z - \frac{2}{7} \end{cases} \iff \begin{cases} x = -z - \frac{2}{7} \\ y = -2z - \frac{4}{7} + 2z + 1 = \frac{3}{7} \end{cases} \end{aligned}$$

15.5 a) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y = 2 \\ 2x + 2z = 3 \end{cases} &\iff \begin{cases} x = 2 - 2y \\ 2 - 2y + y - z = 1 \\ 4 - 4y + 2z = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 - 2y \\ -y - z = -1 \\ -4y + 2z = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 - 2y \\ y = 1 - z \\ -4 + 4z + 2z = -1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = 2 - 2y \\ y = 1 - z \\ 6z = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} z = 3/6 = 1/2 \\ y = 1 - 1/2 = 1/2 \\ x = 2 - 1 = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

15.5 b) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y - 2z = 2 \\ 2x - 2y + 2z = 3 \end{cases} &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + y - z = 1 \\ y - z = 1 \\ -4y + 4z = 1 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 4L_2} \begin{cases} x + y - z = 1 \\ y - z = 1 \\ 0 = 5. \end{cases} \end{aligned}$$

Le système est incompatible car l'équation $0 = 5$ n'a pas de solution.

15.5 c) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 3y + 2z = 3 \end{cases} &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + 4z = 1 \\ y + 4z = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 1 - 4z \\ x = -(1 - 4z) + z + 1 = 5z - 1 + 1 = 5z. \end{cases} \end{aligned}$$

15.5 d) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + az = 2 \\ 2x + ay + 2z = 3 \end{cases} &\xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + (a+1)z = 1 \\ (a-2)y + 4z = 1 \end{cases} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + (2-a)L_2} \begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + (a+1)z = 1 \\ (4 + (2-a)(a+1))z = 3 - a \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + (a+1)z = 1 \\ (4 + a + 2 - a^2)z = 3 - a \end{cases} \iff \begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + (a+1)z = 1 \\ (-a^2 + a + 6)z = 3 - a. \end{cases} \end{aligned}$$

On factorise le trinôme $-(a^2 - a - 6) = -(a+2)(a-3)$ qui est non nul dans le cas étudié.

$$\text{D'où : } \begin{cases} x + y - z = 1 \\ y + (a+1)z = 1 \\ (-a^2 + a + 6)z = 3 - a \end{cases} \iff \begin{cases} z = \frac{3-a}{-(a+2)(a-3)} = \frac{1}{a+2} \\ y = 1 - (a+1) \times \frac{1}{a+2} \\ x = 1 - y + z \end{cases} \iff \begin{cases} z = \frac{1}{a+2} \\ y = \frac{a+2-a-1}{a+2} = \frac{1}{a+2} \\ x = 1 - \frac{1}{a+2} + \frac{1}{a+2} = 1. \end{cases}$$

15.6 a) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} x - 2z = 7 \\ 2x - y = 7 \\ 2y - z = 7 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 7 + 2z \\ 14 + 4z - y = 7 \\ 2y - z = 7 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 7 + 2z \\ y = 7 + 4z \\ 14 + 8z - z = 7 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 7 + 2z \\ y = 7 + 4z \\ 7z = -7 \end{cases} \iff \begin{cases} z = -1 \\ y = 7 - 4 = 3 \\ x = 7 - 2 = 5. \end{cases}$$

15.6 b) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} x - z = 2 \\ x - y = 2 \\ y - z = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 + z \\ 2 + z - y = 2 \\ y - z = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 + z \\ y = z \\ 0 = 2. \end{cases}$$

Le système est incompatible car l'équation $0 = 2$ n'a pas de solution.

15.6 c) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x - az = c \\ ax - y = c \\ ay - z = c \end{cases} &\iff \begin{cases} x = c + az \\ a(c + az) - y = c \\ ay - z = c \end{cases} \iff \begin{cases} x = c + az \\ y = (a - 1)c + a^2z \\ a((a - 1)c + a^2z) - z = c \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = c + az \\ y = (a - 1)c + a^2z \\ (a^3 - 1)z = (1 + a - a^2)c. \end{cases} \end{aligned}$$

Dans $\mathbb{R}$, l'équation $a^3 - 1 = 0$ a pour unique solution $a = 1$ (fonction $t \mapsto t^3$ strictement croissante). Or $a \neq 1$, donc $a^3 - 1 \neq 0$, on peut déterminer z dans la troisième équation. On a alors :

$$\begin{cases} x = c + az \\ y = (a - 1)c + a^2z \\ (a^3 - 1)z = (1 + a - a^2)c \end{cases} \iff \begin{cases} z = c \frac{-a^2 + a + 1}{(a - 1)(a^2 + a + 1)} = \frac{-a^2 + a + 1}{a^3 - 1}c \\ y = (a - 1)c + a^2 \frac{-a^2 + a + 1}{a^3 - 1}c = \frac{a^2 - a + 1}{a^3 - 1}c \\ x = c + a \frac{-a^2 + a + 1}{a^3 - 1}c = \frac{a^2 + a - 1}{a^3 - 1}c. \end{cases}$$

15.7 a) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} 4x + y + z = x \\ x + 4y + z = y \\ x + y + 4z = z \end{cases} &\iff \begin{cases} 3x + y + z = 0 \\ x + 3y + z = 0 \\ x + y + 3z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = -3x - y \\ x + 3y - 3x - y = 0 \\ x + y + 3 \times (-3x - y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = -3x - y \\ x = y \\ -10x = 0 \end{cases} \\ &\iff x = y = z = 0. \end{aligned}$$

15.7 b) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{cases} 4x + y + z = 3x \\ x + 4y + z = 3y \\ x + y + 4z = 3z \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases} \iff z = -x - y.$$

15.7 c) On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \begin{cases} 4x + y + z = 6x \\ x + 4y + z = 6y \\ x + y + 4z = 6z \end{cases} &\iff \begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = 2x - y \\ x - 2y + 2x - y = 0 \\ x + y - 2 \times (2x - y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} z = 2x - y \\ 3x - 3y = 0 \\ -3x + 3y = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x = y \\ z = 2x - x = x. \end{cases} \end{aligned}$$

Fiche n° 16. Nombres complexes

Réponses

16.1 a) $\boxed{4 + 32i}$

16.1 b) $\boxed{13 - i}$

16.1 c) $\boxed{7 - 24i}$

16.1 d) $\boxed{5}$

16.1 e) .. $\boxed{-119 + 120i}$

16.1 f) $\boxed{\frac{3}{10} + \frac{1}{10}i}$

16.1 g) $\boxed{\frac{4}{29} - \frac{19}{29}i}$

16.1 h) $\boxed{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i}$

16.2 a) $\boxed{12}$

16.2 b) $\boxed{8e^{i\pi}}$

16.2 c) $\boxed{\sqrt{3}e^{i\frac{\pi}{2}}}$

16.2 d) $\boxed{2e^{-i\frac{\pi}{2}}}$

16.2 e) $\boxed{2e^{i\frac{8\pi}{5}}}$

16.2 f) $\boxed{5\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}}$

16.2 g) $\boxed{10e^{i\frac{2\pi}{3}}}$

16.2 h) $\boxed{2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)e^{i\frac{\pi}{4}}}$

16.3 a) $\boxed{1}$

16.3 b) ... $\boxed{\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}}$

16.3 c) .. $\boxed{-\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}}$

Corrigés

16.1 a) On développe : $(2 + 6i)(5 + i) = 10 + 2i + 30i + 6i^2 = 10 + 32i - 6 = 4 + 32i$.

16.1 b) On développe : $(3 - i)(4 + i) = 12 + 3i - 4i - i^2 = 12 - i + 1 = 13 - i$.

16.1 c) On développe : $(4 - 3i)^2 = 4^2 - 2 \times 4 \times 3i + (3i)^2 = 16 - 24i - 9 = 7 - 24i$.

16.1 d) On développe : $(1 - 2i)(1 + 2i) = 1^2 - (2i)^2 = 1 + 4 = 5$.

Ou bien : en posant $z = 1 - 2i$, on reconnaît la quantité $z\bar{z}$, c'est-à-dire $|z|^2$. Ainsi, $(1 - 2i)(1 + 2i) = 1^2 + 2^2 = 5$.

16.1 e) On développe :

$$(2 - 3i)^4 = ((2 - 3i)^2)^2 = (4 - 2 \times 2 \times 3i - 9)^2 = (-5 - 12i)^2 = (5 + 12i)^2 = 5^2 + 2 \times 5 \times 12i - 12^2 = -119 + 120i.$$

Autre solution : avec la formule du binôme de Newton, on a :

$$\begin{aligned}(2 - 3i)^4 &= \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} 2^k (-3i)^{4-k} \\ &= (-3i)^4 + 4 \times 2 \times (-3i)^3 + 6 \times 2^2 \times (-3i)^2 + 4 \times 2^3 \times (-3i) + 2^4 \\ &= 81 + 216i - 216 - 96i + 16 = -119 + 120i.\end{aligned}$$

16.1 f) On utilise l'expression conjuguée : $\frac{1}{3 - i} = \frac{3 + i}{(3 - i)(3 + i)} = \frac{3 + i}{3^2 + 1^2} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10}i$.

16.1 g) On utilise l'expression conjuguée et on développe :

$$\frac{2 - 3i}{5 + 2i} = \frac{(2 - 3i)(5 - 2i)}{(5 + 2i)(5 - 2i)} = \frac{10 - 4i - 15i - 6}{5^2 + 2^2} = \frac{4}{29} - \frac{19}{29}i.$$

16.1 h) On utilise la définition de l'écriture exponentielle et la trigonométrie :

$$e^{-i\frac{\pi}{3}} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

16.2 a) On a $|12| = 12$ et $\arg(12) = 0$, donc la réponse est 12 (ou $12e^{0i}$).

16.2 b) On a $|-8| = 8$ et $-1 = e^{i\pi}$.

16.2 c) On a $|\sqrt{3}i| = \sqrt{3}$ et $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$.

16.2 d) On a $|-2i| = 2$ et $-i = \bar{i} = e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{-i\frac{\pi}{2}}$.

16.2 e) On écrit que $-2 = 2e^{i\pi}$ et on utilise les propriétés de l'exponentielle : $-2e^{i\frac{3\pi}{5}} = 2e^{i\pi}e^{i\frac{3\pi}{5}} = 2e^{i\pi+i\frac{3\pi}{5}} = 2e^{i\frac{8\pi}{5}}$.

16.2 f) On calcule $|5 - 5i| = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{2 \times 5^2} = 5\sqrt{2}$ et on écrit :

$$5 - 5i = 5\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 5\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} - i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

16.2 g) On calcule $|-5 + 5i\sqrt{3}| = \sqrt{25 + 75} = 10$ puis on écrit :

$$-5 + 5i\sqrt{3} = 10\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 10\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right).$$

16.2 h) On écrit que $e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}} = e^{i\frac{\pi}{4}}\left(e^{i(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4})} + e^{i(\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4})}\right) = e^{i\frac{\pi}{4}}\left(e^{i\frac{\pi}{12}} + e^{-i\frac{\pi}{12}}\right) = 2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)e^{i\frac{\pi}{4}}$.

Ainsi, $|e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}}| = 2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ (car $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) \geq 0$ et $|e^{i\frac{\pi}{4}}| = 1$) et $\arg(e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}}) = \arg(e^{i\frac{\pi}{4}}) = \frac{\pi}{4}$.

On en déduit que l'écriture exponentielle de $e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{6}}$ est $2\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)e^{i\frac{\pi}{4}}$.

16.3 a) On remarque que le dénominateur de z est le conjugué du numérateur. Ainsi, $|z| = 1$.

16.3 b) De plus, en multipliant par le conjugué, on obtient :

$$\begin{aligned} z &= \frac{(1 + \sqrt{2} + i)^2}{(1 + \sqrt{2} - i)(1 + \sqrt{2} + i)} = \frac{(1 + \sqrt{2})^2 + 2(1 + \sqrt{2})i - 1}{(1 + \sqrt{2})^2 + 1} = \frac{1 + 2\sqrt{2} + 2 + 2(1 + \sqrt{2})i - 1}{1 + 2\sqrt{2} + 2 + 1} \\ &= \frac{2 + 2\sqrt{2} + 2(1 + \sqrt{2})i}{4 + 2\sqrt{2}} = \frac{2(1 + \sqrt{2})(1 + i)}{2\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i. \end{aligned}$$

16.3 c) Enfin, $z = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i = e^{i\frac{\pi}{4}}$, donc $z^{1515} = \left(e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^{1515} = e^{\frac{1515}{4}i\pi}$. Comme de plus $1515 = 4 \times 378 + 3$, on a :

$$e^{\frac{1515}{4}i\pi} = e^{378i\pi + \frac{3\pi}{4}i} = e^{378i\pi}e^{\frac{3\pi}{4}i} = e^{i\frac{3\pi}{4}}.$$

Fiche n° 17. Trigonométrie et nombres complexes

Réponses

17.1 a).....	$2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{12}}$	17.3 c) ...	$-\frac{1}{8} \cos(6x) + \frac{1}{4} \cos(4x) - \frac{3}{8} \cos(2x) + \frac{1}{4}$
17.1 b).....	$\left(-2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)\right) e^{-i\frac{5\pi}{12}}$	17.3 d) ...	$-\frac{\sin(9x)}{8} + \frac{3 \sin(5x)}{8} - \frac{\sin(3x)}{8} - \frac{3 \sin(x)}{8}$
17.1 c).....	$2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{-\frac{7i\pi}{12}}$	17.3 e)....	$\frac{\cos(9x)}{8} + \frac{3 \cos(5x)}{8} + \frac{\cos(3x)}{8} + \frac{3 \cos(x)}{8}$
17.1 d).....	$2 \cos\left(\frac{5\pi}{12}\right) e^{\frac{5i\pi}{12}}$	17.3 f).....	$-\frac{1}{4} \sin(11x) + \frac{1}{4} \sin(5x) + \frac{1}{2} \sin(3x)$
17.1 e).....	$2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{13\pi}{12}}$	17.4 a).....	$4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$
17.1 f).....	$2 \sin\left(\frac{\pi}{24}\right) e^{-i\frac{11\pi}{24}}$	17.4 b).....	$4 \cos^3(x) \sin(x) - 4 \cos(x) \sin^3(x)$
17.1 g).....	$\frac{\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{24}\right)} e^{\frac{13i\pi}{24}}$	17.5 a).....	$2 \cos(2x) \cos(x)$
17.1 h).....	$2^{27} \cos^{27}\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{\pi}{4}}$	17.5 b).....	$2 \cos(4x) \sin(x)$
17.2 a).....	$2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{i\frac{5\pi}{12}}$	17.5 c).....	$2 \sin(x) \sin(2x)$
17.2 b).....	$2 \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) e^{-i\frac{\pi}{12}}$	17.5 d).....	$2 \sin(4x) \cos(x)$
17.3 a).....	$\frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos(x)$	17.6 a).....	$\frac{\sin\left(\frac{3x}{2}\right) \sin(2x)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$
17.3 b).....	$-\frac{1}{4} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{4}$	17.6 b).....	$\frac{\sin(8x)}{2 \sin(x)}$
		17.6 c).....	0
		17.7 a).....	$\frac{e^{\pi} + 1}{2}$
		17.7 b).....	$\frac{1}{5}(e^{\pi} - 2)$

Corrigés

17.1 a) On a $1 + e^{i\frac{\pi}{6}} = e^{i\frac{\pi}{12}} \left(e^{-i\frac{\pi}{12}} + e^{i\frac{\pi}{12}} \right) = \underbrace{2 \cos\left(\frac{\pi}{12}\right)}_{>0} e^{i\frac{\pi}{12}}$.

17.1 b) On a $1 + e^{i\frac{7\pi}{6}} = e^{\frac{7i\pi}{12}} \left(e^{-\frac{7i\pi}{12}} + e^{\frac{7i\pi}{12}} \right) = \underbrace{2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)}_{<0} e^{\frac{7i\pi}{12}} = \left(-2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \right) e^{\frac{7i\pi}{12}} e^{-i\pi} = \left(-2 \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) \right) e^{-i\frac{5\pi}{12}}$.

17.1 c) On a $e^{-i\frac{\pi}{6}} - 1 = e^{-i\frac{\pi}{12}}(e^{-i\frac{\pi}{12}} - e^{i\frac{\pi}{12}}) = e^{-i\frac{\pi}{12}}(-2i \sin(\frac{\pi}{12})) = 2 \sin(\frac{\pi}{12}) e^{-i\frac{\pi}{12} - i\frac{\pi}{2}} = 2 \sin(\frac{\pi}{12}) e^{-\frac{7i\pi}{12}}$.

17.1 d) On a $1 + ie^{i\frac{\pi}{3}} = 1 + e^{i\frac{5\pi}{6}} = e^{i\frac{5\pi}{12}} 2 \cos(\frac{5\pi}{12}) = 2 \cos(\frac{5\pi}{12}) e^{i\frac{5\pi}{12}}$.

17.1 e) On a $-1 - e^{i\frac{\pi}{6}} = -e^{i\frac{\pi}{12}}(e^{-i\frac{\pi}{12}} + e^{i\frac{\pi}{12}}) = \underbrace{-2 \cos(\frac{\pi}{12})}_{<0} e^{i\frac{\pi}{12}} = 2 \cos(\frac{\pi}{12}) e^{i\frac{\pi}{12} + i\pi} = 2 \cos(\frac{\pi}{12}) e^{i\frac{13\pi}{12}}$.

17.1 f) On a $1 - e^{i\frac{\pi}{12}} = e^{i\frac{\pi}{24}}(-2i \sin(\frac{\pi}{24})) = 2 \sin(\frac{\pi}{24}) e^{i\frac{\pi}{24}} e^{-i\frac{\pi}{2}} = 2 \sin(\frac{\pi}{24}) e^{-i\frac{11\pi}{24}}$.

17.1 g) On fait le quotient de deux des résultats précédents.

17.1 h) On a $(1 + e^{i\frac{\pi}{6}})^{27} = (2 \cos(\frac{\pi}{12}) e^{i\frac{\pi}{12}})^{27} = 2^{27} \cos^{27}(\frac{\pi}{12}) e^{i\frac{\pi}{4}}$.

17.2 a) On a $e^{i\frac{\pi}{3}} + e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{i\frac{\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}}{2}} \left(e^{i\frac{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}}{2}} + e^{i\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}}{2}} \right) = \underbrace{2 \cos(\frac{\pi}{12})}_{>0} e^{i\frac{5\pi}{12}}$.

17.2 b) On a $e^{i\frac{\pi}{3}} - e^{i\frac{\pi}{2}} = e^{i\frac{\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}}{2}} \left(e^{i\frac{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}}{2}} - e^{i\frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3}}{2}} \right) = -2 \sin(\frac{\pi}{12}) e^{i\frac{5\pi}{12}} = 2 \sin(\frac{\pi}{12}) e^{5i\frac{\pi}{12} - i\frac{\pi}{2}} = \underbrace{2 \sin(\frac{\pi}{12})}_{>0} e^{-i\frac{\pi}{12}}$.

17.3 a) On calcule :

$$\begin{aligned} \cos^3(x) &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^3 = \frac{1}{8} (e^{3ix} + 3e^{2ix}e^{-ix} + 3e^{ix}e^{-2ix} + e^{-3ix}) \\ &= \frac{1}{8} (e^{3ix} + e^{-3ix}) + \frac{3}{8} (e^{ix} + e^{-ix}) = \frac{1}{4} \cos(3x) + \frac{3}{4} \cos x. \end{aligned}$$

17.3 b) On calcule :

$$\begin{aligned} \cos(2x) \sin^2(x) &= \left(\frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2} \right) \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 = -\frac{1}{8} (e^{2ix} + e^{-2ix}) (e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}) \\ &= -\frac{1}{8} (e^{4ix} + e^{-4ix} - 2(e^{2ix} + e^{-2ix}) + 2) \\ &= -\frac{1}{4} \cos(4x) + \frac{1}{2} \cos(2x) - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

17.3 c) On calcule :

$$\begin{aligned} \cos^2(2x) \sin^2(x) &= \left(\frac{e^{2ix} + e^{-2ix}}{2} \right)^2 \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^2 = -\frac{1}{16} (e^{4ix} + 2 + e^{-4ix}) (e^{2ix} - 2 + e^{-2ix}) \\ &= -\frac{1}{16} (e^{6ix} - 2e^{4ix} + e^{2ix} + 2e^{2ix} - 4 + 2e^{-2ix} + e^{-2ix} - 2e^{-4ix} + e^{-6ix}) \\ &= -\frac{1}{16} (e^{6ix} + e^{-6ix} - 2(e^{4ix} + e^{-4ix}) + 3(e^{2ix} + e^{-2ix}) - 4) \\ &= -\frac{1}{8} \cos(6x) + \frac{1}{4} \cos(4x) - \frac{3}{8} \cos(2x) + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

17.3 d) On calcule :

$$\begin{aligned}\cos(3x) \sin^3(2x) &= \left(\frac{e^{3ix} + e^{-3ix}}{2} \right) \left(\frac{e^{2ix} - e^{-2ix}}{2i} \right)^3 = -\frac{1}{16i} (e^{3ix} + e^{-3ix}) (e^{6ix} - 3e^{2ix} + 3e^{-2ix} - e^{-6ix}) \\ &= -\frac{1}{16i} (e^{9ix} - e^{-9ix} - 3(e^{5ix} - e^{-5ix}) + e^{3ix} - e^{-3ix} + 3(e^{ix} - e^{-ix})) \\ &= -\frac{1}{8} \sin(9x) + \frac{3}{8} \sin(5x) - \frac{1}{8} \sin(3x) - \frac{3}{8} \sin(x).\end{aligned}$$

17.4 a) On calcule :

$$\begin{aligned}\cos(3x) &= \operatorname{Re}(e^{3ix}) = \operatorname{Re}((e^{ix})^3) = \operatorname{Re}((\cos(x) + i \sin(x))^3) \\ &= \operatorname{Re}(\cos^3(x) + 3i \cos^2(x) \sin(x) - 3 \cos(x) \sin^2(x) - i \sin^3(x)) \\ &= \cos^3(x) - 3 \cos(x) \sin^2(x) = \cos^3(x) - 3 \cos(x)(1 - \cos^2(x)) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x).\end{aligned}$$

17.4 b) On calcule :

$$\begin{aligned}\sin(4x) &= \operatorname{Im}(e^{4ix}) = \operatorname{Im}((e^{ix})^4) = \operatorname{Im}((\cos(x) + i \sin(x))^4) \\ &= \operatorname{Im}(\cos^4(x) + 4i \cos^3(x) \sin(x) - 6 \cos^2(x) \sin^2(x) - 4i \cos(x) \sin^3(x) + \sin^4(x)) \\ &= 4 \cos^3(x) \sin(x) - 4 \cos(x) \sin^3(x).\end{aligned}$$

17.5 a) On a $\cos(x) + \cos(3x) = \operatorname{Re}(e^{ix} + e^{3ix}) = \operatorname{Re}\left(e^{i\frac{x+3x}{2}}(e^{i(-x)} + e^{ix})\right) = \operatorname{Re}(e^{2ix} 2 \cos(x)) = 2 \cos(2x) \cos(x)$.

17.5 b) On a $\sin(5x) - \sin(3x) = \operatorname{Im}(e^{5ix} - e^{3ix}) = \operatorname{Im}(e^{4ix}(e^{ix} - e^{-ix})) = \operatorname{Im}(e^{4ix} 2i \sin(x)) = 2 \cos(4x) \sin(x)$.

17.5 c) On a :

$$\begin{aligned}\cos(x) - \cos(3x) &= \operatorname{Re}(e^{ix} - e^{3ix}) = \operatorname{Re}\left(e^{i\frac{x+3x}{2}}(e^{i(-x)} - e^{ix})\right) \\ &= \operatorname{Re}(e^{2ix} (-2i) \sin(x)) = 2 \sin(x) \sin(2x).\end{aligned}$$

17.5 d) On a $\sin(3x) + \sin(5x) = \operatorname{Im}(e^{3ix} + e^{5ix}) = \operatorname{Im}(e^{4ix}(e^{-ix} + e^{ix})) = \operatorname{Im}(e^{4ix} 2 \cos(x)) = 2 \sin(4x) \cos(x)$.

17.6 a) Si $x \in 2\pi\mathbb{Z}$, alors cette somme vaut 0. Sinon, on a :

$$\begin{aligned}\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) &= \operatorname{Im}(e^{ix} + e^{2ix} + e^{3ix}) \\ &= \operatorname{Im}(1 + e^{ix} + (e^{ix})^2 + (e^{ix})^3).\end{aligned}$$

Or, $e^{ix} \neq 1$ donc $1 + e^{ix} + (e^{ix})^2 + (e^{ix})^3 = \frac{1 - e^{4ix}}{1 - e^{ix}}$.

En utilisant maintenant l'astuce de l'arc-moitié, on obtient :

$$\sin(x) + \sin(2x) + \sin(3x) = \operatorname{Im}\left(\frac{e^{2ix} - 2i \sin(2x)}{e^{i\frac{x}{2}} - 2i \sin(\frac{x}{2})}\right) = \operatorname{Im}\left(e^{i\frac{3x}{2}} \frac{\sin(2x)}{\sin(\frac{x}{2})}\right) = \frac{\sin(\frac{3x}{2}) \sin(2x)}{\sin(\frac{x}{2})}.$$

17.6 b) Si $x \in 2\pi\mathbb{Z}$, alors cette somme vaut 4.

Si x est de la forme $\pi + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, la somme vaut -4 .

Sinon, on calcule :

$$\begin{aligned}\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x) + \cos(7x) &= \operatorname{Re}(e^{ix} + e^{3ix} + e^{5ix} + e^{7ix}) \\ &= \operatorname{Re}(e^{ix}(1 + (e^{2ix}) + (e^{2ix})^2 + (e^{2ix})^3)).\end{aligned}$$

Or, $e^{2ix} \neq 1$ donc :

$$e^{ix}(1 + (e^{2ix}) + (e^{2ix})^2 + (e^{2ix})^3) = e^{ix} \frac{1 - (e^{2ix})^4}{1 - e^{2ix}} = e^{ix} \frac{1 - (e^{8ix})}{1 - e^{2ix}} = e^{ix} \frac{e^{4ix} - 2i \sin(4x)}{e^{ix} - 2i \sin(x)} = e^{4ix} \frac{\sin(4x)}{\sin(x)}.$$

Finalement, on a :

$$\cos(x) + \cos(3x) + \cos(5x) + \cos(7x) = \frac{\cos(4x) \sin(4x)}{\sin(x)} = \frac{\sin(8x)}{2 \sin(x)}.$$

17.6 c) On calcule :

$$\cos(x) + \cos\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{4\pi}{3}\right) = \operatorname{Re}\left(e^{ix} + e^{i(x + \frac{2\pi}{3})} + e^{i(x + \frac{4\pi}{3})}\right) = \operatorname{Re}\left(e^{ix} \underbrace{(1 + j + j^2)}_{=0}\right) = 0.$$

17.7 a) On calcule :

$$\begin{aligned}\int_0^\pi e^x \sin(x) dx &= \int_0^\pi e^x \operatorname{Im}(e^{ix}) dx = \int_0^\pi \operatorname{Im}(e^x e^{ix}) dx = \operatorname{Im}\left(\int_0^\pi e^{(1+i)x} dx\right) \\ &= \operatorname{Im}\left(\left[\frac{e^{(1+i)x}}{1+i}\right]_0^\pi\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{e^{\pi+i\pi} - 1}{1+i}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{-e^\pi - 1}{1+i}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{(-e^\pi - 1)(1-i)}{2}\right) \\ &= \frac{e^\pi + 1}{2}.\end{aligned}$$

Fiche n° 18. Sommes et produits

Réponses

18.1 a) $\boxed{n(n+2)}$

18.1 b) $\boxed{\frac{7(n+1)(n+4)}{2}}$

18.1 c) $\boxed{\frac{n(5n+1)}{2}}$

18.1 d) $\boxed{\frac{(n-2)(n-7)}{6}}$

18.2 a) $\boxed{\frac{n(n+1)(n+2)}{3}}$

18.2 b) ... $\boxed{n(n+1)(n^2+n+4)}$

18.2 c) $\boxed{\frac{9}{2}(3^{n-2}-1)}$

18.2 d) $\boxed{\frac{5^{n+1}-2^{n+1}}{3}}$

18.2 e) ... $\boxed{\frac{7}{6}(7^n-1)+n(n+4)}$

18.2 f) $\boxed{\frac{n+1}{2n}}$

18.3 a) $\boxed{2^{q-p+1}}$

18.3 b) $\boxed{3^{\frac{n(n+1)}{2}}}$

18.4 a) $\boxed{5^n(n!)^{\frac{3}{2}}}$

18.4 b) $\boxed{0}$

18.5 a) $\boxed{\frac{n(n+1)}{2}}$

18.5 b) $\boxed{0}$

18.5 c) $\boxed{n2^{n+1}+2(1-2^n)}$

18.5 d) $\boxed{\frac{n^2(n+1)^2}{4}}$

18.6 a) $\boxed{(n+3)^3-2^3}$

18.6 b) $\boxed{\ln(n+1)}$

18.6 c) $\boxed{1-\frac{1}{(n+1)!}}$

18.6 d) $\boxed{(n+1)!-1}$

18.7 a) $\boxed{n+1}$

18.7 b) $\boxed{1-4n^2}$

18.7 c) $\boxed{\frac{1}{n}}$

18.7 d) $\boxed{\frac{n+1}{2n}}$

18.8 a) $\boxed{1-\frac{1}{n+1}}$

18.8 b) $\boxed{\frac{1}{2}-\frac{1}{n+3}}$

18.9 a) $\boxed{2n^2+n}$

18.9 b) $\boxed{\frac{n(3n+1)}{2}}$

18.10 a) $\boxed{\frac{n^2(n+1)}{2}}$

18.10 b) $\boxed{\frac{n(n+3)}{4}}$

18.10 c) $\boxed{\frac{n(n^2-1)}{2}}$

18.10 d) . $\boxed{\frac{n(n+1)(7n^2+13n+4)}{12}}$

18.10 e) $\boxed{\frac{n(n+1)}{2}\ln(n!)}$

18.10 f) $\boxed{\frac{n(n+1)(4n-1)}{6}}$

Corrigés

18.1 a) On utilise la formule suivante : $\sum_{k=1}^{n+2} n = n \sum_{k=1}^{n+2} 1 = (n+2-1+1) \times n = n(n+2)$.

18.1 b) On utilise la formule présente en prérequis : $\sum_{k=2}^{n+2} 7k = 7 \times \frac{(n+2-2+1)(n+2+2)}{2} = \frac{7(n+1)(n+4)}{2}$.

18.1 c) On utilise la linéarité de la somme :

$$\sum_{k=1}^n (3k+n-1) = 3 \sum_{k=1}^n k + (n-1) \sum_{k=1}^n 1 = \frac{3n(n+1)}{2} + n(n-1) = \frac{n(5n+1)}{2}.$$

18.1 d) On utilise la linéarité de la somme :

$$\sum_{k=2}^{n-1} \left(\frac{k-4}{3} \right) = \frac{1}{3} \sum_{k=2}^{n-1} (k-4) = \frac{1}{3} \left(\sum_{k=2}^{n-1} k - 4 \sum_{k=2}^{n-1} 1 \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{(n-2)(n+1)}{2} - 4(n-2) \right) = \frac{(n-2)(n-7)}{6}.$$

18.2 a) On développe et utilise la linéarité de la somme $\sum_{k=1}^n k(k+1) = \sum_{k=1}^n k^2 + k = \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k$.

Puis, on utilise la formule suivante : $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. D'où $\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

18.2 b) On utilise la linéarité de la somme :

$$\sum_{k=0}^n (4k(k^2+2)) = 4 \sum_{k=0}^n k^3 + 8 \sum_{k=0}^n k = 4 \frac{n^2(n+1)^2}{4} + 8 \frac{n(n+1)}{2} = n(n+1)(n(n+1)+4) = n(n+1)(n^2+n+4).$$

18.2 c) On utilise la formule pour les sommes géométriques : on a $\sum_{k=2}^{n-1} 3^k = 3^2 \frac{1-3^{n-1-2+1}}{1-3} = \frac{9}{2}(3^{n-2}-1)$.

18.2 d) On factorise pour faire apparaître une somme géométrique :

$$\sum_{k=0}^n 2^k 5^{n-k} = 5^n \sum_{k=0}^n 2^k 5^{-k} = 5^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{2}{5} \right)^k = 5^n \frac{1 - \left(\frac{2}{5} \right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{5}} = 5^{n+1} \frac{1 - \left(\frac{2}{5} \right)^{n+1}}{3} = \frac{5^{n+1} - 2^{n+1}}{3}.$$

18.2 e) On utilise la linéarité de la somme :

$$\sum_{k=1}^n (7^k + 4k - n + 2) = \sum_{k=1}^n 7^k + 4 \sum_{k=1}^n k + (-n+2) \sum_{k=1}^n 1 = 7 \frac{7^n - 1}{6} + 4 \frac{n(n+1)}{2} + (-n+2)n = \frac{7}{6}(7^n - 1) + n + 4.$$

18.2 f) On utilise la formule suivante : $\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = \frac{n+1}{2n}$.

18.3 a) On utilise la formule suivante : $\prod_{k=p}^q 2 = 2 \times \dots \times 2 = 2^{q-p+1}$.

18.3 b) On utilise la formule suivante : $\prod_{k=1}^n 3^k = 3^1 \times 3^2 \times \dots \times 3^n = 3^{1+\dots+n} = 3^{\left(\sum_{k=1}^n k \right)} = 3^{\frac{n(n+1)}{2}}$.

18.4 a) On factorise et on utilise que $\sqrt{k} = k^{\frac{1}{2}}$. On a :

$$\prod_{k=1}^n 5\sqrt{k} \times k = 5^n \prod_{k=1}^n k^{\frac{3}{2}} = 5^n \left(\prod_{k=1}^n k \right)^{\frac{3}{2}} = 5^n (n!)^{\frac{3}{2}}.$$

18.4 b) Un produit est nul si l'un des termes est nul.

18.5 a) Avec ce changement ou renversement, on a $k = n + 1 - j$, les bornes varient alors de n à 1, on les remet dans le bon ordre. On a $\sum_{k=1}^n n + 1 - k = \sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}$.

18.5 b) On utilise la linéarité de la somme et on effectue ce changement ou renversement dans la seconde. On a $k = n + 1 - j$, les bornes varient alors de n à 1, on les remet dans le bon ordre. On a :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+1-k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{j}.$$

18.5 c) Avec le changement d'indice, on a, en notant $S_n = \sum_{k=1}^n k2^k$:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{j=0}^{n-1} (j+1)2^{j+1} = \sum_{j=0}^{n-1} j2^{j+1} + \sum_{j=0}^{n-1} 2^{j+1} = 2 \sum_{j=0}^{n-1} j2^j + 2 \sum_{j=0}^{n-1} 2^j \\ &= 2 \left[\sum_{j=1}^n j2^j - n2^n \right] + 2 \frac{1-2^n}{1-2} = 2S_n - n2^{n+1} - 2(1-2^n). \end{aligned}$$

D'où $S_n = n2^{n+1} + 2(1-2^n) = (n-1)2^{n+1} + 2$.

18.5 d) On a $\sum_{k=3}^{n+2} (k-2)^3 = \sum_{j=1}^n j^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

18.6 a) On reconnaît une somme télescopique :

$$\sum_{k=2}^{n+2} (k+1)^3 - k^3 = 3^3 - 2^3 + 4^3 - 3^3 + \cdots + (n+3)^3 - (n+2)^3 = (n+3)^3 - 2^3.$$

18.6 b) On calcule :

$$\sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{k+1}{k}\right) = \sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \ln(k) = \ln(2) + \cdots + \ln(n+1) - [\ln(1) + \cdots + \ln(n)] = \ln(n+1).$$

18.6 c) En écrivant $k = k + 1 - 1$, on a :

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{k+1-1}{(k+1)!} \right] = \sum_{k=1}^n \left[\frac{k+1}{(k+1)!} - \frac{1}{(k+1)!} \right] = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right] = 1 - \frac{1}{(n+1)!}.$$

18.6 d) En écrivant $k = k + 1 - 1$, on a :

$$\sum_{k=1}^n k \times k! = \sum_{k=1}^n (k+1-1)k! = \sum_{k=1}^n [(k+1) \times k! - k!] = \sum_{k=1}^n [(k+1)! - k!] = (n+1)! - 1.$$

18.7 a) On écrit $\prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = \frac{2}{1} \times \frac{3}{2} \times \cdots \times \frac{n+1}{n} = \frac{n+1}{1} = n+1$.

18.7 b) Dans cet exemple, il faut aller un terme plus loin pour voir le télescopage :

$$\begin{aligned}\prod_{k=1}^n \frac{2k+1}{2k-3} &= \frac{3}{-1} \times \frac{5}{1} \times \frac{7}{3} \times \cdots \times \frac{2(n-1)+1}{2(n-1)-3} \times \frac{2n+1}{2n-3} \\ &= \frac{2(n-1)+1}{-1} \times \frac{2n+1}{1} = -(2n-2+1)(2n+1) = -(2n-1)(2n+1) = 1-4n^2.\end{aligned}$$

18.7 c) En mettant au même dénominateur : $\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right) = \prod_{k=2}^n \left(\frac{k-1}{k}\right) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \cdots \times \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n}$.

18.7 d) Il faut remarquer l'identité remarquable et faire deux produits télescopiques :

$$\begin{aligned}\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) &= \prod_{k=2}^n \left(\frac{k^2-1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+1)}{k \times k} = \left(\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k}\right) \times \left(\prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \cdots \times \frac{n-1}{n}\right) \times \left(\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \times \cdots \times \frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{n} \times \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}.\end{aligned}$$

18.8 a) D'après la décomposition en éléments simples, on a $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{a}{k} + \frac{b}{k+1}$. En réduisant au même dénominateur et en identifiant, on trouve $a = 1$ et $b = -1$.

D'où $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$, en reconnaissant une somme télescopique.

18.8 b) D'après la décomposition en éléments simples, on a $\frac{1}{(k+2)(k+3)} = \frac{a}{k+2} + \frac{b}{k+3}$. En réduisant au même dénominateur et en identifiant, on trouve $a = 1$ et $b = -1$.

D'où $\sum_{k=0}^n \frac{1}{(k+2)(k+3)} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+2} - \frac{1}{k+3} = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+3}$, en reconnaissant une somme télescopique.

18.9 a) Séparons les termes d'indice pair et ceux d'indice impair. On a :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k k^2 &= \sum_{\substack{0 \leq k \leq 2n \\ k \text{ pair}}} (-1)^k k^2 + \sum_{\substack{0 \leq k \leq 2n \\ k \text{ impair}}} (-1)^k k^2 = \sum_{\substack{0 \leq k \leq 2n \\ k \text{ pair}}} k^2 + \sum_{\substack{0 \leq k \leq 2n \\ k \text{ impair}}} (-1)k^2 \\ &= \sum_{p=0}^n (2p)^2 - \sum_{p=0}^{n-1} (2p+1)^2 = \sum_{p=0}^n 4p^2 - \sum_{p=0}^{n-1} (4p^2 + 4p + 1) \\ &= 4 \underbrace{\sum_{p=0}^n p^2 - \sum_{p=0}^{n-1} p^2}_{=4n^2} - 4 \sum_{p=0}^{n-1} p - \sum_{p=0}^{n-1} 1 = 4n^2 - 4 \frac{n(n-1)}{2} - n = 2n^2 + n.\end{aligned}$$

18.9 b) Séparons les termes plus petits que n et les autres. On a :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{2n} \min(k, n) &= \sum_{k=0}^n \min(k, n) + \sum_{k=n+1}^{2n} \min(k, n) \\ &= \sum_{k=0}^n k + \sum_{k=n+1}^{2n} n = \frac{n(n+1)}{2} + n[2n - (n+1) + 1] = \frac{n(n+1)}{2} + n^2 = \frac{n(3n+1)}{2}.\end{aligned}$$

18.10 a) Comme il n'y a que l'indice j dans la somme, nous pouvons factoriser :

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} j = \left(\sum_{j=1}^n j \right) \left(\sum_{j=1}^n 1 \right) = \frac{n(n+1)}{2} n = \frac{n^2(n+1)}{2}.$$

18.10 b) On somme d'abord sur l'indice i ; on calcule donc :

$$\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i}{j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^j \frac{i}{j} = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \sum_{i=1}^j i = \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} \times \frac{j(j+1)}{2} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n (j+1) = \frac{1}{2} \sum_{k=2}^{n+1} k = \frac{n(n+3)}{4}.$$

Signalons que, en revanche, l'autre ordre de sommation ne permettait pas de conclure.

18.10 c) Il faut faire attention à l'inégalité stricte :

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n} (i+j) &= \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} (i+j) = \sum_{j=2}^n \left(\sum_{i=1}^{j-1} i + \sum_{i=1}^{j-1} j \right) = \sum_{j=2}^n \left[\frac{j(j-1)}{2} + j(j-1) \right] \\ &= \sum_{j=2}^n \left[\frac{3}{2}(j^2 - j) \right] = \frac{3}{2} \left(\sum_{j=2}^n j^2 - \sum_{j=2}^n j \right) = \frac{3}{2} \left[\left(\sum_{j=1}^n j^2 \right) - 1 - \left(\sum_{j=1}^n j \right) + 1 \right] \\ &= \frac{3}{2} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \right] = \frac{3n(n+1)(2n+1-3)}{3 \times 2 \times 2} = \frac{n(n+1)(n-1)}{2} = \frac{n(n^2-1)}{2}. \end{aligned}$$

18.10 d) On développe d'abord puis on choisit l'ordre de sommation qui semble faciliter les calculs :

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i+j)^2 &= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} (i^2 + 2ij + j^2) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i^2 + 2 \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} ij + \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} j^2 \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=i}^n i^2 \right) + 2 \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j ij \right) + \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^j j^2 \right) = \sum_{i=1}^n \left(i^2 \sum_{j=i}^n 1 \right) + 2 \sum_{j=1}^n \left(j \sum_{i=1}^j i \right) + \sum_{j=1}^n \left(j^2 \sum_{i=1}^j 1 \right) \\ &= \sum_{i=1}^n i^2(n-i+1) + 2 \sum_{j=1}^n j \frac{j(j+1)}{2} + \sum_{j=1}^n j^3 = \sum_{i=1}^n [i^2(n+1) - i^3] + \sum_{j=1}^n (j^3 + j^2) + \frac{n^2(n+1)^2}{4} \\ &= (n+1) \sum_{i=1}^n i^2 - \sum_{i=1}^n i^3 + \sum_{j=1}^n j^3 + \sum_{j=1}^n j^2 + \frac{n^2(n+1)^2}{4} \\ &= (n+2) \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n^2(n+1)^2}{4} \\ &= \frac{n(n+1)(7n^2+13n+4)}{12}. \end{aligned}$$

18.10 e) On calcule :

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} \ln(i^j) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} j \ln(i) = \left(\sum_{j=1}^n j \right) \left(\sum_{i=1}^n \ln(i) \right) = \frac{n(n+1)}{2} \ln \left(\prod_{i=1}^n i \right) = \frac{n(n+1)}{2} \ln(n!).$$

18.10 f) On fait une sommation par paquets :

$$\begin{aligned}
 \sum_{1 \leq i, j \leq n} \max(i, j) &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \max(i, j) + \sum_{1 \leq j < i \leq n} \max(i, j) + \sum_{1 \leq j = i \leq n} \max(i, j) \\
 &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} j + \sum_{1 \leq j < i \leq n} i + \sum_{i=1}^n i \\
 &= 2 \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} j + \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{par symétrie} \\
 &= 2 \sum_{j=2}^n j(j-1) + \frac{n(n+1)}{2} = 2 \sum_{j=1}^n j(j-1) + \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= 2 \left[\sum_{j=1}^n j^2 - \sum_{j=1}^n j \right] + \frac{n(n+1)}{2} = 2 \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \right] + \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{n(n+1)}{6} (4n+2-6+3) = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.
 \end{aligned}$$

.....

Fiche n° 19. Coefficients binomiaux

Réponses

19.1 a).....	$\boxed{10\ 100}$	19.3 b).....	$\boxed{\frac{n(n-1)(n-2)}{6}}$	19.5 d).....	$\boxed{12 \times 15^n}$
19.1 b).....	$\boxed{720}$	19.3 c).....	$\boxed{\frac{k+1}{n-k}}$	19.6 a).....	$\boxed{2 \times \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p}}$
19.1 c).....	$\boxed{\frac{1}{30}}$	19.3 d).....	$\boxed{(n+2)(n+1)}$	19.6 b).....	$\boxed{2^{n-1}}$
19.1 d).....	$\boxed{15}$	19.3 e).....	$\boxed{\frac{1}{(n+1)!}}$	19.7 a).....	$\boxed{2^n}$
19.1 e).....	$\boxed{56}$	19.3 f).....	$\boxed{\frac{n! \times (n-3)}{2^{2n+2}}}$	19.7 b).....	$\boxed{n2^{n-1}}$
19.1 f).....	$\boxed{140}$	19.4 a).....	$\boxed{\frac{(n+1)^3}{n \times (n+2)!}}$	19.7 c).....	$\boxed{n(n+1)2^{n-2}}$
19.2 a).....	$\boxed{\frac{9!}{5!}}$	19.4 b).....	$\boxed{\frac{3(3n+2)(3n+1)}{a^3(n+1)^2}}$	19.7 d).....	$\boxed{\frac{2^{n+1} - 1}{n+1}}$
19.2 b).....	$\boxed{\binom{9}{4}}$	19.5 a).....	$\boxed{3^n}$	19.8 a).....	$\boxed{\binom{2n}{n}}$
19.2 c).....	$\boxed{2^n \times n!}$	19.5 b).....	$\boxed{0}$	19.8 b).....	$\boxed{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2}$
19.2 d).....	$\boxed{\frac{(2n+1)!}{2^n \times n!}}$	19.5 c).....	$\boxed{6^n}$	19.8 c).....	$\boxed{\binom{2n}{n}}$
19.3 a).....	$\boxed{\frac{n(n-1)}{2}}$				

Corrigés

19.1 a) On calcule : $\frac{101!}{99!} = \frac{101 \times 100!}{99!} = \frac{101 \times 100 \times 99!}{99!} = 101 \times 100 = 10\ 100.$

19.1 b) On calcule : $\frac{10!}{7!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720.$

19.1 c) On calcule : $\frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} = \frac{5}{5 \times 4!} - \frac{1}{5!} = \frac{5-1}{5!} = \frac{4}{5!} = \frac{4}{5 \times 4 \times 3 \times 2} = \frac{1}{30}.$

19.1 d) On calcule : $\binom{6}{2} = \frac{6!}{2! \times 4!} = \frac{6 \times 5 \times 4!}{2 \times 4!} = \frac{6 \times 5}{2} = 15.$

19.1 e) On calcule : $\binom{8}{3} = \frac{8!}{3! \times 5!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5!}{3! \times 5!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{2 \times 3} = 8 \times 7 = 56.$

19.1 f) On calcule : $4 \times \binom{7}{4} = 4 \times \frac{7!}{4! \times 3!} = \frac{4 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3!}{4 \times 3! \times 3!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4}{2 \times 3} = 140.$

19.2 a) Par définition, $9! = (2 \times 3 \times 4 \times 5) \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 = 5! \times 6 \times 7 \times 8 \times 9$. Donc, $6 \times 7 \times 8 \times 9 = \frac{9!}{5!}$.

19.2 b) Comme pour le calcul précédent, on a $6 \times 7 \times 8 \times 9 = \frac{9!}{5!}$. Or, $2 \times 3 \times 4 = 4!$. Ainsi :

$$\frac{6 \times 7 \times 8 \times 9}{2 \times 3 \times 4} = \frac{9!}{5!} \times \frac{1}{4!} = \binom{9}{4} = \binom{9}{5}.$$

19.2 c) On peut mettre 2 en facteur de chaque nombre du produit $2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times (2n)$, produit qui contient n facteurs. Ainsi, on a :

$$2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times (2n) = 2^n \times (1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n) = 2^n \times n!.$$

19.2 d) On multiplie le produit $3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times (2n+1)$ par le produit $2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times (2n)$ de la question précédente. On obtient ainsi le produit de tous les entiers compris entre 2 et $(2n+1)$. Il s'agit donc de $(2n+1)!$.
Donc, on a :

$$3 \times 5 \times 7 \times \cdots \times (2n+1) = \frac{(2n+1)!}{2 \times 4 \times 6 \times \cdots \times (2n)} = \frac{(2n+1)!}{2^n \times n!}.$$

19.3 a) Par définition, $\binom{n}{2} = \frac{n!}{2! \times (n-2)!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2)!}{2! \times (n-2)!} = \frac{n(n-1)}{2}$.

19.3 b) Par définition, $\binom{n}{3} = \frac{n!}{3! \times (n-3)!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3)!}{3! \times (n-3)!} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$.

19.3 c) On calcule :

$$\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k+1}} = \frac{\frac{n!}{k! \times (n-k)!}}{\frac{n!}{(k+1)! \times (n-(k+1))!}} = \frac{n!}{k! \times (n-k)!} \times \frac{(k+1)! \times (n-(k+1))!}{n!} = \frac{(k+1) \times k! \times (n-k-1)!}{k! \times (n-k) \times (n-k-1)!} = \frac{k+1}{n-k}.$$

19.3 d) On calcule $\frac{(n+2)!}{n!} = \frac{(n+2) \times (n+1) \times n!}{n!} = (n+2)(n+1)$.

19.3 e) On réduit au même dénominateur $\frac{1}{n!} - \frac{n}{(n+1)!} = \frac{n+1}{(n+1) \times n!} - \frac{n}{(n+1)!} = \frac{(n+1) - n}{(n+1)!} = \frac{1}{(n+1)!}$.

19.3 f) On réduit au même dénominateur :

$$\frac{(n+1)!}{2^{2(n+1)}} - \frac{n!}{2^{2n}} = \frac{(n+1)!}{2^{2n+2}} - \frac{2^2 \times n!}{2^2 \times 2^{2n}} = \frac{(n+1)! - 4 \times n!}{2^{2n+2}} = \frac{(n+1) \times n! - 4 \times n!}{2^{2n+2}} = \frac{n! \times (n-3)}{2^{2n+2}}.$$

19.4 a) On met chaque terme au même dénominateur (à savoir $2n(n+2)!$) :

$$\frac{1}{n!} = \frac{2n(n+1)(n+2)}{n! \times 2n(n+1)(n+2)}, \quad \frac{1}{2n(n+1)!} = \frac{n+2}{2n \times (n+1)! \times (n+2)} \quad \text{et} \quad \frac{1}{2(n+2)!} = \frac{n}{2 \times (n+2)! \times n}.$$

D'où :

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!} + \frac{1}{2n \times (n+1)!} + \frac{1}{2 \times (n+2)!} &= \frac{2n(n+1)(n+2) + n+2 + n}{2n \times (n+2)!} \\ &= \frac{2(n+1)(n(n+2)+1)}{2n \times (n+2)!} = \frac{(n+1)(n^2+2n+1)}{n(n+2)!}. \end{aligned}$$

Ainsi, on a $\frac{1}{n!} + \frac{1}{2n \times (n+1)!} + \frac{1}{2 \times (n+2)!} = \frac{(n+1)^3}{n \times (n+2)!}$.

19.4 b) On a :

$$\frac{(3(n+1))!}{a^{3(n+1)} \times ((n+1)!)^3} \div \frac{(3n)!}{a^{3n} \times (n!)^3} = \frac{(3n+3)!}{a^{3n+3} \times ((n+1)!)^3} \times \frac{a^{3n} \times (n!)^3}{(3n)!}.$$

Or :

$$\begin{aligned} (3n+3)! &= (3n+3) \times (3n+2) \times (3n+1) \times (3n)! \\ a^{3n+3} &= a^{3n} \times a^3 \\ ((n+1)!)^3 &= ((n+1) \times n!)^3 = (n+1)^3 \times (n!)^3. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{(3(n+1))!}{a^{3(n+1)} \times ((n+1)!)^3} \div \frac{(3n)!}{a^{3n} \times (n!)^3} &= \frac{(3n+3)(3n+2)(3n+1)}{a^3 \times (n+1)^3} \\ &= \frac{3(n+1)(3n+2)(3n+1)}{a^3 \times (n+1)^3} = \frac{3(3n+2)(3n+1)}{a^3(n+1)^2}. \end{aligned}$$

19.5 a) On constate que $\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k \times 1^{n-k} = (2+1)^n = 3^n$.

19.5 b) On constate que :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n (-1) \times \binom{n}{k} (-1)^k \times 1^{n-k} = -1 \times \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \times 1^{n-k} = (-1) \times (-1+1)^n = 0.$$

19.5 c) On calcule $\sum_{k=0}^n 2^{2n-k} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n 2^n \times 2^{n-k} \binom{n}{k} = 2^n \times \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^{n-k} \times 1^k = 2^n \times (1+2)^n = 2^n \times 3^n = 6^n$.

19.5 d) On calcule :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n 2^{k+2} \binom{n}{k} \times 3^{2n-k+1} &= \sum_{k=0}^n 2^2 \times 2^k \times \binom{n}{k} \times 3^{n+1} \times 3^{n-k} = 4 \times 3^{n+1} \times \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k \times 3^{n-k} \\ &= 4 \times 3^{n+1} \times (2+3)^n = 4 \times 3^{n+1} \times 5^n = 4 \times 3 \times 3^n \times 5^n = 12 \times 15^n. \end{aligned}$$

19.6 a) On développe $(1+1)^n + (1-1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (1 + (-1)^k)$.

Or, $1 + (-1)^k = 2$ si k est pair et $1 + (-1)^k = 0$ si k est impair.

Ainsi, en notant $P = \{k \in \mathbb{N} \mid 0 \leq k \leq n \text{ et } k \text{ pair}\}$, on a :

$$(1+1)^n + (1-1)^n = \sum_{k \in P} \binom{n}{k} \times 2 = 2 \times \sum_{k \in P} \binom{n}{k}.$$

Or, si $k \in P$, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $k = 2p$. Comme $0 \leq k \leq n$, on a alors $0 \leq 2p \leq n$ et donc $0 \leq p \leq \frac{n}{2}$.

Comme $p \in \mathbb{N}$, on peut aussi écrire $0 \leq p \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$.

Ainsi :

$$\sum_{k \in P} \binom{n}{k} = \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p} \quad \text{et} \quad (1+1)^n + (1-1)^n = 2 \times \sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p}.$$

19.6 b) On déduit de la première question que $\sum_{p=0}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \binom{n}{2p} = \frac{1}{2}((1+1)^n + (1-1)^n) = 2^{n-1}$.

19.7 a) On a $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$. En évaluant en $x=1$, on obtient $(1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$. Ainsi, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

19.7 b) En dérivant par rapport à x la relation $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$, on obtient $n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k x^{k-1}$.

En évaluant en $x=1$, on obtient $n(1+1)^{n-1} = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k$. Ainsi, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k = n2^{n-1}$.

19.7 c) On dérive deux fois par rapport à x la relation $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$.

On obtient $n(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} k(k-1) x^{k-2}$.

On évalue en $x=1$ pour obtenir $n(n-1)(1+1)^{n-2} = \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} k(k-1)$. Ainsi, $\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} k(k-1) = n(n-1)2^{n-2}$.

Or, par linéarité, on a $\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} k(k-1) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k(k-1) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k^2 - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k$. Donc :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k^2 = \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} k(k-1) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} k = n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} = n(n+1)2^{n-2}.$$

19.7 d) On intègre entre 0 et x la relation $(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$. On obtient :

$$\frac{1}{n+1}(1+x)^{n+1} - \frac{1}{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \times \frac{1}{k+1} x^{k+1}.$$

En évaluant en $x=1$, on obtient $\frac{1}{n+1}(1+1)^{n+1} - \frac{1}{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \times \frac{1}{k+1}$. Ainsi, $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \times \frac{1}{k+1} = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}$.

19.8 a) On développe $(1+x)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k$. Ainsi, le coefficient de x^n vaut $\binom{2n}{n}$.

19.8 b) On obtient une contribution en x^n dans le produit $(1+x)^n(1+x)^n$ à chaque fois que l'on multiplie un terme de la forme $a_k x^k$ dans le premier facteur avec un terme de la forme $b_{n-k} x^{n-k}$ dans le deuxième facteur, et ce pour toutes les valeurs de k entières naturelles et inférieures ou égales à n . Or, $(1+x)^n \times (1+x)^n = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \right) \times \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} \right)$.

Donc, le coefficient de x^n vaut $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

19.8 c) On déduit, en comparant les réponses aux questions précédentes, que $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$.

Fiche n° 20. Manipulation des fonctions usuelles

Réponses

20.1 a)	$\frac{\pi}{6}$	20.4 d).....	$\frac{\ln(4)}{\ln(20/3)}$	20.7 e).....	$\left[\ln(3 + \sqrt{10}), +\infty \right[$
20.1 b)	2	20.5 a)	$\frac{\ln\left(\frac{\sqrt{17}-1}{2}\right)}{\ln(2)}$	20.7 f)	$\left] -\infty, \frac{1}{2} \ln(3) \right]$
20.1 c).....	$\frac{\pi}{4}$	20.5 b)	$\left\{ 0, \frac{1}{2} \right\}$	20.8 a) ...	$x \mapsto \ln(2) \times 2^x + 2x$
20.1 d)	$\frac{\pi}{6}$	20.5 c)	$1 - \frac{\ln(2)}{\ln(3)}$	20.8 b) .	$x \mapsto \frac{15^x \ln(3/5) + 3^x \ln(3)}{(5^x + 1)^2}$
20.1 e).....	$\frac{\pi}{4}$	20.5 d).....	$\frac{\ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)}{\ln(3)}$	20.8 c).....	$x \mapsto (\ln(x) + 1)x^x$
20.1 f).....	$\frac{\pi}{3}$	20.6 a)	1	20.8 d) ..	$x \mapsto \frac{\pi}{2\sqrt{1-x^2} \arccos(x)^2}$
20.2 a)	1	20.6 b)	0	20.9 a)	$x \mapsto 2x \frac{1}{\sqrt{1-x^4}}$
20.2 b)	0	20.6 c).....	$\{2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\}$	20.9 b) ...	$x \mapsto \operatorname{ch}^2(x) + \operatorname{sh}^2(x)$
20.2 c)	$5/4$	20.6 d) ..	$\left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$	20.9 c)	$x \mapsto \frac{1 - \operatorname{th}^2(x)}{1 + \operatorname{th}^2(x)}$
20.2 d).....	$4/3$	20.6 e) .	$\left\{ \frac{1}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \pi - \frac{1}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}$	20.9 d)	$x \mapsto \operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}(\operatorname{ch}(x))$
20.2 e).....	$\frac{13}{12}$	20.6 f).....	1	20.10 a)	$x \mapsto 0$
20.2 f)	$3/5$	20.7 a) .	$\{\ln(\sqrt{5}-2), \ln(\sqrt{5}+2)\}$	20.10 b)	$x \mapsto 0$
20.3 a)	$\operatorname{sh}(x+y)$	20.7 b).....	$\ln(1 + \sqrt{2})$	20.11 a)	$x \mapsto (\ln(x) + 1)x^x e^{-x^{2x}}$
20.3 b)	$\operatorname{ch}(x-y)$	20.7 c).....	$\frac{1}{2} \ln(2)$	20.11 b) .	$x \mapsto \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)^2} \frac{1}{2\sqrt{\ln(\operatorname{ch}(x))}}$
20.4 a)	$\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$	20.7 d) .	$[-\ln(4+\sqrt{15}), \ln(4+\sqrt{15})]$	20.11 c)	$x \mapsto \arcsin(x)$
20.4 b)	1			20.11 d)	$x \mapsto \arctan(x)$
20.4 c)	$-\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$				

Corrigés

20.1 b) On calcule : $\frac{\arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)}{\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{6}} = 2.$

20.1 c) On remarque que $\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}\right) = \arccos\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\pi}{4}.$

20.1 d) On remarque que $\arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \arctan\left(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}\right) = \frac{\pi}{6}$.

20.1 f) On remarque que $\arccos\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$.

20.2 c) On calcule : $\operatorname{ch}(\ln(2)) = \frac{e^{\ln(2)} + e^{-\ln(2)}}{2} = \frac{2 + \frac{1}{2}}{2} = \frac{5}{4}$.

20.2 d) On calcule : $\operatorname{sh}(\ln(3)) = \frac{e^{\ln(3)} - e^{-\ln(3)}}{2} = \frac{3 - \frac{1}{3}}{2} = \frac{\frac{8}{3}}{2} = \frac{4}{3}$.

20.2 e) On calcule : $\operatorname{ch}(\ln(2/3)) = \frac{e^{\ln(2/3)} + e^{-\ln(2/3)}}{2} = \frac{\frac{2}{3} + \frac{3}{2}}{2} = \frac{\frac{13}{6}}{2} = \frac{13}{12}$.

20.2 f) On sait que $\operatorname{th}(\ln(2)) = \frac{e^{\ln(2)} - e^{-\ln(2)}}{e^{\ln(2)} + e^{-\ln(2)}} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{2 + \frac{1}{2}} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{3}{5}$.

20.3 a) Développons :

$$\begin{aligned}\operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y) + \operatorname{ch}(y)\operatorname{sh}(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \frac{e^y - e^{-y}}{2} + \frac{e^y + e^{-y}}{2} \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \frac{(e^x + e^{-x})(e^y - e^{-y}) + (e^y + e^{-y})(e^x - e^{-x})}{4} \\ &= \frac{e^{x+y} - e^{x-y} + e^{y-x} - e^{-(x+y)} + e^{x+y} - e^{y-x} + e^{x-y} - e^{-(x+y)}}{4} \\ &= \frac{2e^{x+y} - 2e^{-(x+y)}}{4} = \operatorname{sh}(x+y).\end{aligned}$$

20.4 a) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $3^x = \frac{9^x}{2} \iff \ln(3^x) = \ln\left(\frac{9^x}{2}\right) \iff x \ln(3) = 2x \ln(3) - \ln(2) \iff x = \frac{\ln(2)}{\ln(3)}$.

20.4 b) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a les équivalences $4^x = 2 \times 2^x \iff 2x \ln(2) = (x+1) \ln(2) \iff 2x = x+1 \iff x = 1$.

20.4 c) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a les équivalences $2^x = 3 \times 4^x \iff x \ln(2) = \ln(3) + 2x \ln(2) \iff x = -\frac{\ln(3)}{\ln(2)}$.

20.4 d) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned}10^{2x} = 4 \times 5^x \times 9^{\frac{x}{2}} &\iff \ln(10^{2x}) = \ln(4 \times 5^x \times 9^{\frac{x}{2}}) \iff 2x \ln(10) = \ln(4) + x \ln(5) + \frac{x}{2} \ln(9) \\ &\iff x \left(2 \ln(5) + 2 \ln(2) - \ln(5) - \frac{2 \ln(3)}{2} \right) = \ln(4) \iff x = \frac{\ln(4)}{2 \ln(2) + \ln(5) - \ln(3)} = \frac{\ln(4)}{\ln(20/3)}.\end{aligned}$$

20.5 a) Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $X = 2^x$. Alors $2^x + 4^x = 4 \iff X + X^2 - 4 = 0$. Cette équation a pour discriminant $1 + 16 = 17$, et deux racines, $\frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$. Seule la racine $\frac{\sqrt{17}-1}{2}$ est positive. D'où les équivalences suivantes :

$$2^x + 4^x = 4 \iff 2^x = \frac{\sqrt{17}-1}{2} \iff x \ln(2) = \ln\left(\frac{\sqrt{17}-1}{2}\right) \iff x = \frac{\ln\left(\frac{\sqrt{17}-1}{2}\right)}{\ln(2)}.$$

20.5 b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Notons $X = 4^x$. Alors, on a les équivalences suivantes :

$$16^x - 3 \times 4^x + 2 = 0 \iff X^2 - 3X + 2 = 0 \iff (X-1)(X-2) = 0 \iff 4^x = 1 \text{ ou } 4^x = 2 \iff x = 0 \text{ ou } x = 1/2.$$

20.5 c) Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $X = 3^x$. On a $2 \times 9^x - 3^x - 3 = 0 \iff 2X^2 - X - 3 = 0$. Cette équation a pour discriminant $1 + 4 \times 2 \times 3 = 25$: les deux solutions de l'équation sont $\frac{1 \pm 5}{4}$, i.e. $3/2$ et -1 . Comme la seule solution positive est $3/2$, on a $2 \times 9^x - 3^x - 3 \iff 3^x = \frac{3}{2} \iff x \ln(3) = \ln(3) - \ln(2) \iff x = 1 - \frac{\ln(2)}{\ln(3)}$.

20.5 d) Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $X = 3^x$. On a $3^x + 3^{2x} - 1 = 0 \iff X^2 + X - 1 = 0$. Cette équation a pour discriminant $1 + 4 = 5$: les deux solutions de l'équation sont $\frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. La seule solution positive étant $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$, on a $3^x + 3^{2x} - 1 = 0 \iff 3^x = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \iff x \ln(3) = \ln\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)$.

20.6 a) Ici, pas de calcul : $\arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$ et, par stricte croissance de $\arcsin$, l'unique solution est 1.

20.6 b) Soit $x \in [-1, 1]$. Alors $\cos(\arccos(x)) = 0 \iff \exists k \in \mathbb{Z} : \arccos(x) = \frac{\pi}{2} + k\pi$. Mais comme $\arccos$ est à valeurs dans $[0, \pi]$, on a $\cos(\arccos(x)) = 0 \iff \arccos(x) = \frac{\pi}{2} \iff x = 0$.

20.6 c) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a les équivalences suivantes : $\arccos(\cos(x)) = 0 \iff \cos(x) = 1 \iff x \in \{2k\pi ; k \in \mathbb{Z}\}$.

20.6 d) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a les équivalences suivantes :

$$\arcsin(\sin(x)) = \frac{\pi}{3} \iff \sin(x) = \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff x \in \left\{ \frac{\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \frac{2\pi}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

20.6 e) Ici, pas besoin de connaître $\sin\left(\frac{1}{3}\right)$! Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\arcsin(\sin(x)) = \frac{1}{3} \iff \sin(x) = \sin\left(\frac{1}{3}\right) \iff x \in \left\{ \frac{1}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ \pi - \frac{1}{3} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

20.6 f) Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors $\tan(\arctan(x)) = 1 \iff \exists k \in \mathbb{Z} : \arctan(x) = \frac{\pi}{4} + k\pi \iff x = 1$.

20.7 a) Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $X = e^x$. Alors, comme $e^x > 0$, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \operatorname{ch}(x) = \sqrt{5} &\iff \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sqrt{5} \iff e^x + e^{-x} = 2\sqrt{5} \iff X + \frac{1}{X} = 2\sqrt{5} \\ &\iff X^2 + 1 = 2\sqrt{5}X \iff X^2 - 2\sqrt{5}X + 1 = 0. \end{aligned}$$

Il s'agit donc d'une équation du second degré, dont le discriminant est $20 - 4 = 16$, donc les deux solutions de l'équation sont $\frac{2\sqrt{5} \pm 4}{2} = \sqrt{5} \pm 2$. Ces deux quantités sont positives, on a donc les équivalences suivantes :

$$\operatorname{ch}(x) = \sqrt{5} \iff e^x = \sqrt{5} \pm 2 \iff x = \ln(\sqrt{5} \pm 2).$$

Ainsi, les deux solutions sont $\ln(\sqrt{5} - 2)$ et $\ln(\sqrt{5} + 2)$.

20.7 b) Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $X = e^x$. On a $\operatorname{sh}(x) = 1 \iff \frac{e^x - e^{-x}}{2} = 1 \iff \frac{X - \frac{1}{X}}{2} = 1 \iff X^2 - 2X - 1 = 0$, de discriminant $4 + 4 = 8$, de solutions $\frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$. La seule solution positive étant $1 + \sqrt{2}$, on a :

$$\operatorname{sh}(x) = 1 \iff e^x = 1 + \sqrt{2} \iff x = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

20.7 c) Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $X = e^x$. Alors, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \operatorname{th}(x) = \frac{1}{3} &\iff \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{1}{3} \iff \frac{X - \frac{1}{X}}{X + \frac{1}{X}} = \frac{1}{3} \iff X^2 - 1 = \frac{1}{3}(X^2 + 1) \\ &\iff \frac{2}{3}X^2 - \frac{4}{3} = 0 \iff X^2 = 2 \iff X = \pm\sqrt{2}. \end{aligned}$$

La seule solution positive étant $\sqrt{2}$, on a $\operatorname{th}(x) \iff e^x = \sqrt{2} \iff x = \frac{1}{2} \ln(2)$.

20.7 d) Soit $x \in \mathbb{R}$. On pose $X = e^x$. On a $\operatorname{ch}(x) \leq 4 \iff \frac{X + \frac{1}{X}}{2} \leq 4 \iff X^2 + 1 \leq 8X \iff X^2 - 8X + 1 \leq 0$.

Ce polynôme du second degré a pour discriminant 60 et pour racines $\frac{8 \pm 2\sqrt{15}}{2} = 4 \pm \sqrt{15}$. Les deux racines sont positives, donc $\operatorname{ch}(x) \leq 4 \iff 4 - \sqrt{15}e^x \leq 4 + \sqrt{15} \iff \ln(4 - \sqrt{15}) \leq x \leq \ln(4 + \sqrt{15})$. On remarque ensuite que $\frac{1}{4 - \sqrt{15}} = \frac{4 + \sqrt{15}}{(5 - \sqrt{15})(4 + \sqrt{15})} = 4 + \sqrt{15}$.

20.7 e) Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons $X = e^x$. On a $\operatorname{sh}(x) \geq 3 \iff e^x - e^{-x} \leq 6 \iff X - \frac{1}{X} \leq 6 \iff X^2 - 6X - 1 \leq 0$.

Ce trinôme du second degré a pour discriminant 40, et a donc pour racines $\frac{6 \pm 2\sqrt{10}}{2} = 3 \pm \sqrt{10}$. La première racine est négative, la seconde positive, et $X \geq 0$, donc $\operatorname{sh}(x) \geq 3 \iff e^x \geq 3 + \sqrt{10} \iff x \geq \ln(3 + \sqrt{10})$.

20.7 f) Soit $x \in \mathbb{R}$, posons $X = e^x$. Alors, on a les équivalences suivantes :

$$\begin{aligned} \operatorname{th}(x) \leq \frac{1}{2} &\iff \frac{X - \frac{1}{X}}{X + \frac{1}{X}} \leq \frac{1}{2} \iff \frac{X^2 - 1}{X^2 + 1} \leq \frac{1}{2} \\ &\iff X^2 - 1 \leq \frac{X^2 + 1}{2} \iff X^2 - 3 \leq 0 \iff X^2 \leq 3 \iff e^{2x} \leq 3 \iff x \leq \frac{1}{2} \ln(3). \end{aligned}$$

20.8 a) On n'oublie pas que $2^x = e^{x \ln(2)}$. Ainsi, la dérivée de $x \mapsto 2^x$ est $x \mapsto \ln(2) \times 2^x$.

20.8 c) On écrit $x^x = e^{x \ln(x)}$. Ainsi, la dérivée de la fonction est $x \mapsto (\ln(x) + 1)e^{x \ln(x)}$.

20.8 d) On dérive un quotient. En notant f la fonction et pour $x \in]-1, 1[$, on a :

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \arccos(x) + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \arcsin(x)}{\arccos(x)^2} = \frac{\pi}{2\sqrt{1-x^2} \arccos(x)^2}.$$

20.9 a) On dérive une composée $x \mapsto 2x \frac{1}{\sqrt{1-x^4}}$.

20.9 c) Il s'agit de dériver th . Pour $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\operatorname{th}'(x) = \frac{\operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(x) - \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)^2} = \frac{\operatorname{ch}(x)^2 - \operatorname{sh}(x)^2}{\operatorname{ch}(x)^2} = 1 - \frac{\operatorname{sh}(x)^2}{\operatorname{ch}(x)^2} = 1 - \operatorname{th}(x)^2.$$

La suite se dérive comme la dérivée d'une composée.

20.10 a) La fonction est dérivable sur $] -1, 1[$ et sa dérivée est $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$.

20.10 b) La fonction est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et sa dérivée est $x \mapsto \frac{1}{1+x^2} + \frac{-1}{x^2} \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0$.

20.11 a) Il s'agit de dériver une composée. La dérivée de cette fonction est :

$$x \mapsto (\ln(x) + 1)x^x F'(x^x) = (\ln(x) + 1)x^x e^{-(x^x)^2} = (\ln(x) + 1)x^x e^{-x^{2x}}.$$

20.11 b) Il s'agit de dériver une composée. La dérivée de $x \mapsto \ln(\text{ch}(x))$ est $x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)} = \text{th}(x)$.

Donc, la dérivée de $x \mapsto F(\sqrt{\ln(\text{ch}(x))})$ est :

$$x \mapsto \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)} \frac{1}{2\sqrt{\ln(\text{ch}(x))}} e^{-\ln(\text{ch}(x))} = \frac{\text{sh}(x)}{\text{ch}(x)^2} \frac{1}{2\sqrt{\ln(\text{ch}(x))}}.$$

Fiche n° 21. Suites numériques

Réponses

21.1 a).....	$\frac{12}{5}$	21.6 a)	21	21.9 a)	$\frac{\pi\sqrt{5}}{5}$
21.1 b)	8	21.6 b)	10 000	21.9 b)	$\frac{11\sqrt{5}}{25}$
21.1 c)	$\frac{(2n+5) \times 2^{n+3}}{5}$	21.6 c)	2 001	21.10 a)	$3^n + (-2)^n$
21.1 d)	$\frac{3(2n+1) \times 2^{3n+2}}{5}$	21.6 d)	10 201	21.10 b)	211
21.2 a)	$2n \ln(n)$	21.7 a)	$\frac{17}{24}$	21.11 a) ..	$\frac{(1+\sqrt{2})^n - (1-\sqrt{2})^n}{2}$
21.2 b)	$4n \ln(2n)$	21.7 b)	$\frac{1}{24}$	21.11 b)	$2\sqrt{2}$
21.3 a)	13	21.8 a)	$\frac{3}{512}$	21.12 a)	257
21.3 b)	29	21.8 b)	$\frac{3\,069}{512}$	21.12 b)	65 537
21.4 a)	$2^{\frac{1}{8}}$	21.8 c)	$\frac{3}{1\,024}$	21.12 c)	F_n
21.4 b)	$2^{\frac{1}{64}}$	21.8 d)	$\frac{6\,141}{1\,024}$	21.12 d)	$F_{n+1} - 2$
21.5 a)	2			21.12 e)	$F_{n+1} + 2^{2n+1}$
21.5 b)	2			21.12 f)	F_{n+2}

Corrigés

21.1 a) On a $u_0 = \frac{2 \times 0 + 3}{5} \times 2^{0+2} = \frac{12}{5}$.

21.1 b) On a $u_1 = \frac{2 \times 1 + 3}{5} \times 2^{1+2} = \frac{5}{5} \times 8 = 8$.

21.1 c) On a $u_n = \frac{2(n+1) + 3}{5} \times 2^{(n+1)+2} = \frac{(2n+5) \times 2^{n+3}}{5}$.

21.1 d) On a $u_{3n} = \frac{2 \times 3n + 3}{5} \times 2^{3n+2} = \frac{3(2n+1) \times 2^{3n+2}}{5}$.

21.2 a) On a $t_{2n} = \ln((2n)^{2n}) - \ln(2^{2n}) = 2n \ln(2) + 2n \ln(n) - 2n \ln(2) = 2n \ln(n)$.

21.2 b) On a $t_{4n} = \ln((4n)^{4n}) - \ln(2^{4n}) = 8n \ln(2) + 4n \ln(n) - 4n \ln(2) = 4n \ln(2) + 4n \ln(n) = 4n \ln(2n)$.

21.3 a) On a $u_1 = 2 \times 1 + 3 = 5$ et $u_2 = 2 \times 5 + 3 = 13$.

21.3 b) On calcule : $u_3 = 2 \times 13 + 3 = 29$.

21.4 a) On a $v_3 = \sqrt{\sqrt{\sqrt{2}}} = 2^{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{8}} = 2^{\frac{1}{8}}$.

21.4 b) On a $v_6 = 2^{(\frac{1}{2})^6} = 2^{\frac{1}{2^6}} = 2^{\frac{1}{64}}$.

21.5 a) On a $w_1 = \frac{1}{2} \times 2^2 = \frac{4}{2} = 2$ et, de même, $w_2 = 2$.

21.5 b) On pourrait le démontrer formellement par récurrence.

21.6 a) On a $a_{100} = a_0 + 100 \times 2 = 201$.

21.6 b) On a $s_{100} = \frac{100 \times (1 + 199)}{2} = \frac{100 \times 200}{2} = 100^2 = 10\,000$.

21.6 c) On a $a_{1\,000} = 1 + 1\,000 \times 2 = 2\,001$.

21.6 d) On a $s_{101} = \frac{101 \times (1 + 201)}{2} = \frac{101 \times 202}{2} = 101^2 = 10\,201$.

21.7 a) On a $b_{102} = \frac{b_{101} + b_{103}}{2} = \frac{\frac{2}{3} + \frac{3}{4}}{2} = \frac{\frac{8+9}{12}}{2} = \frac{17}{24}$.

21.7 b) On a $r = u_{102} - u_{101} = \frac{17}{24} - \frac{2}{3} = \frac{1}{24}$.

21.8 a) On a $g_9 = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{3}{2^9} = \frac{3}{512}$.

21.8 b) On a $\sigma_{10} = g_0 \times \frac{1 - \frac{1}{2^{10}}}{1 - \frac{1}{2}} = 6 \frac{2^{10} - 1}{2^{10}} = \frac{3 \times 1\,023}{512} = \frac{3\,069}{512}$.

21.8 c) On a $g_{10} = g_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 3 \times \frac{1}{2^{10}} = \frac{3}{1\,024}$.

21.8 d) On a $\sigma_{11} = 6 \frac{2^{11} - 1}{2^{11}} = \frac{3 \times 2\,047}{1\,024} = \frac{6\,141}{1\,024}$.

21.9 a) On a $h_{12} = \sqrt{h_{11} \times h_{13}} = \sqrt{\frac{5\pi \times 11\pi}{11 \times 25}} = \sqrt{\frac{\pi^2}{5}} = \frac{\pi\sqrt{5}}{5}$.

21.9 b) On a $r = \frac{h_{12}}{h_{11}} = \frac{\frac{\pi\sqrt{5}}{5}}{\frac{5\pi}{11}} = \frac{\pi\sqrt{5} \times 11}{5 \times 5\pi} = \frac{11\sqrt{5}}{25}$.

21.10 a) L'équation caractéristique est $r^2 - r - 6 = 0$ dont les racines sont 3 et -2 . Ainsi $u_n = \alpha 3^n + \beta (-2)^n$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Les conditions initiales conduisent au système linéaire $\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ 3\alpha - 2\beta = 1 \end{cases}$ dont les solutions sont $\alpha = \beta = 1$.

21.10 b) D'après ce qui précède, on a $u_5 = 3^5 + (-2)^5 = 3^5 - 2^5 = 211$.

21.11 a) L'équation caractéristique est ici $r^2 - 2r - 1 = 0$. Ses racines sont $1 + \sqrt{2}$ et $1 - \sqrt{2}$ et $v_n = \lambda(1 + \sqrt{2})^n + \mu(1 - \sqrt{2})^n$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Les conditions initiales donnent ici $\lambda = \frac{1}{2}$ et $\mu = -\frac{1}{2}$.

21.11 b) Le plus simple (pour un si petit indice) est d'utiliser la relation de récurrence de la suite : $v_2 = 2v_1 + v_0 = 2\sqrt{2}$. Pour travailler les identités remarquables, d'après le a) : $v_2 = \frac{(1 + \sqrt{2})^2 - (1 - \sqrt{2})^2}{2} = \frac{3 + 2\sqrt{2} - (3 - 2\sqrt{2})}{2} = 2\sqrt{2}$.

21.12 a) On a $F_3 = 2^{2^3} + 1 = 2^8 + 1 = 257$.

21.12 b) On a $F_5 = 2^{2^4} + 1 = 2^{16} + 1 = 65\,537$.

21.12 c) On a $(F_{n-1} - 1)^2 + 1 = (2^{2^{n-1}})^2 + 1 = 2^{2^{n-1} \times 2} + 1 = 2^{2^n} + 1 = F_n$.

21.12 d) On a $F_n \times (F_n - 2) = (2^{2^n} + 1)(2^{2^n} - 1) = (2^{2^{n+1}} - 1) = F_{n+1} - 2$.

21.12 e) On a $F_n^2 = (2^{2^n} + 1)^2 = (2^{2^n})^2 + 2 \times 2^n + 1 = 2^{2^{n+1}} + 1 + 2^{2^n+1} = F_{n+1} + 2^{2^n+1}$.

21.12 f) On a $F_{n+1}^2 - 2(F_n - 1)^2 = F_{n+2} + 2 \times 2^{2^{n+1}} - 2(F_{n+1} - 1) = F_{n+2} + 2 \times 2^{2^{n+1}} - 2 \times 2^{2^n+1} = F_{n+2}$.

Fiche n° 22. Développements limités

Réponses

- 22.1 a) $3x - x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)$
- 22.1 b) $x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 - \frac{25}{12}x^4 + o_{x \rightarrow 0}(x^4)$
- 22.1 c) $\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^6)$
- 22.1 d) $x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + o_{x \rightarrow 0}(x^6)$
- 22.2 a) $e - \frac{ex}{2} + \frac{11ex^2}{24} - \frac{7ex^3}{16} + \frac{2\,447ex^4}{5\,760} + O_{x \rightarrow 0}(x^5)$
- 22.2 b) $1 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{96}x^4 - \frac{19}{5\,760}x^6 + O_{x \rightarrow 0}(x^7)$
- 22.2 c) $e\left(1 + ix - x^2 - \frac{5}{6}ix^3\right) + o_{x \rightarrow 0}(x^3)$
- 22.2 d) $1 - x + \frac{3}{2}(x-1)^2 + o_{x \rightarrow 1}((x-1)^2)$
- 22.3 a) $1 - \frac{3\pi^2}{8}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}}\left(\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2\right)$
- 22.3 b) $1 + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{8}{3}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}}\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^4\right)$
- 22.3 c) $-1 + \frac{\pi^2}{8}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4 - \frac{\pi^2}{48}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^6 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}\left(\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^7\right)$
- 22.4 a) $-\frac{1}{2x} + \frac{1}{12} - \frac{1}{720}x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2)$
- 22.4 b) $\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} + \frac{5}{6x^4} - \frac{5}{6x^5} + O_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^6}\right)$
- 22.4 c) $-\ln(x) + 1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} - \frac{1}{4x^3} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^3}\right)$
- 22.4 d) $e^{-\frac{1}{2}}\left(e^x + \frac{e^x}{3x} - \frac{7e^x}{36x^2}\right) + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{e^x}{x^2}\right)$

Corrigés

22.1 a) Il suffit d'effectuer la somme des parties régulières des développements limités à l'ordre 4 en 0 de $\sin(x)$ et $\ln(1+x)$. On écrit donc :

$$f(x) = 2\left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)\right) + x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^4) = 3x - x^2 + \frac{x^3}{2} - \frac{x^4}{2} + o_{x \rightarrow 0}(x^4).$$

22.1 b) Il suffit d'effectuer le produit des parties régulières des développements limités à l'ordre 4 en 0 de $\ln(1+x)$ et de $\frac{1}{x+1}$ et de ne conserver que les termes de degré au plus 4. Observez que le développement limité à l'ordre 3 de $\frac{1}{x+1}$ suffit puisque celui de $\ln(1+x)$ a son terme constant nul. On écrit donc :

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)\right) \left(1 - x + x^2 - x^3 + o_{x \rightarrow 0}(x^3)\right) \\ &= x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 - \frac{25}{12}x^4 + o_{x \rightarrow 0}(x^4). \end{aligned}$$

22.1 c) Il suffit d'écrire :

$$\sin(x)(\cosh(x) - 1) = \left(x - \frac{x^3}{6} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)\right) \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^5)\right) = \frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{24} + o_{x \rightarrow 0}(x^6).$$

22.1 d) Il suffit d'écrire :

$$\begin{aligned} e^x \sin(x) &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o_{x \rightarrow 0}(x^5)\right) \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o_{x \rightarrow 0}(x^6)\right) \\ &= x + x^2 + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{30} - \frac{x^6}{90} + o_{x \rightarrow 0}(x^6). \end{aligned}$$

22.2 a) En utilisant les développements limités en 0 de $\ln(1+x)$ (à l'ordre 5) et de l'exponentielle (à l'ordre 4), on obtient :

$$\begin{aligned} (1+x)^{\frac{1}{x}} &= \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right) = \exp\left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \frac{x^4}{5} + o_{x \rightarrow 0}(x^5)\right) \\ &= e \exp\left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \frac{x^4}{5} + o_{x \rightarrow 0}(x^5)\right). \end{aligned}$$

Puis :

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = e \left(1 + \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \frac{x^4}{5}\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4}\right)^2 + \frac{1}{6} \left(-\frac{x}{2} + \frac{x^2}{3}\right)^3 + \frac{1}{24} \left(-\frac{x}{2}\right)^4\right) + o_{x \rightarrow 0}(x^5).$$

Observez qu'il n'est pas utile de faire apparaître tous les termes de la partie régulière du développement limité de $\frac{\ln(1+x)}{x}$ selon la puissance à laquelle on la considère. D'où :

$$(1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{ex}{2} + \frac{11ex^2}{24} - \frac{7ex^3}{16} + \frac{2447ex^4}{5760} + o_{x \rightarrow 0}(x^5).$$

22.2 b) On a :

$$\begin{aligned}\cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \underset{x \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(x^7) \\ \sqrt{u} &= 1 + \frac{1}{2}(u-1) - \frac{1}{8}(u-1)^2 + \frac{1}{16}(u-1)^3 + \underset{u \rightarrow 1}{\mathcal{O}}((u-1)^4).\end{aligned}$$

Puis :

$$\begin{aligned}\sqrt{\cos(x)} &= 1 + \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720}\right) - \frac{1}{8}\left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right)^2 + \frac{1}{16}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^3 + \underset{x \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(x^7) \\ &= 1 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{96}x^4 - \frac{19}{5760}x^6 + \underset{x \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(x^7).\end{aligned}$$

22.2 c) On a : $e^{ix} = 1 + ix - \frac{x^2}{2} - i\frac{x^3}{6} + \underset{x \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(x^3)$ et $e^x = e + e(x-1) + e\frac{(x-1)^2}{2} + e\frac{(x-1)^3}{6} + \underset{x \rightarrow 1}{\mathcal{O}}((x-1)^3)$.

$$\text{D'où : } e^{e^{ix}} = e + e\left(ix - \frac{x^2}{2} - i\frac{x^3}{6}\right) + e\frac{\left(ix - \frac{x^2}{2}\right)^2}{2} + e\frac{(ix)^3}{6} + \underset{x \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(x^3) = e\left(1 + ix - x^2 - \frac{5}{6}ix^3\right) + \underset{x \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(x^3).$$

22.2 d) Établir l'existence et donner le développement limité de $f(x) = \frac{\ln(2-x)}{x^2}$, en 1 à l'ordre 2, revient à le faire, en 0 à l'ordre 2, pour l'application g définie par $g(t) = f(1+t) = \frac{\ln(1-t)}{(1+t)^2}$. Or $\ln(1-t) = -t - \frac{t^2}{2} + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t^2)$ et $\frac{1}{(1+t)^2} = \left(1-t + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t)\right)^2 = 1 - 2t + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t)$. D'où :

$$g(t) = \left(-t - \frac{t^2}{2} + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t^2)\right)\left(1 - 2t + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t)\right) = -t + \frac{3}{2}t^2 + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t^2)$$

$$\text{et } f(x) = g(x-1) = 1 - x + \frac{3}{2}(x-1)^2 + \underset{x \rightarrow 1}{\mathcal{O}}((x-1)^2).$$

22.3 a) La formule de Taylor-Young affirme que $\cos(x) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{3}}{\mathcal{O}}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$ (observez que l'ordre 1 sera suffisant !) et :

$$\sin(t) = 1 - \frac{1}{2}\left(t - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \underset{t \rightarrow \frac{\pi}{2}}{\mathcal{O}}\left(\left(t - \frac{\pi}{2}\right)^2\right).$$

$$\text{D'où } \sin(\pi \cos(x)) = 1 - \frac{3\pi^2}{8}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{3}}{\mathcal{O}}\left(\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2\right).$$

22.3 b) On sait que $\tan(t) = t + \frac{t^3}{3} + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t^4)$. Ainsi :

$$\begin{aligned}\tan\left(t + \frac{\pi}{4}\right) &= \frac{1 + \tan(t)}{1 - \tan(t)} = \frac{1 + t + \frac{t^3}{3} + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t^4)}{1 - t - \frac{t^3}{3} + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t^4)} = \left(1 + t + \frac{t^3}{3} + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t^4)\right)\left(1 + t + t^2 + \frac{4}{3}t^3 + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t^4)\right) \\ &= 1 + 2t + 2t^2 + \frac{8}{3}t^3 + \underset{t \rightarrow 0}{\mathcal{O}}(t^4).\end{aligned}$$

$$\text{D'où finalement } \tan(x) = 1 + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{8}{3}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + \underset{x \rightarrow \frac{\pi}{4}}{\mathcal{O}}\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^4\right).$$

22.3 c) La formule de Taylor-Young affirme que $\sin(x) = 1 - \frac{1}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{1}{24}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}\left(\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^5\right)$ (observez que l'ordre 5 sera suffisant !) et $\cos(t) = -1 + \frac{1}{2}(t - \pi)^2 + o_{t \rightarrow \pi}((t - \pi)^3)$ (observez que l'ordre 3 sera suffisant !).

D'où :

$$\begin{aligned}\cos(\pi \sin(x)) &= -1 + \frac{1}{2}\left(-\frac{\pi}{2}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{\pi}{24}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4\right)^2 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}\left(\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^7\right) \\ &= -1 + \frac{\pi^2}{8}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4 - \frac{\pi^2}{48}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^6 + o_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}}\left(\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^7\right).\end{aligned}$$

22.4 a) On a :

$$\begin{aligned}\frac{1}{x(e^x - 1)} - \frac{1}{x^2} &= \frac{1}{x\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120} + o_{x \rightarrow 0}(x^5)\right)} - \frac{1}{x^2} \\ &= \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} + \frac{x^4}{120} + o_{x \rightarrow 0}(x^4)} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{x^2} \left(-\frac{x}{2} - \frac{x^2}{6} - \frac{x^3}{24} - \frac{x^4}{120} + \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24}\right)^2 - \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6}\right)^3 + \left(\frac{x}{2}\right)^4 + o_{x \rightarrow 0}(x^4) \right) \\ &= -\frac{1}{2x} + \frac{1}{12} - \frac{1}{720}x^2 + o_{x \rightarrow 0}(x^2).\end{aligned}$$

22.4 b) Établir l'existence et donner le développement limité de $f(x) = \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x+1}$, en $+\infty$ à l'ordre 5, revient à le faire, en 0 à l'ordre 5, pour l'application g définie par $g(t) = f\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{t \sin(t)}{1+t}$. Or, on a :

$$t \sin(t) = t^2 - \frac{t^4}{6} + o_{t \rightarrow 0}(t^6) \quad \text{et} \quad \frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + o_{t \rightarrow 0}(t^4).$$

D'où $g(t) = t^2 - t^3 + \frac{5}{6}t^4 - \frac{5}{6}t^5 + o_{t \rightarrow 0}(t^6)$, puis $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} + \frac{5}{6x^4} - \frac{5}{6x^5} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^6}\right)$.

22.4 c) On a : $x \ln(x+1) - (x+1) \ln(x) = -\ln(x) + x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = -\ln(x) + 1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x^2} - \frac{1}{4x^3} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^3}\right)$.

22.4 d) On a :

$$\begin{aligned}\left(\frac{1}{x} + 1\right)^{x^2} &= \exp\left(x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right) \\ &= \exp\left(x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{4x^4} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^4}\right)\right)\right) \\ &= e^x e^{-\frac{1}{2}} \exp\left(\frac{1}{3x} - \frac{1}{4x^2} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \\ &= e^{-\frac{1}{2}} \left(e^x + \frac{e^x}{3x} - \frac{7e^x}{36x^2}\right) + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{e^x}{x^2}\right).\end{aligned}$$

Fiche n° 23. Arithmétique

Réponses

23.1 a) $\boxed{(6, 7)}$	23.4 $\boxed{1}$	23.7 a) $\boxed{(-5, 2)}$	23.9 d) $\boxed{\text{Il est premier}}$
23.1 b) $\boxed{(-7, 2)}$	23.5 a) $\boxed{154}$	23.7 b) .. $\boxed{8 \pmod{13}}$	23.10 a) $\boxed{67}$
23.1 c) $\boxed{(-6, 7)}$	23.5 b) $\boxed{\frac{65}{18}}$	23.7 c) .. $\boxed{11 \pmod{13}}$	23.10 b) $\boxed{7}$
23.1 d) $\boxed{(7, 2)}$	23.5 c) $\boxed{29\ 160}$	23.8 a) $\boxed{56}$	23.11 a) $\boxed{1}$
23.2 a) $\boxed{20}$	23.5 d) $\boxed{\frac{1}{29\ 160}}$	23.8 b) $\boxed{(3\ 331, 10\ 548)}$	23.11 b) $\boxed{1}$
23.2 b) $\boxed{4}$	23.6 a) $\boxed{(216, 192)}$	23.9 a) ... $\boxed{2 \times 3 \times 337}$	23.11 c) $\boxed{6}$
23.3 a) $\boxed{2}$	23.6 b) $\boxed{(12, 30)}$	23.9 b) $\boxed{7 \times 17^2}$	23.11 d) $\boxed{5}$
23.3 b) $\boxed{4}$		23.9 c) $\boxed{43 \times 47}$	23.11 e) $\boxed{66}$
			23.11 f) $\boxed{2}$

Corrigés

23.1 b) Puisque $61 = 6 \times 9 + 7$ alors $-61 = (-6) \times 9 - 7 = (-7) \times 9 + 2$.

23.1 c) On a $61 = 6 \times 9 + 7$ donc $61 = (-6) \times (-9) + 7$.

23.1 d) Comme $61 = 6 \times 9 + 7$ alors $-61 = 6 \times (-9) - 7 = 7 \times (-9) + 2$.

23.2 a) On a $524 = 26d + r$ avec $0 \leq r < d$. On en déduit que $26d \leq 524 < 27d$ et $\frac{524}{27} < d \leq \frac{524}{26}$. D'où $d = 20$.

23.2 b) On a $r = 524 - 26 \times 20 = 4$.

23.3 a) On a $5 \equiv 2 \pmod{3}$ et $5^2 \equiv 2^2 \equiv 4 \pmod{3}$. Tout dépend de la parité de 1 789.

Finalement $5^{1\ 789} \equiv 5 \equiv 2 \pmod{3}$.

23.3 b) On a $3^2 \equiv 4 \equiv -1 \pmod{5}$ d'où $3^4 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{5}$. Le reste de 3^n modulo 5 dépend du reste de n modulo 4. Puisque $1\ 790 = 447 \times 4 + 2 \equiv 2 \pmod{4}$ alors $3^{1\ 790} \equiv 3^2 \equiv 4 \pmod{5}$.

23.4 On a $1\ 003 \equiv 3 \pmod{10}$ et $3^2 \equiv 9 \equiv -1 \pmod{10}$, par conséquent $3^4 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{10}$. Les restes modulo 10 des puissances de 3 sont périodiques de période 4. Puisque $1\ 002 = 250 \times 4 + 2 \equiv 2 \pmod{4}$, alors on a $\forall n \geq 2, 1\ 002^n \equiv 0 \pmod{4}$. Finalement $1\ 003^{1\ 002^{1\ 001}} \equiv 3^0 \equiv 1 \pmod{10}$.

23.5 a) L'algorithme d'Euclide s'écrit ici : $10\ 010 = 3 \times 2\ 772 + 1\ 694$; $2\ 772 = 1 \times 1\ 694 + 1\ 078$; $1\ 694 = 1 \times 1\ 078 + 616$; $1\ 078 = 1 \times 616 + 462$; $616 = 1 \times 462 + 154$ et $462 = 3 \times 154 + 0$. Le dernier reste non nul est $10\ 010 \wedge 2\ 772 = 154$.

23.5 b) En utilisant le résultat du a), on établit que $10\ 001 = 154 \times 65$ et $2\ 772 = 154 \times 18$ d'où $\frac{10\ 001}{2\ 772} = \frac{65}{18}$.

23.5 c) L'algorithme d'Euclide pour 729 et 360 donne : $729 = 2 \times 360 + 9$ et $360 = 40 \times 9 + 0$. D'où $729 \wedge 360 = 9$ et, comme $a \times b = (a \wedge b) \times (a \vee b)$, $729 \vee 360 = \frac{360 \times 729}{9} = 40 \times 729 = 29\ 160$.

Ces calculs (et surtout les calculs fractionnaires) auraient été plus digests en utilisant la décomposition en facteurs premiers des deux entiers : $360 = 36 \times 10 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ et $729 = 3^6$. Ainsi $729 \vee 360 = 2^3 \times 3^6 \times 5$... Il faut néanmoins effectuer ce produit d'une façon ou d'une autre.

23.5 d) D'après les calculs faits au c), puisque $\frac{360}{729 \wedge 360} = \frac{360}{9} = 40$ et $\frac{729}{729 \wedge 360} = \frac{729}{9} = 81$, on réduit au même dénominateur : $\frac{1}{360} - \frac{2}{729} = \frac{81}{360 \times 81} - \frac{2 \times 40}{729 \times 40} = \frac{81 - 80}{29\ 160} = \frac{1}{29\ 160}$.

23.6 a) Puisque $a \wedge b = 24$, il existe $(x, y) \in \mathbb{N}^2$ premiers entre eux tels que $a = 24x$ et $b = 24y$. Le système s'écrit alors $\begin{cases} (24x)^2 - (24y)^2 = 24^2 \times 17 \\ x \wedge y = 1 \end{cases}$, soit $\begin{cases} (x+y)(x-y) = 17 \\ x \wedge y = 1 \end{cases}$. Ainsi les deux entiers $x+y$ et $x-y$ sont-ils des diviseurs de 17. Puisque x et y sont des naturels, on a $x-y \leq x+y$ et donc nécessairement $x+y = 17$ et $x-y = 1$. On obtient une unique solution : $(x, y) = (9, 8)$. On vérifie que $(a, b) = (216, 192)$ est bien (l'unique!) solution du système de départ.

23.6 b) Puisque $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, ab = (a \wedge b) \times (a \vee b)$, le système de l'énoncé équivaut à $\begin{cases} a \times b = 360 \\ a \wedge b = 6 \\ 6 < a < b \end{cases}$. Posons $a = 6x$

et $b = 6y$ de sorte que $x \wedge y = 1$. On obtient le système équivalent $\begin{cases} xy = 10 \\ x \wedge y = 1 \\ 1 < x < y \end{cases}$.

Puisque $10 = 2 \times 5$ et $1 < x < y$, la seule solution du système est $(x, y) = (2, 5)$ et, par conséquent, $(a, b) = (12, 30)$.

23.7 a) L'algorithme d'Euclide pour 13 et 5 donne : $13 = 2 \times 5 + 3$; $5 = 1 \times 3 + 2$; $3 = 1 \times 2 + 1$. On « remonte » ces égalités : $1 = 3 - 1 \times 2 = 3 - (5 - 1 \times 3) = 2 \times 3 - 1 \times 5 = 2 \times (13 - 2 \times 5) - 1 \times 5 = 2 \times 13 - 5 \times 5$. Et $(-5, 2)$ est solution.

23.7 b) D'après le a) : $5 \times (-5) + 2 \times 13 = 1$ d'où $5 \times (-5) \equiv 1 \pmod{13}$. Ainsi $\text{inv}_{13}(5) \equiv 8 \equiv -5 \pmod{13}$.

23.7 c) On a $5x + 4 \equiv 7 \pmod{13} \iff 5x \equiv 3 \pmod{13}$. On en déduit que $8 \times 5x \equiv 8 \times 3 \equiv 24 \equiv 11 \pmod{13}$ et, puisque 8 est l'inverse de 5 modulo 13, que $x \equiv 11 \pmod{13}$. Réciproquement, on vérifie que tous les entiers congrus à 11 modulo 13 sont solutions de l'équation. Son ensemble de solutions est donc $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 11 \pmod{13}\}$.

23.8 a) L'algorithme d'Euclide pour 19 et 6 se résume à $19 = 3 \times 6 + 1$ et $6 = 6 \times 1 + 0$. Ceci donne directement une solution particulière de (E) : $(1, 3)$. Si (x, y) est solution de (E) alors $19x - 6y = 19 \times 1 - 6 \times 3$ et $19(x - 1) = 6(y - 3)$. Comme $19 \wedge 6 = 1$ et 19 divise $6(y - 3)$, d'après le théorème de Gauss, 19 divise $y - 3$. Ainsi $\exists k \in \mathbb{Z} : y = 19k + 3$. On en déduit que $19(x - 1) = 6 \times 19k$ et finalement que $x = 6k + 1$. On a prouvé que si (x, y) est solution de (E) alors $\exists k \in \mathbb{Z} : (x, y) = (6k + 1, 19k + 3)$. Réciproquement, un couple de cette forme vérifie $19(6k + 1) - 6(19k + 3) = 19 - 18 = 1$ et est bien solution de (E) . Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation est $\mathcal{S} = \{(6k + 1, 19k + 3) ; k \in \mathbb{Z}\}$.

On a les équivalences : $\begin{cases} (x, y) \in \mathcal{S} \\ 3\ 001 \leq x \leq 3\ 331 \end{cases} \iff \begin{cases} (x, y) = (6k + 1, 19k + 3) \\ 3\ 001 \leq 6k + 1 \leq 3\ 331 \end{cases} \iff \begin{cases} (x, y) = (6k + 1, 19k + 3) \\ 500 \leq k \leq 555 \end{cases}$.

Il y a $N = 555 - 500 + 1 = 56$ entiers entre 500 et 555 inclus.

23.8 b) La fonction $k \mapsto 19k + 3$ est croissante ; le plus grand y est donc atteint lorsque $k = 555$.

D'où, $(x_0, y_0) = (3\,331, 10\,548)$.

23.9 a) L'entier 2 022 est pair et divisible par 3, et $2\,022 = 2 \times 3 \times 337$. Puisque $\sqrt{337} < 19$, il faut tester la divisibilité de cet entier par tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à 17. L'entier 337 n'est pas divisible par 5 et on obtient successivement $337 \equiv 1 \pmod{7}$, $337 \equiv 7 \pmod{11}$, $337 \equiv 12 \pmod{13}$ et $337 \equiv 14 \pmod{17}$. Ainsi, 337 est premier.

23.9 b) En appliquant les critères, on établit que 2 023 n'est pas divisible par 2, 3 ou 5. La division euclidienne de 2 023 par 7 s'écrit $2\,023 = 7 \times 289$. Si on ne reconnaissait pas le carré de 17, il fallait tester la divisibilité par 11 (évidemment fausse), 13 et 17 pour obtenir la décomposition $2\,023 = 7 \times 17^2$.

23.9 c) On a $\sqrt{2\,021} < 45$: il suffit donc de tester la divisibilité par tous les nombres premiers jusqu'à 43. Or, 2 021 n'est pas divisible par 2, 3 ou 5. On obtient (en posant les divisions) un résultat négatif pour le test de divisibilité par tous les nombres premiers compris entre 7 et 41. En revanche, 43 divise 2 021 et le quotient vaut 47. Enfin, on a $2\,021 = 43 \times 47$, les deux facteurs étant premiers.

23.9 d) On a $\sqrt{2\,027} \approx 45$. Il faut donc tester la divisibilité par tous les nombres premiers jusqu'à 43. C'est le bon moment pour programmer une fonction en Python qui teste la divisibilité de son argument par tous les entiers impairs compris entre 3 et sa racine carrée. Le résultat du test est ici systématiquement négatif, 2 027 est donc premier.

23.10 a) On écrit $477 = q \times n + 8$ avec $0 \leq 8 < n$. D'où $q \times n = 469$. L'entier n est donc un diviseur de 469 strictement supérieur à 8. Puisque la décomposition en facteurs premiers de 469 est $469 = 7 \times 67$, on a nécessairement $n = 67$.

23.10 b) Puisque $469 = 7 \times 67$, on a nécessairement $q = 7$.

23.11 a) D'après le théorème de Fermat, puisque 3 est premier à la fois avec 5 et 7, $3^4 \equiv 1 \pmod{5}$ et $3^6 \equiv 1 \pmod{7}$. On en déduit, d'une part, que $3^{24} = (3^4)^6 \equiv 1^6 \equiv 1 \pmod{5}$ et, d'autre part, que $3^{24} = (3^6)^4 \equiv 1^4 \equiv 1 \pmod{7}$. C'est un corollaire connu du théorème de Gauss (à démontrer en exercice !) que, puisque $3^{24} - 1$ est divisible par 5 et 7, deux entiers premiers entre eux, alors $3^{24} - 1$ est divisible par $5 \times 7 = 35$. D'où $3^{24} \equiv 1 \pmod{35}$.

23.11 b) On déduit immédiatement du a) que $3^{72} \equiv (3^{24})^3 \equiv 1^3 \equiv 1 \pmod{35}$.

23.11 c) Puisque $2 \wedge 5 = 2 \wedge 7 = 1$, on établit comme aux a) et b) que $2^{72} \equiv 1 \pmod{35}$. D'où $6^{72} = (2 \times 3)^{72} = 2^{72} \times 3^{72} \equiv 1 \times 1 \pmod{35}$. Enfin, $6^{75} = 6^{72} \times 6^3 \equiv 1 \times 6^3 \equiv 6 \pmod{35}$.

Il y avait plus simple, sinon. On a $6^2 \equiv 1 \pmod{35}$, d'où le résultat final.

23.11 d) En procédant comme aux a) et b) avec $5^{6 \times 10 + 1}$ modulo 7×11 , on obtient que $5^{61} \equiv 5 \pmod{77}$.

23.11 e) Idem avec $(7 \times 11)^{10 \times 12 + 2} \pmod{11 \times 13}$: $77^{61} \equiv 77^2 \equiv 66 \pmod{77}$.

23.11 f) Idem pour $(5 \times 7 \times 11)^{12 \times 16 \times 18} \pmod{13 \times 17 \times 19}$. On obtient pour reste 1.

Fiche n° 24. Polynômes

Réponses

- 24.1 a) $\begin{cases} Q = X^2 + 2X + 1 \\ R = 2 \end{cases}$
- 24.1 b) $\begin{cases} Q = X^2 - 4X + 7 \\ R = -3X - 8 \end{cases}$
- 24.1 c) $\begin{cases} Q = X^2 - 1 \\ R = -X^2 + X + 1 \end{cases}$
- 24.1 d) $\begin{cases} Q = 13X + \frac{25}{2} \\ R = \frac{1}{2}(29X^2 - 5X - 23) \end{cases}$
- 24.2 a) $R = 1$
- 24.2 b) $R = 0$
- 24.2 c) $R = -2nX + 4n - 1$
- 24.2 d) $R = X^2 + X - 1$
- 24.3 a) $R = 2X - 3$
- 24.3 b) $R = -2X^3 - 3X^2 + 1$
- 24.3 c) $R = -8X^3 + 21X^2 - 20X + 5$
- 24.3 d) $R = -29X^3 + 11X^2 + 2X - 1$
- 24.4 a) $R = -36X + 24$
- 24.4 b) $24 - 36i$
- 24.5 a) $R = -108X - 150$
- 24.5 b) $-150 - 108\sqrt{2}$
- 24.6 a) $76 - 92\sqrt{2}$
- 24.6 b) $8 - 206i$
- 24.7 a) $(X - 1)^2(X^2 + 1)$
- 24.7 b) $(X^2 - 2X + 2)(X^2 - 2X + 5)$
- 24.7 c) $(X - 1)^2(X^2 + 1)(X + 1)(X - 2)$

Corrigés

24.1 a) On a

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{r}
 X^3 + X^2 - X + 1 \\
 -(X^3 - X^2) \\
 \hline
 2X^2 - X + 1 \\
 -(2X^2 - 2X) \\
 \hline
 X + 1 \\
 -(X - 1) \\
 \hline
 2
 \end{array}
 &
 \begin{array}{l}
 X - 1 \\
 X^2 + 2X + 1
 \end{array}
 \end{array}$$

Ainsi, $Q = X^2 + 2X + 1$ et $R = 2$.

24.2 a) Notons Q le quotient de la division euclidienne de A par B . Ainsi :

$$X^n = Q \times (X - 1) + R, \quad \text{où } \deg(R) < \deg(B) = 1.$$

Ainsi, R est un polynôme constant. On évalue la relation précédente en 1. On obtient alors $1^n = Q(1) \times (1 - 1) + R(1)$. Donc, $R = 1$.

24.2 b) On constate que :

$$X^{3n+2} + X^{3n+1} + X^{3n} = X^{3n} \times (X^2 + X + 1).$$

Ainsi, $X^2 + X + 1$ divise $X^{3n+2} + X^{3n+1} + X^{3n}$ et donc $R = 0$.

24.2 c) Notons Q le quotient de la division euclidienne de A par B . Ainsi :

$$(*) \quad (X-3)^{2n} + (X-2)^n - 2 = Q \times (X-2)^2 + R, \quad \text{où } \deg(R) < \deg(B) = 2.$$

Ainsi, R est de la forme $R = aX + b$. On évalue la relation $(*)$ en 2. On obtient alors :

$$(2-3)^{2n} + (2-2)^n - 2 = Q(2) \times (2-2)^2 + R(2).$$

Donc, $-1 = 2a + b$. On dérive la relation $(*)$. On obtient alors :

$$2n(X-3)^{2n-1} + n(X-2)^{n-1} = Q' \times (X-2)^2 + Q \times 2(X-2) + R'.$$

On évalue cette dernière relation en 2. On obtient ainsi :

$$2n(2-3)^{2n-1} + n(2-2)^{n-1} = Q'(2) \times (2-2)^2 + Q(2) \times 2(2-2) + R'(2).$$

Donc, $-2n = a$. On en déduit que $a = -2n$ puis que $b = -1 - 2a = 4n - 1$. Ainsi, $R = -2nX + 4n - 1$.

24.2 d) Notons Q le quotient de la division euclidienne de A par B . Ainsi :

$$(*) \quad X^{n+2} + X^{n+1} - X^n = Q \times (X^3 - 2X + 1) + R, \quad \text{où } \deg(R) < \deg(B) = 3.$$

Ainsi, R est de la forme $R = a(X^2 + bX + c)$. On constate que $X^3 - 2X + 1$ s'annule en 1. Ainsi, $X - 1$ divise $X^3 - 2X + 1$. Par division euclidienne, on obtient $X^3 - 2X + 1 = (X-1)(X^2 + X - 1)$. On constate également que $X^{n+2} + X^{n+1} - X^n = X^n \times (X^2 + X - 1)$. Donc, $(*)$ devient $(X^2 + X - 1) \times (X^n - Q \times (X-1)) = R$. Ainsi, $X^2 + X - 1 | R$. Or, $\deg(R) \leq 2$. Donc, $R = a(X^2 + X - 1)$. On évalue $(*)$ en 1. On obtient $a = 1$. Donc, $R = X^2 + X - 1$.

24.3 a) Trouver le reste de la division d'un polynôme par X^4 revient à trouver les coefficients constants, de degré 1, de degré 2 et de degré 3 du dividende. Ici, $P = A + B = X^5 + X^4 + 2X - 3 = X^4(X + 1) + 2X - 3$. Ainsi, $R = 2X - 3$.

24.3 b) Trouver le reste de la division d'un polynôme par X^4 revient à trouver les coefficients constants, de degré 1, de degré 2 et de degré 3 du dividende. Ici, $P = A \times B = Q \times X^4 - 2X^3 - 3X^2 + 1$. Ainsi, $R = -2X^3 - 3X^2 + 1$.

24.3 c) Trouver le reste de la division d'un polynôme par X^4 revient à trouver les coefficients constants, de degré 1, de degré 2 et de degré 3 du dividende. Ici :

$$P = A \circ B = ((X-2)^2)^2 - 3(X-2)^2 + 1 = (X-2)^4 - 3(X-2)^2 + 1 = Q \times X^4 - 8X^3 + 21X^2 - 20X + 5.$$

Ainsi, $R = -8X^3 + 21X^2 - 20X + 5$.

24.3 d) Trouver le reste de la division d'un polynôme par X^4 revient à trouver les coefficients constants, de degré 1, de degré 2 et de degré 3 du dividende. Ici :

$$P = A \circ B = 2(X^3 + X^2 - 2X + 1)^3 - 3(X^3 + X^2 - 2X + 1)^2 - (X^3 + X^2 - 2X + 1) + 1 = Q \times X^4 - 29X^3 + 11X^2 + 2X - 1.$$

Ainsi, $R = -29X^3 + 11X^2 + 2X - 1$.

24.4 a) On trouve $Q = X^4 - 2X^3 - 9X^2 - 20X - 44$ et $R = -36X + 24$.

24.4 b) On a $P = Q \times (X^2 + 1) + R$. On évalue en i . Ainsi, $P(i) = Q(i) \times (i^2 + 1) + R(i)$. Donc $P(i) = R(i) = 24 - 36i$.

24.5 a) On trouve $Q = X^4 - 2X^3 - 6X^2 - 26X - 65$ et $R = -108X - 150$.

24.5 b) On a $P = Q \times (X^2 - 2) + R$. On évalue en $\sqrt{2}$. Ainsi, $P(\sqrt{2}) = Q(\sqrt{2}) \times (\sqrt{2}^2 - 2) + R(\sqrt{2})$. Donc, $P(\sqrt{2}) = R(\sqrt{2}) = -150 - 108\sqrt{2}$.

24.6 a) On commence par chercher un polynôme simple ayant $\sqrt{2} - 1$ pour racine. Posons $X = \sqrt{2} - 1$. Ainsi, $X^2 = 2 - 2\sqrt{2} + 1 = 3 - 2\sqrt{2}$. Or, $\sqrt{2} = X + 1$. Donc, $X^2 = 3 - 2(X + 1) = -2X + 1$. Ainsi, $\sqrt{2} - 1$ est racine de $X^2 + 2X - 1$. On effectue ensuite la division euclidienne de P par $X^2 + 2X - 1$. On trouve $Q = X^4 - 4X^3 + X^2 - 28X + 4$ et $R = -92X - 16$. Donc, $P = Q \times (X^2 + 2X - 1) + R$. On évalue enfin en $\sqrt{2} - 1$. On obtient :

$$P(\sqrt{2} - 1) = Q(\sqrt{2} - 1) \times ((\sqrt{2} - 1)^2 + 2(\sqrt{2} - 1) - 1) + R(\sqrt{2} - 1).$$

Donc, $P(\sqrt{2} - 1) = R(\sqrt{2} - 1) = 76 - 92\sqrt{2}$.

24.6 b) On commence par chercher un polynôme simple ayant $1 + i$ pour racine. Posons $X = 1 + i$. Ainsi, $X^2 = 1 + 2i + (i)^2 = 2i$. Or, $i = X - 1$. Donc, $X^2 = 2(X - 1)$. Ainsi, $1 + i$ est racine de $X^2 - 2X + 2$. On effectue ensuite la division euclidienne de P par $X^2 - 2X + 2$. On trouve $Q = X^4 - 10X^2 - 42X - 117$ et $R = -206X + 214$. Donc, $P = Q \times (X^2 - 2X + 1) + R$. On évalue enfin en $1 + i$. On obtient $P(1 + i) = Q(1 + i) \times ((1 + i)^2 - 2(1 + i) + 2) + R(1 + i)$. Donc, $P(1 + i) = R(1 + i) = 8 - 206i$.

24.7 a) On constate que $P(1) = 0$. Ainsi, 1 est racine de P . On constate que $P'(1) = 0$. Ainsi, 1 est racine double. Donc, P est divisible par $(X - 1)^2$. On effectue la division euclidienne correspondante pour trouver $P = (X - 1)^2(X^2 + 1)$. On aurait aussi pu remarquer que i est racine et donc $\bar{i}$ également car le polynôme est à coefficients réels.

24.7 b) On constate que $P(1 + i) = 0$. Comme P est à coefficients réels, $\overline{1 + i} = 1 - i$ est aussi racine de P . Ainsi, P est divisible par $(X - (1 + i))(X - (1 - i))$, c'est-à-dire par $X^2 - 2X + 2$. On effectue la division euclidienne correspondante pour trouver $P = (X^2 - 2X + 2)(X^2 - 2X + 5)$.

24.7 c) On constate que $P(i) = 0$. Comme P est à coefficients réels, $\bar{i} = -i$ est aussi racine de P . Ainsi, P est divisible par $X^2 + 1$. Par ailleurs, on constate que $P(1) = 0$ et $P'(1) = 0$. Ainsi, 1 est racine double de P et donc P est divisible aussi par $(X - 1)^2$. Ainsi, P est divisible par $(X - 1)^2(X^2 + 1)$. On effectue la division euclidienne correspondante pour trouver $P = (X - 1)^2(X^2 + 1)(X + 1)(X - 2)$. Au lieu d'effectuer la division euclidienne, on aurait pu constater que -1 et 2 sont aussi racines de P .

Fiche n° 25. Décomposition en éléments simples

Réponses

$$25.1 \text{ a)} \dots\dots\dots X - 3 - \frac{1}{X} + \frac{1}{X+1} + \frac{7}{X+2}$$

$$25.1 \text{ b)} \dots\dots\dots 1 - \frac{2}{X} + \frac{1}{2(X+1)} + \frac{3}{2(X-1)}$$

$$25.1 \text{ c)} \dots\dots\dots 1 + \frac{\pi}{2(X-\pi)} - \frac{\pi}{2(X+\pi)}$$

$$25.2 \text{ a)} \dots\dots\dots \frac{e-1}{(e-2)(X+e)} + \frac{1}{(2-e)(X+2)}$$

$$25.2 \text{ b)} \dots\dots\dots \frac{3}{2(X-1)} - \frac{1+i}{4(X-i)} - \frac{1-i}{4(X+i)}$$

$$25.2 \text{ c)} \dots\dots\dots 1 - \frac{5}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(X+\sqrt{3})} - \frac{4}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-X)}$$

$$25.3 \text{ a)} \dots\dots\dots \frac{-3}{X-2} + \frac{1}{X-3} + \frac{2}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2}$$

$$25.3 \text{ b)} \dots\dots\dots \frac{2}{X} + \frac{2}{X^2} - \frac{11}{4(X-1)} + \frac{3}{2(X-1)^2} + \frac{3}{4(X+1)}$$

$$25.3 \text{ c)} \dots\dots\dots \frac{1}{\pi^2 X} - \frac{1}{\pi^2(X+\pi)} - \frac{1+\pi}{\pi(X+\pi)^2}$$

$$25.3 \text{ d)} \dots\dots\dots \frac{2}{X-i} + \frac{1}{(X-i)^2} - \frac{2}{X-(1+i)} + \frac{1}{(X-(1+i))^2}$$

$$25.4 \text{ a)} \dots\dots\dots \frac{1}{X+1} - \frac{1}{2(X-1)} - \frac{1+3i}{4(X-i)} - \frac{1-3i}{4(X+i)}$$

$$25.4 \text{ b)} \dots\dots\dots \frac{1}{2X} + \frac{5}{6(X+2)} + \frac{2}{3(X-1)} + \frac{1}{(X-1)^2}$$

$$25.5 \text{ a)} \dots\dots\dots \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{4}$$

$$25.5 \text{ b)} \dots\dots\dots -\frac{2}{n+2} + \frac{1}{n} - \frac{1}{3}$$

$$25.6 \text{ a)} \dots\dots\dots \frac{2}{X+1} + \frac{1}{(X+1)^2} + \frac{1-2X}{X^2+1}$$

$$25.6 \text{ b)} \dots\dots\dots \frac{1}{2(X-1)} - \frac{3}{2(X+1)} + \frac{X-1}{X^2+X+1}$$

$$25.7 \text{ a)} \dots\dots\dots 1 - 2\ln(3)$$

$$25.7 \text{ b)} \dots\dots\dots -\frac{1}{2}\ln(3) + \frac{2}{3}\ln(2)$$

$$25.7 \text{ c)} \dots\dots\dots \frac{2}{3} - 4\ln(2) + 2\ln(3)$$

$$25.7 \text{ d)} \dots\dots\dots \frac{1}{18} - \frac{1}{9}\ln(5) + \frac{2}{9}\ln(2)$$

$$25.7 \text{ e)} \dots\dots\dots \frac{\pi}{8}$$

$$25.7 \text{ f)} \dots\dots\dots \frac{1}{2}\ln(2) - \frac{1}{4}\ln(3)$$

$$25.8 \text{ a)} \dots\dots\dots \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{1+x}\right|$$

$$25.8 \text{ b)} \dots\dots\dots x \mapsto \frac{1}{4(1-2x)^2}$$

$$25.8 \text{ c)} \dots\dots\dots \frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

$$25.8 \text{ d)} \dots\dots\dots \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}X + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

$$25.8 \text{ e)} \dots\dots\dots 2$$

$$25.8 \text{ f)} \dots\dots\dots \frac{x^2}{2} + 2x + \frac{1}{6}\ln|x+1| - \frac{1}{2}\ln|x-1| + \frac{16}{3}\ln|x-2|$$

$$25.8 \text{ g)} \dots\dots\dots x \mapsto \frac{1}{6}\ln(x^2+2) - \frac{1}{3}\ln|x+1| + \frac{\sqrt{2}}{3}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$

$$25.8 \text{ h)} \dots\dots\dots x \mapsto \frac{1}{2}\frac{2x-1}{x^2-1} + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-x}{1+x}\right|$$

Corrigés

25.1 a) Pour commencer, effectuons la division euclidienne de $X^4 - 2$ par $X(X+1)(X+2) = X^3 + 3X^2 + 2X$: on trouve $X^4 - 2 = (X^3 + 3X^2 + 2X)(X-3) + 7X^2 + 6X - 2$. Ainsi, on a :

$$\frac{X^4}{X(X+1)(X+2)} = X - 3 + \frac{7X^2 + 6X - 2}{X(X+1)(X+2)}.$$

On écrit ensuite la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle précédente :

$$\frac{7X^2 + 6X - 2}{X(X+1)(X+2)} = \frac{a}{X} + \frac{b}{X+1} + \frac{c}{X+2}.$$

Pour calculer a , on multiplie la fraction par X , on l'écrit sous forme irréductible, et on évalue en 0 :

$$\frac{7X^2 + 6X - 2}{X(X+1)(X+2)} \times X = \frac{7X^2 + 6X - 2}{(X+1)(X+2)}, \text{ ce qui, évalué en } 0, \text{ donne } a = \frac{-2}{2} = -1.$$

Pour calculer b , on multiplie la fraction par $X+1$, on l'écrit sous forme irréductible, et on évalue en -1 :

$$\frac{7X^2 + 6X - 2}{X(X+1)(X+2)} \times (X+1) = \frac{7X^2 + 6X - 2}{X(X+2)}, \text{ ce qui, évalué en } -1, \text{ donne } b = \frac{7-6-2}{(-1)(-1+2)} = 1.$$

Enfin, pour c :

$$\frac{7X^2 + 6X - 2}{X(X+1)(X+2)} \times (X+2) = \frac{7X^2 + 6X - 2}{X(X+1)}, \text{ ce qui, évalué en } -2, \text{ donne } c = \frac{28-12-2}{(-2)(-2+1)} = \frac{14}{2} = 7.$$

D'où :

$$\frac{7X^2 + 6X - 2}{X(X+1)(X+2)} = \frac{-1}{X} + \frac{1}{X+1} + \frac{7}{X+2}.$$

Donc :

$$\frac{X^4 - 2}{X(X+1)(X+2)} = X - 3 - \frac{1}{X} + \frac{1}{X+1} + \frac{7}{X+2}.$$

.....

25.3 a) Pour cette décomposition en éléments simples, pas de partie entière. On écrit la décomposition théorique :

$$\frac{X+1}{(X-1)^2(X-2)(X-3)} = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{(X-1)^2} + \frac{c}{X-2} + \frac{d}{X-3}.$$

Par les méthodes du premier exercice, on détermine facilement $c = -3$ et $d = 1$. De même, en multipliant par $(X-1)^2$ et en évaluant en 1, on obtient $b = 1$. Ensuite, en évaluant en 0, on obtient :

$$\frac{1}{6} = \frac{a}{-1} + b + \frac{c}{-2} + \frac{d}{-3};$$

donc $a = 1 + \frac{3}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = 2$. Ainsi :

$$\frac{X+1}{(X-1)^2(X-2)(X-3)} = \frac{-3}{X-2} + \frac{1}{X-3} + \frac{2}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2}.$$

.....

25.4 a) Il suffit de remarquer que $X^4 - 1 = (X-1)(X+1)(X-i)(X+i)$ et de se ramener à la méthode des pôles simples vue précédemment !

.....

25.4 b) Il faut remarquer que $X^4 - 3X^2 + 2X = (X-1)^2(X+2)X$, puis utiliser les méthodes des pôles multiples !

.....

25.5 a) Si l'on considère la fraction rationnelle $\frac{1}{(X-1)X(X+1)}$, alors :

$$\frac{1}{(X-1)X(X+1)} = -\frac{1}{X} + \frac{1}{2(X+1)} + \frac{1}{2(X-1)}.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{1}{(k-1)k(k+1)} &= -\frac{1}{k} + \frac{1}{2(k+1)} + \frac{1}{2(k-1)} \\ &= \frac{1}{2(k+1)} - \frac{1}{2k} - \left(\frac{1}{2k} - \frac{1}{2(k-1)} \right). \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \sum_{k=2}^n \frac{1}{(k-1)k(k+1)} &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{2(k+1)} - \frac{1}{2k} - \left(\frac{1}{2k} - \frac{1}{2(k-1)} \right) \\ &= \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2n} - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2(2-1)} \right) \quad (\text{par télescopage}) \\ &= \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2n} + \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

25.5 b) On remarque que :

$$\begin{aligned} \frac{k^2 - 5k - 2}{(k-1)k(k+1)(k+2)} &= \frac{1}{k} + \frac{2}{k+1} - \frac{2}{k+2} - \frac{1}{k-1} \\ &= \frac{1}{k} - \frac{2}{k+2} - \left(\frac{1}{k-1} - \frac{2}{k+1} \right). \end{aligned}$$

Par télescopage, on obtient que cette somme vaut $-\frac{2}{n+2} + \frac{1}{n} - \frac{1}{3}$.

25.6 a) Déjà, il n'y a pas de partie entière. Ensuite, la forme de la décomposition en éléments simples est :

$$\frac{a}{X+1} + \frac{b}{(X+1)^2} + \frac{cX+d}{X^2+1}.$$

En multipliant par $(X+1)^2$ et en évaluant en -1 , on obtient $b = 1$.

En évaluant en 0 , on obtient :

$$4 = a + b + d,$$

donc $a + d = 3$.

En multipliant par X , en évaluant en $x \in \mathbb{R}$ et en faisant tendre x vers $+\infty$, on obtient :

$$0 = a + c,$$

donc $c = -a$.

Enfin, en évaluant en 1 , on obtient :

$$\frac{6}{8} = \frac{a}{2} + \frac{b}{4} + \frac{c+d}{2}.$$

Donc :

$$3 = 2a + b + 2c + 2d.$$

Soit, comme $a + c = 0$, et $b = 1$, on en déduit que $2d = 3 - 1 = 2$, donc $d = 1$.

Donc $a = 2$, donc $c = -2$. Donc :

$$\frac{2X+4}{(X+1)^2(X^2+1)} = \frac{2}{X+1} + \frac{1}{(X+1)^2} + \frac{1-2X}{X^2+1}.$$

25.7 a) On effectue la décomposition en éléments simples de $\frac{X^2 + 1}{(X - 1)(X + 1)}$:

$$\frac{X^2 + 1}{(X - 1)(X + 1)} = 1 - \frac{1}{X + 1} + \frac{1}{X - 1}.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_{-1/2}^{1/2} \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x + 1)} dx &= \int_{-1/2}^{1/2} 1 - \frac{1}{x + 1} + \frac{1}{x - 1} dx \\ &= 1 + \left[-\ln(x + 1) + \ln(1 - x) \right]_{-1/2}^{1/2} \\ &= 1 - \ln\left(\frac{3}{2}\right) + \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{1}{2}\right) - \ln\left(\frac{3}{2}\right) = 1 - 2\ln(3). \end{aligned}$$

25.7 e) On remarque que :

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{4x^2 + 1} dx = \int_0^{1/2} \frac{1}{(2x)^2 + 1} dx = \left[\frac{1}{2} \arctan(2x) \right]_0^{1/2} = \frac{1}{2} (\arctan(1) - \arctan(0)) = \frac{\pi}{8}.$$

25.7 f) On effectue la décomposition en éléments simples $\boxed{\text{sur } \mathbb{R}}$ de $\frac{X}{X^4 - 1}$.

On a $X^4 - 1 = (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1)$. Donc, on écrit :

$$\frac{X}{X^4 - 1} = \frac{a}{X - 1} + \frac{b}{X + 1} + \frac{cX + d}{X^2 + 1}.$$

Par la méthode déjà décrite, $a = \frac{1}{4}$, $b = \frac{1}{4}$. En multipliant par x et en faisant $x \rightarrow +\infty$, $0 = a + b + c$, donc $c = -\frac{1}{2}$. Enfin, en évaluant en 0, $-a + b + d = 0$ donc $d = 0$. Donc :

$$\frac{X}{X^4 - 1} = \frac{1}{4(X - 1)} + \frac{1}{4(X + 1)} - \frac{X}{2(X^2 + 1)} = \frac{X}{2(X^2 - 1)} - \frac{X}{2(X^2 + 1)}.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{x}{x^4 - 1} dx &= \frac{1}{2} \int_2^3 \frac{x}{x^2 - 1} - \frac{x}{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 - 1) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right]_2^3 \\ &= \frac{1}{4} (\ln(8) - \ln(10) - \ln(3) + \ln(5)) \\ &= \frac{1}{4} (3\ln(2) - \ln(2) - \ln(5) - \ln(3) + \ln(5)) = \frac{1}{2} \ln(2) - \frac{1}{4} \ln(3). \end{aligned}$$

25.8 a) On écrit $\frac{1}{X^2 - 1} = \frac{1}{2(X - 1)} - \frac{1}{2(X + 1)}$, donc une primitive de $x \mapsto \frac{1}{2(x - 1)} - \frac{1}{2(x + 1)}$ est :

$$x \mapsto \frac{1}{2} \ln|x - 1| - \frac{1}{2} \ln|x + 1| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right|.$$

25.8 c) On écrit, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\frac{1}{x^2 + 2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2},$$

de primitive $x \mapsto \frac{1}{2} \sqrt{2} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$.

25.8 d) L'idée pour primitiver cet élément simple est d'utiliser une forme canonique afin de se ramener à arctan :

$$\frac{1}{X^2 + X + 1} = \frac{1}{\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \frac{1}{\frac{4}{3}\left(X + \frac{1}{2}\right)^2 + 1} = \frac{4}{3} \frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}X + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1}.$$

Ainsi, une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2 + x + 1}$ est $x \mapsto \frac{4}{3} \frac{\sqrt{3}}{2} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}X + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{3}}X + \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$.

25.8 e) L'idée est de faire apparaître $\frac{u'}{u}$:

$$\frac{x}{x^2 + 2x + 3} = \frac{1}{2} \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 3} - \frac{1}{x^2 + 2x + 3}.$$

Or, une primitive de $x \mapsto \frac{1}{2} \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 3}$ est $x \mapsto \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x + 3|$. De plus :

$$\frac{1}{x^2 + 2x + 3} = \frac{1}{(x + 1)^2 + 2} = \frac{1}{2} \frac{1}{1 + \left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)^2},$$

de primitive $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right)$. Donc une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{x}{x^2 + 2x + 3}$ est :

$$x \mapsto \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x + 3| - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right).$$

25.8 f) La décomposition en éléments simples de $\frac{X^4}{(X-1)(X-2)(X+1)}$ est :

$$\frac{X^4}{(X-1)(X-2)(X+1)} = X + 2 + \frac{1}{6(X+1)} - \frac{1}{2(X-1)} + \frac{16}{3(X-2)},$$

donc $x \mapsto \frac{x^2}{2} + 2x + \frac{1}{6} \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|x-1| + \frac{16}{3} \ln|x-2|$ convient.

Fiche n° 26. Calcul matriciel

Réponses

$$26.1 \text{ a)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 3 & 3 & 4 \\ 9 & -7 & 3 \end{pmatrix}$$

$$26.1 \text{ b)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} -2 & -6 & -5 \\ 15 & -1 & 11 \\ 18 & -26 & -1 \end{pmatrix}$$

$$26.1 \text{ c)} \dots\dots\dots 17 \text{ (matrice } 1 \times 1)$$

$$26.1 \text{ d)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 2 & 14 & -4 \\ -1 & -7 & 2 \end{pmatrix}$$

$$26.1 \text{ e)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$26.1 \text{ f)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} -5 & 15 & 3 \end{pmatrix}$$

$$26.1 \text{ g)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$26.1 \text{ h)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 5 & 3 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$26.1 \text{ i)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 7 & 49 & -14 \\ -2 & -14 & 4 \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ a)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ b)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ c)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ d)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ e)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 8 & 19 \\ 0 & 27 \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ f)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} 2^k & 3^k - 2^k \\ 0 & 3^k \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ g)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ h)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} \cos(3\theta) & -\sin(3\theta) \\ \sin(3\theta) & \cos(3\theta) \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ i)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} \cos(k\theta) & -\sin(k\theta) \\ \sin(k\theta) & \cos(k\theta) \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ j)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} n & \cdots & n \\ \vdots & (n) & \vdots \\ n & \cdots & n \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ k)} \dots\dots\dots \begin{pmatrix} n^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & (n^2) & \vdots \\ n^2 & \cdots & n^2 \end{pmatrix}$$

$$26.2 \text{ l)} \dots\dots\dots n^{k-1}D$$

$$26.3 \text{ a)} \dots\dots\dots 2 \times 3^{j-i} \times 5^{i-1}$$

$$26.3 \text{ b)} \dots\dots\dots 2^{i+1}3^{j-i}(2^n - 1)$$

$$26.3 \text{ c)} \dots\dots\dots 2 \times 3^{i+j} \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^n \right)$$

$$26.3 \text{ d)} \dots\dots\dots \binom{i-1}{j} + \binom{i-1}{j-2}$$

$$26.4 \text{ a)} \dots\dots\dots 2^{i-j} \binom{i-1}{j-1}$$

$$26.4 \text{ b)} \dots\dots\dots (1 - \delta_{i,1})(\delta_{i-1,j+1} + \delta_{i,j}) + (1 - \delta_{i,n})(\delta_{i,j} + \delta_{i+1,j-1})$$

$$26.5 \text{ a)} \dots\dots\dots \frac{1}{2(\pi - e)} \begin{pmatrix} 2 & -e \\ -2 & \pi \end{pmatrix}$$

$$26.5 \text{ b)} \dots\dots\dots \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 - 2i \\ 1 & -1 + i \end{pmatrix}$$

$$26.5 \text{ c)} \dots\dots\dots \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \\ -6 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

26.5 d) $\frac{1}{4\pi} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

26.5 e) $\frac{1}{8} \begin{pmatrix} 8 & 4 & -2 \\ -16 & -6 & 7 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

26.5 f) $\frac{1}{6} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & -4 \end{pmatrix}$

26.5 g) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 & 0 \\ 8 & -6 & 4 & 2 \\ -7 & 5 & -3 & -1 \\ -5 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

26.5 h) Non inversible!

26.5 i) $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

26.6 a) $\lambda \neq 1$

26.6 b) $\frac{1}{1-\lambda} \begin{pmatrix} -4 & -1 & 3 \\ 2\lambda+2 & \lambda & -2\lambda-1 \\ \lambda-1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$

26.6 c) $\lambda \neq 1$

26.6 d) $\frac{1}{1-\lambda} \begin{pmatrix} -1-\lambda+\lambda^2 & 1-\lambda & 2-\lambda \\ 1 & 0 & -1 \\ 1-\lambda^2 & \lambda-1 & \lambda-1 \end{pmatrix}$

Corrigés

26.2 a) Un calcul direct donne $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

26.2 b) Un calcul direct donne $A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

26.2 c) Cela pourrait se démontrer formellement par récurrence.

26.2 d) On calcule : $B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$.

26.2 e) On calcule : $B^3 = B^2 \times B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 19 \\ 0 & 27 \end{pmatrix}$.

26.2 f) On remarque que les termes diagonaux valent 2^k et 3^k respectivement, et que, pour A^2 , $4 + 5 = 9$, pour A^3 , $8 + 19 = 27$, donc on peut conjecturer que $A^k = \begin{pmatrix} 2^k & 3^k - 2^k \\ 0 & 3^k \end{pmatrix}$.

26.2 g) On calcule :

$$\begin{aligned} C^2 &= \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta)^2 - \sin(\theta)^2 & -2\cos(\theta)\sin(\theta) \\ 2\sin(\theta)\cos(\theta) & -\sin(\theta)^2 + \cos(\theta)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

26.2 j) Deux possibilités de faire le calcul : « à la main », ou bien avec la formule théorique du produit.

- À la main, on remarque que, lorsque l'on effectue le produit $D \times D$, chaque coefficient résultera du produit d'une ligne de 1 par une colonne de 1, donc sera égal à n : $D \times D = \begin{pmatrix} n & \cdots & n \\ \vdots & (n) & \vdots \\ n & \cdots & n \end{pmatrix} = nD$.
- En utilisant les coefficients, on peut écrire que $[D^2]_{ij} = \sum_{k=1}^n [D]_{ik} [D]_{kj} = \sum_{k=1}^n 1 = n$.

26.2 k) Comme $D^2 = nD$, $D^3 = D \times nD = nD^2 = n \times nD = n^2 D$.

26.3 a) On calcule :

$$[A \times B]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n \binom{i-1}{k-1} 2^k 3^{j-k}.$$

Mais si $k > i$, $\binom{i-1}{k-1} = 0$, donc :

$$\begin{aligned} [A \times B]_{ij} &= \sum_{k=1}^i \binom{i-1}{k-1} 2^k 3^{j-k} \\ &= \sum_{\ell=0}^{i-1} \binom{i-1}{\ell} 2^{\ell+1} 3^{j-\ell-1} \text{ en faisant le changement d'indice } \ell = k-1 \\ &= 2 \times 3^{j-1} \sum_{\ell=0}^{i-1} \binom{i-1}{\ell} \left(\frac{2}{3}\right)^{\ell} \\ &= 2 \times 3^{j-1} \times \left(\frac{2}{3} + 1\right)^{i-1} \\ &= 2 \times 3^{j-1} \times \frac{5^{i-1}}{3^{i-1}} = 2 \times 3^{j-i} \times 5^{i-1}. \end{aligned}$$

26.3 b) On calcule :

$$[B^2]_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n 2^i 3^{k-i} 2^k 3^{j-k} = 2^i 3^{j-i} \sum_{k=1}^n 2^k = 2^{i+1} 3^{j-i} (2^n - 1).$$

26.3 c) On calcule :

$$\begin{aligned} [B^\top \times B]_{ij} &= \sum_{k=1}^n [B^\top]_{ik} b_{kj} = \sum_{k=1}^n b_{ki} b_{kj} = \sum_{k=1}^n 2^k 3^{i-k} 2^k 3^{j-k} = 3^{i+j} \sum_{k=1}^n \left(\frac{2}{3}\right)^{2k} = 3^{i+j} \sum_{k=1}^n \left(\frac{4}{9}\right)^k \\ &= \frac{4}{9} 3^{i+j} \frac{1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n}{1 - \frac{4}{9}} = \frac{4 \times 3^{i+j}}{5} \left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n\right). \end{aligned}$$

26.3 d) On calcule :

$$[A \times C]_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} c_{kj} = \sum_{k=1}^n \binom{i-1}{k-1} (\delta_{k,j+1} + \delta_{k,j-1}) = \binom{i-1}{j} + \binom{i-1}{j-2}.$$

26.4 a) Déjà, la matrice A^2 est triangulaire inférieure (produit de deux matrices triangulaires inférieures). Soit $j \leq i$. Alors :

$$\begin{aligned}
 [A^2]_{ij} &= \sum_{k=1}^n [A]_{ik} [A]_{kj} = \sum_{k=1}^n \binom{i-1}{k-1} \binom{k-1}{j-1} \\
 &= \sum_{k=j}^i \binom{i-1}{k-1} \binom{k-1}{j-1} \\
 &= \sum_{k=j}^i \frac{(i-1)!}{(k-1)!(i-k)!} \frac{(k-1)!}{(j-1)!(k-j)!} \\
 &= \sum_{k=j}^i \frac{(i-1)!}{(j-1)!(i-j)!} \frac{(i-j)!}{(k-j)!(i-j-(k-j))!} \\
 &= \binom{i-1}{j-1} \sum_{k=j}^i \binom{i-j}{k-j} = \binom{i-1}{j-1} \sum_{\ell=0}^{i-j} \binom{i-j}{\ell} \quad (\text{en posant } \ell = k-j) \\
 &= 2^{i-j} \binom{i-1}{j-1}.
 \end{aligned}$$

26.4 b) Pour vérifier ses calculs, il est conseillé de regarder des exemples !

$$n = 4 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad n = 5 : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\begin{aligned}
 [C^2]_{ij} &= \sum_{k=1}^n c_{ik} c_{kj} = \sum_{k=1}^n (\delta_{i,k+1} + \delta_{i,k-1}) (\delta_{k,j+1} + \delta_{k,j-1}) \\
 &= \sum_{k=1}^n \delta_{i,k+1} \delta_{k,j+1} + \sum_{k=1}^n \delta_{i,k+1} \delta_{k,j-1} + \sum_{k=1}^n \delta_{i,k-1} \delta_{k,j+1} + \sum_{k=1}^n \delta_{i,k-1} \delta_{k,j-1}.
 \end{aligned}$$

Si $(i, j) \notin \{1, n\}^2$, on a :

$$[C^2]_{ij} = \delta_{i-1,j+1} + 2\delta_{i,j} + \delta_{i+1,j-1}.$$

Ceci est confirmé par la structure « tridiagonale espacée ».

Sinon, pour (i, j) quelconque dans $\llbracket 1, n \rrbracket^2$, on trouve :

$$[C^2]_{ij} = (1 - \delta_{i,1})(\delta_{i-1,j+1} + \delta_{i,j}) + (1 - \delta_{i,n})(\delta_{i,j} + \delta_{i+1,j-1}),$$

car $\delta_{1,k+1} = 0 = \delta_{n,k-1}$ pour tout k entre 1 et n .

26.5 a) On remarque que $2\pi - 2e = 2(\pi - e) \neq 0$, donc A est inversible d'inverse $\frac{1}{2(\pi - e)} \begin{pmatrix} 2 & -e \\ -2 & \pi \end{pmatrix}$.

26.5 c) Effectuons un pivot de Gauss :

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) L_2 \leftarrow L_2/2 \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1/2 & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 1 \end{array} \right) L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 1 \end{array} \right) L_1 \leftarrow L_1 - 1/2L_3 \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 3/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & 1 \end{array} \right) L_2 \leftarrow L_2 - 1/2L_3
 \end{aligned}$$

Ainsi, B est inversible d'inverse $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -1 \\ -6 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

26.5 d) Il ne faut pas avoir peur du π et écrire que $C = \pi \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. On calcule alors (par pivot de Gauss) que

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \text{ est inversible d'inverse } \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ donc } C \text{ est inversible d'inverse } \frac{1}{4\pi} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

26.5 h) On remarque que $L_3 = L_1 + 2L_2 + 2L_4$.

26.6 a) Effectuons un pivot de Gauss :

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} \lambda & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ \lambda & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ \lambda & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \lambda & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) L_2 \leftrightarrow L_1 \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1+2\lambda & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 2+2\lambda & 0 & \lambda & 1 \end{array} \right) L_2 \leftarrow L_2 + \lambda L_1 \\
 L_3 \leftarrow L_3 + \lambda L_1$$

Si $\lambda = 1$, alors la matrice n'est pas inversible. Sinon :

$$\begin{aligned}
 \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1+2\lambda & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 2+2\lambda & 0 & \lambda & 1 \end{array} \right) &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 3/(1-\lambda) & 1/(1-\lambda) & 1/(1-\lambda) & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1+2\lambda & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) L_1 \leftarrow L_1 + \frac{1}{1-\lambda} L_2 \\
 &\quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & 4/(1-\lambda) & 1/(1-\lambda) & -3/(1-\lambda) \\ 0 & 1-\lambda & 0 & 2\lambda+2 & \lambda & -2\lambda-1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{1-\lambda} L_3 \\
 &\quad L_2 \leftarrow L_2 - (1+2\lambda)L_3 \\
 &\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -4/(1-\lambda) & -1/(1-\lambda) & 3/(1-\lambda) \\ 0 & 1 & 0 & (2\lambda+2)/(1-\lambda) & \lambda/(1-\lambda) & (-2\lambda-1)/(1-\lambda) \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) L_1 \leftarrow -L_1 \\
 &\quad L_2 \leftarrow \frac{1}{1-\lambda} L_2
 \end{aligned}$$

Dans ce cas, l'inverse de la matrice est $\frac{1}{1-\lambda} \begin{pmatrix} -4 & -1 & 3 \\ 2\lambda+2 & \lambda & -2\lambda-1 \\ \lambda-1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix}$.

Fiche n° 27. Algèbre linéaire

Réponses

27.1 a) $\boxed{(3, -1)}$

27.1 b) $\boxed{(-1, 3)}$

27.1 c) $\boxed{(9/11, 2/11)}$

27.1 d) $\boxed{(-2, 4/5, 11/5)}$

27.1 e) $\boxed{(-1, 1/2, 1/2)}$

27.1 f) $\boxed{(0, 2, 4, 1)}$

27.1 g) $\boxed{(1/2, -\sqrt{3}/2)}$

27.2 a) $\boxed{2}$

27.2 b) $\boxed{1}$

27.2 c) $\boxed{1}$

27.2 d) $\boxed{2}$

27.2 e) $\boxed{2}$

27.2 f) $\boxed{1}$

27.3 a) $\boxed{2}$

27.3 b) $\boxed{2}$

27.3 c) $\boxed{3}$

27.3 d) $\boxed{4}$

27.4 a) $\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}}$

27.4 b) $\boxed{\begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}$

27.4 c) $\boxed{\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -19 & -43 \\ 9 & 21 \end{pmatrix}}$

27.4 d) $\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$

27.4 e) $\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$

27.5 a) $\boxed{\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 4 & 15 & 0 \end{pmatrix}}$

27.5 b) $\boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}$

Corrigés

27.1 a) Notons $u = \lambda(0, 1) + \mu(-1, 2)$. Alors, $\begin{cases} -\mu & = 1 \\ \lambda + 2\mu & = 1 \end{cases}$. Ainsi, $u = 3(0, 1) - (-1, 2)$.

27.1 b) Notons $u = \lambda(0, 1) + \mu(-1, 2)$. Alors, $\begin{cases} -\mu & = 1 \\ \lambda + 2\mu & = 1 \end{cases}$. Ainsi, $u = -(-1, 2) + 3(0, 1)$.

27.1 c) Notons $u = \lambda(1, 2) + \mu(12, 13)$. Alors :

$$\begin{cases} \lambda + 12\mu & = 3 \\ 2\lambda + 13\mu & = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda + 12\mu & = 3 \\ -11\mu & = -2. \end{cases}$$

Ainsi, $u = \frac{9}{11}(1, 2) + \frac{2}{11}(12, 13)$.

27.1 d) On note $u = \lambda(0, 1, 3) + \mu(4, 5, 6) + \nu(-1, 0, 1)$. Alors :

$$\begin{cases} 4\mu - \nu & = 1 \\ \lambda + 5\mu & = 2 \\ 3\lambda + 6\mu + \nu & = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda + 5\mu & = 2 \\ 4\mu - \nu & = 1 \\ -9\mu + \nu & = -5 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda + 5\mu & = 2 \\ -\nu + 4\mu & = 1 \\ -5\mu & = -4. \end{cases}$$

Ainsi, $u = -2(0, 1, 3) + \frac{4}{5}(4, 5, 6) + \frac{11}{5}(-1, 0, 1)$.

27.1 e) Notons $u = \lambda(1, 0, 1) + \mu(1, 1, 1) + \nu(-1, -1, 3)$. Alors :

$$\begin{cases} \lambda + \mu - \nu &= -1 \\ \mu - \nu &= 0 \\ \lambda + \mu + 3\nu &= 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda + \mu - \nu &= -1 \\ \mu - \nu &= 0 \\ 4\nu &= 2. \end{cases}$$

Ainsi, $u = -(1, 0, 1) + \frac{1}{2}(1, 1, 1) + \frac{1}{2}(-1, -1, 3)$.

27.1 f) Notons $u = \lambda + \mu X + \nu X(X - 1) + \delta X(X - 1)(X - 2)$.

En évaluant en 0, on a $\lambda = 0$. En évaluant en 1, on a $\mu = 2$. En évaluant en 2, on a $2\mu + 2\nu = 8 + 4 = 12$, soit $\nu = 4$.

En identifiant les coefficients de X^3 dans chacun des membres, on trouve $\delta = 1$.

Finalement, on a $u = 2X + 4X(X - 1) + X(X - 1)(X - 2)$.

27.1 g) En utilisant les formules d'addition, $u(x) = \frac{1}{2} \cos(x) - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(x)$.

27.2 a) Les colonnes de la matrice ne sont pas colinéaires.

27.2 b) Toutes les lignes sont proportionnelles à la première, qui est non nulle.

27.2 d) Les deux premiers vecteurs colonnes sont non colinéaires, le troisième est la somme des deux premiers.

27.2 e) Les deux vecteurs colonnes ne sont pas colinéaires.

27.2 f) Toutes les colonnes sont égales à la première, qui est non nulle.

27.3 a) En effectuant les opérations élémentaires $L_2 \leftarrow L_2 + L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_1$, on obtient $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

En effectuant l'opération élémentaire $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$, on obtient $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Ainsi, $\text{rg}(A) = 2$.

27.3 b) Si $\sin \theta = 0$, i.e. s'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta = n\pi$, alors la matrice est égale à $\begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix}$ et elle est de rang 2.

Sinon, on effectue l'opération élémentaire $L_1 \leftarrow \sin(\theta)L_1 - \cos(\theta)L_2$ pour obtenir la matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, qui est de rang 2 car $\sin(\theta) \neq 0$.

27.3 c) En effectuant l'opération élémentaire $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$, on obtient $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

En effectuant l'opération élémentaire $L_3 \leftarrow 2L_3 + L_2$, on obtient $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$. Ainsi, le rang de la matrice vaut 3.

27.3 d) En effectuant les opérations élémentaires $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - 4L_1$ et $L_4 \leftarrow L_4 - L_1$, on obtient

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -5 & -4 \\ 0 & 6 & -7 & -13 \\ 0 & 5 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

En effectuant l'opération élémentaire $C_2 \leftrightarrow C_3$, on obtient

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & -7 & 6 & -13 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

En effectuant l'opération élémentaire $L_3 \leftarrow 5L_3 - 7L_2$, on obtient

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 0 & 9 & -37 \\ 0 & 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}.$$

Comme les deux dernières lignes sont linéairement indépendantes, le rang de la matrice vaut 4.

27.4 a) D'une part, $f(1, 0) = (1, 3) = 1 \cdot (1, 0) + 3 \cdot (0, 1)$. D'autre part, $f(0, 1) = (1, -5) = 1 \cdot (1, 0) - 5 \cdot (0, 1)$.

Ainsi, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$.

27.4 b) D'une part, $f(0, 1) = (1, -5) = -5 \cdot (0, 1) + 1 \cdot (1, 0)$. D'autre part, $f(1, 0) = (1, 3) = 3 \cdot (0, 1) + 1 \cdot (1, 0)$.

Ainsi, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -5 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

27.4 c) $f(1, 2) = (4, -1)$ et $f(3, 4) = (10, -1)$. De plus, la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base canonique vaut :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $P \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -19/2 \\ 9/2 \end{pmatrix}$ et $P \begin{pmatrix} 10 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -43/2 \\ 21/2 \end{pmatrix}$. Donc $f(1, 2) = -\frac{19}{2}(1, 2) + \frac{9}{2}(3, 4)$ et $f(3, 4) = -\frac{43}{2}(1, 2) + \frac{21}{2}(3, 4)$.

Ainsi, $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -19 & -43 \\ 9 & 21 \end{pmatrix}$.

27.4 d) Comme $f(1, 0, 0) = (1, 3, 0) = (1, 0, 0) + 3(0, 1, 0) + 0(1, 1, 1)$, $f(0, 1, 0) = (1, 0, 1) = 0 \cdot (1, 0, 0) - (0, 1, 0) + (1, 1, 1)$

et $f(1, 1, 1) = (2, 2, 1) = (1, 0, 0) + (0, 1, 0) + (1, 1, 1)$, on a $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

27.4 e) Comme $f(1) = 1$, $f(X) = X + 2$ et $f(X^2) = (X + 2)^2 = X^2 + 4X + 4$, on a $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

27.5 a) Comme $f(0, 1, 3) = (4, -1) = -1(0, 1) + 4(1, 0)$, $f(4, 5, 6) = (15, -1) = -1(0, 1) + 15(1, 0)$ et comme $f(-1, 0, 1) = (0, -1) = -(0, 1) + 0(1, 0)$, on a $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 4 & 15 & 0 \end{pmatrix}$.

27.5 b) Comme $f(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2 + 0 \cdot X^3$, $f(X) = 1 = 1 + 0 \cdot X + 0 \cdot X^2 + 0 \cdot X^3$ et enfin comme

$f(X^2) = 2X = 0 \cdot 1 + 2X + 0 \cdot X^2 + 0 \cdot X^3$, on a $\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Fiche n° 28. Équations différentielles

Réponses

28.1 a) $x \mapsto 56e^{12x}$

28.1 b) $x \mapsto 6e^x - 1$

28.1 c) $x \mapsto \frac{8e^{3x} - 5}{3}$

28.1 d) $x \mapsto 9e^{2x} - 6$

28.2 a) $x \mapsto e^{(6-x)/5}$

28.2 b) $x \mapsto 1 - 2e^{-2x/7+2}$

28.2 c) $x \mapsto \left(\frac{6}{\sqrt{5}} + \pi \right) e^{\sqrt{5}x} - \frac{6}{\sqrt{5}}$

28.2 d) $x \mapsto \left(12 + \frac{2e}{\pi} \right) e^{\pi x - \pi^2} - \frac{2e}{\pi}$

28.3 a) $x \mapsto e^{2x}$

28.3 b) $x \mapsto e^x$

28.4 a) $x \mapsto 2e^{2x} - e^x$

28.4 b) $x \mapsto (2 - 3i)e^x + (3i - 1)e^{2x}$

28.5 a) $x \mapsto e^x$

28.5 b) $x \mapsto 7e^{-x} - 5e^{-2x}$

28.5 c) $x \mapsto \frac{4}{3}e^x - \frac{1}{3}e^{-2x}$

28.5 d) $x \mapsto (2 - x)e^x$

28.5 e) $x \mapsto (2 - x)e^{2-2x}$

28.6 a) $x \mapsto \cos x + 2 \sin x$

28.6 b) $x \mapsto e^{-x/2} \left(\cos \frac{\sqrt{3}x}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right)$

28.6 c) $x \mapsto e^{-x} \sin(x)$

28.6 d) $x \mapsto e^x \left(\frac{-1 + i}{2} e^{2ix} + \frac{1 + i}{2} e^{-2ix} \right)$

Corrigés

28.1 a) Notons y_0 l'unique solution de ce problème de Cauchy. L'ensemble des solutions de l'équation homogène $y' - 12y = 0$ est $\{x \mapsto \lambda e^{12x} ; \lambda \in \mathbb{R}\}$. Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^{12x}$.

Alors, $y_0(0) = 56 = \lambda$. Finalement, $y_0 : x \mapsto 56e^{12x}$.

28.1 b) Notons y_0 l'unique solution de ce problème de Cauchy. L'ensemble des solutions de l'équation homogène $y' - y = 0$ est $\{x \mapsto \lambda e^x ; \lambda \in \mathbb{R}\}$. De plus, si μ est une solution particulière constante, alors $0 = \mu + 1$, soit $\mu = -1$. Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^x - 1$. Alors, $y_0(0) = 5 = \lambda - 1$. Finalement, $y_0 : x \mapsto 6e^x - 1$.

28.1 c) Notons y_0 l'unique solution de ce problème de Cauchy. L'ensemble des solutions de l'équation homogène $y' - 3y = 0$ est $\{x \mapsto \lambda e^{3x} ; \lambda \in \mathbb{R}\}$. De plus, si μ est une solution particulière constante, alors $0 = 3\mu + 5$, soit $\mu = -5/3$. Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^{3x} - 5/3$.

Alors, $y_0(0) = 1 = \lambda - 5/3$. Finalement, $y_0 : x \mapsto \frac{8e^{3x} - 5}{3}$.

28.1 d) Notons y_0 l'unique solution de ce problème de Cauchy. L'ensemble des solutions de l'équation homogène $y' - 2y = 0$ est $\{x \mapsto \lambda e^{2x} ; \lambda \in \mathbb{R}\}$. De plus, si μ est une solution particulière constante, alors $0 = 2\mu + 12$, soit $\mu = -6$. Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^{2x} - 6$.

Alors, $y_0(0) = 3 = \lambda - 6$. Finalement, $y_0 : x \mapsto 9e^{2x} - 6$.

28.2 a) Notons y_0 l'unique solution de ce problème de Cauchy. L'équation est homogène et son ensemble de solutions est $\{x \mapsto \lambda e^{-x/5} ; \lambda \in \mathbb{R}\}$. Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^{-x/5}$.

Alors, $y_0(1) = e = \lambda e^{-1/5}$. Finalement, $y_0 : x \mapsto e^{(6-x)/5}$.

28.2 b) Notons y_0 l'unique solution de ce problème de Cauchy. L'ensemble des solutions de l'équation homogène $y' + \frac{2}{7}y = 0$ est $\{x \mapsto \lambda e^{-2x/7} ; \lambda \in \mathbb{R}\}$. De plus, si μ est une solution particulière constante, alors $0 + 2\mu = 2$, soit $\mu = 1$. Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^{-2x/7} + 1$. Alors, $y_0(7) = -1 = \lambda e^{-2} + 1$. Finalement, $y_0 : x \mapsto -2e^{-2x/7+2} + 1$.

28.2 c) Notons y_0 l'unique solution de ce problème de Cauchy. L'ensemble des solutions de l'équation homogène $y' - \sqrt{5}y = 0$ est $\{x \mapsto \lambda e^{\sqrt{5}x} ; \lambda \in \mathbb{R}\}$. De plus, si μ est une solution particulière constante, alors $0 - \sqrt{5}\mu = 6$, soit $\mu = -\frac{6}{\sqrt{5}}$. Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^{\sqrt{5}x} - \frac{6}{\sqrt{5}}$.

Alors, $y_0(0) = \pi = \lambda - \frac{6}{\sqrt{5}}$. Finalement, $y_0 : x \mapsto \left(\frac{6}{\sqrt{5}} + \pi\right)e^{\sqrt{5}x} - \frac{6}{\sqrt{5}}$.

28.2 d) Notons y_0 l'unique solution de ce problème de Cauchy. L'ensemble des solutions de l'équation homogène $y' - \pi y = 0$ est $\{x \mapsto \lambda e^{\pi x} ; \lambda \in \mathbb{R}\}$. De plus, si μ est une solution particulière constante, alors $0 = \pi\mu + 2e$, soit $\mu = -\frac{2e}{\pi}$. Ainsi, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^{\pi x} - \frac{2e}{\pi}$. Alors, $y_0(\pi) = 12 = \lambda e^{\pi^2} - \frac{2e}{\pi}$.

Finalement, $y_0 : x \mapsto \left(12 + \frac{2e}{\pi}\right)e^{\pi x - \pi^2} - \frac{2e}{\pi}$.

28.3 a) Soit y_0 la solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 - 3r + 2 = 0$, dont les solutions sont 2 et 1 (car $2 + 1 = 3$ et $2 \times 1 = 2$ et on reconnaît $r^2 - (2 + 1)r + 2 \times 1$). L'ensemble des solutions de l'équation est donc $\{x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x} ; (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\}$. Ainsi, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x}$.

Alors, $y(0) = \lambda + \mu = 1$ et $y'(0) = \lambda + 2\mu = 2$. Ce système se réduit en $\lambda + \mu = 1$ et $\mu = 1$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto e^{2x}$.

28.3 b) Soit y_0 la solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 - 3r + 2 = 0$, dont les solutions sont 2 et 1 (car $2 + 1 = 3$ et $2 \times 1 = 2$ et on reconnaît $r^2 - (2 + 1)r + 2 \times 1$). L'ensemble des solutions de l'équation est donc $\{x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x} ; (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\}$. Ainsi, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x}$.

Alors, $y(0) = \lambda + \mu = 1$ et $y'(0) = \lambda + 2\mu = 1$. Ce système se réduit en $\lambda + \mu = 1$ et $\mu = 0$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto e^x$.

28.4 a) Soit y_0 la solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 - 3r + 2 = 0$, dont les solutions sont 2 et 1 (car $2 + 1 = 3$ et $2 \times 1 = 2$ et on reconnaît $r^2 - (2 + 1)r + 2 \times 1$). L'ensemble des solutions de l'équation est donc $\{x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x} ; (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\}$. Ainsi, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x}$.

Alors, $y(0) = \lambda + \mu = 1$ et $y'(0) = \lambda + 2\mu = 3$. Ce système se réduit en $\lambda + \mu = 1$ et $\mu = 2$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto 2e^{2x} - e^x$.

28.4 b) Soit y_0 la solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 - 3r + 2 = 0$, dont les solutions sont 2 et 1 (car $2 + 1 = 3$ et $2 \times 1 = 2$ et on reconnaît $r^2 - (2 + 1)r + 2 \times 1$). L'ensemble des solutions de l'équation est donc $\{x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x}; (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\}$. Ainsi, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x}$.

Alors, $y(0) = \lambda + \mu = 1$ et $y'(0) = \lambda + 2\mu = 3i$. Ce système se réduit en $\lambda + \mu = 1$ et $\mu = 3i - 1$.

Ainsi, $y_0 : x \mapsto (2 - 3i)e^x + (3i - 1)e^{2x}$.

28.5 a) Soit y_0 la solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 - 1 = 0$, dont les solutions sont -1 et 1 . L'ensemble des solutions de l'équation est donc $\{x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{-x}; (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\}$. Ainsi, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{-x}$.

Alors, $y(0) = \lambda + \mu = 1$ et $y'(0) = \lambda - \mu = 1$. En additionnant et soustrayant ces relations, on obtient $\lambda = 1$ et $\mu = 0$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto e^x$.

28.5 b) Soit y_0 la solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 + 3r + 2 = 0$, dont les solutions sont -1 et -2 (car $-1 - 2 = -3$ et $(-2) \times (-1) = 2$ et on reconnaît $r^2 - (-2 - 1)r + (-2) \times (-1)$). L'ensemble des solutions de l'équation est donc $\{x \mapsto \lambda e^{-x} + \mu e^{-2x}; (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\}$. Ainsi, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^{-x} + \mu e^{-2x}$.

Alors, $y(0) = \lambda + \mu = 2$ et $y'(0) = -\lambda - 2\mu = 3$. Le système se réduit en $\lambda + \mu = 2$ et $-\mu = 5$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto 7e^{-x} - 5e^{-2x}$.

28.5 c) Soit y_0 la solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 + r - 2 = 0$. Le discriminant du trinôme vaut 9 et ses racines sont -2 et 1 . L'ensemble des solutions de l'équation est donc :

$$\{x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{-2x}; (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\}.$$

Ainsi, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{-2x}$.

Alors, $y(0) = \lambda + \mu = 1$ et $y'(0) = \lambda - 2\mu = 2$. Le système se réduit en $\lambda + \mu = 1$ et $-3\mu = 1$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto \frac{4}{3}e^x - \frac{1}{3}e^{-2x}$.

28.5 d) Soit y_0 la solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 - 2r + 1 = 0$, dont la racine double est 1. L'ensemble des solutions de l'équation est donc $\{x \mapsto (\lambda + \mu x)e^x; (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\}$. Ainsi, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto (\lambda + \mu x)e^x$.

Alors, $y(0) = \lambda = 2$ et $y'(0) = \lambda + \mu = 1$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto (2 - x)e^x$.

28.5 e) Soit y_0 la solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 + 4r + 4 = 0$, dont la racine double est -2 . L'ensemble des solutions de l'équation est donc $\{x \mapsto (\lambda + \mu x)e^{-2x}; (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\}$. Ainsi, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto (\lambda + \mu x)e^{-2x}$.

Alors, $y(1) = (\lambda + \mu)e^{-2} = 1$ et $y'(1) = (-2\lambda + \mu - 2\mu)e^{-2} = -3$. Le système s'écrit $\lambda + \mu = e^2$ et $2\lambda + \mu = 3e^2$. Il se réduit en $\lambda + \mu = e^2$ et $\lambda = 2e^2$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto (2 - x)e^{2-2x}$.

28.6 a) Soit y_0 l'unique solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 + 1 = 0$, dont les solutions sont i et $-i$. Ainsi, l'ensemble des solutions à valeurs réelles de l'équation homogène est :

$$\{x \mapsto \lambda \cos x + \mu \sin x; (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}.$$

Il existe donc $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto \lambda \cos x + \mu \sin x$.

Alors, $y_0(0) = 1 = \lambda$ et $y'_0(0) = 2 = \mu$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto \cos x + 2 \sin x$.

28.6 b) Soit y_0 l'unique solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 + r + 1 = 0$. Les résultats sur les racines de l'unité assurent que les solutions de cette équation sont $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\bar{j}$. Ainsi, l'ensemble des solutions à valeurs réelles de l'équation homogène est :

$$\left\{ x \mapsto e^{-x/2} \left(\lambda \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} + \mu \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right) ; (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

Il existe donc $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto e^{-x/2} \left(\lambda \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} + \mu \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right)$.

Alors, $y_0(0) = 1 = \lambda$ et $y'_0(0) = -1 = -\frac{\lambda}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\mu$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto e^{-x/2} \left(\cos \frac{\sqrt{3}x}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right)$.

28.6 c) Soit y_0 l'unique solution du problème de Cauchy. L'équation caractéristique associée est $r^2 + 2r + 2 = 0$. Le discriminant réduit du trinôme vaut -1 et ses racines sont $-1 - i$ et $-1 + i$. Ainsi, l'ensemble des solutions à valeurs réelles de l'équation homogène est $\{x \mapsto e^{-x}(\lambda \cos(x) + \mu \sin(x)) ; (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}$. Il existe donc $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto e^{-x}(\lambda \cos(x) + \mu \sin(x))$.

Alors, $y_0(0) = 0 = \lambda$ et $y'_0(0) = 1 = -\lambda + \mu$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto e^{-x} \sin(x)$.

28.6 d) L'équation caractéristique associée est $r^2 - 2r + 5 = 0$. Le discriminant réduit du trinôme vaut -4 et ses racines sont $1 - 2i$ et $1 + 2i$. Ainsi, l'ensemble des solutions de l'équation homogène est $\{x \mapsto e^x(\lambda e^{2ix} + \mu e^{-2ix}) ; (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2\}$. Il existe donc $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tel que $y_0 : x \mapsto e^x(\lambda e^{2ix} + \mu e^{-2ix})$.

Alors, $y_0(0) = i = \lambda + \mu$ et $y'_0(0) = -i = (\lambda + \mu) + (2i\lambda - 2i\mu)$. Le système réduit s'écrit $\lambda + \mu = i$ et $4i\lambda = 2 - 2i$. Ainsi, $y_0 : x \mapsto e^x \left(\frac{-1+i}{2} e^{2ix} + \frac{1+i}{2} e^{-2ix} \right)$.

En utilisant les formules d'Euler, cette solution peut également s'écrire $y_0 : x \mapsto ie^x(\cos(2x) - \sin(2x))$.

Fiche n° 29. Séries numériques

Réponses

29.1 a) ...	Divergente	29.3 a)	$\frac{\pi^2}{6}$	29.4 c)	$\frac{1-7i}{350}$	29.6 a) ...	Divergente
29.1 b)	2	29.3 b) ...	Divergente	29.4 d) ...	$\frac{-2-5\sqrt{2}i}{54}$	29.6 b)	4
29.1 c)	$2+\sqrt{2}$	29.3 c) ...	Divergente	29.5 a)	1	29.7 a)	2
29.1 d)	$\frac{1}{2 \times 3^9}$	29.4 a)	$\frac{1}{12}$	29.5 b)	$\frac{1}{4}$	29.7 b)	$\frac{11}{4}$
29.2 a)	e	29.4 b)	$\frac{e}{e-1}$	29.5 c)	ln(2)	29.7 c)	16
29.2 b)	e^2-3			29.5 d)	$\frac{\pi}{4}$	29.7 d)	$\frac{2e^3}{(e-1)^3}$
29.2 c)	$e^{\frac{1}{2}}$						

Corrigés

29.1 a) La série est géométrique de raison $2 \notin]-1, 1[$, donc elle diverge.

29.1 b) La série est géométrique de raison $\frac{1}{2} \in]-1, 1[$, donc elle converge. De plus, $\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$.

29.1 c) La série est géométrique de raison $\frac{1}{\sqrt{2}} \in]-1, 1[$, donc elle converge. De plus, on a :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1} = \frac{2}{2-\sqrt{2}} = 2+\sqrt{2}.$$

29.1 d) La série est géométrique de raison $\frac{1}{3} \in]-1, 1[$, donc elle converge. De plus, $\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$. Donc :

$$\sum_{k=10}^{+\infty} \frac{1}{3^k} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{3^k} - \sum_{k=0}^9 \frac{1}{3^k} = \frac{3}{2} - \frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{10}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{3^{10}}.$$

Autre solution, avec le changement d'indice $j = k - 10$: $\sum_{k=10}^{+\infty} \frac{1}{3^k} = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{1}{3^{j+10}} = \frac{1}{3^{10}} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{1}{3^j} = \frac{1}{3^{10}} \times \frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{3^{10}}.$

29.2 a) On reconnaît la série exponentielle $\sum_k \frac{1^k}{k!}$.

29.2 b) On reconnaît la série exponentielle $\sum_k \frac{2^k}{k!}$, et on a $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{2^k}{k!} = e^2$, donc $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{2^k}{k!} = e^2 - \frac{2^0}{0!} - \frac{2^1}{1!} = e^2 - 3$.

29.2 c) On a $\frac{1}{2^k \times k!} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^k}{k!}$ et on reconnaît donc une série exponentielle.

29.3 a) Il s'agit d'une série de Riemann convergente, et vous savez peut-être que sa somme est $\frac{\pi^2}{6}$; en général, si $a > 1$, on ne connaît pas la valeur exacte de la somme $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^a}$.

29.3 b) Il s'agit d'une série de Riemann divergente.

29.3 c) La série harmonique diverge !

29.4 a) On a $\frac{1}{2^{2k}} = \frac{1}{4^k}$, donc la série est géométrique de raison $\frac{1}{4} \in]-1, 1[$: elle converge. De plus :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}.$$

Donc,
$$\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{2^{2k}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{4^k} - \frac{1}{4^0} - \frac{1}{4^1} = \frac{1}{12}.$$

29.4 b) On a $e^{-(k-1)} = e^{-k}e^1 = e \times \frac{1}{e^k}$. Or la série géométrique de raison $\frac{1}{e} \in]-1, 1[$ converge.

De plus,
$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{e}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{e}} = \frac{e}{e-1}, \text{ donc } \sum_{k=1}^{+\infty} e^{-(k-1)} = e \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{e^k} - \frac{e}{e^0} = e \left(\frac{e}{e-1} - 1\right) = \frac{e}{e-1}.$$

Autre solution : le changement d'indice $j = k - 1$ donne
$$\sum_{k=1}^{+\infty} e^{-(k-1)} = \sum_{j=0}^{+\infty} e^{-j} = \sum_{j=0}^{+\infty} (e^{-1})^j = \frac{1}{1 - e^{-1}} = \frac{e}{e-1}.$$

29.4 c) Il s'agit d'une série géométrique de raison $\frac{i}{7}$ et $\left|\frac{i}{7}\right| \in]-1, 1[$, donc la série converge. De plus :

$$\sum_{k=3}^{+\infty} \frac{i^k}{7^{k-1}} = \frac{i^3}{7^2} \sum_{k=3}^{+\infty} \left(\frac{i}{7}\right)^{k-3} = \frac{i^3}{7^2} \frac{1}{1 - \frac{i}{7}} = \frac{-i}{49 - 7i}.$$

Enfin, en multipliant par l'expression conjuguée, on trouve
$$\sum_{k=3}^{+\infty} \frac{i^k}{7^{k-1}} = \frac{-i(49 + 7i)}{49^2 + 7^2} = \frac{1 - 7i}{350}.$$

29.4 d) On reconnaît une série géométrique de raison $\frac{1}{1 - i\sqrt{2}}$, qui est de module $\frac{1}{\sqrt{1^2 + 2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \in]-1, 1[$. Ainsi, la série converge. De plus :

$$\begin{aligned} \sum_{k=4}^{+\infty} \frac{1}{(1 - i\sqrt{2})^k} &= \frac{1}{(1 - i\sqrt{2})^4} \sum_{k=4}^{+\infty} \left(\frac{1}{1 - i\sqrt{2}}\right)^{k-4} \\ &= \frac{1}{(1 - i\sqrt{2})^4} \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - i\sqrt{2}}} = \left(\frac{1 + i\sqrt{2}}{3}\right)^4 \frac{i\sqrt{2} - 1}{i\sqrt{2}} = \left(\frac{1 + i\sqrt{2}}{3}\right)^4 \frac{\sqrt{2} + i}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

En développant, on obtient $(1 + i\sqrt{2})^4 = -7 - 4i\sqrt{2}$, donc $\left(\frac{1 + i\sqrt{2}}{3}\right)^4 = \frac{-7 - 4i\sqrt{2}}{81}$ et :

$$\sum_{k=4}^{+\infty} \frac{1}{(1 - i\sqrt{2})^k} = \frac{-7 - 4i\sqrt{2}}{81} \times \frac{\sqrt{2} + i}{\sqrt{2}} = \frac{-2 - 5i\sqrt{2}}{54}.$$

29.5 a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On remarque que $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

29.5 b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. On remarque que :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3 + 3k^2 + 2k} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} + 1 - \frac{1}{2} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4}.$$

29.5 c) Soit $n \geq 2$ fixé. On remarque que :

$$\sum_{k=2}^n \ln \left(\frac{k^2}{k^2 - 1} \right) = \sum_{k=2}^n \ln \left(\frac{k^2}{(k-1)(k+1)} \right) = \sum_{k=2}^n (2 \ln(k) - \ln(k+1) - \ln(k-1)) = \ln(2) - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ln(2).$$

29.5 d) Soit $n \geq 0$ fixé. On remarque que, pour tout k :

$$\arctan \left(\frac{(k+2) - (k+1)}{1 + (k+2)(k+1)} \right) = \arctan(k+2) - \arctan(k+1).$$

$$\text{Donc, } \sum_{k=0}^n \arctan \left(\frac{(k+2) - (k+1)}{1 + (k+2)(k+1)} \right) = \sum_{k=0}^n (\arctan(k+2) - \arctan(k+1)) = \arctan(n+2) - \arctan(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{4}.$$

29.6 a) La série diverge grossièrement.

29.6 b) On reconnaît une série géométrique dérivée, de raison $\frac{1}{2} \in]-1, 1[$, donc convergente, dont la somme vaut :

$$\frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 4.$$

29.7 a) On a $k2^{-k} = \frac{1}{2}k \frac{1}{2^{k-1}}$; la série $\sum_k k \frac{1}{2^{k-1}}$ est une série géométrique dérivée, de raison $\frac{1}{2} \in]-1, 1[$, et est

donc convergente. Sa somme est $\sum_{k=1}^{+\infty} k \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 4$.

29.7 b) La série converge comme somme d'une série géométrique de raison $\frac{1}{3} \in]-1, 1[$ et d'une série géométrique dérivée de même raison, et :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} (3k+1) \frac{1}{3^k} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k}{3^{k-1}} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{3^k} - \frac{1}{3^0} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}\right)^2} + \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} - 1 = \frac{9}{4} + \frac{3}{2} - 1 = \frac{11}{4}.$$

29.7 c) On reconnaît une série géométrique dérivée deux fois, de raison $\frac{1}{2}$, convergente, de somme $\frac{2}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^3} = 16$.

29.7 d) On a affaire à une série géométrique dérivée deux fois.

Fiche n° 30. Produits scalaires

Réponses

30.1 a) $4 \ln(2) - 2$

30.1 b) $\frac{7}{12}$

30.1 c) $2 \sin(1) + \cos(1) - 1$

30.1 d) $\frac{1}{2}(e^2 - 1)$

30.2 a) 11

30.2 b) 10

30.2 c) 0

30.3 a) $\frac{1}{6\sqrt{5}}$

30.3 b) $\frac{1}{5\sqrt{3}}$

30.3 c) $\frac{1}{3}$

30.4 a) $\left(1, 2\sqrt{3}\left(X - \frac{1}{2}\right)\right)$

30.4 b) $\left(\sqrt{3}X, \sqrt{\frac{15}{43}}(4X^2 - 9X + 4)\right)$

30.5 a) $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

30.5 b) $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

30.5 c) $\frac{1}{11} \begin{pmatrix} 9 & -6 & 2 \\ -6 & -7 & 6 \\ 2 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

Corrigés

30.1 a) On calcule $\langle f_1, f_6 \rangle = \int_0^1 2 \ln(1+t) dt$. Pour cela, on a le choix : première possibilité, faire une intégration par parties ; seconde possibilité, utiliser une primitive connue de $\ln$ (sur $\mathbb{R}_+^*$) qui est $t \mapsto t \ln t - t$ et on a alors besoin de faire un changement de variable. Si on applique la seconde technique, on trouve :

$$\langle f_1, f_6 \rangle = \int_0^1 2 \ln(1+t) dt = 2 \int_1^2 \ln(t) dt = 2 \left[t \ln(t) - t \right]_1^2 = 4 \ln(2) - 2.$$

.....
30.1 b) Il faut calculer $\int_0^1 t^2(1+t) dt = \int_0^1 t^2 + t^3 dt$.

.....
30.1 c) On calcule $\int_0^1 \cos(t)(1+t) dt$. Par intégration par parties, on a :

$$\int_0^1 \cos(t)(1+t) dt = \left[\sin(t)(1+t) \right]_0^1 - \int_0^1 \sin(t) dt = 2 \sin(1) + \cos(1) - 1.$$

.....
30.1 d) On calcule $\int_0^1 e^t e^t dt = \int_0^1 e^{2t} dt = \frac{1}{2}(e^2 - 1)$.

.....
30.2 a) On calcule $\text{tr}(A^T B) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} b_{ij} = 11$.

.....
30.2 b) On calcule $\text{tr}(B^T B) = 10$.

30.2 c) Le calcul est inutile, il s'agit du produit scalaire entre une matrice symétrique et une matrice antisymétrique. Ces deux matrices sont orthogonales donc le produit scalaire est nul.

30.3 a) Pour calculer la distance demandée, on va faire le calcul du projeté orthogonal $p_{\text{Vect}(1,X)}(X^2)$ de X^2 sur $\text{Vect}(1, X)$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$a + bX = p_{\text{Vect}(1,X)}(X^2) \iff \begin{cases} \langle X^2 - (a + bX), 1 \rangle = 0 \\ \langle X^2 - (a + bX), X \rangle = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -1/6 \\ b = 1 \end{cases}.$$

Alors la distance cherchée est $\left\| X^2 - \left(X - \frac{1}{6} \right) \right\| = \frac{1}{6\sqrt{5}}$.

30.3 b) Pour calculer la distance demandée, on va faire le calcul du projeté orthogonal $p_{\text{Vect}(1,X^3)}(X)$ de X sur $\text{Vect}(1, X^3)$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$a + bX^3 = p_{\text{Vect}(1,X^3)}(X) \iff \begin{cases} \langle X - (a + bX^3), 1 \rangle = 0 \\ \langle X - (a + bX^3), X^3 \rangle = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 4/15 \\ b = 14/15 \end{cases}.$$

Alors la distance cherchée est $\left\| X - \left(\frac{4}{15} + \frac{14}{15}X^3 \right) \right\| = \frac{1}{5\sqrt{3}}$.

30.3 c) Pour calculer la distance demandée, on va faire le calcul du projeté orthogonal $p_{\text{Vect}(X,X^2)}(1 + X^2)$ de $1 + X^2$ sur $\text{Vect}(X, X^2)$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$aX + bX^2 = p_{\text{Vect}(X,X^2)}(1 + X^2) \iff \begin{cases} \langle 1 + X^2 - (aX + bX^2), X \rangle = 0 \\ \langle 1 + X^2 - (aX + bX^2), X^2 \rangle = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 4 \\ b = -7/3 \end{cases}.$$

Alors la distance cherchée est $\left\| 1 + X^2 - \left(4X - \frac{7}{3}X^2 \right) \right\| = \frac{1}{3}$.

30.4 a) Il faut appliquer le processus de Gram-Schmidt.

30.4 b) Il faut appliquer le processus de Gram-Schmidt.

30.5 a) Une base orthonormale (abrégé en *BON*) de $P^\perp$ est $u = \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k)$. Donc la matrice dans la BON $\mathcal{B}$ de la projection orthogonale sur $P^\perp$ est $AA^\top$ où A est la matrice de u dans la base $\mathcal{B}$ (car u est une BON de l'espace sur lequel on projette et $\mathcal{B}$ est une BON de l'espace). Donc la matrice dans la BON $\mathcal{B}$ de la projection orthogonale sur $P^\perp$ est $M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. La matrice cherchée est $I_3 - M$.

30.5 b) Une base orthonormale de D est $v = \frac{1}{\sqrt{5}}(i + 2k)$ donc la matrice de la projection orthogonale sur D dans la base $\mathcal{B}$ est $AA^\top$ où A est la matrice de v dans la base $\mathcal{B}$ i.e. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

30.5 c) La symétrie σ de l'énoncé vérifie $\sigma = id - 2\pi$ où π est la projection orthogonale sur la droite dirigée par le vecteur $i + 3j - k$. Or la matrice P de π dans la base $\mathcal{B}$ est $\frac{1}{11} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 3 & 9 & -3 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$. Donc la matrice cherchée est $I_3 - 2P$.

Fiche n° 31. Autour du groupe symétrique

Réponses

31.1 a) .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$	31.2 b) $(c b a)$	31.4 b) id
31.1 b) .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 6 & 5 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$	31.2 c) $(7 2 5 3 1)$	31.4 c) $(1 2 6 5 3)$
31.1 c) .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$	31.2 d) $(a c b)$	31.4 d) $(1 6 7 4)(2 5 3)$
31.1 d) .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 6 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$	31.2 e) $(2 1 5 4)$	31.5 a) -1
31.1 e) .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 6 & 5 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$	31.2 f) $(1 2 7 5 3)$	31.5 b) 1
31.1 f) .. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$	31.3 a) $(1 7 4)(2 6 8 10)(3 9 5)$	31.5 c) 1
31.2 a) $(a b)$	31.3 b) .. $(1 3 10 6 4)(5 7)(8 9)$	31.5 d) -1
	31.3 c) $(1 7)(2 4 3 5 8)$	31.5 e) -1
	31.3 d) $(1 2)(3 4)$	31.5 f) 1
	31.3 e) $(1 4 6 2 3 5)$	31.6 a) -1
	31.4 a) $(1 4 2)(5 6)$	31.6 b) 1
		31.6 c) 1
		31.6 d) 1

Corrigés

31.1 a) Pour déterminer la permutation ρ^{-1} , il suffit de lire de bas en haut la matrice représentant la permutation ρ . Ainsi, la quatrième colonne donne $\rho^{-1}(1) = 4$, la première $\rho^{-1}(2) = 1$, etc. Finalement, $\rho^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 3 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}$.

31.1 c) Par définition, $\sigma(1) = 4$ et $\sigma(4) = 6$, ainsi $\sigma^2(1) = \sigma(\sigma(1)) = \sigma(4) = 6$. On procède de même pour les autres images et finalement $\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 3 & 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$.

31.1 d) Par définition, $\sigma(1) = 4$ et $\rho(4) = 1$, ainsi $\rho\sigma(1) = \rho(\sigma(1)) = \rho(4) = 1$. On procède de même pour les autres images et finalement $\rho\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 6 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

31.1 f) D'après b), $\sigma^{-1}(1) = 2$ et, d'après e), $\sigma\rho(2) = 6$, ainsi $\sigma\rho\sigma^{-1}(1) = 6$. On procède de même pour les autres images et finalement $\sigma\rho\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$.

31.2 a) Les transpositions sont des involutions et ainsi leur propre inverse.

31.2 b) Pour inverser un cycle, il suffit de le parcourir dans l'autre sens. Ainsi $(a b c)^{-1} = (c b a)$.

31.2 c) On procède comme à la question précédente.

31.2 d) Notons $\sigma = (a \ b \ c)$. On a $\sigma(a) = b$ et $\sigma(b) = c$, d'où $\sigma^2(a) = c$. On obtient de même $\sigma^2(c) = b$ et $\sigma^2(b) = a$. Finalement, $(a \ b \ c)^2 = (a \ c \ b)$.

Remarquons que $(a \ b \ c)^2 = (a \ b \ c)^{-1}$, ce qui était prévisible dans la mesure où le 3-cycle $(a \ b \ c)$ vérifie $(a \ b \ c)^3 = \text{id}$.

31.2 e) Notons $\sigma = (2 \ 4 \ 5 \ 1)$. On a $\sigma(2) = 4$, $\sigma(4) = 5$ et $\sigma(5) = 1$, ainsi $\sigma^3(2) = 1$. On obtient de la même façon $\sigma^3(1) = 5$, $\sigma^3(5) = 4$ et $\sigma^3(4) = 2$. Au total, $(2 \ 4 \ 5 \ 1)^3 = (2 \ 1 \ 5 \ 4)$.

On pourrait aussi remarquer que σ est un 4-cycle, ainsi $\sigma^3 = \sigma^{-1}$ et on a donc :

$$(2 \ 4 \ 5 \ 1)^3 = (2 \ 4 \ 5 \ 1)^{-1} = (1 \ 5 \ 4 \ 2) = (2 \ 1 \ 5 \ 4).$$

31.2 f) Puisque $(1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 7)$ est un 5-cycle, on a $(1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 7)^{42} = (1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 7)^r$, avec r le reste de la division euclidienne de 42 par 5, à savoir 2. Ainsi $(1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 7)^{42} = (1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 7)^2 = (1 \ 2 \ 7 \ 5 \ 3)$.

31.3 a) Notons σ la permutation considérée et partons de l'élément 1. On a $\sigma(1) = 7$, $\sigma(7) = 4$ et $\sigma(4) = 1$, d'où un premier cycle $(1 \ 7 \ 4)$. On procède de même à partir d'un élément de $\{1, \dots, 10\} \setminus \{1, 4, 7\}$, par exemple 2, pour lequel on a $\sigma(2) = 6$, $\sigma(6) = 8$, $\sigma(8) = 10$ et $\sigma(10) = 2$, d'où un deuxième cycle $(2 \ 6 \ 8 \ 10)$. On continue à partir d'un élément de $\{1, \dots, 10\} \setminus \{1, 2, 4, 6, 7, 8, 10\}$, par exemple 3, pour lequel on a $\sigma(3) = 9$, $\sigma(9) = 5$ et $\sigma(5) = 3$, d'où un troisième cycle $(3 \ 9 \ 5)$. La réunion des supports de ces trois cycles étant $\{1, \dots, 10\}$, la décomposition est terminée :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 7 & 6 & 9 & 1 & 3 & 8 & 4 & 10 & 5 & 2 \end{pmatrix} = (1 \ 7 \ 4)(2 \ 6 \ 8 \ 10)(3 \ 9 \ 5).$$

Rappelons que $(1 \ 7 \ 4)(2 \ 6 \ 8 \ 10)(3 \ 9 \ 5) = (1 \ 7 \ 4)(3 \ 9 \ 5)(2 \ 6 \ 8 \ 10) = (2 \ 6 \ 8 \ 10)(3 \ 9 \ 5)(1 \ 7 \ 4) = \dots$

Bref, les cycles à supports disjoints commutent entre eux.

31.3 b) Notons σ la permutation considérée et procédons comme à la question précédente. On a $\sigma(1) = 3$, $\sigma(3) = 10$, $\sigma(10) = 6$, $\sigma(6) = 4$ et $\sigma(4) = 1$, d'où un premier cycle $(1 \ 3 \ 10 \ 6 \ 4)$. Ensuite $\sigma(2) = 2$ et le cycle (2) est donc omis. On a enfin $\sigma(5) = 7$ et $\sigma(7) = 5$, d'où la transposition $(5 \ 7)$, et $\sigma(8) = 9$ et $\sigma(9) = 8$, d'où la transposition $(8 \ 9)$. En résumé :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 2 & 10 & 1 & 7 & 4 & 5 & 9 & 8 & 6 \end{pmatrix} = (1 \ 3 \ 10 \ 6 \ 4)(5 \ 7)(8 \ 9).$$

31.3 c) Notons $\rho = (1 \ 3 \ 5 \ 2)$, $\sigma = (2 \ 4 \ 1 \ 7)$ et $\tau = (5 \ 8)$. On a $\rho\sigma\tau(1) = \rho\sigma(1) = \rho(7) = 7$ et $\rho\sigma\tau(7) = \rho\sigma(7) = \rho(2) = 1$, d'où une première transposition $(1 \ 7)$. Par ailleurs, $\rho\sigma\tau(2) = \rho\sigma(2) = \rho(4) = 4$ et on obtient de même $\rho\sigma\tau(4) = 3$, $\rho\sigma\tau(3) = 5$, $\rho\sigma\tau(5) = 8$ et $\rho\sigma\tau(8) = 2$, d'où le cycle $(2 \ 4 \ 3 \ 5 \ 8)$. Enfin $\rho\sigma\tau(6) = 6$ et le cycle (6) est donc omis. En résumé :

$$(1 \ 3 \ 5 \ 2)(2 \ 4 \ 1 \ 7)(5 \ 8) = (1 \ 7)(2 \ 4 \ 3 \ 5 \ 8).$$

31.4 a) Commençons par décomposer la permutation en un produit de cycles à supports disjoints :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 4)(5 \ 6).$$

Ainsi $\sigma^{47} = (1 \ 2 \ 4)^{47}(5 \ 6)^{47} = (1 \ 2 \ 4)^2(5 \ 6)^1 = (1 \ 4 \ 2)(5 \ 6)$, dans la mesure où les permutations $(1 \ 2 \ 4)$ et $(5 \ 6)$ commutent et sont respectivement un 3-cycle et un 2-cycle ($47 \equiv 2[3]$ et $47 \equiv 1[2]$).

31.4 b) On procède comme à la question précédente :

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 7 & 4 & 3 & 1 & 5 & 2 \end{pmatrix}\right)^{168} = (1\ 6\ 5)^{168}(2\ 7)^{168}(3\ 4)^{168} = \text{id} \circ \text{id} \circ \text{id} = \text{id}.$$

31.4 c) On procède toujours de la même façon :

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 6 & 5 & 2 & 4 & 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}\right)^{168} = (1\ 6\ 3\ 2\ 5)^{168} = (1\ 6\ 3\ 2\ 5)^3 = (1\ 2\ 6\ 5\ 3).$$

31.4 d) On procède toujours de la même façon :

$$\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 3 & 5 & 7 & 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}\right)^{227} = (1\ 4\ 7\ 6)^{227}(2\ 3\ 5)^{227} = (1\ 4\ 7\ 6)^3(2\ 3\ 5)^2 = (1\ 6\ 7\ 4)(2\ 5\ 3).$$

31.5 a) Puisque la signature est un morphisme de groupe, $\varepsilon((1\ 2)(3\ 4)(5\ 6)) = \varepsilon((1\ 2))\varepsilon((3\ 4))\varepsilon((5\ 6)) = (-1)^3 = -1$.

31.5 b) Rappelons que la signature d'un p -cycle est $(-1)^{p-1}$. Ainsi la signature du 5-cycle $(1\ 5\ 3\ 2\ 4)$ est $(-1)^4 = 1$.

31.5 c) Puisque la signature est un morphisme de groupe à valeurs dans $\{\pm 1\}$, une permutation et son inverse ont même signature, ainsi $\varepsilon((1\ 5\ 3\ 2\ 4)^{-1}) = \varepsilon((1\ 5\ 3\ 2\ 4)) = 1$, d'après la question précédente.

31.5 d) On a $\varepsilon((1\ 3\ 2\ 4)) = (-1)^{4-1} = -1$, ainsi $\varepsilon((1\ 3\ 2\ 4)^{37}) = \varepsilon((1\ 3\ 2\ 4))^{37} = (-1)^{37} = -1$.

31.5 e) On a $\varepsilon((1\ 3)(2\ 6\ 7)^{-1}(4\ 7\ 3\ 1\ 2)) = \varepsilon((1\ 3))\varepsilon((2\ 6\ 7))\varepsilon((4\ 7\ 3\ 1\ 2)) = -1 \times (-1)^{3-1} \times (-1)^{5-1} = -1$.

31.5 f) On a $\varepsilon(((1\ 3)(2\ 6\ 7)(4\ 7\ 3\ 1\ 2))^{64}) = (\varepsilon((1\ 3)(2\ 6\ 7)(4\ 7\ 3\ 1\ 2)))^{64} = 1$, puisque l'exposant 64 est pair.

31.6 a) On commence par décomposer la permutation en un produit de cycles à supports disjoints. On a ainsi :

$$\varepsilon\left(\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 7 & 6 & 9 & 1 & 3 & 8 & 4 & 10 & 5 & 2 \end{pmatrix}\right)\right) = \varepsilon((1\ 7\ 4)(2\ 6\ 8\ 10)(3\ 9\ 5)) = (-1)^{3-1}(-1)^{4-1}(-1)^{3-1} = -1.$$

31.6 b) De la même façon :

$$\varepsilon\left(\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 2 & 10 & 1 & 7 & 4 & 5 & 9 & 8 & 6 \end{pmatrix}\right)\right) = \varepsilon((1\ 3\ 10\ 6\ 4)(5\ 7)(8\ 9)) = (-1)^{5-1}(-1)(-1) = 1.$$

31.6 c) On a $\varepsilon\left(\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 4 & 7 & 1 & 8 & 9 & 10 & 2 & 6 & 5 \end{pmatrix}\right)\right) = \varepsilon((1\ 3\ 7\ 10\ 5\ 8\ 2\ 4)(6\ 9)) = (-1)^{8-1}(-1) = 1$.

31.6 d) On a $\varepsilon\left(\left(\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 7 & 1 & 6 & 10 & 5 & 9 & 2 & 3 & 8 & 4 \end{pmatrix}\right)\right) = \varepsilon((1\ 7\ 2)(4\ 10)(3\ 6\ 9\ 8)) = (-1)^{3-1}(-1)(-1)^{4-1} = 1$.

Fiche n° 32. Déterminants

Réponses

32.1 a)	$-2a^2$	32.2 c)	$227/336$	32.4 b)	$6i - 12$
32.1 b)	6	32.2 d)	$3\,919$	32.4 c)	$4/375$
32.1 c)	$-5 + 6i$	32.2 e)	$7\sqrt{2} + 13$	32.5 a) ...	$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$
32.1 d)	20	32.3 a)	0	32.5 b)	$-6\ln^3(a)$
32.2 a)	-2	32.3 b)	-40	32.5 c) ...	$(y-x)(z-y)(z-x)$
32.2 b)	$9\ln(2)$	32.3 c)	0	32.5 d)	0
		32.4 a)	-4		

Corrigés

32.1 a) Le déterminant vaut $-a^2 - a^2 = -2a^2$.

32.1 d) La matrice est triangulaire inférieure donc son déterminant vaut $-4 \times (-5) = 20$.

32.2 a) Le déterminant vaut $\frac{1}{4} \times (3 \times 9 - 5 \times 7) = \frac{1}{4} \times (27 - 35) = -2$.

32.2 b) Le déterminant vaut $\ln(2) \times 3 \times \ln(e) - (-2) \times 3 \times \ln(2) = 9\ln(2)$.

32.2 c) Le déterminant vaut $\frac{1}{2} \times \left(\frac{7}{8}\right) - \frac{5}{9} \times \left(-\frac{3}{7}\right) = \frac{227}{336}$.

32.2 e) Le déterminant vaut $(\sqrt{2} + 1)(3 - \sqrt{8}) - (2 + \sqrt{8})(1 - \sqrt{32}) = 7\sqrt{2} + 13$.

32.3 b) Deux permutations de colonnes, $C_2 \leftrightarrow C_1$ puis $C_3 \leftrightarrow C_2$, ramènent ce déterminant à celui d'une matrice triangulaire supérieure, dont le déterminant vaut $-2 \times 5 \times 4 = -40$.

32.3 c) On remarque que la deuxième colonne C_2 vaut $-j \times C_1$. Ainsi, le déterminant est nul.

32.5 a) On reconnaît une matrice circulante. Son déterminant vaut $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$.

32.5 c) Le déterminant de cette matrice de Vandermonde vaut $(y-x)(z-y)(z-x)$.

32.5 d) Les opérations sur les colonnes $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ ramènent au calcul du déterminant de la matrice $\begin{pmatrix} x & 1 & 2 \\ x+1 & 1 & 2 \\ x+2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, lui-même nul.

Fiche n° 33. Fonctions de deux variables

Réponses

33.1 a) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 1 \leq y \leq x + 1\}$

33.1 b) $]0, +\infty[\times [0, +\infty[$

33.1 c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 0\} \setminus \{(0, 0)\}$

33.1 d) $\emptyset$

33.2 a) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + y$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 5y^4 + x$

33.2 b) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2y \cos(2xy - y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (2x - 1) \cos(2xy - y)$

33.2 c) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (2xy, 2x)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (x^2, -2y)$

33.2 d) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2}{1 + (2x + y)^2}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{1}{1 + (2x + y)^2}$

33.3 a) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\sin(x - y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sin(x - y)$

33.3 b) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \cos(e^{xy}) - xy \sin(e^{xy}) e^{xy}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x^2 \sin(e^{xy}) e^{xy}$

33.3 c) $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y x^{y-1}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^y \ln x$

33.3 d)
$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

 et
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^3 y}{(x^2 + y^2)^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

33.4 a) $\sin(2t)$

33.4 b) $\frac{2e^{4t} + e^{-2t}}{\sqrt{e^{4t} - e^{-2t}}}$

33.4 c) $-72 \cos(4t) - 46 \sin(4t)$

33.5 a) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial u}(u, v) = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right) - \frac{1}{2c} \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right)$

33.5 a) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial v}(u, v) = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right) + \frac{1}{2c} \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{u+v}{2}, \frac{v-u}{2c} \right)$

33.5 b) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial r}(r, \theta) = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta)$

33.5 b) $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial \theta}(r, \theta) = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(r \cos \theta, r \sin \theta) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(r \cos \theta, r \sin \theta)$

Corrigés

33.2 b) Calculons $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$. Soit $y \in \mathbb{R}$. La première application partielle $f_y : t \mapsto \sin(2ty - y)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f'_y : t \mapsto 2y \cos(2ty - y)$. On obtient $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = f'_y(x) = 2y \cos(2xy - y)$ en évaluant en $t = x$.

33.3 d) Calculons $\frac{\partial f}{\partial x}$. On fixe $a = (x, y) \in \mathbb{R}^2$. Si $a \neq (0, 0)$ alors la première application partielle en a est $t \mapsto \frac{ty^2}{t^2 + y^2}$. Sa dérivée est $t \mapsto \frac{y^2 \cdot (t^2 + y^2) - ty^2 \cdot 2t}{(t^2 + y^2)^2}$, d'où $\frac{\partial f}{\partial x}(a) = \frac{y^2(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}$ en évaluant en $t = x$. Reste à traiter le cas où $a = (0, 0)$. On calcule à la main le taux d'accroissement :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \frac{\frac{x \cdot 0^2}{x^2 + 0^2} - 0}{x} = \frac{0}{x^3} = 0.$$

Donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$.

On procède de même pour $\frac{\partial f}{\partial y}$.

33.4 a) On pourrait simplement dériver $w : t \mapsto 4(\sin t)^2 + 3(\cos t)^2$, mais ce n'est pas l'idée de la fiche. La règle de la chaîne donne : $\frac{\partial f}{\partial x}(u(t), v(t)) \frac{\partial u}{\partial t}(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(u(t), v(t)) \frac{\partial v}{\partial t}(t) = 8 \sin t \cos t + 6 \cos t(-\sin t) = 2 \sin t \cos t = \sin(2t)$.

33.5 a) La règle de la chaîne donne $\frac{\partial(f \circ \varphi)}{\partial u}(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x}(\varphi(u, v)) \frac{\partial \varphi_1}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(\varphi(u, v)) \frac{\partial \varphi_2}{\partial u}(u, v)$, avec les notations $\varphi_1(u, v) = \frac{u+v}{2}$ et $\varphi_2(u, v) = \frac{v-u}{2c}$.

Remarque : c'est le changement de variables utilisé pour résoudre l'équation des ondes. En physique, on note abusivement $x = \varphi_1$ et $y = \varphi_2$.